



Percepções do

Raciocínio

Educar para analisar e julgar

Versão abril/2023



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Prof. João Nunes de Souza
Faculdade de Computação

Parte 1 – Argumentação Lógica

Parte 2 – Aprender/ensinar Raciocínio Crítico

Parte 3 – Resolução de Problemas

Parte 4 – Os Limites da Razão

Parte 5 – Modelagem da Cognição

Este livro é como fita contorcida.
Nele, símbolos caminham conforme conceitos inacabados.
E pedem referentes cuidadosos.

Ele não tem início, nem fim.
Há interior no exterior.
Ou exterior que insiste estar no outro lado.

Ele não procura forma definitiva.
Apenas caminha e se contorce em imperfeições.
E espera por observações que são bem-vindas.

Mande sua opinião!

Prefácio

Você está aí!

Vendo este livro.

Lendo seus símbolos.

Se vê, é porque olha.

Como olha ninguém sabe, nem mesmo você.

Se lê, pode ser ladainha que reza, ou raciocínio que interpreta.

Como você está lendo?

Agora está aí, pensando:

- Olho com olhos que pouco percebem e insistem me iludir.

- Tento ver com atenção e ler estes símbolos que me perguntam como os estou lendo.

- Opa!

- Estou conversando com este livro e também comigo.

- O livro sabe disso, pois está escrito aqui que estou arrematando autorreferências.

Você sabe que o livro sabe sobre você.

É conhecido que se conhece.

O livro é longo.

Há nele também conhecidos que você desconhece.

Vale a pena continuar lendo!

Compreender algo sobre o que a razão pode conhecer e que você desconhece.

Este livro não é desumilde e não promete o incógnito.

Ele é cognitivamente honesto.

Sabe que há desconhecidos que nunca serão conhecidos.

Pois a razão e a autorreferência têm limites.

Sufrência essa, com tantos limites.

Você, o livro e eu (quem sou eu?) sabemos que raciocinar é arte em caminho estreito.

Continua aí vendo este livro?

É sabido que sim, lendo símbolos,

Que conversam com você e lhe provocam raciocínio.

Este livro é convite para a conversa:

Percepções do Raciocínio.

Continue firme meu amigo/a!

Há desconhecidos que lhe aguardam.

Sumário

Argumentação Lógica

Parte 1.....	7
Argumentação Lógica.....	7
Prefácio – Argumentação Lógica	8
Capítulo 1 – Os Argumentos	9
1.1. A estrutura de um argumento	9
1.2. Os objetivos da argumentação.....	10
1.3. Algumas estratégias para convencer	12
1.4. Pressupostos para uma discussão racional	17
1.5. Falácias	18
1.6. Os argumentos devem ser impessoais.....	20
1.7. Os argumentos devem ser objetivos	25
Capítulo 2 – Fundamentos da argumentação.....	30
2.1. Proposições	31
2.2. O jogo de xadrez e as proposições	33
2.3. O desafio das declarações.....	37
2.4. O desafio das representações e interpretações	39
Capítulo 3 – Necessidades e suficiências	44
3.1. Condições necessárias e condições suficientes	44
3.2. Diagramas de Venn	46
3.3. Das necessidades à suficiência	47
3.4. Necessidade e suficiência para elaboração de conceitos	50
3.5. Necessidades para argumentar e raciocinar	52
3.6. Representar argumentos para interpretar.....	53
3.7. O formato dos argumentos.....	56
Capítulo 4 – Classificação dos argumentos.....	60
4.1. É preciso saber Argumentação Lógica	60
4.2. Argumentos válidos.....	63
4.3. Alguns argumentos válidos.....	66
4.4. Argumentos bons	71
4.5. Alguns argumentos bons	72
4.6. Argumentos fortes e fracos	76
Capítulo 5 – Tentar classificar o que não é bom.....	80

5.1.	Roteiros para classificação de argumentos fortes e fracos	80
5.2.	Alguns argumentos ruins	83
5.3.	Alguns argumentos fortes e fracos	85
5.4.	Os argumentos e as alavancas	88
Capítulo 6 –	Quantificadores	91
6.1.	Os quantificadores universal e existencial	91
6.2.	Negação de quantificações	95
6.3.	Quantificações e os argumentos	98
6.4.	Quantificações e a classificação dos argumentos	104
Capítulo 7 –	É preciso deduzir o novo	108
7.1.	A plausibilidade das premissas	108
7.2.	Juízos que são argumentos	111
7.3.	Este livro não deve ser uma falácia	114
7.4.	Os pressupostos	115
Capítulo 8 –	Mais roteiros para argumentar	118
8.1.	Causa e efeito	118
8.2.	Roteiro para identificação de causas	121
8.3.	Cenários relevantes	126
8.4.	As semânticas do argumento	129
8.5.	Desvios que provocam imprecisões	134
8.6.	A dificuldade das imprecisões	136
8.7.	Relações de ordem entre os argumentos	139
Capítulo 9 –	O que é preciso para argumentar	142
9.1.	Alguns passos para elaboração de argumentos	142
9.2.	O que fazer para saber argumentar	145
9.3.	Reparação de argumentos	147
9.4.	Argumentos irreparáveis	151
9.5.	Refutação de argumentos	152
Capítulo 10 –	Regra de inferência modus ponens	156
10.1.	Regra modus ponens	156
10.2.	Mecanismo de dedução modus ponens	159
10.3.	Modus ponens e a qualidade das implicações	161
10.4.	Deduções modus ponens falaciosas	163
10.5.	Regra da contraposição	167
10.6.	Diferentes formas para expressar a implicação	169
10.7.	Diferentes mecanismos de dedução modus ponens	172
10.8.	Regras de inferência com a bi-implicação	173
Capítulo 11 –	Indução Natural	176

11.1. O princípio da Indução Natural	176
11.2. Juízos sintéticos e a Indução Natural	180
11.3. Alguns questionamentos sobre a Indução Natural.....	181
Capítulo 12 – Deduções	184
12.1. Cadeia de deduções.....	184
12.2. Deduções monotônicas	187
12.3. Cadeia de deduções a partir da falsidade	190
12.4. Argumentação por analogia.....	197
12.5. Analogia e equivalência	201
12.6. Mecanismos de prova	202
12.7. Mecanismos de prova e a argumentação	205
Capítulo 13 – Regras de inferência variadas.....	209
13.1. Regras de inferência da conjunção	209
13.2. Falso dilema	211
13.3. Conclusão a partir de causas contraditórias	214
Bibliografia	217

Parte 1

Argumentação Lógica



Prefácio

Argumentação Lógica

Você continua aí!
Agora, lendo o desafio das argumentações.
Assunto conhecido, bem conhecido, por muitos.
É a forma que usam para tentar concluir sobre o mundo.

Se muitos conhecem, deve ser importante.
Então, vale a pena olhar com novas linguagens.
A partir de novas percepções.
Que mostram bons lados e argumentos.

Agora, você está aí, pensando:
- Por que continuo lendo?
- O que é causa para isso?
- O que me convence ir em frente?

Você sabe que este livro sabe sobre você.
Sabe que você argumenta com você.
Questiona se vale a pena continuar.
Num jogo de argumentações autorreferentes.

Convença você, que vale a pena.
Este livro é convite para argumentações.
Continue firme meu amigo/a!
Há argumentações que lhe aguardam.

Capítulo 1 – Os Argumentos



Quem raciocina, necessariamente argumenta. Mas, o que significa argumentar? Como são os argumentos? Para tentar algumas respostas para essas questões, há que procurar perceber o raciocínio. Tentar compreender a estrutura do raciocínio quando ocorrem argumentações.

1.1. A estrutura de um argumento

A argumentação lógica é um processo cognitivo, que para ser compreendido é preciso perceber suas estruturas. Um primeiro passo é definir como são os argumentos, que possuem uma forma geral, conforme a definição.

Argumento.

Um argumento é uma implicação que contém no seu antecedente, as premissas. E no seu consequente, a conclusão.

Um argumento também pode ser representado conforme a figura a seguir.



Forma geral de um argumento.

Um argumento também pode ser denotado como a implicação,

Premissas → conclusão

1.2. Os objetivos da argumentação

Na argumentação, um dos principais objetivos é mostrar como alcançar a conclusão, através de um raciocínio, a partir das premissas. Em outras palavras, será que de fato é possível concluir a declaração representada na conclusão a partir das premissas? Dado que alguém admite como verdadeiras as premissas, será que tal fato suporta, corrobora a conclusão?

Em geral, a argumentação corresponde a um estudo, ou atividade multidisciplinar, pois as premissas e a conclusão podem corresponder a conhecimentos nos mais variados campos como: filosofia, ciências, debate civil, os diálogos, os bate-papos etc. Enfim, qualquer atividade que demanda persuasão pode ser objeto de argumentações. Portanto, a argumentação trata de debates e negociações, nos quais há algum interesse em alcançar conclusões aceitáveis, a partir de premissas admitidas.

Observe que esse é um domínio de convencimento, persuasão e aceitação. Por isso, a argumentação é também uma arte pela qual as pessoas tentam convencer e proteger suas crenças e seus interesses. Mas, se é para ser argumentação lógica, essa arte deve se fundamentar em diálogos que seguem princípios racionais, em uma linguagem comum e em fundamentos da Lógica.

Suponha, por exemplo, uma mulher que tenta convencer um homem a parar de fumar. Eles estão em um restaurante, sentados à mesa, na hora do almoço. Mas o homem não está em uma situação qualquer. Ele está fumando e ao seu lado a sua mulher fala sobre seu ato.

_ Se você fumar, as pessoas ficarão incomodadas.

_ Isso não é verdade. Sempre fumei em restaurantes.

Então a mulher continua:

_ Tem mais. Se você fumar vinte cigarros por dia, morrerá de câncer nos pulmões.

_ Isso não é verdade. Meu tio tem 90 anos e fumou toda a vida.

Sob a fumaça do cigarro e sem sentir o cheiro da comida, a mulher usa alguns argumentos para tentar convencer o homem a parar de fumar. Nesse caso, ela apresenta dois argumentos,

Fumar → incomoda as pessoas

Fumar vinte cigarros por dia → causa câncer pulmonar

Partindo de premissas sobre o fumo, esses argumentos procuram convencer que as suas conclusões são verdadeiras. Em outras palavras, cada premissa verdadeira implica, corrobora, suporta a respectiva conclusão. Nesse caso, o

objetivo da mulher é estabelecer a veracidade de algumas conclusões, tendo como apoio as premissas. Então, se o homem se convencer dessas conclusões, isso pode persuadi-lo a não fumar.

Há inúmeros outros exemplos de argumentos e alguns deles podem ser, por exemplo, aqueles que falam do raciocínio ou da própria argumentação lógica. Esses argumentos tentam convencer sobre fatos relacionados aos processos cognitivos como, por exemplo, o argumento,

Premissas-saber → saber argumentação lógica

Esse argumento tem como objetivo convencer sobre o que é suficiente para saber argumentação lógica. Nesse caso, dado que alguém satisfaz ***premissas-saber***, então o argumento procura concluir que ele sabe argumentar logicamente. O argumento procura por razões que suportam a conclusão sobre saber argumentação lógica. Afinal, como deve ser ***premissas-saber*** para convencer as pessoas de que elas passam a saber argumentação? Dito de outra forma, o que existe nos cenários do mundo, que define ***premissas-saber***, a partir do qual é possível concluir, com segurança, ***saber argumentação lógica***? Observe outro argumento, que procura concluir e convencer sobre como aprender bem argumentação lógica.

Premissas-aprender → aprende bem argumentação lógica

Nesse caso, dado que alguém satisfaz ***premissas-aprender***, o argumento tenta convencer que isso é suficiente para que tal pessoa aprenda bem argumentação lógica. Uma bela questão é tentar identificar quais são essas premissas, que são suficientes, em boa medida, para levar alguém a aprender bem argumentação lógica. Um argumento similar a esse considera o ensino de argumentação lógica.

Premissas-ensinar → ensina bem argumentação lógica

Conforme esse argumento, se um professor satisfaz ***premissas-ensinar***, o argumento tenta convencer que isso é suficiente para o professor ensinar bem argumentação lógica. Novamente, uma bela questão é tentar identificar as premissas que são suficientes, com boa segurança, para um professor ensinar bem argumentação lógica.

Para tentar perceber e compreender o raciocínio, e a argumentação, um dos objetivos é elaborar argumentos que convencem e concluem sobre saber, aprender e ensinar raciocínio. Em outras palavras, o que fazer para concluir um cenário no qual as pessoas sabem, aprendem e ensinam bem argumentação lógica.

1.3. Algumas estratégias para convencer



Um argumento.
Se é convincente é implicação exigente.
Seus horizontes são estreitos.
Exige a disciplina com boas relações de causa e efeito.

Argumentos.
Precisam de imaginação tolerante e flexível.
Horizontes que podem estar em qualquer lugar.
Que nem sempre são raciocínios claros.
Que podem deduzir qualquer cenário de desejo.

Argumentar.
Às vezes é bom ficar por perto.
Na segurança da razão honesta e humilde.
Outras vezes, é bom ir longe com criatividade.
E sem o controle das crenças de medo.



Os argumentos falam de convencimento, o que nem sempre é fácil e requer raciocínios sobre estratégias. Se é para argumentar e convencer, então é necessário raciocinar sobre estratégias. Mas, todo raciocínio sobre estratégias deve apresentar argumentos convincentes. Portanto, para argumentar é preciso raciocinar e para raciocinar é preciso argumentar. Observe a relação circular: raciocinar para argumentar e argumentar para raciocinar.

Se as relações são circulares, há que seguir algumas estratégias para argumentar e tentar convencer. Afinal, como alcançar a conclusão, através de um raciocínio, a partir das premissas. Em outras palavras, como se convencer que é possível concluir bem a partir das premissas? Dado que alguém admite como verdadeiras as premissas, será que tal fato suporta, corrobora a conclusão?

As estratégias para convencer são múltiplas e duas delas se evidenciam. Para observá-las, suponha dois exemplos. O primeiro tem como objetivo convencer de que não se deve dirigir a mais de oitenta quilômetros por hora na rodovia Br 365. O segundo é convencer de que é importante saber raciocinar. Em linhas gerais, para convencer, são apresentados dois argumentos.

Premissas-dirigir → não dirigir a mais de oitenta quilômetros por hora na Br 365

Premissas-saber → saber raciocinar é importante

Quais estratégias devem ser consideradas para concluir as conclusões desses argumentos: que não se deve dirigir a mais de oitenta quilômetros por hora na

Br 365 e saber raciocinar é importante? Nos dois casos, devem ser apresentadas premissas que implicam, suportam e corroboram a respectiva conclusão. As premissas devem representar cenários do mundo, a partir dos quais é possível convencer sobre as conclusões.

No primeiro argumento, ***premissas-dirigir*** deve representar o cenário da Br 365 que justifica dirigir não dirigir a mais de oitenta quilômetros por hora. No segundo argumento, as premissas ***premissas-saber*** devem representar o cenário do mundo atual, que justifica a importância de raciocinar bem. Portanto, nos dois casos, as premissas devem representar cenários do mundo pertinentes ao raciocínio de convencimento das conclusões. Esses cenários devem evidenciar pressupostos ou premissas que possam ser admitidas como verdadeiras e que implicam as conclusões. Nesse sentido, a argumentação propriamente dita se inicia com o estabelecimento das premissas.

Premissas.

Premissas são fatos, ideias ou pressupostos iniciais a partir dos quais são desenvolvidos os raciocínios. Elas também são denominadas como princípios ou axiomas.

As premissas são os pressupostos, princípios ou alicerces sobre as quais é construída a argumentação ou linha de raciocínio. Elas representam o conhecimento que deve dar suporte à conclusão.

Por exemplo, se o objetivo é argumentar tendo em vista convencer de que não se deve dirigir a mais de oitenta quilômetros por hora na Br 365, o ponto de partida é a representação de cenários em premissas pertinentes a esse assunto ou tema. Nesse caso, o cenário considerado deve ser o da rodovia Br 365.

Premissas-dirigir = Cenário atual da rodovia Br 365

Imagine que atualmente a Br 365 se encontra em péssimo estado de conservação, com muitos buracos bem fundos. Nessas condições, a uma velocidade superior a oitenta quilômetros por hora, com muita chance, o veículo cai em algum buraco com consequências imprevisíveis. Esse fato convence a maioria das pessoas que o melhor é dirigir devagar e tentar chegar ao fim da viagem sem acidentes.

Se o objetivo é argumentar tendo em vista convencer de que é importante saber raciocinar, o ponto de partida é a definição de premissas pertinentes a esse assunto ou tema. Nesse caso, o cenário considerado pode ser o da sociedade atual, pós-moderna, ou sociedade líquida.

Premissas-saber = As pessoas vivem em uma sociedade líquida.

Para muitos, a sociedade atual pode ser considerada como pós-moderna e se caracteriza como uma sociedade líquida. A noção de sociedade líquida foi desenvolvida por Zygmunt Baumann, sendo um tema recorrente na pós-modernidade, (*Baumann, 1997, 2001*). Observe que a argumentação prossegue tendo em vista a explicação das premissas.

Para entender o que é uma sociedade líquida, podem ser utilizadas algumas alegorias.

Alegoria.

Uma alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada.

Considere um tijolo, a água saindo de uma torneira e se conformando em um copo e um lago gelado. Essas figuras ou alegorias servem para representar e comparar as sociedades pré-modernas, modernas e pós-modernas. A partir da comparação de tais sociedades, manifesta-se visível o conceito de sociedade líquida

Quando alguém pensa nas sociedades antigas, sem mobilidade social, pode imaginá-las como um tijolo duro que não pode ser moldado. Essa é uma alegoria que representa tais sociedades como na Grécia antiga ou na idade média, onde sacerdotes, reis e Deus diziam tudo sobre as verdades do mundo, que eram fixas e rígidas como tijolos.

A pós-modernidade mudou essa forma de pensar. Mesmo não abrindo mão da razão, há uma consciência de que ela tem seus limites. Na pós-modernidade não há mais verdades definitivas, pois todos sabem que esse conceito é indefinível. Por isso, o que se tem são crenças como pressupostos. E deve ficar claro, bem claro, que as verdades são premissas dadas por crenças e fé.

A sociedade pós-moderna pode ser figurada conforme a alegoria da água saindo de uma torneira e se conformando em um copo. Outra possibilidade é considerar um indivíduo patinando em um lago gelado com uma fina camada de gelo. Hoje, não há como saber ao certo onde estão as verdades. Então, os conceitos são flexíveis como a água que sai da torneira e se conforma bem no copo. Além disso, nessa sociedade os conceitos se modificam com muita intensidade. Tudo se parece como patinar em um lago com pouca visada sobre os conceitos que determinam o que é bom ou não.

Imagine então alguém vivendo nessa sociedade líquida. Sua vida é como patinar em um lago gelado com uma fina camada de gelo. Esse é o seu mundo onde ele tem que patinar e não pode ficar parado. Caso contrário, o gelo se quebra e ele

se afoga no lago gelado sendo eliminado do chamado convívio social. Goste ou não, essa é a sociedade na qual ele está vivendo. Tudo é dinâmico e temporário como a água que sai de uma torneira e se conforma no copo. É uma sociedade de impermanências, na qual nada é definitivo e a única permanência são as mudanças frenéticas.

No lago há uma névoa. Por isso não é possível ver muito longe e coisas diferentes sempre aparecem. O que é bom agora, pode não ser logo à frente. O que é ruim agora, pode ser bom mais adiante. Mas então, o que fazer para continuar patinando bem pelo lago gelado, sem surpresas desagradáveis com as coisas que se mostram líquidas? Nesse lago, a cada situação é preciso uma solução diferente. Não dá para usar a receita aprendida anteriormente para as possíveis situações que podem aparecer. É preciso dar forma ao copo para receber a água da torneira, raciocinar a cada situação nova e rápido. Caso contrário, o gelo do lago se parte e o indivíduo afunda.

Por isso, não é possível contar apenas com o conhecimento da tabuada ou receitas pré-estabelecidas. Na sociedade pós-moderna, é preciso saber raciocinar, analisando e julgando as patinadas da vida. Se ocorrer um tombo quando alguém estiver patinando no lago, é preciso raciocinar sobre a queda. Nesse cenário, é necessário saber raciocinar para que se consiga permanecer patinando no lago gelado com a fina camada de gelo.

Agora, raciocine com firmeza sobre os argumentos. Será que eles são convincentes? Será que as premissas realmente sustentam as respectivas conclusões? Será que as implicações dos argumentos estabelecem relações de causa e efeito entre premissas e conclusão? O primeiro argumento fala da rodovia Br 365. Será que ela está de fato com uma manutenção ruim? Se a rodovia está com muitos buracos, será que isso é mesmo causa para não ir a mais de oitenta quilômetros por hora? O segundo argumento considera a sociedade atual. Será que as pessoas estão de fato vivendo em uma sociedade líquida, conforme descrita por Baumann? Será que para viver assim é importante mesmo raciocinar criticamente?

Os argumentos serão convincentes caso tais questões sejam respondidas afirmativamente. Mas, dizer que um argumento é convincente não equivale dizer que a sua conclusão é verdadeira. Ela é apenas uma verdade relativa à aceitação das premissas. Se as premissas são aceitas como verdades nos cenários considerados no mundo, então tal fato implica a veracidade relativa da conclusão.

Esse é um começo nada cordial, que para definir um argumento precisa falar de verdade. As premissas, essas coisas, são fatos, ideias ou pressupostos considerados como sendo verdadeiros. Mas, o que é conhecimento verdadeiro?

Suponha que alguém tem critérios que o possibilitam dizer se uma declaração é verdadeira ou não. Nesse caso, se é dada uma declaração qualquer, representada, por exemplo, pelo símbolo **Ag₄₀₁**, escolhido ao acaso, o indivíduo sabe se **Ag₄₀₁** é verdadeiro ou falso. Afinal, ele sabe o que é a verdade.

Esses critérios, tão bons, podem, igualmente, ser questionados se são verdadeiros ou falsos. Então, o indivíduo diz que possui outros segundos critérios, que possibilitam dizer que os primeiros critérios são verdadeiros. Ele diz que os primeiros critérios são verdadeiros segundo avaliação dos segundos critérios. É claro que esse raciocínio pode seguir, sem parada, ou final que satisfaz, o que provoca inquietações em todos.

Ninguém sabe ao certo o que é a verdade e isso provoca inquietações. Desse ponto de vista, a definição do que são as premissas de um argumento é problemática, pois considera algo que não é bem entendido, o que é uma angústia certa. Mas, essa é uma angustia que não é temor, conforme explica Heidegger, (Heidegger, 2005).

“O temor é de alguma coisa, a angústia, ao contrário, é angústia de nada, diante de nada. É necessário interpretar esse nada, esse nada não é nada. Nenhum ente intra-mundano, pois a angústia é precisamente a experiência do ser-no-mundo enquanto

Para compreender o raciocínio, há que caminhar com cuidado, humildade e bom ceticismo. O que é a verdade? Um nada, diante de nada, que não é nada, uma experiência que todos percebem. Nesse sentido, a definição de premissa provoca essa angústia, que não deve ser confundida com medo. Então, para deixar tal fato evidente, este livro o denota, conforme a notação a seguir.

Ag₄₀₁ = Dificuldade de saber o que é conhecimento verdadeiro

Conforme essa notação¹, **Ag₄₀₁** é um símbolo que representa a angústia da dificuldade de saber o que é conhecimento verdadeiro. Esse símbolo **Ag₄₀₁** representa uma inquietação que coloca todos diante daquilo que precisa ter sentido, mas que escapa a todos os raciocínios.

Se a definição de argumento não é precisa e tem seus problemas, por que continuar falando de argumentação lógica? Essa questão tão interessante fala mais sobre as pessoas, que propriamente da argumentação lógica, conforme disse o mestre Fernando Pessoa.

“Donde vem a verdade-mais-erro de toda a teoria filosófica? Cada um de nós é *Deus sendo ele*, é *Deus pensando-se ele*. Como, por isso, cada um de nós é Deus, cada um de nós vê a verdade, tem a verdade em si.

¹ Conforme essa notação, no símbolo **Ag₄₀₁**, as letras “**Ag**” lembram o termo “angústia”. O número **401** é uma escolha aleatória, que faz lembrar os inúmeros tipos de angústias, presentes em muitos lugares.

Mas como cada um de nós, é, por pensamento de Deus não-Deus, não-ser, é erro. ”

1.4. Pressupostos para uma discussão racional



Todos são imbecis e possuem virtudes.
Nesse cenário de inconsistências,
Que sejam, pelo menos, coerentes consigo.

É preciso reconhecer a razão com limites.
Procurar por pressupostos e orientações,
Que guiam racionalmente, sem arrebatrar a criatividade.

Onde está esse conjunto de orientações coerentes?
Que fala de pressupostos e discussão racional.
E raciocina sobre si, por si próprio.

Todos são imbecis e acreditam.
Todos possuem virtudes e acreditam.
Imaginam que esse conjunto existe.



Oscar Wilde disse que é preciso ter cuidado com tanta coerência lógica sem criatividade.

“A coerência é a virtude dos imbecis”.

O pior dos mundos é tentar falar com quem não quer ouvir. Ou tentar ser objetivo com quem apenas olha para subjetividades. Uma grande insensatez também ocorre, se as pessoas não compreendem o que está sendo dito. Mas, a batalha perdida acontece, de verdade, se elas estão mentindo. Não há como discutir racionalmente em ambientes como esses. Há que considerar pressupostos para uma discussão racional. É preciso pressupor que as pessoas, que estão argumentando, admitem pressupostos como, por exemplo, os indicados a seguir.

Pressupostos para uma discussão racional.

Todos agem de forma objetiva e impessoal.

Todos conhecem o tema que estão discutindo.

Todos são capazes de raciocinar bem e estão dispostos a fazê-lo.

Ninguém está mentindo.

Todos estão dispostos a aceitar possíveis refutações.

Todos estão dispostos a serem convencidos.

Falar de pressupostos para uma discussão racional não quer dizer que está sendo excluindo o raciocínio sobre discussões não racionais, com falácias e

mentiras. Pelo contrário, tentar discutir racionalmente significa, também, raciocinar para identificar indivíduos que não conhecem o tema, nada sabem sobre argumentação lógica e tentam dissimular.

Além dos pressupostos para uma discussão racional, é necessário também interpretar os argumentos racionalmente. Por exemplo, se um argumento é reconhecidamente bom, então é irracional acreditar que a sua conclusão é falsa. Tal fato é contraditório, pois se o argumento é convincente, é preciso ter boas razões para crer que as premissas são verdadeiras e que elas suportam a conclusão. Logo, a conclusão deve também ser verdadeira. Por outro lado, se o argumento parece bom, mas a conclusão parece ser falsa, então há algo errado. Pode ser, por exemplo, que não há nexos causais e a conclusão não segue das premissas, ou que pelo menos uma premissa é falsa.

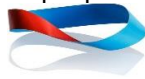
1.5. Falácias



O **senso** comum diz que a terra é plana.
Ela é imóvel e o sol roda em sua volta.
Cuidado com esse senso comum.
Ele pode matar a criatividade,
Ser depósito de preconceitos colocados na mente,
Antes mesmo de qualquer raciocínio.

Há consensos com falácias que enganam.
Parecem apresentar razões que justificam conclusões.
E dizem ser raciocínio lógico e verdadeiro.
Porém, como sempre existem falhas.
Que dizem não serem importantes,
Pois insistem valor maior no senso comum.

O falso consenso é facilidade sedutora.
Pode cativar com argumentos falaciosos,
E fazer o ruim parecer bom e bom não importar.
É melhor tentar ir por outros caminhos.
Deixa de lado falsos consensos.
Elaborar raciocínios que transcendem o dito por todos.
E que podem chegar a lugares surpreendentes.



Como saber se uma discussão é racional ou não? É claro que é possível saber quando as pessoas estão nos extremos. De um lado, se a discussão é racional, a argumentação segue os princípios da discussão racional. Do outro lado, há falácias de todas as ordens que violam as regras da discussão racional. Nesse caso, o meio pode ser bem difuso e nem sempre é possível saber, claramente, onde está a fronteira entre uma discussão racional e não racional.

Às vezes, pode parecer que a outra pessoa não compreende o que se exige numa discussão racional. Ou que seu objetivo é mesmo tumultuar e enganar. De

qualquer forma, é possível uma orientação que tenta ver quando é que as regras da discussão racional não se contemplam e as pessoas estão apresentando falácias

Uma falácia é um pseudoargumento utilizado com a intenção de parecer correto. Em geral, quem apresenta esse tipo de argumentação omite informações por trás de retóricas. Em geral, as falácias se referem a ideias equivocadas ou falsas crenças, que são consideradas de forma voluntária, ou não.

Falácia.

Uma falácia é um argumento que não pode ser utilizado para estabelecer a verdade de sua conclusão.

Uma falácia é um raciocínio errado com aparência de verdadeiro.

Uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, não válido ou falho, que tenta provar o que alega.

Veja um exemplo de falácia.

Argumento falacioso.

Nenhum homem presta.

Ou escrito na forma de implicação.

Argumento falacioso.

Se é homem, então não presta.

Dado que muitas pessoas têm experiências negativas com os homens, elas imaginam que esse argumento é convincente. Entretanto, não é possível generalizar, ou afirmar que todos os homens sempre se comportam da mesma forma.

Em geral, as falácias são elaboradas a partir de narrativas inconsistentes e contêm implicações com conteúdo duvidoso, ou são estruturalmente defeituosas. O raciocínio falacioso busca criar uma argumentação que procura esconder a verdade. Todavia embora seja convincente à uma primeira vista, ele pode ser identificado.

Muitas vezes, a falácia também é chamada de sofisma, que pode ser entendida como um raciocínio criado de forma maliciosa com o objetivo de enganar. Nos casos que as falácias são apresentadas de forma não intencional, elas são denominadas como paralogismos. Mas, independentemente, se elas são ou não intencionais, é preciso identificá-las.

Em linhas gerais, as falácias podem ser divididas e classificadas em três grupos.

Grupos de falácias.

As falácias podem ser divididas e classificadas em três grupos:

Falácias estruturais.

Falácias de conteúdo.

Falácias que violam os pressupostos de uma discussão racional.

Não é objetivo deste livro o estudo das falácias. Há uma extensa literatura a respeito e se você deseja saber mais, está convidado a estudar os inúmeros tipos de falácias apresentadas em vasto material na internet. Algumas falácias são apresentadas ao longo do livro, talvez, apenas como curiosidades.

1.6. Os argumentos devem ser impessoais



Há frieza e imparcialidade por todos os lugares.
O mundo é pseudoamoroso e não se importa com ninguém.
Diz que é liberal e carinhoso, mas nem tanto.

Não há como apreciar isso.
Grande esforço por proximidade e afeto.
Pois todos sabem quanto vale a personalidade com alguém.

O que vale no mundo, serve para os argumentos.
Eles não são amorosos e têm vida própria.
São objetivos e não dependem de ninguém.
São impessoais, mesmo raciocinando para expressar cuidado.

Quando um argumento é colocado no mundo,
Ele pertence ao mundo e a mais ninguém.
Se convence ou não, isso não depende do seu autor,
Nem da proximidade, afeto e estima com ele.

Cuidado, não há que ter simpatia ou apego pelos argumentos.
Se eles são associados às preferências subjetivas,
Podem aparecer os problemas com as falácias.
E convencer pode não depender dos conteúdos.



Imagina que o autor de um argumento, sendo movido por interesses, tenta nos convencer sobre algo que ele tem a ganhar. Parece que isso pode comprometer seu argumento e a própria discussão racional. Por outro lado, se o autor do argumento anda em más companhias, ou segue uma ideologia desacreditada, parece também que isso pode enfraquecer seu argumento.

Todavia, o contexto do autor nada tem a ver com a qualidade do seu argumento, pois este deve ser objetivo e ter vida própria. Frequentemente, as pessoas não observam tal fato e atacam o autor do argumento, tendo em vista o argumento. Essa é uma estratégia de desvio da atenção que leva o foco da argumentação

para algo externo a ela, como considerações pessoais sobre o autor do argumento. Um tipo de desvio de atenção não segue os pressupostos de uma discussão racional. Entretanto, a argumentação deve estar atenta a essas estratégias, que nesse caso corresponde a uma falácia ad hominem.

Falácia ad hominem.

Nas falácias ad hominem, a qualidade do argumento é associada ao seu autor.

Veja um exemplo da falácia ad hominem, que não segue os pressupostos de uma discussão racional. A Aprosoja, Associação dos Produtores de Soja, defende que os agrotóxicos podem ser usados na lavoura. Eles defendem tal uso porque há um rigoroso controle científico dos agrotóxicos e a ciência diz que da forma como são usados, eles não são prejudiciais à saúde humana. Além disso, para melhorar a argumentação, utilizam o termo “pesticida” ou “remédio para planta” no lugar de “agrotóxico”. Observe o argumento.

Argumento da Aprosoja.

Pesticidas têm rigoroso controle científico.

A ciência diz que os pesticidas não são prejudiciais à saúde humana.

Portanto, os pesticidas podem ser usados na lavoura.

Em geral, os ambientalistas atacam esse argumento, alegando que o pessoal da Aprosoja tem interesse econômico no uso de agrotóxicos nas lavouras e, por isso, ele é muito fraco. Entretanto, todo argumento é objetivo, tem vida própria e sua qualidade não depende do seu autor ou dos diferentes termos utilizados. O que é preciso saber é se ele é forte e qual é a confiança sobre a veracidade das premissas.

Nesse caso, se as premissas são verdadeiras, então, com boa chance, a conclusão também é verdadeira. Mas, só isso não basta! Afinal, que confiança há no as premissas dizem? Para aumentar a confiança na veracidade das premissas, a Aprosoja cita a ciência, dizendo, do ponto de vista científico, os pesticidas não são prejudiciais à saúde humana. Contudo, isso também pode ser falacioso, pois transfere a responsabilidade da verdade a uma autoridade. Para ser mais convincente no seu argumento, a Aprosoja remete a uma autoridade, a fundamentação da veracidade das premissas.

Nesse caso, aparece outra questão: será que a ciência diz isso mesmo? Será que isso não é mais uma falácia, que remete a uma autoridade a responsabilidade, duvidosa, pela veracidade das premissas. Em geral, os argumentos expressos por autoridades são aceitos como fortes. Todavia, é prudente considerar somente os argumentos que tratam de temas na área do conhecimento da referida autoridade, que entende do assunto. Caso contrário, o argumento pode estar cometendo uma falácia.

Falácia de apelo a autoridade ilegítima.

Nas falácias de apelo a autoridade ilegítima, a veracidade das premissas é transferida a uma autoridade, que não possui o devido conhecimento do tema em discussão.

Apelos à autoridade são bastantes frequentes na argumentação e, em geral, os argumentos expressos por elas são aceitos como fortes. Todavia, é prudente considerar somente os argumentos que tratam de temas na área do conhecimento da referida autoridade. Por exemplo, um argumento de uma autoridade médica na área de cardiologia, que conclui fatos sobre cardiologia, há boa chance dele ser forte. Mas, se tal autoridade argumenta, por exemplo, sobre o agronegócio, talvez seu argumento não seja forte. Além disso, mesmo que todos os argumentos do especialista sobre cardiologia, apresentados até o momento, sejam fortes, isso não significa que o próximo será, igualmente, forte. O apelo à autoridade deve ser considerado com cuidado, para não se cometer falácias. Em geral, um argumento é um apelo à prática comum argumenta como se segue.

Falácia de apelo a autoridade ilegítima.

Se a autoridade considera algo como verdadeiro, devemos também considerá-lo como verdadeiro.

Falácia com apelo à autoridade ilegítima.

Albert Einstein foi um gênio.

Ele acreditava em Deus.

Portanto, Deus existe.

Há vários tipos de autoridades que podem ser consideradas na argumentação. Por exemplo, a autoridade da opinião comum, da prática comum etc. Nesses casos, os apelos a essas autoridades podem ser falaciosos, se concluem a partir de premissas que apenas levam em conta o que as pessoas pensam, ou praticam. Isso ocorre porque nem sempre o que as pessoas pensam ou praticam são premissas que possibilitam concluir de forma segura.

Falácia com apelo à opinião comum.

Muita gente neste país é cristã.

Defender outra religião, em face de tanta evidência da fé cristã, é nadar contra a correnteza.

Certamente, você já deve ter ouvido falar do “efeito manada” no mercado financeiro. Ele ocorre quando a maioria das pessoas concluem a partir da autoridade da opinião ou prática de muitos, sobre quais ações devem ser consideradas como bons investimentos. Muitos podem perder suas economias, pois seguem falácias com apelo à opinião e prática comum, além da arte de

convencimento das corretoras de ações. Em geral, um argumento é um apelo à prática comum argumenta como se segue.

Falácia de apelo a autoridade ilegítima.

Se quase todas, ou todas as pessoas fazem algo, não há mal nenhum em fazê-lo.

Analogamente, um argumento é um apelo à crença comum se usar a seguinte premissa, ou se precisar dela.

Falácia de apelo a autoridade ilegítima.

Se quase todas, ou todas as pessoas acreditam em algo, é porque é verdade.

Falácia com apelo à autoridade ilegítima.

Muitos estão comprando criptomoedas.

Estão dizendo que é confiável e dá bons lucros.

Portanto, vale a pena comprar criptomoedas.

As declarações utilizadas nos argumentos devem ser impessoais e sua qualidade não deve estar vinculada ao seu autor, sendo autoridade ou não. Por exemplo, se quase tudo que alguém diz é falso, mesmo assim, não é lícito concluir que todas as suas proposições são falsas. Se uma pessoa faz alguma afirmação, a sua verdade ou falsidade independe dela. A veracidade dos seus argumentos depende da interpretação deles e não do que pensam sobre ela. Em geral, esse tipo de falácia usa a seguinte premissa, ou precisar dela.

Falácia que confunde o autor com suas afirmações.

Quase tudo que o fulano diz é falso.

Então, o que ele está dizendo sobre esse tema é falso.

Como as afirmações, os argumentos são impessoais e a sua qualidade não deve ser vinculada ao seu autor. Mesmo que a maioria dos argumentos apresentados por uma pessoa são ruins, isso não significa que ela não possa apresentar algum argumento convincente. Dada a natural dificuldade em compreender as pessoas e saber sobre o que elas conhecem sobre alguma discussão, em geral, não é adequado vincular o autor à qualidade dos seus argumentos. Uma falácia que confunde o autor com a qualidade do argumento, em geral, usa a seguinte premissa, ou precisar dela.

Falácia que confunde o autor com seus argumentos.

Quase todo argumento do fulano é ruim.

Então, o argumento que ele está apresentando sobre esse tema também é ruim.

Um outro tipo de falácia, que confunde o autor com seus argumentos, é a que recorre ao ridículo. Nesse caso, o autor do argumento é ridicularizado, tendo em vista refutar o seu argumento. A falácia faz o autor de uma afirmação, ou a própria afirmação, alvo do ridículo, de modo a persuadir.

Falácia do apelo ao ridículo.

Se a Teoria da Evolução fosse verdadeira, então isso significaria que seu tataravô seria um gorila.

Outro tipo de falácia pode ocorrer quando a conclusão de alguma forma de pensar ou fazer decorre do fato de alguém estar zangado com o outro. Nesse caso, a falácia é um apelo ao desrespeito.

Falácia do apelo ao ódio.

Detesto o fulano.

Então, o argumento que ele está apresentando sobre esse tema é ruim.

Há várias falácias análogas, como indicado a seguir.

Falácia do apelo à dívida.

Fulano arrumou um bom emprego para mim.

Então, ele é uma ótima pessoa.

Para perceber o raciocínio, há que considerar inúmeros argumentos, que necessariamente devem ser objetivos e impessoais. Por exemplo, os argumentos que procuram convencer sobre como saber argumentação lógica devem ser objetivos, impessoais e pertencem ao mundo, como se não fizessem parte deste próprio livro.

Com tratamento sem afagos, para perceber o raciocínio, este livro não procura autossatisfação vaidosa pois sabe que os seus argumentos devem ser impessoais, não têm donos e suas forças não dependem do seu autor. Por tudo isso, frequentemente essa auto argumentação convida ao “esculacho”, ou exercício de desqualificar os próprios argumentos, o que é mais relevante que elogios pessoais gratuitos.



A verdade do conhecimento é rebelde.

Qualquer argumentação exige equilíbrio racional e postura crítica.

Se a clareza é insuficiente, sentimentos de bem-estar ou mal-estar não contam.

O convencimento deve ser consequência direta da postura racional das partes.

Que devem procurar elucidar conforme a razão e não interesses.

Os interesses repousam na percepção que cada um tem de si.

Podem se tornar completamente cegos à realidade.

Caminhar com apego às emoções e autossatisfação.

Criar ambientes imunes às críticas e justificativas racionais.

Na argumentação, podem ser muitas as partes interessadas.
Com diferentes percepções do mundo.
Argumentos com conclusões desconcordantes.
Por isso, argumentar é raciocínio sobre conflitos de interesses.
Que deve seguir princípios e evitar o conforto.

Nesse cenário, há sentimentos que apenas procuram o querer e o desejar.
Eles recusam argumentações, refutações e imposições contrárias.
Somente visam a vitória, a despeito dos impulsos emocionais.
Que podem sobressair e desprezar a razão.
Na discussão racional não deve contar o sentimento.
Os interesses e as coisas que agradam ou repudiam.

Os argumentos não devem ser verdades subjetivas de um mundo fora do mundo.
Se há algum caminho, mesmo difuso, é o dos princípios da discussão racional.
Não procure argumentos apenas para confirmar certezas sobre interesses.
Àqueles que a verdade agrada, raciocinam e não se prendem em cativeiros mentais.



1.7. Os argumentos devem ser objetivos



A argumentação é uma arte.
Um exercício não exato com fronteiras difusas.
Nele, o que é difícil ponderar é permanente.
Imagine quão desafiadora é a real precisão da veracidade dos fatos.
Também, da qualidade das implicações.

Suponha então, adicionar subjetividades a esses desafios.
Levar em conta sentimentos e apelos de toda sorte.
Dessa forma, a argumentação se torna exercício intratável.
O melhor é ir por outros caminhos.
Pela objetividade e impessoalidade nas discussões.



Dado um símbolo não vago, que também não é ambíguo, é possível interpretá-lo sob várias formas. Entre as possíveis interpretações, há duas que se distinguem: interpretação objetiva e interpretação subjetiva. Uma interpretação é objetiva, se a verdade do símbolo independente do que a pessoa que o interpreta pensa, acredita ou sente. A interpretação é subjetiva se não for objetiva e depende do que a pessoa tem em sua mente. As interpretações dos símbolos podem ter como fundamento o universo exterior objetivo ao sujeito, ou a sua mente subjetiva. Observe alguns exemplos de declarações subjetivas, que são proposições e cuja interpretação depende essencialmente do indivíduo.

Está frio.

Sinto calor.

Ontem passei mal e, por isso, não fui ao trabalho.

Veja exemplos de declarações objetivas, que são proposições.

$$2 + 4 = 7$$

Há um vento de força gravitacional entre as estrelas.

O apartamento tem 120 metros quadrados.

A veracidade das declarações independe delas serem objetivas, ou subjetivas. Há declarações verdadeiras ou falsas nos dois lados. Considere por exemplo, a declaração subjetiva.

Deus existe.

Nesse caso, é possível adicionar no começo da declaração, ou deixar implícito termos como: “penso que”, “acredito que”, “sinto que” etc. Então, quando “Deus existe” é interpretado, isso implica arguir sobre a veracidade das declarações.

Penso que Deus existe.

Acredito que Deus existe.

Sinto que Deus existe.

Em geral, como nessas declarações, a interpretação de declarações subjetivas nasce nas mentes das pessoas, com perguntas para elas mesmas. Por outro lado, a interpretação de declarações objetivas não segue o mesmo raciocínio. Suponha, por exemplo, a declaração.

$$2 + 4 = 7$$

Interpretar essa declaração como falsa não equivale expressar a declaração a seguir.

Penso que $2 + 4 = 7$ é falso.

Isso ocorre porque a falsidade de “ $2 + 4 = 7$ ” independe das pessoas. A falsidade de “ $2 + 4 = 7$ ” ocorre devido às propriedades da aritmética dos números, que é exterior às pessoas. Por isso, essa é uma declaração objetiva, que é uma proposição.

Se os significados das proposições e argumentos são subjetivos, não há como garantir certeza para todos. Se é subjetivo, também não há segurança de poder ser transmitida. Além disso, dado um argumento elaborado de forma subjetiva por alguém, não há como saber se esse argumento pode ser comunicação de forma segura aos outros. Nesse caso, sempre haverá dúvida se o argumento

comunicado é o mesmo que o original, na mente da pessoa que tentou comunicar. Por essas razões, os argumentos devem ser, preferencialmente, objetivos. E nunca confundir essa objetividade com algo tão difícil como a subjetividade, que nem sempre é igual para todos.

Qualquer que seja a interpretação, objetiva ou subjetiva, ela é sempre desafiadora pois depende de raciocínios. Além disso, dada a corporeidade da cognição, essa complexidade aumenta ainda mais. Nesse caso, a interpretação é o resultado de um ajuste entre os processos da cognição e a realidade. Nesse realismo corpóreo, a cognição não é separada do mundo e a interpretação parece ser o resultado de uma simbiose representacional, que transcende a filosofia cartesiana e analítica, e nunca parece ser apenas objetiva ou subjetiva. Nesse sentido, as interpretações das declarações e as argumentações nunca são puramente objetivas, carregando em si as subjetividades da cognição corpórea.

De qualquer forma, parece que as declarações a respeito do mundo somente são significativas, se podem ser compreendidas dentro de alguma forma de interpretação. Mas, dada a cognição corpórea, as declarações não se referem simplesmente a cenários independentes dos seres humanos. As pessoas raciocinam para se referir aos cenários e empregam modelos e intenções de significado para fazê-lo. Nesse sentido, como os cenários são conceituados e interpretados, conforme uma via de mão dupla. As interpretações dependem do que está no mundo e igualmente de quem interpreta, dos seus processos cognitivos, interesses, objetivos e de um modelo referencial utilizado para fazer valer os mais variados propósitos da argumentação.

Há algumas falácias cujo objetivo é confundir objetividade e subjetividade. Nesse caso, a falácia ocorre devido a interpretação incorreta dos conteúdos, sendo denominada falácia de conteúdo.

Falácia de conteúdo.

Nas falácias de conteúdo, em geral, as premissas, ou conclusões são muito duvidosas.

Pode haver também um nexos causal duvidoso entre premissas e conclusão.

Essas dúvidas podem ocorrer devido, por exemplo, à incapacidade humana de interpretar e avaliar adequadamente os conteúdos da argumentação.

Veja um exemplo de falácias de conteúdo, que confunde objetividade e subjetividade. Suponha que José apresenta o seguinte argumento.

- Quase todos, mais de 96% das pessoas, que tomam café à noite, perdem o sono.

Então, Maria pergunta.

- Parece que você tem estudos científicos precisos que comprovam a influência do café no sono?

José responde.

- Essa é minha opinião.

A argumentação de José é falaciosa, pois confunde objetividade e subjetividade. Nas premissas, José apresenta dados objetivos precisos, 95% das pessoas, como também a sua opinião subjetiva. Para convencer, os argumentos devem ser impessoais e objetivos e não podem depender de opiniões subjetivas.

Um outro tipo de falácia de conteúdo é a falácia da conclusão irrelevante. Nesse caso, a conclusão do argumento não depende necessariamente das premissas, sendo, por isso, irrelevante dadas as premissas. Além disso, há também os casos nos quais a conclusão que se assemelha a uma declaração que pode até ser correta, mas que não depende das premissas. Observe um exemplo.

Falácia da conclusão irrelevante.

Se o governo cobrar mais impostos, ele obtém dinheiro para ajudar os pobres.

Os dados demonstram que a miséria ainda é grande.

Portanto, a solução é o governo aumentar os impostos.

Esse argumento não apresenta nexo causal confiável entre as premissas e a conclusão. Será que apenas com o aumento dos impostos ocorre a redução da pobreza? Claro que não! A solução, que propõe o aumento dos impostos, se assemelha a uma solução correta e até pode parecer correta. Todavia, os todos sabem que para diminuir a miséria, além dos impostos, é preciso levar em conta outros fatores econômicos e sociais.

De forma análoga ao argumento anterior, há também as falácias com premissas irrelevantes. Nesse caso, as premissas são irrelevantes, como causa, para a conclusão. Observe um exemplo.

Falácia das premissas irrelevantes.

O Fluminense foi campeão carioca, vencendo o Flamengo que foi campeão da Libertadores.

Portanto, o Fluminense será o campeão da Libertadores

Outros tipos de falácias de conteúdo consideram apelos que levam em conta a piedade, o medo, o desrespeito, a emoção etc. Em todos esses casos, ocorrem premissas com conteúdo subjetivo, a partir das quais dificilmente decorre a conclusão de forma impessoal. Por exemplo, nas falácias com apelo à piedade as premissas levam as pessoas a sentir piedade e em seguida as direcionam à

conclusão desejada. Nesse caso, dado que ocorre um sentimento de pena, então conclui que é preciso pensar ou fazer algo. Veja um exemplo de apelo à piedade.

Falácia com apelo à piedade.

Eu não afoguei meu filho.

Por favor, não sou culpado!

Já estou sofrendo demais com a morte do meu filho.

As premissas também podem induzir a pensar ou fazer algo devido ao medo. Isto é, dado que há medo, decorre uma conclusão sobre alguma forma de pensar ou de fazer. Observe um exemplo de apelo à força e ao medo.

Falácia com apelo à força e ao medo.

Assine o papel!

Eu sei onde você mora e conheço seus filhos.

E meu irmão é traficante foragido da justiça.

Observe outras falácias com diferentes tipos de apelo.

Falácia com apelo à pobreza.

Monges budistas sabem o significa da vida.

Dado que abandonaram as distrações da riqueza e vivem na pobreza.

Falácia com apelo à novidade.

Churrasqueiras elétricas são muito melhores que aquelas que usam carvão.

Elas são muito mais modernas.

Falácia com apelo a um grupo de pessoas.

Filmes eróticos devem ser proibidos.

Pois são uma violência contra as mulheres.

Falácia com apelo à antiguidade.

Há séculos, os cristãos creem na Bíblia.

Logo, a Bíblia deve ser verdadeira.

Falácia com apelo à repetição.

Foi golpe! Foi golpe! Foi golpe! Foi golpe!

Foi golpe! Foi golpe! Foi golpe! Foi golpe!

Portanto, foi golpe.



Cuidado com as aparências.

E com aqueles que vendem essas aparências.

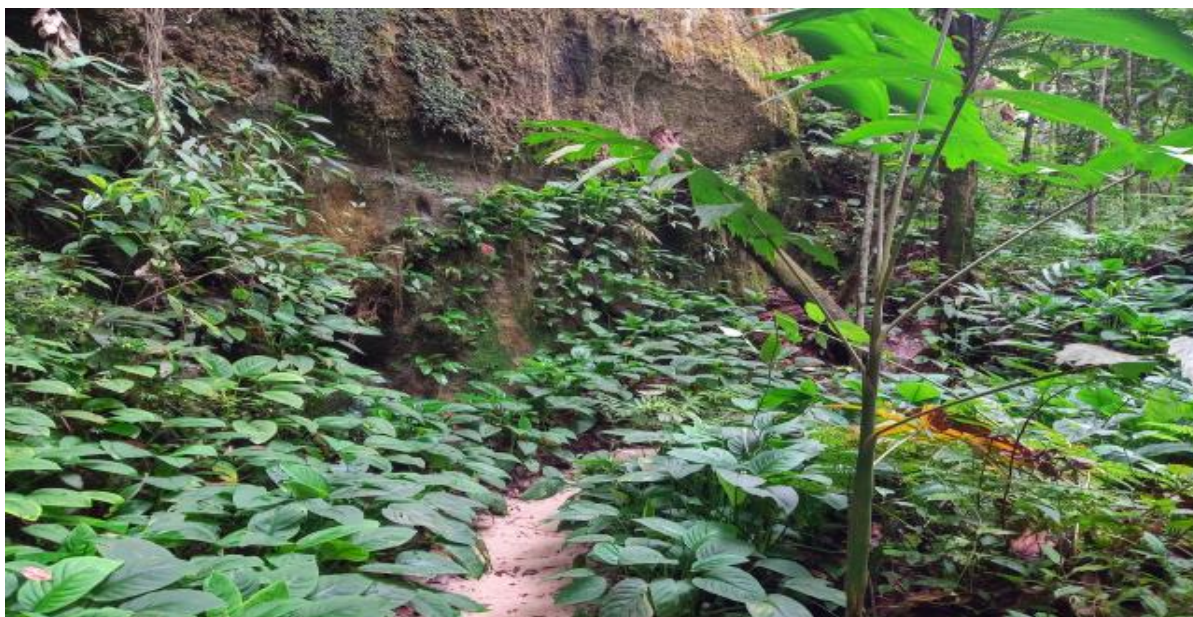
A realidade não é jogo de persuasão retórica.
Ela requer raciocínio sem falácias para sua compreensão.
As aparências do falso se mostrando verdadeiro fascina.
E estão sempre nos levando para longe da realidade.

Cuidado com raciocínios que parecem algo que não é.
Que tomam o falso como verdadeiro.
E dispensam o verdadeiro como falso.

Cuidado com as falácias que estão sempre com razão.
Que defendem raciocínios acabados.
E podem seduzir a uma servidão voluntária.



Capítulo 2 – Fundamentos da argumentação



Para muitos, raciocinar e argumentar são processos cognitivos equivalentes. Há verdades nessa visão, como também ela deixa fora muito que há no ato de raciocinar que não ocorre na argumentação. Todavia, é fato inconteste que a argumentação é parte essencial do raciocínio. Logo, é necessário estabelecer os fundamentos da argumentação, que também falam das percepções do raciocínio.

2.1. Proposições

Um argumento é uma relação implicação, que contém no seu antecedente as premissas e no conseqüente a conclusão. Nesse caso, o bom é que as premissas e a conclusão sejam formadas por proposições. Mas, afinal, o que são proposições? Alguém poderia dizer que são declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas. Todavia, há que falar mais sobre isso, que pode parecer simples a uma primeira vista, pois nem sempre é claro o que é uma declaração e, muito menos, como interpretar.

Suponha, inicialmente, que se deseja saber o que é uma “declaração”. Nesse caso, às vezes, é preciso certa animação para ler jogos de palavras, ladainhas sem fim, e extrair dali significados semânticos. Observe uma dessas leituras. Não desanime, vá até o fim!

“Pode ser uma alegação afirmativa que assevera uma anunciação, como em um documento que se declara algo. Pode ser um atestado em documentação ou certidão, que esclarece uma situação. Ou um anúncio que esclarece, explica e testemunha uma revelação de amor. Ou ainda,

um inventário que relaciona bens e renda para efeitos de fiscalização. ”

Mas afinal, a respeito de que o texto está falando? São várias sentenças que tentam definir semântica do termo: “declaração”. Esse mesmo parágrafo pode ser escrito de outra forma.

“O que é uma declaração? Um atestado ou certidão que esclarece uma situação. Ou anúncio que esclarece, testemunha ou revela amor. Ou ainda, um inventário. ”

Tudo isso por uma semântica. Escrever com verbosidade até pode ser fácil, mas não é fácil falar sobre o significado dos termos, como a tentativa a respeito de “declaração”. Além disso, “declaração” está sendo considerada porque o objetivo é tentar compreender outro conceito, que depende dele. É conceito de proposição. Veja,

Proposição.

Uma proposição é uma declaração que pode ser interpretada como sendo verdadeira ou falsa

Para saber o que é uma proposição é necessário saber o que é uma declaração. Também é necessário saber o que significa interpretar como verdadeiro e como falso. Se já é difícil falar sobre a semântica de “declaração”, certamente o desafio aumenta muito quando são consideradas as noções de veracidade e falsidade. Como interpretar algo como sendo verdadeiro, ou falso? O que significa algo ser verdadeiro, ou falso? Logo, o que significa uma declaração ser uma proposição?

O conceito “proposição” é definido a partir de conceitos não bem compreendidos como “declaração”, “veracidade” e “falsidade”. Por isso, a definição da semântica de proposição é precária. Contudo, ela é suficiente para os propósitos deste livro, que não têm como objetivos a análise filosófica profunda desses temas. Portanto, de forma simplificada, uma proposição é uma declaração, no sentido usual, que pode ser interpretada como aquilo que é usualmente entendido como verdadeiro ou falso.

Uma proposição é uma estrutura compostas por símbolos, que se imagina poder corresponder a alguma realidade do mundo. Dado que os cenários do mundo são os mais variados, as proposições podem ser vistas de diversas maneiras, com várias estruturas. Podem ser do tipo, sujeito-predicado, predicado-argumento e assim por diante. Então, o que não se pode garantir é que em virtude da estruturação das proposições, elas correspondem a conceitos e conseguem

representar afirmações sobre cenários do mundo. Essa falta de garantias, implica desafios e fragilidades nos raciocínios e argumentações.

De qualquer forma, para argumentar, analisando e julgando, é preciso perceber onde estão as verdades e as falsidades, mesmo que isso seja desafiador. É preciso interpretar as declarações e identificar se são verdadeiras ou falsas, o que nem sempre é fácil, mesmo nos casos que parecem simples.

Isso ocorre, principalmente, porque nem sempre a verdade é uma questão de as palavras se ajustarem ao mundo. A linguagem natural não se fundamenta em uma teoria da verdade, independente da forma como as pessoas compreendem e utilizam a linguagem.

Além disso, o significado das coisas do mundo nem sempre é objetivo, mas corpóreo e dependente da compreensão humana. O significado de uma declaração nem sempre pode ser obtido a partir dos significados de suas partes e da sua estrutura. Como uma pessoa compreende uma declaração e o que ela significa não depende apenas da declaração em si, mas do a pessoa acredita sobre si e sobre o mundo, no qual a sentença é proferida. As declarações, portanto, nem sempre possuem significados inerentes e objetivamente dados.

2.2. O jogo de xadrez e as proposições



A vida é como um jogo de xadrez com final incerto.
Nem sempre ocorre mate pastor com dedução precoce.
O certo é, quase sempre, sequências de raciocínios extensos.

Se movimento alguma peça.
Vem logo a reação do adversário implacável.
Que mostrará meu lugar no mundo.

Se fico desanimado e imóvel, nada adianta.
Na vida, adormecer também é movimento.
E o adversário saberá como responder.

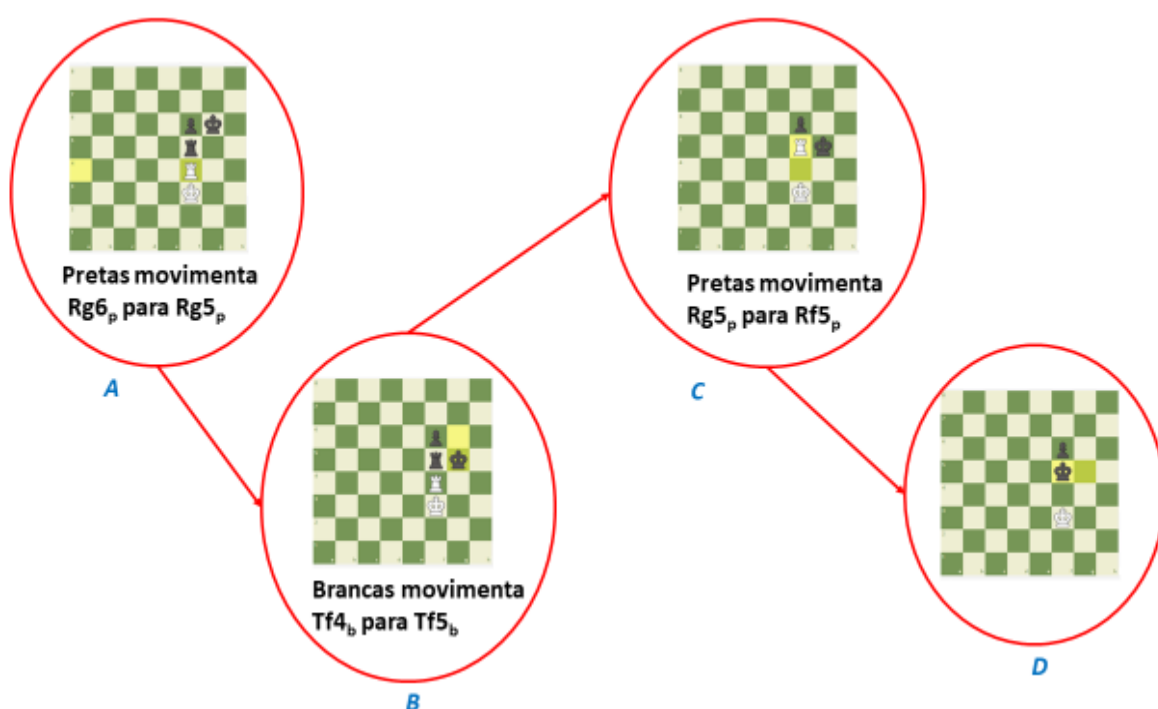
Esse é um jogo que insiste desafiar.
Ninguém sabe ao certo como são suas regras.
E nem porque estamos jogando.



Certamente, a vida é muito mais complexa que o jogo de xadrez, que contém apenas trinta e duas peças em tabuleiro com quarenta e oito posições. Na vida, há infinitos assuntos, conteúdos e conhecimentos a serem representados por peças em um tabuleiro extenso. Contudo, no jogo de xadrez, como na vida, em geral, as sequências de configurações do tabuleiro são muito longas. Por isso, e

necessário usar símbolos adequados para representar tal conhecimento em notações concisas.

Na argumentação, as notações utilizam as proposições, que são análogas as notações utilizadas para localizar as peças em um tabuleiro de jogo de xadrez. Suponha, por exemplo, um jogo no qual um indivíduo joga com as peças pretas e o adversário com as brancas. Nesse caso, a relação do indivíduo com o mundo pode ser representada por sequências de movimentos de peças e configurações em um tabuleiro de xadrez. As tomadas de decisão do jogador das brancas correspondem às escolhas de movimentos das suas peças e, nesse caso, para todo movimento, há uma reação, resposta do mundo, ou movimento do adversário das pretas. A figura a seguir denota uma pequena sequência desses movimentos e configurações de tabuleiro.



Sequência de configurações de um tabuleiro.

Essa figura representa uma sequência de configurações de um tabuleiro de xadrez. Na configuração **A** o jogador das pretas escolhe um movimento, que tem como consequência o tabuleiro **B**. Analogamente, na configuração do tabuleiro **B**, o jogador das brancas movimenta uma peça no tabuleiro e tem como consequência a configuração do tabuleiro **C** e assim por diante.

Para argumentar é necessário representar e interpretar adequadamente os cenários. Por analogia, no jogo de xadrez há a necessidade de estabelecer notações compactas para facilitar a representação e interpretação das configurações do tabuleiro e dos movimentos das peças. No xadrez, um exemplo de notação é a sequência de símbolos a seguir, que representa o mate pastor, (D' Agostini, 1998).

1. e4, e5
2. d4, Cc6
3. Bc4, exd4
4. Dh5, Df6
5. Bg5, Bb4+
6. Cc3, Bxc3
7. bxc3, De5
8. Dxf7#

Caso você não entenda essa notação, não se preocupe. Essa é apenas uma notação concisa para representar as posições das peças, as jogadas e as configurações do tabuleiro de xadrez. Em geral, essas notações utilizam a numeração das posições do tabuleiro, conforme a figura a seguir.

a8	b8	c8	d8	e8	f8	g8	h8
a7	b7	c7	d7	e7	f7	g7	h7
a6	b6	c6	d6	e6	f6	g6	h6
a5	b5	c5	d5	e5	f5	g5	h5
a4	b4	c4	d4	e4	f4	g4	h4
a3	b3	c3	d3	e3	f3	g3	h3
a2	b2	c2	d2	e2	f2	g2	h2
a1	b1	c1	d1	e1	f1	g1	h1

Posições no tabuleiro de xadrez.

Conforme essa notação, as colunas do tabuleiro são nomeadas pelas letras **a, b, c, d, e, f, g**. Além das colunas, as linhas são nomeadas pelos números, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8**. Dadas as denominações das colunas e das linhas é possível identificar qualquer posição no tabuleiro. Por exemplo, **f3** é a posição, ou quadradinho, que está na coluna **f** e na linha **3**. Além disso, as peças são nomeadas conforme a seguinte convenção.

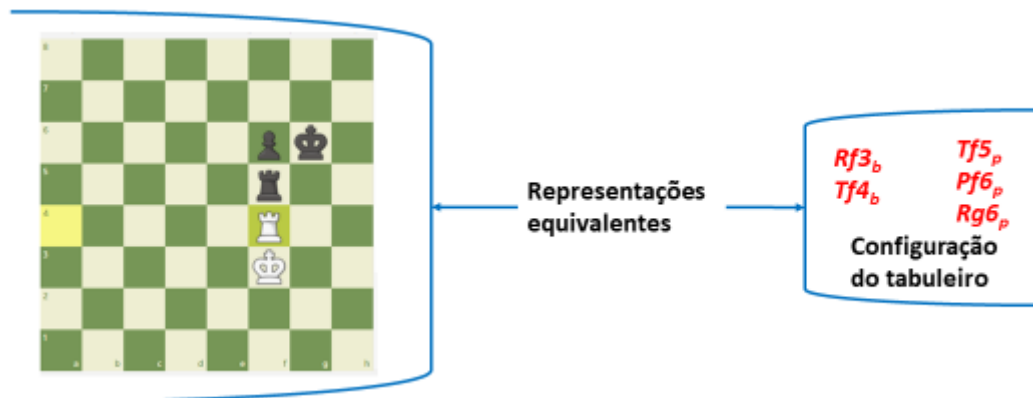
P representa o peão,
T a torre,
C o cavalo,
B o bispo,
D a dama e
R o rei.

Além disso, há no tabuleiro as alas do rei e da dama, conforme indicado na figura a seguir.



Considerando essas alas, o cavalo da ala do rei é nomeado por CR e o cavalo da ala da dama CD . Analogamente, TR nomeia a torre do rei e TD a torre da dama. Para denotar a cor da peça, são utilizados subíndices para a cor. Por exemplo, CD_b representa o cavalo da dama branco e TR_p , a torre do rei preta.

Considerando tais notações, é possível representar qualquer configuração do tabuleiro. Por exemplo, a figura a seguir mostra um tabuleiro com algumas peças e sua representação equivalente.



Representação da configuração de um tabuleiro.

Conforme essa figura, a notação $Rf3_b$ equivale dizer que há no tabuleiro um rei branco na posição $f3$. Em outras palavras, há uma declaração sobre a veracidade da existência de um rei branco na posição $f3$. Isto é, $Rf3_b$ é uma proposição verdadeira que denota a declaração que diz que há um rei branco na posição $f3$. Isso significa que a notação $Rf3_b$ pode ser vista como uma proposição que declaração ser verdadeiro que o rei branco está em $f3$. Tal fato pode ser escrito conforme a correspondência a seguir.

$Rf3_b$ = Há um rei branco na posição $f3$.

Analogamente, as proposições a seguir representam declarações verdadeiras a respeito da configuração do tabuleiro.

Tf4_b = Há uma torre branca na posição f4.

Tf5_p = Há uma torre preta na posição f5.

Pf6_p = Há um peão preto na posição f6.

Rg6_p = Há um rei preto na posição g6.

Observe que essa notação não explicita a ala das peças. Por exemplo, não é indicando se o peão é da ala do rei ou da dama. Em geral, no jogo de xadrez não é necessário indicar a ala das peças e, por isso, ela nem sempre é indicada. É assim mesmo, no xadrez como nas representações em geral, as notações são concisas e essenciais.

2.3. O desafio das declarações

Uma declaração somente pode ser classificada como uma proposição, se ela pode ser interpretada como verdadeira ou falsa. Logo, nessa classificação, apresenta o desafio da interpretação, como verdadeira ou falsa. Contudo, mesmo em casos corriqueiros, saber se uma declaração é, ou não, verdadeira pode ser problema de difícil resolução. Suponha, por exemplo, a declaração:

O sistema de ensino da escola é bom.

Se essa declaração é verdadeira ou falsa depende de várias coisas. O que se entende por “escola”, “sistema de ensino” e quando é que algum sistema de ensino em uma escola é bom. A rigor, não é fácil decidir de forma incontroversa se alguma declaração é verdadeira ou falsa. Em geral, para declarações que não são tautologias, do tipo “o bom é bom”, o que há é alguma aceitação fundamentada em crenças, ou análises estatísticas e científicas.

Decidir se uma declaração é uma proposição pode não ser fácil. Em geral, essa decisão se fundamenta em crenças, ou análises estatísticas e científicas.

Decidir se uma declaração é uma proposição, ou não, depende de muitos fatores. Pode depender da estruturação linguística, ou linguagem da proposição. Pode também depender dos processos cognitivos presentes no sujeito, que procura classificar a declaração. Em qualquer caso, esse é um raciocínio sobre significados, que pode nascer diretamente dos objetos do mundo, da estrutura simbólica da declaração, ou da própria cognição do sujeito. Em outras palavras, saber se uma declaração é uma proposição depende de inúmeros elementos, que podem transcender a própria declaração em si.

Em geral, uma proposição é uma declaração aceita como algo proposto. Ela deve afirmar algo que pode ser visto como verdadeiro ou falso. Além disso, o uso de proposições pressupõe a possibilidade de representação de conceitos relacionais usando símbolos. Essa é uma forma de ver as coisas do mundo como entidades relacionadas por sujeitos e predicados, ou que usa elementos e ligações relacionais entre eles.

É claro que nem sempre é possível representar as coisas do mundo como declarações que são proposições. Elas possuem um caráter finitário que apenas conseguem capturar somente algumas características estruturais das coisas. Elas não conseguem, por exemplo, representar adequadamente a natureza analógica dos eventos e suas transformações. Nesse caso, processos simples como desenhar uma imagem, traçar a trajetória de um corpo, sobrepor uma coisa sobre outra parecem não ser representáveis por proposições. Em outras palavras, as proposições definidas como declarações que podem ser interpretadas como verdadeiras, ou falsas, parecem não ser capazes de representar vários processos.

Entretanto, usualmente, na argumentação, as pessoas admitem um positivismo lógico, que imagina ser possível representar a realidade conforme termos, frases e proposições lógicas. Que é possível elaborar proposições independentes e neutras em relação às teorias do mundo. Além disso, nesse caso, há uma visão lógica do mundo e da cognição que os consideram como um conjunto de processos lógicos puros e algoritmicamente governados.

O mundo e a cognição não são assim tão simples e nem sempre é possível representa-los por proposições, ou frases de uma linguagem. Também pode ser confuso o inverso, ou seja, dada uma declaração, nem sempre é claro se ela é uma proposição que corresponde a uma realidade significativa no mundo. Por isso, dizer se uma declaração é uma proposição, ou não, pode requerer boa dose de aceitação e percepções que podem até transcender a mente e o domínio da corporeidade.

Desse ponto de vista, a argumentação, que se fundamenta em representações proposicionais do mundo, é apenas um recorte simplificado do mundo, que se baseia, necessariamente, em crenças. Suponha alguns exemplos. Usualmente, as declarações a seguir são aceitas como sendo proposições.

O sistema de ensino da escola.

Raciocínio Crítico é um tema muito interessante!

Existe água em Marte.

Ontem, fiquei nervoso.

Em cada uma dessas declarações, há uma enorme carga de crenças sobre fatos da natureza física do universo, sociais e pessoais, que possibilitam alguma interpretação. Porém, isso nem sempre é possível, independente das crenças, e nem toda declaração é proposição. Observe exemplos de algumas declarações que não são proposições, pois não é possível interpretá-las como verdadeiras ou falsas.

O professor anda sonhos verdes e acorda azul.

O aluno entrou para fora.

Esta sentença é falsa.

Além disso, há também frases que parecem declarações, mas não são. Nesse caso, nem há sentido tentar verificar alguma possibilidade de interpretação. Veja alguns exemplos.

Fecha a porta!

Nesse caso, a frase é um uma ordem.

Lave as mãos antes das refeições.

Essa é um puxão de orelha, ou reprimenda.

Hum, se eu ganhasse na mega sena.

Essa frase é um apenas um suspiro.

Prometo ser fiel na saúde e na doença.

Essa frase expressa uma promessa e que nem sempre é possível saber se será cumprida.

2.4. O desafio das representações e interpretações

A representação e interpretação de conhecimento é um dos fundamentos estruturantes do raciocínio. Por isso, na filosofia, desde os gregos, há inúmeras correntes que consideram símbolos e conceitos como elementos centrais da cognição. Por exemplo, a Filosofia da Linguagem, (*Wittgenstein, 1968*), expressa ideias claras a esse respeito. Observe o que Wittgenstein diz, dando ênfase à linguagem e aos símbolos.

“Filosofia é a batalha entre o encanto de nossa inteligência mediante a linguagem.”

“O Fausto de Goethe ainda ponderou se realmente no princípio era a palavra, ou o feito. A filosofia linguística resolveu-lhe esse dilema: a palavra é um feito.”

Se a palavra ou símbolo é um feito, sem aviso, pode até parecer que apenas com símbolos é possível resolver tudo. Cuidado! Não é bem assim. Os símbolos ajudam, mas há o inefável, um lugar onde eles não conseguem chegar. Pense nisso, quando você estiver rezando, ou quando estiver com a barriga tremendo frente a quem você ama. Em situações assim, não existem atenções sobre conceitos, símbolos e suas interpretações.

Não é só nos devaneios do inefável que os símbolos se perdem. Há, por exemplo, o senso comum que sempre está presente e nem sempre pode ser transformado em um conhecimento simbólico explícito. Em geral, o senso comum é usado em situações que requerem uma prontidão para agir, ou um saber como que está no hábito. Ele é baseado no acúmulo de conhecimentos a partir de raciocínios e experiências em inúmeros casos ao longo da vida, sem necessariamente se ater às linguagens.

A dificuldade no uso dos símbolos também aparece quando cenários particulares são ampliados para domínios de um grande número de casos. Nem sempre é claro como proceder para estender a representação simbólica de cenários particulares para aqueles mais gerais. Observe a questão óbvia: quais tipos de representações simbólicas do individual devem ser considerados no geral? As semânticas dos particulares nas partes, nem sempre coincide com a sua semântica no todo.

Esse raciocínio mostra dificuldades da argumentação em realidades simbólicas, como é o caso da representação lógico-proposicional. Isso ocorre porque, qualquer que seja a representação, sempre há cenários que escapam aos símbolos. De qualquer forma, mesmo tendo seus limites, a representação e interpretação são ferramentas que se distinguem como bons amigos, que ajudam a raciocinar sobre o mundo. Mas, que também podem confundir quando são vagas. Considere, por exemplo, as declarações particulares a seguir, que podem ser vistas como representação de fatos do mundo.

Hoje em dia, as pessoas são mais caretas.

A liberdade é uma riqueza.

Se o Zé ganhar as eleições, ele fará o melhor.

Freud falou sobre o Ser.

Essas declarações, que procuram representar fatos do mundo, são vagas porque o que pretendem dizer está impreciso ou indeterminado. Por isso, não há como interpretar e conferir semântica precisa a elas, o que torna sua análise complexa

e imprecisa. Dados símbolos vagos, como essas declarações, as suas interpretações são igualmente vagas. Logo, se tais declarações não proposições e se elas são admitidas, a argumentação se torna problemática.

A rigor, a procura é sempre por definições precisas sobre os termos contidos nas representações, evitando o incerto, obscuro e ambíguo. Entretanto, mesmo assim, com declarações vagas, é possível argumentar e comunicar alguma coisa. Isso ocorre porque, em geral, as incertezas são determinadas devido as fronteiras difusas, que podem ser um problema, ou talvez não. Felizmente, mesmo com fronteiras difusas, é possível se comunicar, pois nem tudo está na fronteira e o que está longe dela pode ser bem preciso e determinado. Então, longe da fronteira difusa a vida é mais fácil para interpretar símbolos, representar conceitos e procurar argumentações.

Uma alegoria que ajuda pensar sobre fronteiras difusas é um poste solitário no campo, com uma lâmpada acesa, em uma noite escura. Nesse caso, o claro está próximo ao poste e escuro longe dele. No meio existe uma fronteira difusa, onde não é possível saber se está claro ou escuro. Conforme essa alegoria, declarações e símbolos vagos estão na fronteira difusa e por isso não é possível saber claramente como interpretá-los. Próximo ao poste ou longe dele há situações bem definidas nas quais as interpretações são mais cordiais. Nesse sentido, declarações e símbolos que não estão no claro ou no escuro são vagas e possuem interpretações difíceis. Elas correspondem às declarações vagas, que dificultam ver o mundo de forma clara, ou escura, pois lhe faltam interpretações claras.

Além dos símbolos vagos, há também os símbolos ambíguos. Nesse caso, até é possível interpretar o símbolo ou declaração. Contudo, dada sua ambiguidade, há mais de uma interpretação possível, o que pode comprometer a argumentação. Observe a declaração a seguir, que não pode ser vista como uma proposição.

Há mais de um banco na praça.

Afinal, esses bancos são para sentar e descansar, ou são bancos onde as pessoas depositam suas economias? Se algum fato do mundo é representado dessa forma ambígua, parece faltar algum esclarecimento. Declarações ambíguas são bem diferentes de declarações vagas, pois a ambiguidade não pode ser interpretada adequadamente devido à natureza da representação. Somente com esclarecimentos adicionais sobre as declarações ambíguas, melhorando a representação, é possível interpretá-las e classificá-las como proposições.

Em geral, para esclarecer declarações ambíguas e representá-las melhor podem ser utilizadas as definições. Uma definição esclarece, explica ou estipula o uso de termos presentes em uma declaração. Suponha, por exemplo.

O homem vive na pobreza.

O que significa “pobreza” nessa declaração. Pode ser que falta muito dinheiro e miséria econômica. Do ponto de vista religioso, pobreza pode significar desapego pelas coisas materiais e vida conforme a revelação divina. Para interpretar essa declaração, é necessário definir o que se entende por “pobreza” e também por “homem”. Nesse caso, há que acrescentar esclarecimentos à declaração, facilitar sua interpretação e somente assim poder classificá-la como uma proposição. Observe que tais esclarecimentos não são em si declarações, mas apenas algo que ajuda na interpretação. Na argumentação, nem sempre é possível interpretar com precisão as proposições e saber se está sob a luz do poste ou na escuridão pode ser um desafio. Então, de forma falaciosa, muitos raciocinam da seguinte forma.

Falácia da linha de demarcação.

Se a diferença não é exata, então não há diferença.

Observe que se alguma diferença não é exata, não há como concluir a inexistência de diferença. Nesse caso, apenas é possível dizer o seguinte. Se não há como estabelecer as diferenças com confiança, então não é possível concluir, com segurança, a partir delas. E tudo isso depende de representações e interpretações. Que, por sua vez, dependem de percepções.

O mundo, não interessa o que é o mundo. O que é, verdadeiramente, importante é a percepção dele, que pode falar de diferenças e semelhanças. O que todos possuem são percepções e raciocínio usados para elaborar conceitos sobre o mundo, que, muitas vezes, são representados por símbolos. Esse é um dos desafios da realidade da vida, que procura representar e interpretar os resultados das percepções do mundo. Tudo isso depende, fundamentalmente, das representações e interpretações dos conceitos, que vêm após as percepções. Mas, o que são essas coisas?

Parece trágico, mas toda a argumentação lógica depende dessas coisas obscuras: percepções, representações e interpretações. O mestre Fernando Pessoa, que percebeu como este livro percebe, fala com clareza.

“A vida é para nós o que concebemos dela.
Para o rústico cujo campo lhe é tudo, esse campo é um império.
Para o César cujo império lhe ainda é pouco, esse império é um campo.
O pobre possui um império; o grande possui um campo.
Na verdade, não possuímos mais que as nossas próprias sensações;
nelas, pois, que não no que elas veem,
temos que fundamentar a realidade da nossa vida. ”

O que é possível perceber sobre o mundo não depende dele. Somente das percepções sobre ele. Todos olham com as lentes da percepção e precisam

saber que há um outro mundo para além, bem distante, onde as lentes que percebem e não chegam. Essas lentes são muito imprecisas e não percebem, com clareza, as realidades do mundo. Essa é outra angústia que segue raciocínios, argumentações e a vida de todos, sendo denotada pela proposição **Ag₄₅₁** a seguir.

Ag₄₅₁ = Dificuldade de perceber o mundo com precisão

Se o mundo não percebido com precisão, os conceitos a seu respeito nunca serão confiáveis, menos ainda as suas representações e interpretações. De novo, mais algumas angústias, que insistem permanência em todo raciocínio e argumentação lógica. Elas são denotadas pelas proposições **Ag₄₅₂** e **Ag₄₅₃** a seguir.

Ag₄₅₂ = Dificuldade de representar os conceitos com precisão

Ag₄₅₃ = Dificuldade de interpretar conceitos e símbolos com precisão



Como distinguir uma coisa da outra?
Que coisa?
Argumentos e falácias.
Discussões e conflitos.

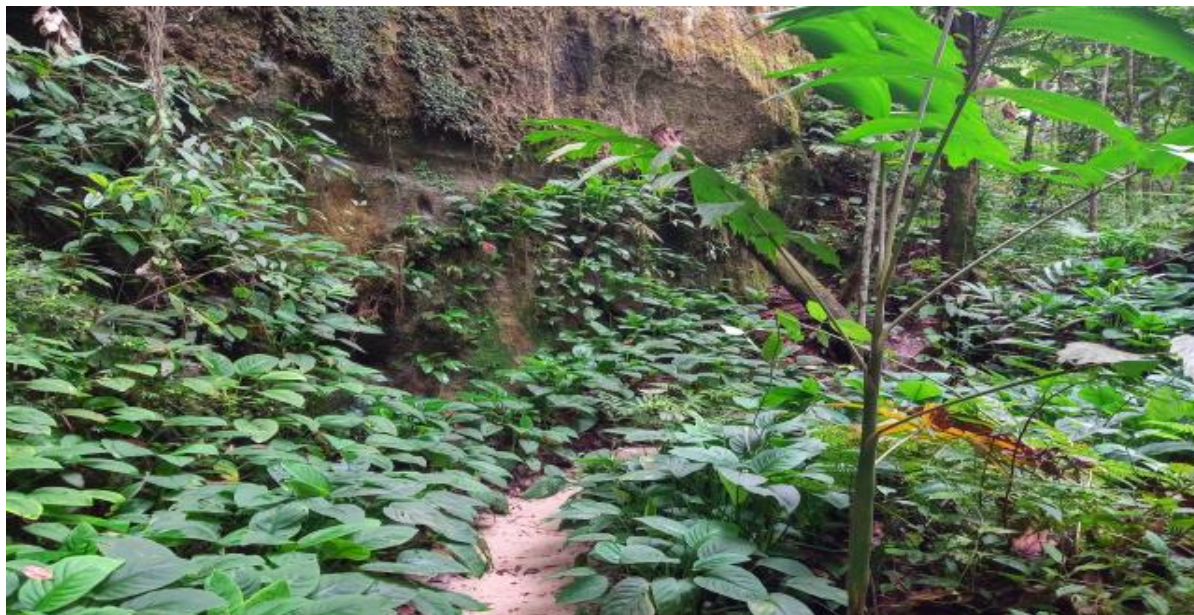
Sem perceber, no calor dos debates,
Por pura distração, ou simplesmente por não conseguir,
Nem sempre distinguimos uma coisa da outra.

Uma medida, ou caminho, é raciocinar sobre a argumentação.
Usar o senso de verdade, justiça e evitar paixões e vaidades.
Seguir os princípios de discussão racional.
E procurar onde estão as falácias.

Mas, se o medo e a intolerância falarem mais alto,
As falácias dominam e não há discussão racional.
Isso pode transformar argumentações em puro conflito de interesses.
Um perfeito cenário que pode levar a escaladas de violência.



Capítulo 3 – Necessidades e suficiências



Na argumentação lógica, um exercício necessário e a procura por necessidades que possam ser suficiências. Se o objetivo é convencer sobre certa conclusão, então há que buscar por premissas que sejam lhe sejam suficientes. Mas, em um primeiro instante, essas premissas são fatos necessários à conclusão. Portanto, argumentar é um raciocínio sobre condições necessárias e condições suficientes, ou que relaciona necessidades, suficiências e conclusões.

3.1. Condições necessárias e condições suficientes

Argumentar é um raciocínio que procura convencer sobre alguma conclusão. Isso demanda, necessariamente, a procura por premissas que impliquem, ou que são suficientes para a conclusão. Em outras palavras, na argumentação, um dos objetivos é a procura por suficiências para a conclusão. Nesse caso, um bom caminho é, inicialmente, olhar pelas necessidades. Acontece que nem sempre, necessariamente, essas necessidades são de todo suficientes. E nem o que é suficiente é, necessariamente, necessário.

Caso não tenha entendido esse jogo de palavras necessárias, que falam de suficiências e necessidades, não precisa necessariamente se preocupar. Pois, necessariamente, você o desvendará. Continue lendo.

Considere a seguinte questão: quais são as condições necessárias para se obter uma carteira de motorista? Há uma lista de necessidades: ter mais de 18 anos, passar no psicotécnico, ser aprovado no exame das leis de trânsito e ser aprovado no exame de condução de veículos. Suponha então as seguintes proposições.

A = Ter carteira de motorista.

B = Ter mais de 18 anos.

C = Passar no psicotécnico.

D = Ser aprovado no exame das leis de trânsito.

E = Ser aprovado no exame de condução de veículos.

Dadas essas proposições, observe, por exemplo, que ***A*** implica ***B***, ***A*** implica ***C***, ***A*** implica ***D*** e ***A*** implica ***E***. Essas implicações podem ser denotadas como se segue.

A → B, A → C, A → D e A → E.

A implicação ***A → B***, por exemplo, diz que se o indivíduo tem uma carteira de motorista, isso implica que ele tem mais de 18 anos. Dito de outra forma, todos que são ***A***, são ***B***. A implicação ***A → B*** também diz que ter carteira de motorista, ***A***, é condição suficiente para se ter mais de 18 anos, ***B***. Portanto, nesse caso, ***A*** é uma condição suficiente para ***B***.

A implicação ***A → B*** também diz que se alguém tem carteira de motorista, então necessariamente tem mais de 18 anos. Isso significa que ter mais de 18 anos, ***B***, é uma condição necessária para se ter carteira de motorista, ***A***. Dito de outra forma, ***B*** é uma condição necessária para ***A***.

Esse raciocínio pode ser generalizado para todas as implicações. Considere a implicação, ou argumento,

Premissas → conclusão

Nesse caso, ***premissas*** é uma condição suficiente para ***conclusão***. Por outro lado, ***conclusão*** é uma condição necessária para ***premissas***.

Analogamente, nas implicações, ***A → C, A → D e A → E*** a premissa ***A*** é uma condição suficiente para as conclusões ***C, D e E***. Também, as conclusões ***C, D e E*** são condições necessárias para a premissa ***A***.

3.2. Diagramas de Venn

Os argumentos podem ser denotados de várias formas. Uma delas é utilizando diagramas de Venn, (Salmon, 1984), nos quais as condições necessárias e as condições suficientes são representadas utilizando conjuntos. Considere, por exemplo, os seguintes conjuntos:

A = Conjunto das pessoas que têm carteira de motorista.

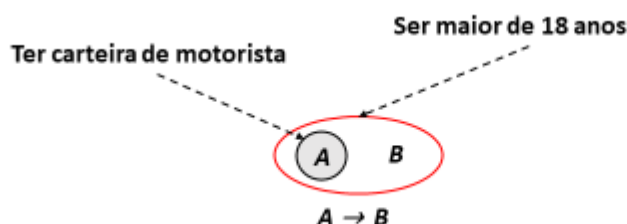
B = Conjunto das pessoas que com mais de 18 anos.

C = Conjunto das pessoas que passaram no psicotécnico.

D = Conjunto das pessoas que foram aprovadas no exame das leis de trânsito.

E = Conjunto das pessoas que foram aprovadas no exame de condução de veículos.

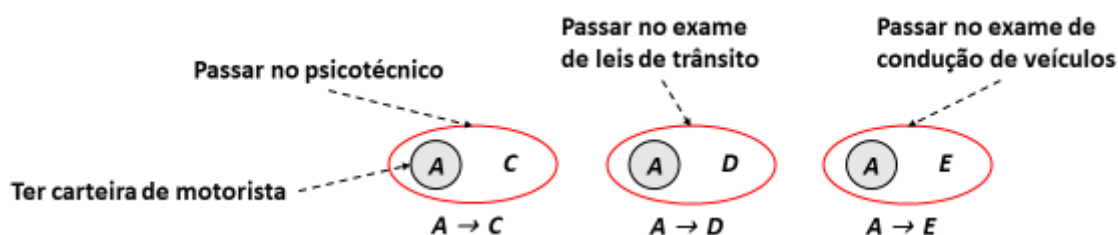
Um diagrama de Venn é um esquema que representa implicações relacionando conjuntos. Suponha, por exemplo, a implicação, $A \rightarrow B$. Nesse caso, ela é representada pelo diagrama a seguir.



Diagramas de Venn que representa a implicação $A \rightarrow B$.

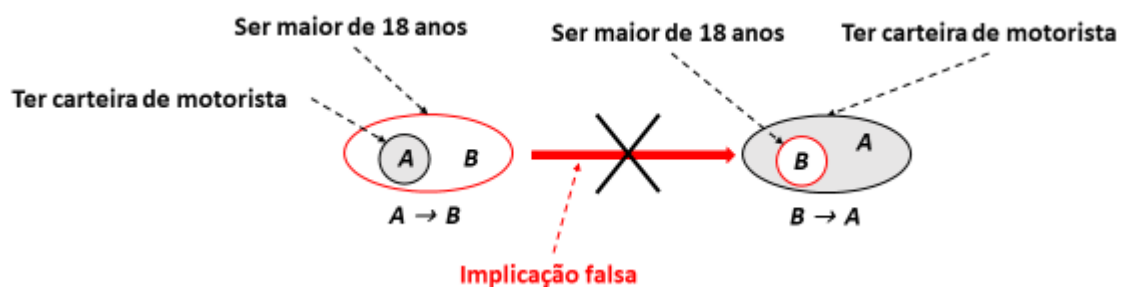
Nesse diagrama, o conjunto A está contido no conjunto B . Isto é, os elementos do conjunto A também são elementos do conjunto B . Todos que são A , são B . Em outras palavras, se é A , então é B , ou seja, $A \rightarrow B$. Isso significa que se a implicação $A \rightarrow B$ é interpretada como sendo verdadeira, então o conjunto dos indivíduos que contemplam A está contido no conjunto dos indivíduos que contemplam B .

Analogamente, todos que são A , são C , todos que são A , são D e todos que são A , são E . Conclusão: o conjunto A também está contido nos conjuntos C , D e E , conforme é denotado nos diagramas de Venn a seguir.



Observe que se a implicação $A \rightarrow B$ é verdadeira, disso não é possível concluir que $B \rightarrow A$ é verdadeira. Em outras palavras, dado que se alguém tem carteira, então tem mais de 18 anos. Todavia, disso não é possível concluir que se alguém tem mais de 18 anos, então tem carteira. Dado que A é condição suficiente para B , disso não é possível concluir que B é condição suficiente para A .

Do ponto de vista dos diagramas de Venn, isso significa o seguinte. Se os elementos do conjunto A são elementos do conjunto B , disso não é possível concluir que os elementos de B são elementos de A . Isto é, dado que todos que são A , são B , não se pode concluir que todos que são A , são B . Os diagramas de Venn a seguir denotam essas relações.



Diagramas de Venn que representam implicações.

O diagrama de Venn dessa figura mostra que “*tendo A então B*” não implica “*tendo B então A*”. Analogamente, dado que as implicações

$A \rightarrow C$, $A \rightarrow D$ e $A \rightarrow E$

são verdadeiras, então não necessariamente são verdadeiras as implicações:

$C \rightarrow A$, $D \rightarrow A$ e $E \rightarrow A$

3.3. Das necessidades à suficiência

Na argumentação, as necessidades e suficiências se relacionam intimamente, pois em um argumento, as premissas podem ser suficiências para a conclusão. E a conclusão uma necessidade para as premissas. Considere, por exemplo, os conjuntos.

A = Conjunto das pessoas que têm carteira de motorista

B = Conjunto das pessoas que com mais de 18 anos

C = Conjunto das pessoas que passaram no psicotécnico

D = Conjunto das pessoas que foram aprovadas no exame das leis de trânsito

E = Conjunto das pessoas que foram aprovadas no exame de condução de veículos

Cada uma das necessidades individuais, **B**, **C**, **D** e **E**, não são individualmente suficientes para **A**. Em outras palavras, nem todos que são **B**, são **A**, nem todos que são **C**, são **A**, nem todos que são **D**, são **A** e nem todos que são **E**, são **A**. Isso significa que as implicações a seguir não podem ser interpretadas como verdadeiras.

$B \rightarrow A, C \rightarrow A, D \rightarrow A \text{ e } E \rightarrow A$

Contudo, se essas necessidades são consideradas em conjunto, elas são suficientes para se ter carteira de motorista. Isso significa que a implicação a seguir é interpretada como verdadeira.

$(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E) \rightarrow A.$

Conforme essa implicação, **$(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$** é uma condição suficiente para se ter carteira de motorista. Nesse caos, todos que são **A** são **$(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$** . Analogamente, a implicação a seguir também é verdadeira.

$A \rightarrow (B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$

Essa implicação diz que **$(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$** é uma condição necessária para se ter carteira de motorista. Nesse caos, todos que são **$(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$** são **A**.

Essas relações de necessidades e suficiências são muito comuns no dia a dia. Por exemplo, se um indivíduo deseja tirar carteira de motorista, em geral, a sua primeira pergunta é a seguinte: o que é necessário para tirar carteira? Então, ele consulta a legislação de certifica que há um conjunto de necessidades, dado por **B, C, D e E**. Ele também observa que nenhuma dessas necessidades é suficiente para tirar a carteira. Por isso, a próxima questão é a seguinte: se alguém satisfaz **B, C, D e E**, isso é suficiente para tirar a carteira?

Nesse raciocínio, inicialmente são estabelecidas as implicações de necessidades individuais:

$A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D \text{ e } A \rightarrow E$

Em seguida, são consideradas as necessidades em conjunto e a implicação:

$A \rightarrow (B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$

Então, essa implicação de necessidades é invertida, sendo estabelecida a implicação de suficiências:

$(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E) \rightarrow A$

Finalmente, há um questionamento sobre a qualidade da implicação de suficiência. Será que as premissas $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$ são, de fato, suficientes para A ? Conforme as regras do código de trânsito, as premissas $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$ são suficientes para se obter a carteira de motorista. Pois não existe cenário, ou circunstância, na qual as premissas são satisfeitas e a conclusão, A , é falsa.

Esse raciocínio a respeito de carteiras de motoristas pode ser denotado, utilizando representações em diagramas de Venn. Considere a figura a seguir.

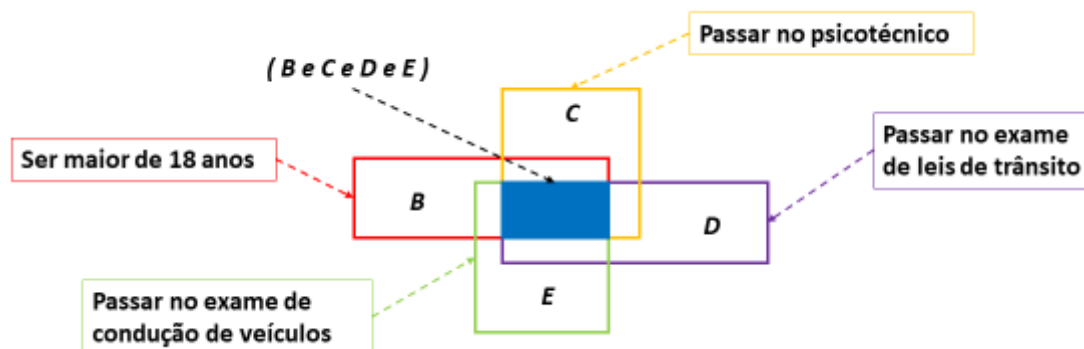


Diagrama de Venn, representando os conjuntos B , C , D e E .

Esse diagrama mostra que há interseções entre os conjuntos B , C , D e E . Por exemplo, há pessoas com mais de 18 anos e que passaram no psicotécnico. Isso significa que os conjuntos B e C contêm elementos em comum. Por outro lado, os conjuntos B e C também possuem elementos que não são comuns. Há pessoas com mais de 18 anos e que não passaram no psicotécnico. Observe que há relações análogas a essas entre todos os conjuntos B , C , D e E .

Em particular, ocorre a intercessão desses conjuntos, determinada pelos elementos que estão contidos em B e C e D e E . Essa interseção é denotada na área azul do diagrama de Venn, $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, onde há elementos que são comuns a todos os conjuntos B , C , D e E . Nesse caso, todos que são $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, são B , todos que são $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, são C , todos que são $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, são D e todos que são $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, são E .

Para um indivíduo ter carteira de motorista, ele procura satisfazer todas as necessidades estabelecidas nos conjuntos B , C , D e E . Isso significa que se ele é um indivíduo que satisfaz as condições que definem a interseção $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, então está satisfaz a condição que define o conjunto A . Para obter uma carteira de motorista, o indivíduo deve estar “contido” na interseção dos conjuntos B , C , D e E . Todos que são $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, são A . Isso significa que o conjunto A “contém” os indivíduos da interseção $(B \text{ e } C \text{ e } D \text{ e } E)$, como é indicado no diagrama de Venn a seguir.

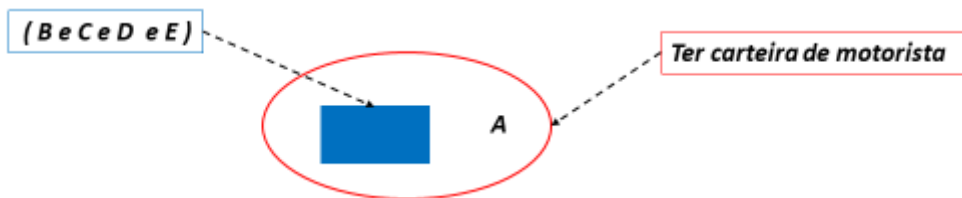


Diagrama de Venn, representando os conjuntos $(B e C e D e E)$ e A .

No diagrama de Venn dessa figura, como o conjunto $(B e C e D e E)$ está contido no conjunto A , então a implicação a seguir é interpretada como verdadeira.

$$(B e C e D e E) \rightarrow A.$$

Isso significa que se alguém “pertence” ao conjunto $(B e C e D e E)$, então “pertence” ao conjunto A . Dito de outra forma, se alguém satisfaz todas as condições para pertencer aos conjuntos B, C, D e E , então satisfaz a condição do conjunto A , tem carteira de motorista.

Para argumentar é preciso raciocinar e compreender o que são condições suficientes. E para compreender o que são condições suficientes é preciso raciocinar e argumentar. Observe que há uma circularidade inevitável dos conceitos, “raciocínio” e “condições suficientes”. Até parece que tais conceitos “andam” acoplados, o que pode ser denotado como a seguir:

Raciocínio/condições suficientes.

Conforme esse ponto de vista, os conceitos “raciocínio” e “condições suficientes” mutuamente se suportam. Em outras palavras, há condições suficientes que implicam bom raciocínio. Por outro lado, todo bom raciocínio indaga pelas condições suficientes. Esses conceitos se “olham” conforme relações de causa e efeito circulares.

3.4. Necessidade e suficiência para elaboração de conceitos

Há várias maneiras de elaborar conceitos a partir das percepções (Oliveira, 1993) e uma delas é a concepção clássica Aristotélica. Nesse caso, o conceito de cão é elaborado conforme propriedades, que são individualmente necessárias e conjuntamente suficientes para algo ser um cão. Em outras palavras, o conceito de cão é construído, buscando inicialmente pelas necessidades individuais, tendo em vista as suficiências em conjunto. De posse das necessidades, elas são consideradas as suficiências que estabelecem o que é o conceito de cão.

Suponha, por exemplo, as proposições a seguir que estabelecem algumas necessidades individuais para algo ser cão.

$P_1 = \text{Ser cão.}$

$P_2 = \text{Ser mamífero.}$

$P_3 = \text{Ter coração.}$

$P_4 = \text{Ter focinho.}$

É claro que para estabelecer o conceito de cão, é preciso muitas outras necessidades e cada uma delas define uma implicação de necessidades, como indicado a seguir.

$P_1 \rightarrow P_2$

$P_1 \rightarrow P_3$

$P_1 \rightarrow P_4$

...

$P_1 \rightarrow P_n$

Conforme essas implicações, para ser cão é necessário individualmente ser mamífero, ter coração, ter focinho etc. O próximo passo, conforme a concepção Aristotélica, é considerar as necessidades individuais como conjuntamente suficientes. Então, as suficiências formam o antecedente da implicação de suficiências.

$\{ P_2, P_3, P_4, ..., P_n \} \rightarrow P_1$

Conforme essa implicação, ser mamífero, ter coração, ter focinho etc, são condições suficientes em conjunto para ser um cão.

Uma outra maneira de se conceber conceitos é a concepção prototípica, (Oliveira, 1993). Nesse caso, o conjunto de propriedades que caracteriza algo no mundo é determinado pelo seu protótipo. Por exemplo, o protótipo conceitual de um cão é uma figura na mente do observador. Nesse protótipo, o observador tem inúmeros objetos conceituais que ele considera como condições necessárias para algo ser um cão.

Ainda há a concepção teórica, na qual o conceito é constituído por suas propriedades e também por suas relações com outros conceitos, (Oliveira, 1993). Nesse caso, as teorias sobre cães podem ser vistas como objetos científicos, ou de senso comum, e que estabelecem condições necessárias para algo ser um cão. Uma teoria sobre o que é ser um cão corresponde a conceitos mentais a respeito de cães, que estabelecem condições necessárias, tendo em vista suficiências.

Em todas essas estratégias para a elaboração do conceito “cão”, o fato de um cão ter, por exemplo, coração já está implicitamente estabelecido nas condições necessárias individuais ou suficientes em conjunto. Os protótipos de cães são certamente símbolos que expressam seres com coração. Também, qualquer teoria sobre cães considera esses animais com sendo seres com coração.

3.5. Necessidades para argumentar e raciocinar

Perceber e compreender o raciocínio tem muitas facetas e nessa parte o objetivo é a argumentação lógica. Afinal, como saber argumentação lógica, ou raciocínio crítico? Para tentar responder tal questão há que buscar pelas necessidades, que possam ser suficiências. É claro que elas devem ser numerosas e pelo que já foi dito sobre argumentação lógica, algumas necessidades são representadas conforme as proposições a seguir.

C_{151} = Saber raciocinar, utilizando condições necessárias

C_{152} = Saber raciocinar, utilizando condições suficientes

C_{114} = Saber raciocinar, utilizando proposições

Essas necessidades definem o argumento de necessidade a seguir.

Saber argumentação lógica $\rightarrow$ (C_{151} e C_{152} e C_{114})

Para simplificar a notação, esse argumento pode ser escrito, utilizando vírgulas na conclusão, como na notação a seguir.

Saber argumentação lógica $\rightarrow C_{151}, C_{152}, C_{114}$

Esse argumento diz que se a premissa “***Saber argumentação lógica***” é verdadeira, então necessariamente as proposições ***C_{151}*** , ***C_{152}*** , e ***C_{114}*** são verdadeiras. Em outras palavras, para saber argumentar bem, é necessário saber raciocinar, utilizando condições necessárias, condições suficientes e proposições.

Saber argumentação lógica é, por sua vez, uma necessidade para raciocinar criticamente, o que define o argumento de necessidades.

Saber raciocínio crítico $\rightarrow$ saber argumentação lógica

A partir desse argumento e da transitividade da implicação, o resultado é o argumento de necessidades.

***Saber raciocínio crítico* → $C_{151}, C_{152}, C_{114}$**

Analogamente, se alguém procura aprender ou ensinar bem argumentação, então necessariamente deve aprender e ensinar bem argumentação lógica e, por conseguinte, contemplar as proposições C_{151} , C_{152} , e C_{114} . Tal fato, também define os argumentos de necessidades a seguir.

***Aprender/ensinar² argumentação lógica* → $C_{151}, C_{152}, C_{114}$**

***Aprender/ensinar raciocínio crítico* → $C_{151}, C_{152}, C_{114}$**

Um dos principais objetivos da percepção do raciocínio é a identificação das necessidades para aprender e ensinar o próprio raciocínio. É claro que elas devem ser numerosas e devem formar um conjunto $C_1, \dots, C_n$, no qual n é grande. Então, a esperança é encontrar esse conjunto, tal que o argumento de suficiências a seguir seja convincente.

$C_1, C_2, \dots, C_n \rightarrow$ *aprender/ensinar raciocínio crítico*

Toda essa argumentação nasce falando de necessidade e suficiências. Mas, o que significa algo ser, verdadeiramente, necessário ou suficiente? Se é necessário, possui suas necessidades. Se é suficiente, algo lhe foi suficiente. Isso até parece um redemoinho que não sai do lugar. Uma inquietação certa que é denotada pelas proposições a seguir.

Ag₅₅ = Dificuldade de compreender, com precisão, o que é necessário

Ag₅₆ = Dificuldade de compreender, com precisão, o que é suficiente

3.6. Representar argumentos para interpretar

Toda argumentação depende, necessariamente, de uma visão do mundo. Essa visão é resultado de percepções e tem como resultado a elaboração de conceitos e as suas representações. Portanto, para argumentar, há que considerar, necessariamente, as representações dos argumentos e suas interpretações.

Uma possibilidade de representação dos é aquela que considera a linguagem dos diagramas de Venn. Esses diagramas podem ser vistos como uma linguagem para representar argumentos, tendo em vista sua análise. Por exemplo, para argumentar sobre necessidades e suficiências, podem ser consideradas

² A notação “aprender/ensinar” está sendo utilizada no lugar de “aprender e ensinar”. A razão dessa notação deve ficar clara ao longo do livro.

representações dos argumentos em diagramas de Venn. Todavia, há inúmeros outros casos, que também podem utilizar essa mesma linguagem. Suponha, por exemplo, o argumento.

Argumento sobre vida boa.

Aquele que frequenta seções de terapia, compreende melhor seus sentimentos.

Somente pode ter vida boa, aqueles que sabem sobre seus próprios sentimentos.

Portanto, quem frequenta seções de terapia pode ter vida boa.

Afinal, como é a qualidade desse argumento? Será que ele é convincente? Ele fala de conceitos sobre sentimentos e vida boa, o que pode não ser fácil de analisar. Então, para facilitar um pouco sobre o que o argumento está dizendo, ele pode ser representado utilizando diagramas de Venn.

Para analisar esse argumento, um primeiro passo é representar seus conceitos por proposições, como a seguir.

P_1 = Frequentar seções de terapia

P_2 = Compreender melhor os próprios sentimentos

P_3 = Ter vida boa

Nas premissas do argumento, há duas implicações:

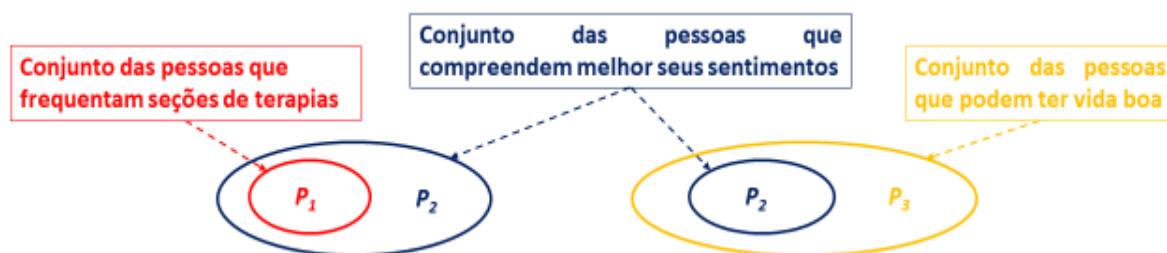
$P_1 \rightarrow P_2$

$P_2 \rightarrow P_3$

Conforme essa notação, o argumento é dado pela implicação.

$(P_1 \rightarrow P_2, P_2 \rightarrow P_3) \rightarrow (P_1 \rightarrow P_3)$

A sua análise pode ser feita utilizando diagramas de Venn. Inicialmente, as implicações $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$ são representadas pelos diagramas.



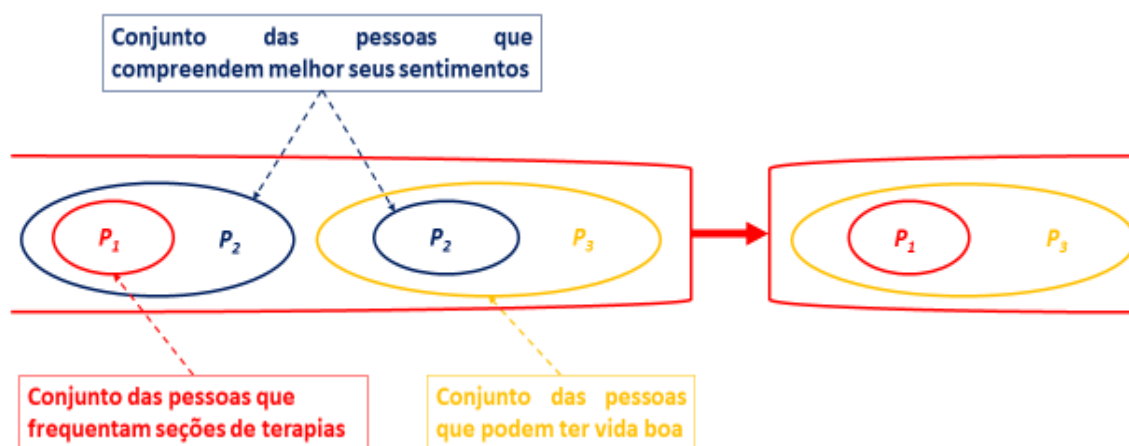
Diagramas de Venn.

Essa figura mostra um diagrama de Venn, (Salmon, 1984), que relaciona conjuntos de pessoas, que satisfazem as proposições P_1 , P_2 e P_3 . Há três

conjuntos: das pessoas que frequentam seções de terapia, das pessoas que compreendem melhor seus sentimentos e das pessoas que têm vida boa.

Nessa representação, o conjunto das pessoas que frequentam terapia está contido no conjunto das pessoas que compreendem melhor seus sentimentos, o que é representado pela implicação $P_1 \rightarrow P_2$. Além disso, o conjunto das pessoas que compreendem melhor seus sentimentos está contido no conjunto das pessoas que podem ter vida boa, o que é representado pela implicação $P_2 \rightarrow P_3$.

Considerando a transitividade da implicação, é possível deduzir que o conjunto das pessoas que frequentam seções de terapia está contido no conjunto das pessoas que podem ter vida boa, o que é representado pela implicação, $P_1 \rightarrow P_3$. Portanto, o argumento pode ser representado pela implicação entre diagramas de Venn, conforme a figura a seguir.



Diagramas de Venn.

Para saber se esse argumento tem qualidade e convence é preciso indagar se suas premissas suportam a conclusão. Também é preciso se convencer sobre as relações entre os conjuntos de pessoas. Será que o conjunto P_1 está contido em P_2 ? Será que o conjunto P_2 está contido em P_3 ? E, por fim, será que de tudo isso, é possível concluir que o conjunto P_1 está contido em P_3 ?

Essas questões decorrem da interpretação do diagrama de Venn e indagam se as premissas do argumento são verdadeiras e se elas suportam a conclusão. Se isso ocorre, então o argumento é convincente. Observe que tais questões podem ser respondidas diferentemente pelas pessoas. Por isso, o argumento pode ser convincente para alguns e não convincente para outros.

Considere, agora, o argumento:

Argumento sobre cavalos.

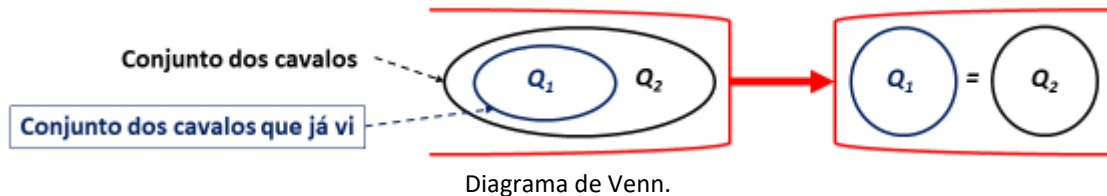
Todos os cavalos que já vi possuem quatro patas.

Portanto, todo cavalo tem quatro patas.

Esse argumento pode ser representado pelas proposições e o diagrama de Venn a seguir.

Q_1 = Conjunto dos cavalos que já vi

Q_2 = Conjunto dos cavalos



Esse argumento, certamente, causa algum incômodo, pois existem cavalos com três patas e não necessariamente o conjunto Q_1 é igual ao conjunto Q_2 . Mesmo sendo verdade que o conjunto Q_1 está contido em Q_2 , desse fato não se pode concluir que tais conjuntos são idênticos. Por isso, dada a interpretação do diagrama de Venn, esse argumento não é convincente.

Há inúmeras maneiras de representar e interpretar argumentos que auxiliam a análise e classificação. Os diagramas de Venn são apenas uma dessas formas e estão relacionados a mais uma necessidade para argumentar logicamente, como indicado pela proposição a seguir.

C_{127} = Saber raciocinar, utilizando representações/interpretações

3.7. O formato dos argumentos



Há pessoas diferentes.
Também há argumentos diferentes.
Eles podem ficar longe um dos outros.
E pensar parecido sobre o mundo.

Esses afins se explicam pelo formato.
Eles se justificam com semelhança,
Sem a obrigação de interpretações dificultosas,
Sobre premissas e conclusões com conteúdos distintos.
A afinidade na forma é leve e sutil.
Ela não se importa com cenários e conceitos particulares.

Antes de qualquer raciocínio sobre os conteúdos.
É necessário se mobilizar e entender as identidades pelo formato,
Que sempre mostra um reencontro dos diferentes.



Existem argumentos diferentes, porém afins. Uma forma de observar tais afinidades é representá-los utilizando diagramas de Venn. Considere os argumentos a seguir, que possuem a mesma forma.

Argumento 1.

Todas as aranhas têm oito patas.

Nenhum inseto tem oito patas.

Portanto, nenhuma aranha é inseto.

Argumento 2.

Todo cão é da classe dos mamíferos.

Nenhuma ave é da classe dos mamíferos.

Portanto, nenhum cão é ave.

Esses dois argumentos falam sobre conceitos bem diferentes e parecem distantes entre si. Entretanto, suas formas são análogas e podem ser representados por diagramas de Venn, (Salmon, 1984), similares, conforme a figura a seguir.



Argumentos e diagramas de Venn.

Os diagramas de Venn dessa figura representam dois argumentos que são análogos ou afins. Isso ocorre porque as relações entre aranhas, insetos e patas são análogas às relações entre cães, aves e mamíferos. É possível desconsiderar esses conteúdos que falam de aranha, insetos, cães e aves e observar apenas suas relações.

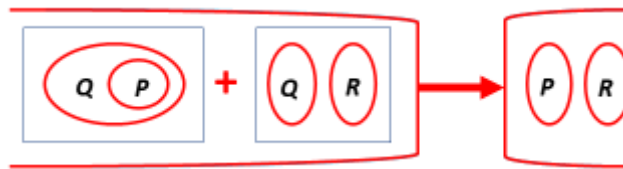
Suponha que apenas as formas são consideradas e sejam as proposições a seguir.

P = Ser aranha ou e cão

Q = Ter oito patas ou ser mamífero

R = Ser inseto ou ave

Nesse caso, os argumentos análogos podem ser representados pelos diagramas de Venn a seguir.



A forma geral dos argumentos.

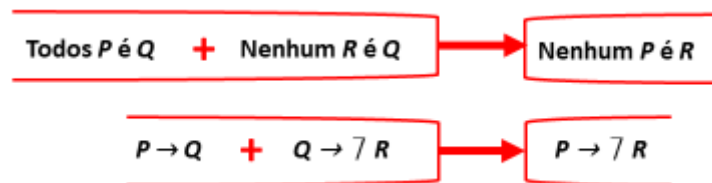
Esses argumentos também podem ser denotados, considerando a seguinte notação.

Todo P é $Q = P \rightarrow Q$.

Nenhum R é $Q = Q \rightarrow \neg R$.

Nenhum P é $R = P \rightarrow \neg R$.

Com essa notação, os argumentos são representados pelos diagramas de Venn a seguir.



A forma geral dos argumentos.

Essa figura representa os argumentos anteriores enfatizando apenas a forma. Nesse caso, os argumentos têm a forma geral a seguir.

$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)) \rightarrow (P \rightarrow \neg R)$.

Esse argumento é definido por uma implicação válida, devido a transitividade da implicação. Dado que são verdadeiros $P \rightarrow Q$ e $Q \rightarrow \neg R$, não há como ser falsa a implicação $P \rightarrow \neg R$. Portanto, dado qualquer argumento com essa forma, independente do que as proposições representam, ele é válido.

A argumentação e o raciocínio crítico devem considerar as formas transcendendo os conteúdos. Isso é tão característico, que a denominação “Lógica Formal” enfatiza tal fato. A Lógica estuda as formas, não observando necessariamente os conteúdos. Entretanto, raciocinar conforme formas ou padrões gerais de raciocínio, em geral, não é algo que ocorre em um primeiro instante. Somente após a elaboração de vários conceitos, símbolos e referentes, em um processo de refinamento, as pessoas conseguem perceber os modelos, ou paradigmas gerais envolvidos. Em geral, somente após refinamentos das argumentações, as pessoas passam a considerar os elementos mais gerais dessa própria argumentação.

Por exemplo, no caso dos argumentos considerados anteriormente, inicialmente eles são apresentados na forma usual, levando em conta seus

conteúdos próprios. Em seguida, após alguns refinamentos da própria argumentação, eles são generalizados para o argumento com forma geral, que considera símbolos proposicionais quaisquer.

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)) \rightarrow (P \rightarrow \neg R).$$

Nesse argumento, os símbolos proposicionais são variáveis que podem ser substituídas por conteúdos proposicionais quaisquer. A implicação que define o argumento relaciona seu antecedente ao conseqüente sem considerar os conteúdos específicos que os símbolos proposicionais possam representar. Argumentos como esse são como fôrmas, nas quais é possível assar qualquer bolo, com qualquer farinha, seguindo o formato da fôrma. Então, de posse de uma fôrma como essa, é possível raciocinar considerando padrões gerais de raciocínio, sem levar em conta a qualidade da farinha.

Na argumentação, quando as declarações são representadas por símbolos proposicionais, em seguida tais símbolos poder ser considerados, independentemente dos conteúdos que lhes deram origem. Nesse sentido, a utilização de símbolos proposicionais na representação de conhecimento procura enfatizar os formatos ou formas, que correspondem aos padrões gerais de raciocínio.

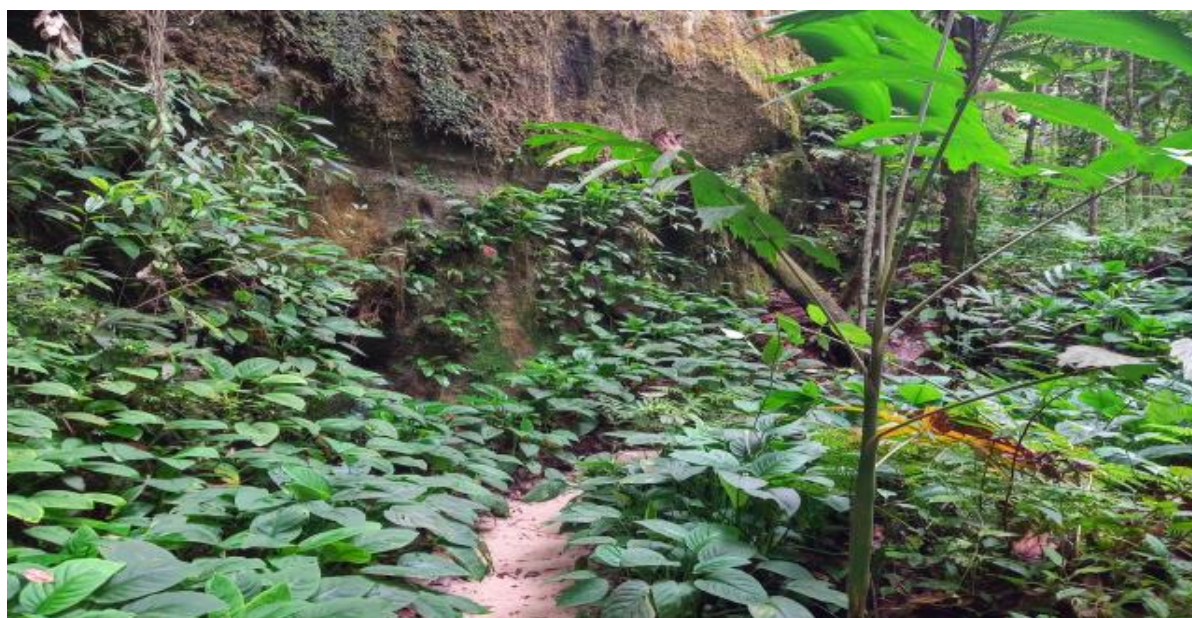
Para argumentar logicamente é, portanto, preciso enfatizar a necessidade de saber como identificar e usar os padrões gerais de raciocínio. A proposição a seguir denota esse fato.

C₁₀₀₀ = Saber como identificar e usar padrões gerais de raciocínio

Além disso, desse ponto de vista, para satisfazer tal princípio, é preciso saber representar e interpretar conhecimentos, utilizando proposições, que levam às formas gerais. Por isso, é necessário também satisfazer a proposição.

C₁₁₄ = Saber raciocinar, utilizando proposições

Capítulo 4 – Classificação dos argumentos



Se os argumentos devem ser usados para convencer, o melhor então, é que sejam convincentes. Isso é óbvio. Mas, afinal, como são os argumentos que mais seduzem e levam ao convencimento das suas conclusões? É preciso raciocinar sobre eles e tentar alguma classificação que orienta o bom uso que convence.

4.1. É preciso saber Argumentação Lógica

Em geral, as premissas e conclusões dos argumentos são coleções de declarações. Se essas declarações podem ser interpretadas como verdadeiras ou falsas, isso facilita a argumentação. Por isso, preferencialmente, um argumento deve ser uma coleção de proposições. Uma boa estratégia para argumentar e convencer é procurar por declarações que são proposições.

Contudo, nem sempre os argumentos contêm apenas proposições. Podem ocorrer declarações que são vagas, ambíguas e assim por diante. Nesse caso, os argumentos são desarrumados e diferentes do tipo ideal. Então, para raciocinar e argumentar é preciso enfrentar as ambiguidades, vaguesas, falácias, etc e, mesmo assim, tentar elaborar argumentos que convencem. Nesse caminho, uma das estratégias é procurar saber Argumentação Lógica, que também é uma

necessidade para raciocinar criticamente. Essa necessidade é representada pela proposição a seguir.

C₁₂₂ = Saber Argumentação Lógica

Se **C₁₂₂** é necessário, o que é necessário para saber bem o conhecimento representado em **C₁₂₂**? Dada a extensão Argumentação Lógica, há muitas necessidades, que por sua vez demandam outras necessidades e que continuam solicitando outras mais, como numa sequência, que parece não ter parada e vai a um infinito potencial.

Nessa sequência, logo no seu primeiro passo, há por exemplo algumas necessidades como: analisar a qualidade das implicações, saber o que é um argumento bom, válido, forte e fraco, que são representadas pelas proposições a seguir.

C₁₃₃ = Saber analisar a qualidade das implicações

C₁₄₄ = Saber o que é um argumento válido

C₁₅₅ = Saber o que é um argumento bom

C₁₆₆ = Saber o que é um argumento forte

C₁₇₇ = Saber o que é um argumento fraco

Esse raciocínio estabelece o argumento de necessidades a seguir.

$$\mathbf{C_{122} \rightarrow C_{133}, C_{144}, C_{155}, C_{166}, C_{177}}$$

Por outro lado, se é para saber raciocínio crítico, é necessário saber Argumentação Lógica, o que define o argumento de necessidades.

Saber raciocínio crítico $\rightarrow$ C₁₂₂

Esses dois argumentos de necessidades estabelecem um encadeamento de implicações e, dada a transitividade da implicação, o resultado é o argumento de necessidades.

Saber raciocínio crítico $\rightarrow$ C₁₃₃, C₁₄₄, C₁₅₅, C₁₆₆, C₁₇₇

Em outras palavras, o necessário do necessário é também um necessário. Mas, para simplificar as notações, todas as necessidades podem ser consideradas em conjunto, resultando o argumento de necessidades.

Saber raciocínio crítico $\rightarrow$ C₁₂₂, C₁₃₃, C₁₄₄, C₁₅₅, C₁₆₆, C₁₇₇

Observe que a rigor, dado que a proposição **C₁₂₂** é verdadeira, então as proposições **C₁₃₃**, **C₁₄₄**, **C₁₅₅**, **C₁₆₆** e **C₁₇₇** são verdadeiras. Em outras palavras, as

necessidades C_{133} , C_{144} , C_{155} , C_{166} e C_{177} ocorrem implicitamente na necessidade C_{122} . Entretanto, por simplicidade e clareza, as necessidades C_{133} , C_{144} , C_{155} , C_{166} e C_{177} são mantidas juntamente com C_{122} . Analogamente, outras proposições que são condições necessárias para C_{122} também podem ser consideradas dessa forma.



Alguns querem convencer a todo custo.
A qualidade dos argumentos é secundária.
O que importa é apenas convencer sobre conclusões.
Que podem ser ilusões ou apenas exercícios de raciocínios.

Independente da verdade que se apresenta.
É necessário raciocinar sobre essas armadilhas.
E tentar identificar os raciocínios.
Que até podem seduzir por ideias pré-fabricadas.

As falácias estão aí, por toda parte.
Então, comece fazendo perguntas.
Muitas perguntas.

Quem está dizendo? Como estão dizendo?
Será que esses autores têm interesses nos seus argumentos?
Eles apresentam “verdades” que não são verdades?
Já chegam com conclusões dadas de antemão?
Procurando chegar onde pretendem.

Há muita manipulação por todos os lados.
Representações que nada expressam.
Interpretações que não esclarecem.
Há que ter cuidado com esses “sabedores”.
Que tentam seduzir pelas falácias.

Observe! Como sabem sobre a verdade das suas premissas?
De que maneira seus resultados são obtidos?
As evidências de suas amostras são tendenciosas?
Essas amostras são representativas no todo onde estão inseridas?
Será que elas foram selecionadas impropriamente?

É claro que todos sabem que premissas podem seguir desonestidades.
Elas podem ser consideradas, tendo em vista as conclusões.
Ou podem ser apresentadas inflando os números e escamoteando dados.
Há até aquelas que forçam a veracidade de falsidades.

Por isso, quem quer argumentar tem suas responsabilidades.
Se é parte interessada e deve responder sobre qualquer suspeita.
Não deve mudar de assunto.
Dizer que não tem sentido, ou lançar dúvidas.
Muito menos tentar fazer o verdadeiro falso e a verdade uma mentira.



4.2. Argumentos válidos

Se o objetivo é argumentar bem, então é necessário saber analisar a qualidade das implicações e o que é um argumento válido. Enfim, é necessário satisfazer as necessidades conforme os argumentos de necessidades a seguir.

C_{183} = Saber analisar a qualidade das implicações

C_{184} = Saber o que é um argumento válido

Saber argumentação lógica $\rightarrow C_{183}, C_{184}$

Saber raciocínio crítico $\rightarrow C_{183}, C_{184}$

Para raciocinar criticamente sobre o que são os argumentos válidos, um bom caminho é considerar analogias e metáforas. Imagine um homem viajando por uma estrada no Pantanal de Mato Grosso, indo de Poconé a Porto Jofre. A estrada é de terra batida, com beleza incrível às margens e passa por mais de oitenta pontes de madeira sobre riachos, onde se pode apreciar a fauna da região.



Uma ponte no Pantanal.

Esse cenário cordial, no qual um homem viaja passando por pontes, pode ser utilizado como uma alegoria para compreender a qualidade das implicações e argumentos válidos. Afinal, raciocinar criticamente é um exercício de metáforas para imaginar conceitos. Por analogia, toda implicação pode ser vista como uma dessas pontes do Pantanal e um argumento válido como uma ponte especial. Observe a figura a seguir.



Analogia entre ponte e implicação.

Um argumento é como uma ponte, na qual o antecedente está antes e o consequente após. E as implicações, como as pontes, podem ser classificadas de diversas formas. Uma classificação é a que identifica as implicações válidas.

Implicação válida.

Uma implicação é válida se é impossível ter antecedente verdadeiro e consequente falso.

De forma equivalente,

Implicação válida.

Em uma implicação válida, sempre que o antecedente é verdadeiro, então o consequente também é verdadeiro.

Do ponto de vista da metáfora da ponte, chegar ao antecedente ou ao consequente da ponte corresponde, respectivamente, a ter o antecedente verdadeiro ou o consequente verdadeiro. Então, uma implicação válida é análoga a uma ponte segura, na qual é impossível chegar ao seu antecedente e não ir ao consequente.

Uma implicação válida satisfaz duas condições. A travessia da ponte é segura e sem sustos. A passagem de algo sobre a ponte nunca provoca sua quebra. Além disso, dado que algo chega ao antecedente, segue até o consequente. É impossível chegar ao antecedente e ficar parado ali, sem prosseguir pela ponte até o consequente. Uma implicação válida é análoga a uma ponte segura e com grande inclinação rumo ao seu consequente. Nas pontes válidas, dada a chegada ao antecedente, então, necessariamente, ocorre a travessia até o consequente.

Dada uma implicação válida, não necessariamente o seu antecedente ou o seu consequente é verdadeiro. A validade de uma implicação é um conceito que apenas relaciona o antecedente e o consequente. Isso nada tem a ver com a veracidade do antecedente e do consequente. Por analogia, se uma ponte é válida, isso não quer dizer que haja alguém em seu antecedente, ou consequente. A validade de uma ponte é um conceito que apenas relaciona o seu antecedente com o consequente e nada é dito sobre a existência de algo antes ou depois da ponte.

Um argumento é uma implicação, ou ponte, que pode ser válido ou não. Nesse caso, se a implicação que define o argumento é válida, o argumento é válido.

Argumento válido.

Um argumento é válido se a implicação que o define é válida.

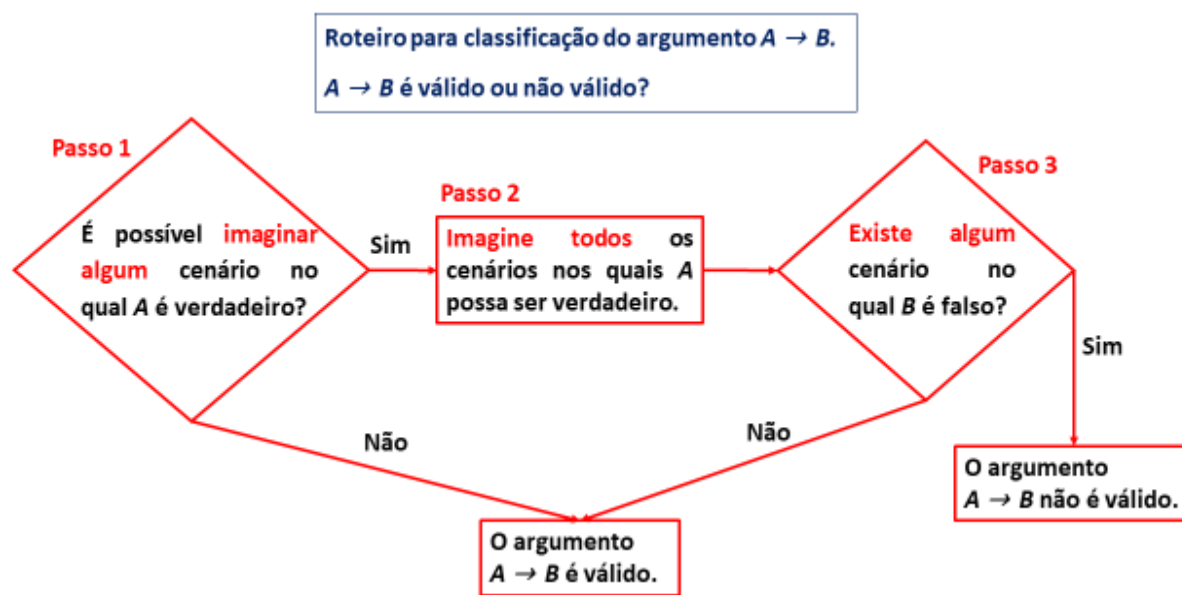
Para identificar se um argumento é válido, ou não, em geral é feita a seguinte pergunta. Entre todas as circunstâncias em que as premissas possam ser

verdadeiras, há alguma em que a conclusão é falsa? Suponha que não há nenhuma circunstância na qual as premissas são verdadeiras e conclusão falsa. Nesse caso, é garantido que se as premissas são verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Em outras palavras, é impossível chegar ao antecedente da ponte e não atravessar. Se essas condições ocorrem, o argumento é válido.

Por outro lado, para mostrar que um argumento não é válido, basta encontrar um contraexemplo. É preciso apresentar uma circunstância na qual as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Nesse caso, há uma situação na qual as premissas são verdadeiras, alguém está no antecedente da ponte, e não é possível atravessar a ponte para obter a conclusão verdadeira.

Observe que a percepção de uma implicação como uma ponte é uma metáfora, o que é essencial no raciocínio crítico. Analogias como essa correspondem a um mecanismo para a criação de novos significados e novas realidades. O raciocínio metafórico procura ajustar as verdades do mundo, segundo palavras de uma certa história, e levando em conta a compreensão humana.

Uma representação do raciocínio, que classifica os argumentos válidos, é dado pelo roteiro a seguir. Este roteiro classifica se um argumentos $A \rightarrow B$ é válido.



Roteiro para classificação do argumento $A \rightarrow B$.

Esse roteiro inicia imaginando, se há algum cenário no qual as premissas A são verdadeiras. Se há algum cenário desse tipo, então no segundo passo ele propõe imaginar todos os cenários nos quais as premissas em A possam ser verdadeiras. Observe que o roteiro não considera todos os cenários possíveis, mas apenas aqueles nos quais A é verdadeiro. Se nesses cenários, nos quais A é verdadeiro, existir algum no qual B é falso, então o argumento $A \rightarrow B$ não é válido. Caso contrário, ele é válido.

No primeiro passo, caso não exista cenário no qual **A** é verdadeiro, a conclusão é que o argumento não é válido. Isso significa que argumentos com premissas falsas são válidos.

Exemplo de argumento válido.

Um argumento com premissas falsas é válido.

Se as premissas de um argumento são falsas, então ele é válido. Isso pode parecer estranho, mas é assim mesmo. Se as premissas são falsas, então não existe cenário no qual as premissas são verdadeiras e conclusão falsa. Em outras palavras, no roteiro, um argumento com premissas falsas não passa pelos testes nos passos 1, 2 e 3. Logo, o argumento é válido.

Esse roteiro faz algumas perguntas, que à primeira vista podem parecer bem simples, mas não são. Afinal, o que significa imaginar algum cenário? Imaginar todos os cenários? Ou saber se existe algum cenário? Se o conjunto dos possíveis cenários imagináveis é finito, então responder essas questões é exercício de uma verificação que se esgota. A verificação até pode ser difícil, se o conjunto é muito extenso, mas sempre é possível observar todos os cenários e decidir. Todavia, se o conjunto dos cenários imagináveis é infinito, definitivamente as respostas para tais questões podem ser bem desafiadoras, sendo essa uma das grandes dificuldades da argumentação lógica e do raciocínio crítico.



Se não conheço, uso “infinito” para explicar.
Concretamente, o infinito existe?

Tudo que vejo, por maior que seja, é contável.
Se é contável é finito.

Sobre o infinito, apenas raciocino abstrações.
Com razão pálida e dificuldades infinitas.



4.3. Alguns argumentos válidos

Na argumentação, os argumentos são usados para convencer. Se é para convencer, então parece que é preciso considerar apenas argumentos válidos, como pontes, que necessariamente passam das premissas à conclusão. Mas não é assim. Há argumentos válidos que não convencem. A argumentação não é um raciocínio seguro, como andar por pontes válidas. Existem pontes seguras, ou válidas, que não convencem.

Argumento válido, que não convence.

O sol é um cubo de seis lados.

Portanto, a Escola HB tem um ensino de qualidade.

Esse argumento pode ser denotado como $A \rightarrow B$ tal que.

A = O sol é um cubo de seis lados.

B = A Escola HB tem um ensino de qualidade.

Nesse caso, o argumento não satisfaz o **passo 1** do roteiro, pois é impossível imaginar um cenário no qual **A** é verdadeiro. Logo, o argumento é válido. Entretanto, ele não convence, dado que não há nexos causal entre a premissa e a conclusão. O fato da escola ter um ensino de qualidade nada tem a ver com o formato do sol.

Argumento não válido.

A escola tem bons laboratórios,

Portanto, seu ensino é de qualidade.

Esse argumento não é válido, pois é possível imaginar cenários nos quais há escolas com bons laboratórios e ensino de má qualidade. Para isso, basta imaginar um cenário, no qual não há bons professores na escola.

O argumento não válido.

O sistema de ensino da escola possui objetivos adequados às principais tendências atuais.

A escola possui uma estrutura de sistema de ensino e auto-organização muito eficientes.

O sistema de ensino da escola possui regras muito claras e eficientes.

Portanto, o ensino na escola é de qualidade.

Nesse caso, é possível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Logo, o argumento não é válido. Uma forma de certificar tal fato é representar o argumento, utilizando proposições. Suponha as proposições.

P = O sistema de ensino da escola possui objetivos adequados às principais tendências atuais

Q = A escola possui uma estrutura de sistema de ensino e auto-organização muito eficientes

R = O sistema de ensino da escola possui regras muito claras e eficientes

S = O ensino na escola é de qualidade

Conforme essa notação, o argumento é dado pela implicação.

$(P, Q, R) \rightarrow S$

Nesse caso, é possível imaginar uma circunstância na qual as proposições ***P***, ***Q*** e ***R*** são verdadeiras, o que significa que o argumento satisfaz o ***passo 1***. Se é possível imaginar algum cenário no qual as premissas são verdadeiras, o ***passo 2*** imagina todos os cenários, nos quais as premissas são verdadeiras. Então, na sequência, o ***passo 3*** verifica que, de fato, existe algum cenário, entre aqueles imaginados no ***passo 2***, no qual a proposição ***S*** é falsa. Basta imaginar um cenário, no qual os professores estão desmotivados e em pequeno número. Logo, o argumento não é válido.

Em outras palavras, é possível imaginar uma escola que possui um sistema de ensino com objetivos adequados às principais tendências atuais. A escola também possui uma estrutura de sistema de ensino e auto-organização muito eficientes e com regras muito claras. Mesmo contemplando todas essas premissas, o ensino na escola pode não ser de qualidade, pois seus professores podem estar desmotivados e em pequeno número.

Portanto, no caso desse argumento, é possível imaginar cenários, nos quais as premissas são verdadeiras e conclusão falsa. Isso, porque um ensino de qualidade depende de muito mais do que aquilo expresso nas premissas do argumento. Ou seja, as premissas do argumento não são suficientes para concluir um ensino de qualidade na escola, em todos os cenários imagináveis.

Argumento válido, que não convence.

Se uma escola tem bons laboratórios, então ela tem um ensino de qualidade.

A Escola HB tem bons laboratórios.

Portanto, a Escola HB tem um ensino de qualidade.

Nesse caso, é impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Para certificar tal fato, utilizando o roteiro, suponha as proposições.

P = Escola tem bons laboratórios

***Q = Escola tem um
ensino de qualidade***

P₁ = A Escola HB tem bons laboratórios

***Q₁ = A Escola HB tem
um ensino de
qualidade***

Nesse caso, as proposições ***P₁*** e ***Q₁*** são casos particulares das proposições ***P*** e ***Q***. Isso significa que o argumento corresponde à implicação.

(P₁ → Q₁ , P₁) → Q₁

Conforme o **passo 1**, é possível imaginar cenários, nos quais $P_1 \rightarrow Q_1$ e P_1 são verdadeiros. Então, no **passo 2**, imagine todos os cenários, nos quais $P_1 \rightarrow Q_1$ e P_1 são verdadeiros. O **passo 3** pergunta se entre os cenários identificados no **passo 2** há algum, no qual Q_1 é falso. Esse cenário não existe, pois se $P_1 \rightarrow Q_1$ e P_1 são verdadeiros, necessariamente, Q_1 é verdadeiro. É impossível ter a implicação $P_1 \rightarrow Q_1$ verdadeira, seu antecedente, P_1 , verdadeiro e o consequente, Q_1 , falso.

Tudo isso significa que se as premissas do argumento são verdadeiras, então a sua conclusão também é verdadeira. Logo, o argumento é válido. Todavia, mesmo ele sendo válido, não convence. Por que? Observe que para classificar o argumento como válido não é necessário saber se suas premissas são de fato verdadeiras.

A implicação $P_1 \rightarrow Q_1$ é um argumento não válido. Isso significa que ela não é verdadeira em todos os cenários. Essa implicação é, em si, um argumento, que não é válido, pois é possível imaginar cenários nos quais a Escola HB tem bons laboratórios e o seu ensino é de má qualidade. Para isso, basta imaginar um cenário, no qual não há bons professores na escola.

Além disso, será que a Escola HB tem, de fato, bons laboratórios? Dado que não é certo que as premissas do argumento são verdadeiras, então não é possível concluir sobre a veracidade da conclusão. Não é possível concluir, com certeza, que a Escola HB tem um ensino de qualidade. Por isso, esse argumento válido não convence sobre a qualidade do ensino na Escola HB. Conforme a metáfora da ponte, ele não convence porque não há como saber se é possível chegar ao antecedente da ponte que define o argumento.

Esse raciocínio mostra que para convencer, não bastam apenas os argumentos válidos. Em geral, um argumento convence, se as suas premissas são verdadeiras e há alguma relação de causa e efeito com a conclusão. As premissas precisam ser verdadeiras e conduzir, sustentar, estabelecer a conclusão. Há que ter um nexo causal entre premissas e conclusão.

Do ponto de vista da alegoria da ponte, um argumento válido corresponde a uma ponte onde é impossível chegar ao antecedente e não atravessar até o seu consequente. Em outras palavras, dado que alguém chega ao antecedente, necessariamente, atravessa a ponte. Observe que este raciocínio considera apenas da ponte. A ponte necessariamente conduz, do seu antecedente ao consequente, todos aqueles que chegam ao seu antecedente.

Observe que a definição de argumento válido nada diz sobre a possibilidade, ou não, de chegar ao antecedente da ponte. Se as premissas são falsas, isso significa impossibilidade de chegar ao antecedente da ponte. Logo, nesse caso, não é possível chegar ao consequente da ponte. Isto é, não é possível imaginar algum

cenário no qual é possível chegar ao consequente da ponte, sem chegar ao seu antecedente.

Nesse caso, se a premissa do argumento é falsa, o **passo 1** não é satisfeito. Não é possível passar nem pelo primeiro passo do roteiro, que classifica os argumentos em válidos e não válidos. Logo, o argumento é válido, pois nesse caso não existe cenário no qual as premissas possam ser verdadeiras e a conclusão é falsa.

Argumento válido com premissa falsa.

Dado que o triângulo tem quatro lados, o José é honesto.

Esse argumento é válido pois sua premissa é falsa. Pode parecer estranho dizer que argumentos com premissas falsas são válidos, pois esse é um raciocínio por vacuidade. Dado que o argumento não contradiz a definição de argumento não válido, então ele é válido. É assim mesmo! Dado que a premissa do argumento é falsa, então não é possível imaginar um cenário, no qual seja possível atender a definição de argumento não válido, que possui premissas verdadeiras e conclusão falsa.

Dito, ainda, de outra forma. Um argumento válido é como uma ponte que, necessariamente, conduz do seu antecedente ao consequente. Se alguém chega ao antecedente da ponte, necessariamente atravessa a ponte. Mas, dado que não é possível chegar ao antecedente da ponte, nunca ocorre uma circunstância, na qual alguém chega ao antecedente da ponte e não a atravessa. Não é possível imaginar algum cenário, no qual as premissas do argumento são verdadeiras e a sua conclusão falsa, pois as premissas são falsas.

Argumento válido com conclusão verdadeira.

Dado que José é honesto, o triângulo tem três lados.

Esse argumento é válido pois sua conclusão é verdadeira. Novamente, é estranho dizer que argumentos com conclusão verdadeira são válidos. Observe que essa classificação decorre de um raciocínio por vacuidade. Dado que o argumento não contradiz a definição de argumento não válido, então ele é válido. Dado que a conclusão é verdadeira, então não é possível imaginar um cenário, no qual seja possível atender a definição de argumento não válido, que possui premissas verdadeiras e conclusão falsa.

Se há argumentos válidos tão estranhos, nem sempre eles são bons para argumentar e convencer. Por isso, há que procurar por outros tipos de argumentos.

4.4. Argumentos bons

Os argumentos válidos podem ser estranhos e nem sempre convencem, por isso é preciso mais. É necessário considerar os bons argumentos.

Argumento bom.

Um argumento é bom se há boas razões para crer que suas premissas são verdadeiras.

Além disso, as premissas apresentam boas razões para acreditar na verdade da conclusão.

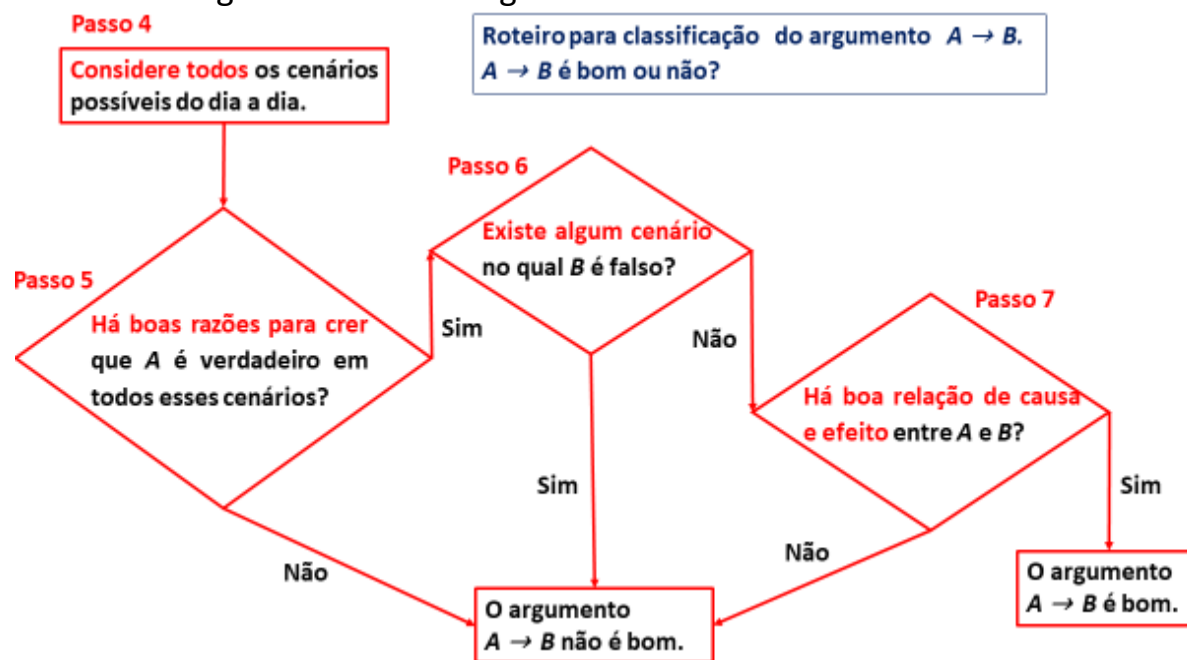
Para um argumento ser bom, ele precisa passar por dois testes.

Teste para identificação de argumentos bons.

Um argumento é bom se passa pelos testes:

1. Há boas razões para crer que as premissas são verdadeiras.
2. As premissas conduzem, sustentam, estabelecem a conclusão.

O roteiro a seguir classifica os argumentos em bons e não bons.



Roteiro para classificação do argumento $A \rightarrow B$.

Nesse roteiro, o **passo³4** considera todos os cenários possíveis do dia a dia. O **passo 5** questiona se há boas razões para crer que as premissas em A são falsas em algum dos cenários considerados no **passo 4**. Se não é possível crer na veracidade de A em algum cenário, então o argumento $A \rightarrow B$ não é bom.

O **passo 6** pergunta se existe algum cenário, entre todos os cenários, no qual a conclusão B é falsa? Se a resposta é sim, então o argumento $A \rightarrow B$ não é bom.

³ Os passos dos roteiros, que classificam os argumentos, seguem uma enumeração sequencial. Esse roteiro está, na sequência, após o roteiro que classifica os argumentos válidos. Por isso, seu primeiro passo é o número 4.

Se não existe cenário no qual a conclusão **B** é falsa, ainda é preciso questionar se há boa relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão. O **passo 7** verifica se há essa boa relação de causa e efeito. Se for esse o caso, então o argumento **A** $\rightarrow$ **B** é bom. Caso contrário, ele não é bom.

Inicialmente, observe as diferenças entre os roteiros que classificam argumentos válidos e bons. Dado um argumento **A** $\rightarrow$ **B**, para identificar se ele é válido, o **passo 1** pergunta se é possível imaginar algum cenário no qual **A** é verdadeiro. Por outro lado, para identificar se **A** $\rightarrow$ **B** é bom, o roteiro inicia no **passo 4** considerando todos os cenários possíveis do dia a dia e pergunta, no **passo 5**, se é possível crer na veracidade de **A** em todos eles.

Observe algumas diferenças entre os roteiros que classificam os argumentos válidos e bons. A classificação dos argumentos válidos inicia considerando todos os cenários, que possam ser resultados da imaginação, nos quais **A** é verdadeiro. Por outro lado, a classificação dos argumentos bons inicia considerando todos os cenários possíveis do dia a dia e tenta identificar se **A** é verdadeiro em todos eles. A classificação dos argumentos válidos considera todos os cenários frutos da imaginação e a classificação dos argumentos bons considera apenas os cenários do dia a dia.

Essa diferença ocorre porque, em geral, as pessoas procuram convencer no contexto do dia a dia, apresentando argumentos bons. Se é para convencer, o domínio do discurso, ou dos cenários, deve ser o do dia a dia. No caso dos argumentos válidos, dado que a imaginação é livre, o domínio do discurso, ou dos cenários, não necessariamente é o do dia a dia.

Os contextos da argumentação, usando argumentos válidos, pode ser bem diferente dos contextos, usando argumentos bons. Por isso, nem sempre é possível relacionar argumentos bons e válidos.

4.5. Alguns argumentos bons

Veja um exemplo de argumento que pode ser bom em um cenário particular, que não é bom em outro cenário, e que é válido.

Argumento válido, que pode ser bom.

Se um aluno tem boas notas, então é aprovado.

O José tem boas notas.

Portanto, o José será aprovado.

Considere proposições **P** e **Q** a seguir.

P = José tem boas notas

$Q = \text{José é aprovado}$

Nesse caso, o argumento pode ser escrito na forma,

$(P \rightarrow Q, P) \rightarrow Q$

Se a proposição P e a implicação $P \rightarrow Q$ são verdadeiros, então, necessariamente, Q é verdadeiro. Nesse caso, não há como imaginar um cenário, no qual P e $P \rightarrow Q$ são verdadeiros e Q é falso. Logo, o argumento é válido. Independentemente dos cenários imaginados, se as premissas P e $P \rightarrow Q$ são verdadeiras, então Q é verdadeiro. Não é possível imaginar algum cenário, no qual as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Logo, esse argumento satisfaz o **passo 1** e não satisfaz o **passo 3**, sendo válido.

Para classificar se esse argumento é bom, ou não, é preciso considerar os cenários do dia a dia. Será que há boas razões para crer que em todos os cenários usuais do dia a dia, se alguém tem boas notas, então é aprovado? Além disso, será que, de fato, pode ser verificado que o José tem boas notas?

Suponha que no **passo 4** são considerados cenários do dia a dia, que são éticos. Nesses cenários, a implicação $P \rightarrow Q$ é verdadeira. Suponha, também, que é verificado que o José tem boas notas. Logo, esse argumento atende o **passo 5** do roteiro. Além disso, dado que esses cenários usuais são éticos, não é possível verificar algum cenário no qual José não é aprovado. Logo, o **passo 6** também é satisfeito. O **passo 7** é satisfeito porque há, nesse caso, um bom nexos causal entre as premissas P e $P \rightarrow Q$ e a conclusão Q . Logo, o argumento é bom.

No contexto dos cenários éticos e usuais, esse argumento é bom. Todavia, esse não é o caso, se são imaginados cenários quaisquer, que não são éticos. Nesses casos, não necessariamente, se José tem boas notas, ele é aprovado. Isto ocorre porque nesses cenários, não necessariamente, $P \rightarrow Q$ é uma implicação verdadeira. Logo, nesses cenários, esse argumento não é bom, pois contém uma premissa falsa.

Para identificar se um argumento é válido, ou não, é observado apenas se há possibilidade de premissas verdadeiras e conclusão falsa, o que nada tem a ver com nexos causal entre as premissas e a conclusão. Essa relação independe dos cenários particulares e da veracidade das premissas, como deve ser observado para classificar os argumentos bons.

Argumento válido, sem nexos causal, que não é bom.

Quem mora em Uberlândia é honesto.

José mora em Uberlândia.

Portanto, José é honesto.

Esse argumento é válido, pois ele tem a forma,

$(P \rightarrow Q, P) \rightarrow Q$

P = José mora em Uberlândia

Q = José é honesto.

Entretanto, ele não é bom. Ele não é bom porque não há nexos causais entre suas premissas e a conclusão. O fato de alguém morar em Uberlândia não é suficiente para concluir sobre sua honestidade. Logo, o **passo 7** do roteiro falha e o argumento não é bom.

Além disso, esse argumento não é bom porque é questionável a veracidade das suas premissas em todos os cenários usuais do dia a dia. Por exemplo, será que em todos os cenários usuais, pode ser considerado que alguém que mora em Uberlândia é honesto? Certamente que não. Talvez, em cenários não usuais e bem restritos, as pessoas que moram em Uberlândia são honestas. Se o objetivo é convencer, certamente, esses cenários não devem ser considerados. Logo, o **passo 5** do roteiro falha e o argumento não é bom.

Argumento válido, sem nexos causais, que não é bom.

A Escola HB tem um ensino de qualidade porque o sol é um cubo de seis lados.

Esse argumento diz que se o sol é um cubo de seis lados, a Escola HB tem ensino de qualidade. Ele é válido, pois sua premissa é falsa. Contudo, dado que a premissa é falsa nos cenários do dia a dia, o **passo 5** falha e ele não é bom.

Conforme o roteiro, satisfazer o **passo 5** não é uma condição suficiente para o argumento ser bom. Há argumentos que satisfazem o **passo 5** e não são bons. Veja.

Argumento com premissa verdadeira e que não é bom.

A senhora Dagmar é diretora da Escola HB.

Logo, a Escola HB tem um ensino de qualidade.

Mesmo que todos saibam, em todos os cenários usuais do dia a dia, que a senhora Dagmar é a diretora da Escola HB, esse argumento não é bom. Ele não é bom porque o **passo 6** do roteiro falha. É possível considerar um cenário usual, no qual a senhora Dagmar é a diretora da escola e há um ensino de má qualidade.

Além disso, não há relação de causa e efeito entre a premissa e a conclusão do argumento. O fato da senhora Dagmar ser a diretora da escola, não necessariamente sustenta ou conduz à qualidade superior do ensino na escola. Observe, que até é possível ter a conclusão verdadeira: a Escola HB tem um ensino de qualidade. Entretanto, isso não modifica a classificação do argumento, pois muitos podem questionar se isso realmente se deve às ações da Diretora. Nesse caso, o **passo 7** do roteiro falha.

O roteiro que classifica os argumentos como bons ou não contém vários termos vagos como: “boas razões”, “crer”, “conduzir”, “sustentar” etc. Um dos principais objetivos da Argumentação Lógica e do Raciocínio Crítico é fazer com que tais termos vagos sejam objetivos e não dependam de questões de gosto pessoal.

Além dessas dificuldades, há também aquelas que se referem aos cenários e às relações de causa e efeito. Por exemplo, o **passo 4** requer considerar todos os cenários usuais possíveis do dia a dia. Isso é uma dificuldade pois sempre haverá a pergunta: será que de fato estão sendo considerados todos os cenários possíveis?

O **passo 5** testa as premissas do argumento $A \rightarrow B$, verificando se é possível crer na sua veracidade em todos os cenários usuais. Se já é difícil identificar todos os cenários, mais ainda é saber se A é verdadeiro em todos eles. Essa verificação depende do conceito de verdade, cuja semântica parece estar além dos limites da razão humana. O **passo 6** verifica se existe algum cenário no qual a conclusão do argumento $A \rightarrow B$ é falsa. Esse tipo de verificação corresponde à busca de um contraexemplo, ou de um cenário usual, que seja uma exceção entre todos. Como a verificação da veracidade, a falsidade é igualmente difícil.

Observe que, em geral, sempre é possível imaginar cenários disparatados e estranhos, nos quais a veracidade e a falsidade podem ser verificadas. Entretanto, na classificação dos bons argumentos, há uma restrição dos cenários aos usuais do dia a dia.

O **passo 7** verifica se há uma boa relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão do argumento $A \rightarrow B$. Como a verdade, saber se há nexos causais, ou boa relação de causa e efeito entre fatos do mundo, parece também ser algo que está além dos limites da razão, que provoca inquietações. Essa é mais uma evidente angústia do raciocínio, sendo anotada conforme a proposição a seguir.

Ag₉₉₁ = Dificuldade de identificar, com precisão, nexos causais

Portanto, a classificação dos argumentos bons encontra inúmeras dificuldades. Se há tantas dificuldades, um caminho mais cordial é buscar por argumentos que não sejam perfeitamente bons, mas que auxiliam o convencimento sobre suas conclusões. Nesse caso, é melhor considerar os argumentos fortes.



Há por toda parte “verdades”.
São tantas que até se contrapõem.
Mas, então essas “verdades” não são verdades.
São apenas crenças que alguns juram ser realidades.

Pior ainda, há pessoas que se julgam donas dessas “verdades”.
Imaginam possuidores de representações e interpretações precisas.

Percebem causas que suportam efeitos acima de qualquer suspeita.
Então, supõem conseguir concluir sobre o mundo melhor que todos.

Esses intelectuais ungidos possuem suas estratégias.
São orgulhosos e amam seus argumentos.
Que nem sempre são definitivos e nem justificam as verdades.
Mas, fazem de tudo para nos convencer sobre suas “verdades”.

Às vezes, produzem um retrato distorcido da realidade.
Dizem que ela é complexa demais.
Que está além daquilo que podemos compreender corretamente.
Então, usam sentimentos e senso de responsabilidade para convencer.

Esses ungidos tão distintos olham para nós todos.
Concluem que nossa razão é pouca e a deles não tem limites.
São deles as mais corretas decisões sobre o que fazer.
Somente eles conseguem elaborar a engenharia social.

Todos precisam saber.
A razão tem limites.
A realidade é complexa.
As percepções são falhas.
Não há argumentos definitivamente convincentes.

Cuidado com as “verdades” que não são verdades.
Com os argumentos “convincentes” que são falácias.
E com as suas desastrosas consequências que parecem imunes às críticas.
Os ungidos estão por toda parte.



4.6. Argumentos fortes e fracos

O mundo das pontes e das implicações não confere a segurança absoluta da validade, que sempre leva do antecedente ao consequente. Sempre é possível alguma dúvida sobre as pontes de madeira de Poconé até Porto Jofre. Principalmente na época das chuvas quando ocorrem as cheias no Pantanal. Muita água, como todos sabem, afrouxam os rebites, que prendem as madeiras das pontes.

Se alguém está do lado do antecedente da ponte, então não há como afirmar com certeza absoluta que é possível chegar, pela ponte, até o consequente. Mas, se não há garantias, pelo menos é necessário saber o quanto seguras são essas pontes. Algumas podem ser firmes e fortes e dar uma boa certeza de travessia. Outras nem tanto, principalmente aquelas que sofreram certa aflição pela intensa água das chuvas, ou do fogo das queimadas. Elas podem estar fracas e com pouca garantia de travessia segura. Por analogia, raciocinando criticamente, uma implicação é como uma ponte, que pode ser forte ou fraca, sem garantias de conclusão.

Na classificação dos argumentos, que avalia se um argumento é válido, é necessário observar a veracidade da relação de causa e efeito entre premissas e conclusão. Nesse caso, a implicação $A \rightarrow B$ deve ser verdadeira, ou seja, é

impossível ter **A** verdadeiro e **B** falso. Em outras palavras, é certo e verdadeiro que se alguém se apresenta no antecedente da ponte, vai ao consequente. Por outro lado, na classificação dos argumentos bons é necessário que a premissa **A** seja verdadeira em todos os cenários usuais. Isso significa dizer que, de fato, há alguém no antecedente da ponte, em um cenário do dia a dia.

Observe que nos dois casos, não há meio termo nas condições impostas. Se um argumento é válido, então é impossível ter **A** verdadeiro e **B** falso. Se um argumento é bom, então **A** verdadeiro em todos os cenários usuais. Uma forma de evitar imposições tão severas é classificar os argumentos como pontes que não são tão seguras e que não necessariamente levam alguém do seu antecedente ao consequente. Além disso, que não haja, necessariamente, alguém no antecedente da ponte. Nesse caso, os argumentos, que não precisam ser válidos ou bons, são classificados como fortes e fracos.

Argumento forte.

Um argumento é forte, se é quase impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa (ao mesmo tempo).

E há um bom nexos causal entre as premissas e a conclusão.

Essa definição contém o termo “quase impossível”, que é impreciso e nada impõe de forma definitiva. Mas afinal, como medir esse “quase”? Quando é que o “quase” é verdadeiro? Não é possível saber, pois o peso de um “quase” é subjetivo e sensibiliza diferentemente as pessoas. Além disso, para um argumento ser forte, ele deve apresentar uma boa relação de causa e efeito, ou nexos causal, entre as premissas e a conclusão. Novamente, o que significa “bom nexos causal”?

Portanto, o que para alguém é quase cem por cento forte, pode não ser para outros. Por isso, um argumento pode ser forte para alguém e não tão forte para outras pessoas, o que leva a concluir que a argumentação não é, por sua natureza, uma ciência exata como a Matemática.

Do lado oposto aos argumentos fortes, há os argumentos fracos. Para mostrar que um argumento não é forte, ou fraco, é necessário certificar se são prováveis os cenários, nos quais as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa.

Argumento fraco.

Um argumento é fraco, se for provável que as premissas possam ser verdadeiras e a conclusão falsa (ao mesmo tempo).

Para saber se um argumento é fraco é necessário conferir semântica ao termo “provável”, que também não é preciso, nem impositivo. Como “quase impossível”, no caso dos argumentos fortes, o termo “provável”, no caso dos

argumentos fracos, também expressa o incerto, a dúvida e a hesitação. Então, como os argumentos fortes, um argumento pode ser fraco para alguém e não tão fraco para outros.

Essa classificação dos argumentos não é uma medida exata, inquestionável e digna de certeza absoluta. Para alguns, a viagem de Poconé a Porto Jofre, passando pelas mais de oitenta pontes de madeira, é segura, cordial e forte. Para outros, entretanto, pode ser aventura indesejada, dor de cabeça e fraqueza no copo.

Conforme essa analogia, a classificação dos argumentos como fortes ou fracos pode ser vista como uma gradação que vai dos argumentos fracos até os fortes. Há de um lado os argumentos fortes, que correspondem àqueles “quase” válidos e bons, e de outro os argumentos fracos, que correspondem àqueles “muito” inválidos e nada bons.

Além disso, para classificar os argumentos como fortes, ou fracos, há que considerar a possibilidade de que existam cenários, nos quais as premissas são verdadeiras. Somente a partir desse fato, um argumento pode ser classificado como forte, ou fraco. Isso significa que se as premissas de um argumento são falsas em todos os cenários, não há como classificá-lo. Metaforicamente, isso equivale dizer que não há como chegar ao antecedente da ponte. Logo, nunca será possível saber se sua travessia é provável, ou não.

Argumento ruim.

Um argumento é ruim, se for provável que suas premissas são falsas.



Os males sociais insistem atormentar muito.
Alguns se incomodam em demasia com eles.
Raciocinam com intensa disposição.
E até esquecem que a razão tem limites.
Cuidado com esses esquecedores da natureza da razão.
Entre eles alguns se consideram distintos resolvidores de problemas.
E se imaginam no conjunto dos intelectuais superiores.

Esses ungidos supõem que raciocinam bem demais.
Somente eles têm percepção afiada e razão suficiente.
As suas propostas articuladas são as melhores.
As únicas que podem resolver os males que atormentam.
Suas opiniões devem contar muito mais.

Para eles, pouco vale o conhecimento de todos os outros.
Pois, está descentralizado na sociedade.
É coisa apreendida por tentativa e erro.
Ou conforme tradições pouco explicadas.

Com frequência, esses intelectuais de razão superior afirmam.

Os problemas sociais são permanentes.
Não por escassez de conhecimento e restrições da razão.
Mas sim porque a maioria não tem razão suficiente.
Os processos que constituem o sistema social escapam a essa maioria.
Que não representa e nem interpreta bem a vida dos homens.

Esses sacerdotes do conhecimento vão além.
Repassem responsabilidades a terceiros.
Eles nunca erram nos seus raciocínios tão sublimes.
Não é por conta deles, os males ainda não resolvidos.
Mas, é devido às resistências dos oponentes.
Que têm limitações de raciocínio,
Que os impossibilitam compreender as “boas” argumentações.

Cuidado com esses sacerdotes que se acham muito sabedores.
Que tentam impor argumentações que pouco convencem.
Eles, como todos nós, nunca resolverão os males sociais do mundo.
Triste realidade essa.
Uma certa aflição.



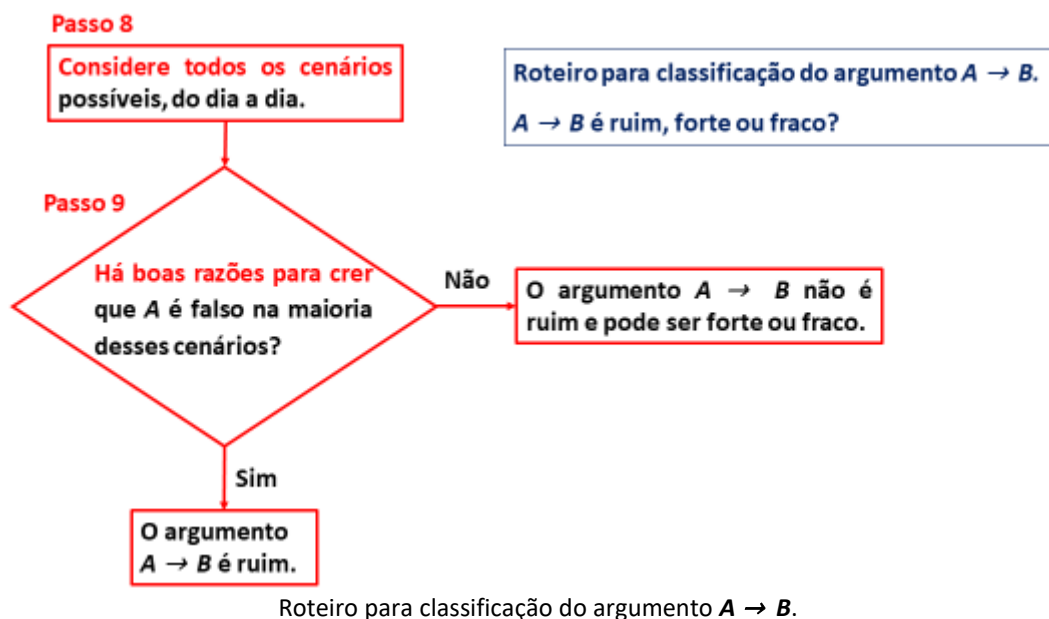
Capítulo 5 – Tentar classificar o que não é bom



Saber por onde ir é sempre seguro e agradável. Por exemplo, saber como andar para classificar os argumentos e identificar quais os melhores pode ajudar muito na argumentação. Afinal, por onde andar para tentar classificar os argumentos? Quais são os roteiros que oferecem boas sugestões para esses caminhos? É preciso raciocinar sobre esses caminhos.

5.1. Roteiros para classificação de argumentos fortes e fracos

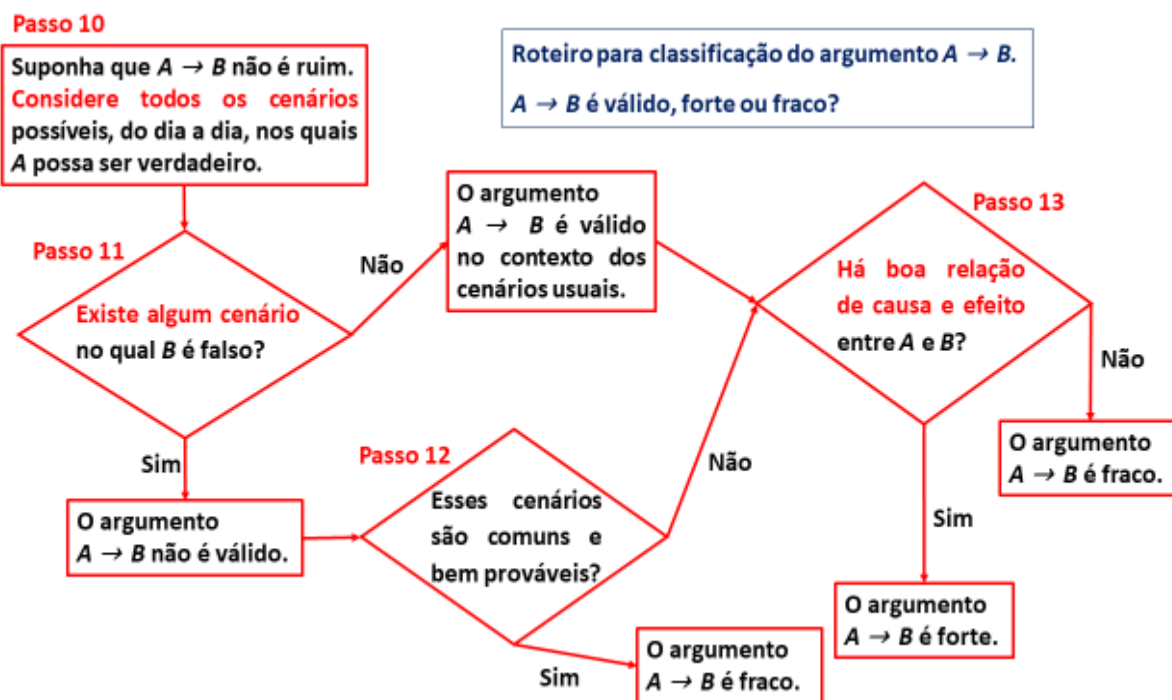
Para mostrar que um argumento é fraco, ou forte é possível seguir alguns passos. O primeiro deles é saber se existe algum cenário do dia a dia, no qual as premissas do argumento são verdadeiras. Caso contrário, se elas são falsas na maioria desses cenários usuais, então o argumento é tão ruim, que nem é possível classificá-lo como forte, ou fraco. Observe que não há como convencer alguém a partir de falsidades, seguindo os pressupostos da discussão racional, por isso ele é, de fato, ruim.



Se o argumento não é ruim, então ele pode ser forte, ou fraco. Nesse caso, há pelo menos um cenário usual, no qual as premissas do argumento são verdadeiras. Então, a classificação inicia considerando todos os cenários do dia a dia, nos quais é possível ter premissas verdadeiras. Em seguida, deve ser certificado se existe algum cenário, no qual a conclusão é falsa. Em caso afirmativo, o argumento é válido no contexto dos cenários usuais. Caso contrário, ele não é válido nesses cenários.

Se o argumento não é válido, então há que certificar se os cenários com premissas verdadeiras e conclusão falsa são frequentes. Se há muitas circunstâncias plausíveis nas quais as premissas são verdadeiras e conclusão falsa, então o argumento é fraco. Portanto, para mostrar que um argumento é fraco é preciso mostrar que há muitos cenários usuais, nos quais as premissas do argumento são verdadeiras e a conclusão falsa. Por outro lado, para mostrar que um argumento não válido é forte, é preciso mostrar que são raros os cenários, ou circunstâncias, nas quais as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa.

Dado um argumento $A \rightarrow B$, ele pode ser classificado como válido, forte ou fraco, seguindo o roteiro.



Roteiro para classificação do argumento $A \rightarrow B$.

Esse roteiro inicia com o **passo 10**, considerando apenas argumentos, que não são ruins. Nesse passo devem ser considerados todos os cenários usuais do dia a dia, nos quais as premissas A possam ser verdadeiras. A finalidade da argumentação é convencer, principalmente, em contextos usuais, sendo essa uma das razões para considerar os cenários do dia a dia no **passo 10**. Na sequência, o roteiro considera apenas esses cenários e procura saber se a conclusão B é falsa em algum deles.

O **passo 11** pergunta se existe, entre os cenários considerados no **passo 10**, algum cenário onde a conclusão B é falsa? Se a resposta é não, tal cenário não existe, então o argumento $A \rightarrow B$ é válido no contexto dos cenários usuais. Nesse caso, em todas os cenários nos quais as premissas A são verdadeiras, a conclusão B também é verdadeira.

Se a resposta é afirmativa, existe cenário no qual a conclusão B é falsa, então o argumento $A \rightarrow B$ não é válido. Isto é, $A \rightarrow B$ não é válido, pois existe pelo menos um cenário no qual as premissas A são verdadeiras e a conclusão B é falsa.

Mesmo que o argumento $A \rightarrow B$ não seja válido, ele ainda pode ser forte, ou fraco. O **passo 12** pergunta se os cenários, nos quais as premissas A são verdadeiras e a conclusão B é falsa, são comuns e bem prováveis? Se a resposta é afirmativa, então o argumento é fraco. Caso contrário, a se resposta é não, então o argumento $A \rightarrow B$ pode ser fraco, ou forte.

Se há poucos cenários, entre os cenários do dia a dia, nos quais as premissas A são verdadeiras e a conclusão B é falsa, então o nexso causal entre premissas e

conclusão deve ser verificado no **passo 13**. Esse passo pergunta se há uma boa relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão. Se a resposta é afirmativa, então o argumento é forte. Caso contrário, ele é fraco.

Muitos imaginam que para raciocinar criticamente e argumentar não é necessário usar a imaginação e nem ser criativo. Que basta apenas agir como uma máquina lógica. Não é bem assim e o roteiro que classifica os argumentos comprova tal fato. Para avaliar e classificar os argumentos é preciso considerar cenários possíveis e imaginar circunstâncias. É necessário, por exemplo, ser criativo e imaginar situações, do dia a dia ou não, nas quais premissas e conclusões possam ser verdadeiras, ou não.

Além disso, o contexto desses cenários, que estabelece o domínio do discurso ou foco da argumentação, pode ser usual para uns e nada usual para outros. Nesse sentido, a argumentação é uma arte, que demanda princípios raciocinais e concordâncias sobre pressupostos, o que pode exigir enormes desafios.

5.2. Alguns argumentos ruins

Se um argumento contém premissas falsas, ele é tão ruim, que nem atende as solicitações, ou passos iniciais do roteiro de classificação. Se as premissas são falsas, de nada adianta a conclusão, que pode ser verdadeira, ou falsa. Veja um exemplo.

Argumento ruim com conclusão verdadeira.

Todos os cães têm asas.

Todos os pássaros são cães.

Portanto, todos os pássaros têm asas.

Parece meio estranho esse argumento, mas ele é válido. Suponha as proposições.

P = Ser cão

Q = Ter asas

Nesse caso, a implicação $P \rightarrow Q$ representa a declaração: “todos os cães têm asas”. Então, dizer que todos os pássaros são cães equivale dizer que existe pássaro que é do tipo declarado em ***P***. Analogamente, dizer que todos os pássaros têm asas equivale dizer que existe pássaro que é do tipo declarado em ***Q***. Por isso, esse argumento é um caso particular da implicação.

$(P \rightarrow Q, P) \rightarrow Q$

Portanto, o argumento é válido, pois não é possível imaginar um cenário no qual as premissas $P \rightarrow Q$ e P são verdadeiras e a conclusão Q falsa. Evidentemente, esse argumento, apesar de ser válido, não convence. Ele também não é bom, pois a premissa P é claramente falsa em todos os cenários do dia a dia. Além disso, nesses cenários, as suas premissas são sempre falsas. Por isso, não é nem mesmo possível considerar cenários, nos quais as premissas são verdadeiras, como solicitado no **passo 10**. Logo, o argumento é ruim. Nesse caso, apesar da conclusão verdadeira, esse argumento é tão ruim, que nem pode ser classificado como forte ou fraco.

Argumento ruim.

Os cães têm alma.

Logo, devemos tratá-los bem.

Esse argumento não é válido, pois é possível imaginar um cenário, no qual os cães têm alma e não é preciso tratá-los bem. Ele também não é bom, pois há inúmeros cenários do dia a dia, nos quais os cães são considerados seres que não possuem alma.

Suponha, então, cenários usuais, nos quais os cães são considerados seres com alma, atendendo o **passo 10**. Nesses cenários, as pessoas creem que os cães possuem alma. Todavia, mesmo entre tais pessoas, há aquelas que não se sentem no dever de tratar bem os cães. Isso significa que a conclusão do argumento não satisfaz o **passo 11**, não sendo válido nos cenários usuais.

A questão é saber se os cenários, nos quais as pessoas não se sentem no dever de tratar bem os cães são comuns, ou não. Se esses cenários são bem comuns, o argumento é fraco. Por outro lado, se esses cenários são raros, o roteiro segue ao **passo 13**.

O **passo 13** verifica se há uma relação causal entre a premissa e a conclusão do argumento. Dado que cães têm alma, isso é causa para o dever de tratá-los bem? Essa é uma questão muito subjetiva, que envolvem valores de fé, o que dificulta a classificação do argumento como forte. Então, se a argumentação considera, preferencialmente, fatos objetivos, o argumento é fraco.

Na argumentação, os cenários considerados podem ser os mais diversos. Por exemplo, podem ser considerados apenas os cenários, nos quais são aceitos valores de fé, como cães ter alma. Nesse contexto, ter uma alma é algo importante, que diferencia os seres e os aproxima de Deus. Então, se os cães têm alma, são seres próximos a Deus. E se são seres próximos de Deus, não devem ser maltratados. Nesse sentido, do ponto de vista da fé, o argumento é forte.

Entretanto, mesmo em um cenário que considera valores da fé, a premissa do argumento é mais duvidosa, ou frágil que a conclusão. Isso, porque imaginar cenários nos quais a premissa é verdadeira, cães têm alma, é mais difícil que imaginar cenários onde a conclusão é verdadeira, é preciso tratar bem os cães.

Além disso, há cenários com pessoas que creem na transcendência, mas que não creem que cães têm alma e, mesmo assim, defendem que é preciso tratar bem os cães. Nesse contexto, as pessoas consideram a conclusão como verdadeira e a premissa falsa. Nesses cenários, é possível convencer sobre a conclusão, sem a necessidade da premissa, ou do argumento.

Por tudo isso, o argumento é ruim, pois sua premissa é muito duvidosa para a maioria das pessoas, sendo até mesmo mais duvidosa que a conclusão. Como a premissa é mais duvidosa que a conclusão, não há como usar o argumento para convencer sobre sua conclusão. Se ele é forte, ou não, isso faz pouca diferença.

5.3. Alguns argumentos fortes e fracos

Se um argumento válido no contexto dos cenários do dia a dia, esse pode ser um primeiro passo na direção de um argumento que convence. Ainda resta certificar se há boa relação de causa e efeito entre as premissa e conclusão etc. Então, nesses cenários o argumento pode ser mais convincente.

Argumento forte, muito forte.

Humano morre.

Esse argumento pode ser representado pela implicação $P \rightarrow Q$, tal que.

P = É ser humano

Q = É mortal

Esse argumento não é válido, pois é possível imaginar um cenário, no qual há um ser humano imortal. Observe que esse cenário é fruto de imaginações, como em ficções, não sendo um cenário do dia a dia. Se é para convencer, os cenários precisam ser os usuais, nos quais as pessoas participam, efetivamente, no dia a dia. De nada adiante imaginar ficções que não existem. Por isso, o roteiro que classifica os argumentos bons inicia, considerando apenas os cenários usuais do dia a dia.

No **passo 10** são considerados cenários do dia a dia, que não são ficções. Então, nesse contexto de cenários usuais, os argumentos são classificados como bons, ou não. O **passo 10** supõe cenários usuais, nos quais há seres humanos usuais, o que não é difícil e indica que o argumento não é ruim. Então, esses cenários passam a ser o domínio, ou contexto da análise do argumento.

Dado um ser, que é humano, então o **passo 11** questiona se existe algum cenário usual, no qual esse ser humano é imortal. Esse tipo de cenário não existe, dado que até hoje nunca foi verificado algum ser humano imortal. Então o argumento é válido no contexto dos cenários usuais.

No **passo 13** é checado se há boa relação de causa e efeito entre algo ser um ser humano e ser mortal. Devido a várias razões, principalmente científicas, o fato de ser um ser humano suporta, corrobora e implica a mortalidade. Portanto, dado esse bom nexos causal, o argumento é forte.

Esse argumento é muito forte e convincente. Não há indivíduo, com boa normalidade da razão, que o considere fraco e imagine imortalidade. Dada a força desse argumento, o tema da morte é central na vida humana. Diante da facticidade e efemeridade da vida, inúmeras questões existenciais se apresentam, como a busca pela origem e pelo sentido da vida, (Heidegger, 2005), (Dubois, 2005).



Se é tão certa a morte, como viver antes dela?
Parece ser necessário viver com essa questão de morte.

Argumento forte.

Dado que é cão, então late.

Esse argumento pode ser representado pela implicação $P \rightarrow Q$, tal que.

P = Ser cão

Q = Latir

Esse argumento não é válido, pois é possível imaginar um cenário com um cão que não late. Esse tipo de cenário é usual no leste da África, onde existem os cães basenji, que nunca latem.

Se os cenários do dia a dia consideram apenas os cães usuais no Brasil, o argumento é bom, pois nesse caso as premissas são verdadeiras e suportam a conclusão.

Se são considerados todos os cenários, inclusive com os cães basenji, o argumento não é bom, mas é forte. Isso ocorre porque os cenários que incluem os cães basenji são exceções e nada usuais. Pelo menos para quem vive no Brasil.

Argumento forte.

Todo cão late. Totó é um cão. Portanto, Totó late.

Esse argumento é válido, pois é um caso particular do argumento a seguir.

$$(P \rightarrow Q, P) \rightarrow Q$$

P = Ser cão

Q = Latir

Essa validade não implica, necessariamente, que o argumento seja bom, o que depende dos cenários considerados. Observe como a classificação desse argumento depende dos cenários considerados.

Se são considerados os cães da raça basenji, do leste da África, que não latem, a implicação ***P → Q*** é falsa. Logo, nos cenários que consideram os cães basenji, o argumento tem uma premissa falsa e ele não é bom.

Se os cenários do dia a dia consideram apenas os cães usuais no Brasil, o argumento é bom, pois nesse caso as premissas são verdadeiras e suportam a conclusão.

Se são considerados todos os cenários, inclusive com os cães basenji, o argumento não é bom, mas é forte. Isso ocorre porque os cenários que incluem os cães basenji são exceções e nada usuais.

Argumento ruim com conclusão falsa.

Todos os cães têm asas.

Alguns gatos são cães.

Portanto, alguns gatos têm asas.

A análise desse argumento é análoga a do anterior. Dado que ele apresenta uma conclusão falsa, ele é válido. Todavia, como suas premissas são falsas em todos os cenários usuais, ele é ruim e não pode ser classificado como forte ou fraco.

Argumento forte ou fraco?

Pessoas que fumam terão câncer pulmonar.

Esse argumento pode ser representado pela implicação ***P → Q***, tal que.

P = Ser fumante

Q = Terá câncer pulmonar

Esse argumento não é válido, pois é possível imaginar um cenário, no qual algum é fumante e não terá câncer pulmonar. Ele não é bom, pois nem todos são fumantes e a sua premissa é falsa. Ele também não é ruim, pois sua premissa pode ser verdadeira em cenários usuais.

Para identificar se esse argumento é forte, conforme o ***passo 10***, devem ser considerados todos os cenários usuais, nos quais as pessoas são fumantes.

Como existe cenário com pessoas que fumam e que nunca terão câncer pulmonar, então o **passo 11** é satisfeito e ele não é válido.

Resta saber se esses cenários são comuns e bem prováveis, conforme o **passo 12**. Como o argumento apresenta poucas informações a respeito dos fumantes, não há como saber se os cenários são comuns. Por exemplo, se estão sendo considerados cenários formados por pessoas que fumarão apenas um cigarro durante toda a vida, então os cenários, nos quais a conclusão é falsa são bem frequentes. Nesse caso, argumento é fraco.

Por outro lado, se são considerados cenários formados por pessoas que fumarão 30 cigarros por dia, durante toda a vida, a conclusão falsa não é frequente. Nesse caso, o roteiro segue para o **passo 13**, no qual deve ser verificado o nexos causal entre a premissa e a conclusão. Do ponto de vista da ciência, esse nexos causal existe e o argumento é forte.

Argumento forte, que não é bom e nem válido.

Quem é pássaro tem asas.

Esse argumento pode ser representado pela implicação $P \rightarrow Q$, tal que.

P = Ser pássaro

Q = Ter asas

Esse argumento não é válido, pois existem os pássaros kiwi, que não têm asas. Ele não é bom, pois há cenários, nos quais sua premissa é falsa. Nem todos os seres são pássaros, o que é óbvio. Além disso, ele não é ruim, pois existem pássaros nos cenários usuais.

Para identificar se esse argumento é forte, conforme o **passo 10**, devem ser considerados todos os cenários usuais com pássaros. Resta saber se esses cenários são comuns e bem prováveis, conforme o **passo 12**. Nesse caso, os cenários, nos quais há pássaros que não possuem asas são muito incomuns, então ele não satisfaz o **passo 12**. Além disso, como há boa relação de causa e efeito entre a premissa e a conclusão, ele é forte.

5.4. Os argumentos e as alavancas

Um dos objetivos da percepção do raciocínio é mostrar como argumentar logicamente, num jogo de causas e efeitos. Ele raciocina criticamente para explicar inúmeras necessidades para saber raciocinar e argumentar. Uma dessas necessidades, que é uma boa estratégia, é considerar analogias, metáforas, observando os argumentos de necessidades e a proposição,

C₁₅₄ = Saber raciocinar, utilizando analogias

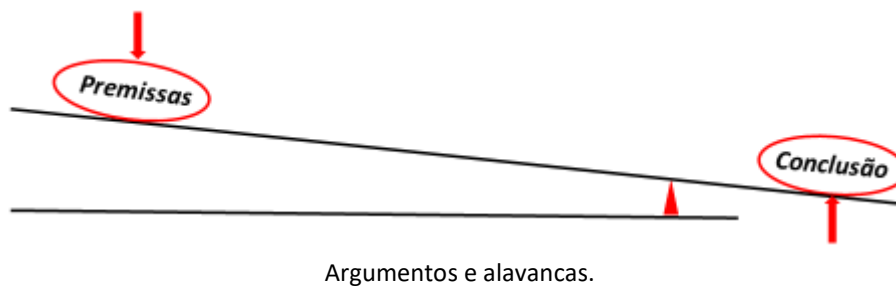
Saber argumentação lógica → C₁₅₄

Saber raciocínio crítico → C₁₅₄

Considere então, uma analogia entre argumentos e alavancas. Para raciocinar conforme essa analogia, suponha o argumento a seguir.

Premissas → Conclusão

Do ponto de vista da metáfora, esse argumento é como uma alavanca, na qual as premissas estão na barra, tentando levantar a conclusão, que está após o ponto de apoio. Observe a figura.



Conforme essa analogia, se o argumento é forte, suas premissas se posicionam na barra da alavanca bem longe do ponto de apoio. Isso significa que as premissas levantam com facilidade a conclusão. Por outro lado, se o argumento é fraco, então as premissas ficam próximas do ponto de apoio. Considere por exemplo, dois argumentos, um forte e outro fraco.

Argumento forte.

Premissas 1 → Conclusão

Argumento fraco.

Premissas 2 → Conclusão

Nesse caso, para a mesma conclusão, as premissas desses argumentos se posicionam na alavanca da barra, conforme a figura a seguir.



Do ponto de vista da analogia da alavanca, o argumento mais forte é aquele no qual suas premissas levantam a conclusão com mais facilidade. Nesse caso, como ***Premissas 1*** estão no final da barra, utilizando tais premissas é possível fazer menos força para levantar a ***Conclusão***. Dadas as ***Premissas 1***, com mais

segurança é possível concluir a **Conclusão**. Ou seja, é quase impossível ter **Premissas 1** verdadeiras, fazer força na extremidade da barra, e ter **Conclusão** falsa, não levantar o peso após o ponto de apoio. As premissas próximas à extremidade da alavanca possuem uma relação de causa e efeito mais confiável com a conclusão. Tais premissas suportam, sustentam a conclusão que está do outro lado do ponto de apoio da barra.

Por outro lado, como as **Premissas 2** estão perto do ponto de apoio, há que fazer muita força para levantar a conclusão. Nesse caso, não há uma relação de causa e efeito confiável entre as **Premissas 2** e a **Conclusão**. Essas premissas não suportam e nem sustentam a conclusão, que está do outro lado do ponto de apoio da barra.

Capítulo 6 – Quantificadores



As quantificações sempre desafiam, pois podem ocorrer ambiguidades quando se fala de todos e alguns. Há que ter cuidado para não fazer algum ser muitos, ou muitos serem poucos. Para argumentar, há que lidar com esses desafios e ter cuidado, pois os conceitos sobre as quantificações podem ser muito vagos.

6.1. Os quantificadores universal e existencial



Você é alguém em um mundo de todos.
Que são iguais nas diferenças.

Se eles são igualmente diferentes.
Pode haver alguém que seja distinto.
Talvez especial, visível e que você ama.

Exatamente por não ser igual a todos.
É algum diferente no mundo de todos iguais.
É igual apenas na forma, mas diferente na essência.

Essa é fala de “todos” e “alguns”.
Se há o todo, então existe algum ou alguns.
Se há algum, nem sempre é o todo.
Todavia, podem ser muitos que fazem a diferença.



Em geral, falar de todos significa quantificar universalmente e falar de algum significa quantificar existencialmente. Isto é, todos e alguns se referem a quantificações que podem ser universais, ou existenciais, conforme as definições a seguir.

Quantificação universal.

Uma declaração é uma quantificação universal se pode ser reformulada, de forma equivalente, como uma afirmação do tipo: “todos”.

Quantificação existencial.

Uma declaração é uma quantificação existencial se ela pode ser reformulada, de forma equivalente, como uma afirmação do tipo: “alguns”.

Há declarações muito vagas que utilizam quantificações e, de tão vagas, nem podem ser consideradas proposições. Por exemplo.

Poucos têm média superior a 7.

Não é possível saber se tal proposição é verdadeira ou falsa. Ela é muito vaga. Afinal, o que é ser poucos? Afinal, qual conjunto de alunos estão sendo considerados? Considere outra proposição.

Todos os ursos polares da Antártida sabem nadar.

Essa proposição fala de todos os ursos da Antártida. A Antártida é o domínio, ou cenário no qual essa proposição é verdadeira, ou falsa. Para ela ser verdadeira é necessário que todos os ursos do cenário, absolutamente todos, sem exceção, saibam nadar. Por outro lado, ela é falsa se existir algum urso no cenário que não sabe nadar.

Curiosamente, essa proposição é verdadeira. Isso é um fato! Como não existem ursos na Antártida, então no cenário considerado não existe exceção alguma, que é algum urso que não sabe nadar. Por mais que esse cenário seja observado, não é possível identificar algum urso que não sabe nadar. Não há contraexemplo de urso que mora na Antártida e que não sabe nadar.

Muitos até podem pensar que essa proposição é falsa, mesmo sabendo que não há ursos na Antártida. Isso mostra o necessário cuidado com as quantificações. Uma quantificação universal, como essa, somente é falsa se há alguma exceção no cenário que está sendo considerando. Se não existe essa exceção, então ela é verdadeira. Considere agora a proposição.

Todos os ursos polares do Ártico sabem nadar.

Essa proposição é verdadeira, ou falsa? Para ela ser verdadeira é necessário que no cenário do Ártico, todos os ursos, absolutamente todos, sem exceção, sabem

nadar. Se existir uma exceção, apenas uma, então a proposição é falsa. Observe que sempre há a dúvida quando o termo “absolutamente todos” é utilizado. Talvez exista algum urso lá na Groelândia, em algum quintal em Nuuk, que não sabe nadar. Será? Suponha mais uma proposição.

Alguns estudantes de Lógica da UFU sabem o Teorema de Gödel.

Essa proposição é verdadeira ou falsa? Ela fala dos estudantes da UFU, sendo esse o cenário do discurso. Suponha então, que depois de um estudo bem sério, é observado que nesse cenário há apenas um estudante que sabe o Teorema de Gödel. Como somente esse estudante sabe o Teorema de Gödel, algumas pessoas podem concluir que a proposição é falsa. Isso, porque ela declara algo sobre “alguns” e um estudante é apenas um.

Quantos estudantes de Lógica da UFU, que sabem o Teorema de Gödel, é preciso ter para que a proposição essa proposição seja verdadeira? O termo “alguns” é uma expressão vaga. Ele é usado, exatamente, quando não é possível ser preciso. Se alguém diz “alguns”, então está garantindo que há pelo menos um. Como há um estudante que sabe o Teorema de Gödel, logo, a proposição é verdadeira.

Essa proposição ser verdadeira significa que há um, ou mais alunos, no cenário da UFU, que sabe o Teorema de Gödel. É possível ter, inclusive, que todos os alunos desse cenário sabem o Teorema de Gödel. O uso do quantificador “alguns” significa “pelo menos um”, podendo também significar “todos”.

As quantificações ocorrem com frequência em inúmeros argumentos. Observe o argumento a seguir.

Argumento com quantificações.

Nem todos os alunos de Lógica são inteligentes.

Existe aluno de Matemática que é inteligente.

Portanto, algum aluno de Matemática é também aluno de Lógica.

Para analisar esse argumento é necessário compreender a semântica das quantificações “todos”, “existe” e “algum”. Por exemplo, será que dizer que nem todos os alunos de Lógica são inteligentes é igual dizer que existe algum aluno que não é inteligente? Será que dizer que existe algum aluno de Matemática que é inteligente pode significar que todos são inteligentes?

As quantificações também ocorrem nos roteiros para classificação dos argumentos. Por exemplo, os **passos 1, 3, 6, 9 e 11** questionam sobre alguns cenários. Se é possível imaginar, ou considerar algum cenário, este pode ser um, dois ou muitos. O **passo 1**, por exemplo, diz para imaginar algum cenário, que pode ser apenas um. Outros passos, como os **passos 2, 4 e 10**, falam para considerar todos os cenários. Nesse caso, não deve ocorrer exceção e todos,

absolutamente todos os cenários devem ser considerados. Portanto, para classificar os argumentos é necessário observar quem são todos e quem são alguns. Saber que alguns podem ser apenas um e que no todo não há exceção.

Além disso, as quantificações presentes no roteiro, para classificação de argumentos, quantificam sobre diferentes tipos de cenários. Por exemplo, o **passo 10** considera os cenários nos quais as premissas do argumento possam ser verdadeiras. Por outro lado, o **passo 4** considera todos os cenários possíveis.

Essas quantificações podem considerar os cenários sob vários pontos de vista. Os cenários podem ser apenas aqueles observados no dia a dia, ou qualquer um imaginado. No primeiro caso, evidentemente, não são considerados, por exemplo, cenários abstratos e disparatados, como nos fins da galáxia. Se os cenários considerados são os usuais, eles ainda podem ser contextualizados em temas de interesse da argumentação. Isso é importante, pois um argumento pode ser convincente em um contexto e nem tanto em um outro contexto.

Por exemplo, no **passo 4** os cenários possíveis devem ser todos aqueles do dia a dia. Nesse conjunto de cenários, no **passo 5**, o algoritmo procura saber se há boas razões para crer que a premissa do argumento é verdadeira em todos os cenários. Se ocorrer um cenário, basta um, no qual a premissa é falsa, então toda a quantificação “para todo” é falsa. Se existe algum cenário possível, no qual a premissa é falsa, então não há boas razões para crer que ela é verdadeira em todos os cenários possíveis.

Quando alguém fala “todos”, é porque não há exceção. Nesse caso, não existe contraexemplo que falsifica a quantificação “todos”. “Todos” quer dizer absolutamente todos, sem exceção! Se são todos os cenários possíveis, não há cenário possível que possa ser exceção. Por outro lado, quando alguém fala “alguns”, ou “algum”, há certa dubiedade, pois, “alguns” quer dizer pelo menos um. Mas, pode também ser um, dois, três, ou até todos. Se há algum cenário possível, podemos ter muitos cenários que são possíveis.

Os **passos 3** e **6** questionam uma quantificação do tipo “existe algum”. Esses passos questionam se existe algum cenário no qual a conclusão do argumento é falsa. Para responder esses testes, é preciso esclarecer em quais cenários a conclusão está sendo observada. Se esses cenários, ou domínio do discurso, são identificados, é possível verificar se existe algum, ou alguns, onde a conclusão é falsa.

6.2. Negação de quantificações

O algoritmo para classificação de argumentos possui vários passos que dependem da compreensão da semântica das quantificações. Se é necessário analisar “todos” e “alguns”, também é preciso examinar a semântica de suas negações. Por exemplo, dado um argumento $A \rightarrow B$ válido, então para todo cenário possível, se A é verdadeiro, B também é verdadeiro. Por outro lado, $A \rightarrow B$ não é válido se existe algum cenário no qual A é verdadeiro e B é falso.

A validade do argumento ocorre, observando verdades em todos os cenários possível. Por outro lado, a não validade ocorre se existe algum cenário possível, no qual as verdades não são observadas. O argumento é válido se é verdadeira a quantificação universal “para todo” e não é válido se é verdadeira a quantificação existencial “algum”.

Para classificar argumentos é necessário lidar com a semântica das quantificações e, em especial, com a negação. Para ver como se relacionam as quantificações e suas negações, suponha inicialmente a proposição.

Todos os alunos são inteligentes.

Existe aluno inteligente.

Essas proposições podem ser expressas em uma forma mais esquemática, considerando por exemplo, as correspondências.

Todos os alunos são inteligentes $\Leftrightarrow$ ***para todo x ,***
se x é aluno, então x é inteligente
 $\Leftrightarrow$ ***($\forall x$), se x é aluno, então x é inteligente.***

Existe aluno que é inteligente $\Leftrightarrow$ ***existe x , tal que x é aluno e x é inteligente***
 $\Leftrightarrow$ ***($\exists x$), tal que x é aluno inteligente***

Na primeira correspondência, o termo “para todo x ” corresponde a “($\forall x$)”. Na segunda correspondência, o termo “existe x ” corresponde a “($\exists x$)”. Observe que essas declarações estão apenas sendo reescritas de forma diferente, com uma sequência de equivalências.

Nessas correspondências, ou equivalências, a variável x representa qualquer indivíduo. Então, por exemplo, dizer que todos os alunos são inteligentes é o mesmo que dizer: para todo x , (x é um indivíduo qualquer), se x é aluno, então x é inteligente. Quando alguém diz que todos os alunos são inteligentes, está falando de uma habilidade comum a todos os alunos, sem exceção.

Analogamente, dizer que existe aluno inteligente é o mesmo que dizer: existe x , (x é um indivíduo qualquer), tal que x é aluno inteligente. Quando alguém diz que existe aluno inteligente, está falando de uma habilidade de algum aluno, que pode ser um, dois, ou mais alunos.

Será que essas proposições são verdadeiras? Para responder, primeiro é preciso dizer qual é o cenário, onde estão sendo considerados os alunos. Suponha que seja o cenário de uma Universidade. Além disso, considere que a interpretação está sendo feita por dois tipos de professores, um benevolente e outro exigente.

Suponha que nesse cenário, o professor benevolente interpreta como verdadeiro que todos os alunos são inteligentes e o exigente interpreta como falso. Tais fatos podem ser representados pelas sentenças a seguir, nas quais o símbolo $I_{benevolente}$ representa a interpretação do professor benevolente e $I_{exigente}$ a interpretação do professor exigente.

$I_{benevolente} [(\forall x), \text{ se } x \text{ é aluno, então } x \text{ é inteligente }] = \text{verdadeiro}$

$I_{exigente} [(\forall x), \text{ se } x \text{ é aluno, então } x \text{ é inteligente }] = \text{falso}$

Nesse caso, dado que o professor benevolente considera que todos os alunos são inteligentes, então, para ele, existe aluno inteligente, o que pode ser representado pela sentença a seguir.

$I_{benevolente} [(\exists x), \text{ tal que } x \text{ é aluno inteligente }] = \text{verdadeiro}$

Por outro lado, dado que para o professor exigente é falso que todos os alunos são inteligentes, então é verdadeiro que existe algum aluno que não é inteligente, o que pode ser representado pela sentença a seguir.

$I_{exigente} [(\exists x), \text{ tal que } x \text{ é aluno não inteligente }] = \text{verdadeiro}$

Dizer que existe algum aluno não inteligente pode ser representado, de forma equivalente, dizendo que é falso que todos os alunos são inteligentes, como denotado pela sentença a seguir

$I_{exigente} [\neg (\forall x), \text{ se } x \text{ é aluno, então } x \text{ é inteligente }] = \text{verdadeiro}$

Isso significa que essas duas últimas sentenças são equivalentes, representam os mesmos conhecimentos, o que pode ser denotado pela sentença a seguir.

$I_{exigente} [(\exists x), \text{ tal que } x \text{ é aluno não inteligente }]$
equivale a

$I_{exigente} [\neg (\forall x), \text{ se } x \text{ é aluno, então } x \text{ é inteligente }]$

De uma forma mais esquemática, essa sentença pode ser escrita como se segue.

$I_{exigente} [(\exists x), \text{ não } \dots] \text{ equivale a } I_{exigente} [\neg (\forall x), \dots]$

Ou, ainda, pela sentença a seguir, na qual H representa uma declaração qualquer.

$I_{exigente} [(\exists x) \neg H] \text{ equivale a } I_{exigente} [\neg (\forall x) H]$

Isso significa dizer que

$$\neg (\forall x) \Leftrightarrow (\exists x) \neg$$

Essa sentença denota o seguinte:

“não todo” equivale a “existe não”

Utilizando essa equivalência, é possível dizer, por exemplo, que

“não todo é inteligente” equivale a “existe algum não inteligente”

Observe essa última equivalência. Dizer que nem todos são inteligentes equivale a dizer que existe alguém que não é inteligente. De forma análoga, a equivalência a seguir também é válida.

$$\neg (\exists x) \Leftrightarrow (\forall x) \neg$$

Essa sentença denota o seguinte:

“não existe algum” equivale a “todo não”

Utilizando essa equivalência, é possível dizer, por exemplo, que

“não existe algum inteligente” equivale a “todos não são inteligentes”

Dada uma proposição qualquer A , ela é equivalente à sua dupla negação $\neg \neg A$. Esse raciocínio pode ser utilizado para identificar diferentes sentenças com quantificadores equivalentes. Observe os exemplos.

$$(\forall x) \Leftrightarrow \neg \neg (\forall x) \Leftrightarrow \neg (\exists x) \neg$$

$$(\exists x) \Leftrightarrow \neg \neg (\exists x) \Leftrightarrow \neg (\forall x) \neg$$

Mas, afinal, o que significa dizer, por exemplo, a equivalência a seguir?

$$(\forall x) A \text{ equivale a } \neg (\exists x) \neg A$$

Significa dizer, por exemplo, o seguinte:

**Ser verdadeiro que todos são inteligentes
equivale a dizer que**

é falso que existe alguém que não é inteligente.

Analogamente, considere a equivalência.

$$(\exists x) A \text{ **equivale a** } \neg (\forall x) \neg A$$

Essa equivalência diz, por exemplo, o seguinte:

*Ser verdadeiro que existe alguém inteligente **equivale a** dizer que é falso que todos não são inteligentes.*

6.3. Quantificações e os argumentos

Suponha que José diz:

- Nem todos os alunos da Sala A são inteligentes.

Então, Maria concorda com ele e diz:

- Isso mesmo. Existe aluno da Sala A, que não é inteligente.

- Porém, na Sala B, é falso que existe aluno inteligente.

O José prossegue e diz.

- Isso mesmo. Todos os alunos da Sala B não são inteligentes.

Para entender essa conversa é preciso olhar as quantificações. Considere, inicialmente, o cenário da **Sala A**, onde nem todos os alunos são inteligentes. Em outras palavras, nesse cenário, é falso que todos os alunos são inteligentes. Nesse caso, a declaração que fala sobre a inteligência dos alunos da **Sala A** pode ser representada pelas sentenças a seguir.

É falso todos os alunos são inteligentes $\Leftrightarrow$ *é falso que para todo x,*
se x é aluno, então x é inteligente
 $\Leftrightarrow \neg (\forall x),$
se x é aluno, então x é inteligente

Então José prossegue, concordando, e fala de forma equivalente. O que ele diz pode ser representado pelas sentenças a seguir.

Existe aluno não inteligente $\Leftrightarrow$ *existe x, tal que x é aluno e x não é inteligente*
 $\Leftrightarrow (\exists x), \text{ tal que } x \text{ é aluno não inteligente}$

Enfim, José e Maria concordam porque falam as duas sentenças equivalentes.

$\neg (\forall x)$, se x é aluno, então x é inteligente $\Leftrightarrow (\exists x)$,
tal que x é aluno não inteligente

Nesse caso, José quantifica conforme a quantificação $\neg (\forall x)$ e Maria conforme a quantificação $(\exists x) \neg$, que são equivalentes. Portanto, José e Maria estão falando a mesma coisa.

No cenário da **Sala B**, Maria diz que,

É falso que existe aluno inteligente $\Leftrightarrow$ **é falso que existe x ,**
tal que x é aluno e x é inteligente
 $\Leftrightarrow \neg (\exists x)$, tal que x é aluno inteligente

Por outro lado, José diz,

Todos os alunos são não inteligentes $\Leftrightarrow$ **para todo x ,**
se x é aluno, então x não é inteligente
 $\Leftrightarrow (\forall x)$, se x é aluno, então x não é
inteligente

No cenário da **Sala B**, José e Maria continuam concordando, porque falam as duas sentenças equivalentes.

$\neg (\exists x)$, tal que x é aluno inteligente $\Leftrightarrow (\forall x)$, se x é aluno,
então x não é inteligente

Nesse caso, José quantifica conforme a quantificação $\neg (\exists x)$ e Maria conforme a quantificação $(\forall x) \neg$, que são equivalentes. Portanto, José e Maria continuam falando a mesma coisa.

Quantificações como essas aparecem com frequência nos argumentos. Considere os exemplos.

Argumento com quantificações.

Nem todos os alunos da Sala A são não inteligentes.
Portanto, algum aluno da Sala A é inteligente.

Esse argumento é válido e tem a forma geral,

$\neg (\forall x) \neg \Rightarrow (\exists x)$

Argumento com quantificações.

Nenhum aluno da Sala A é inteligente.
Portanto, nem todos os alunos da Sala A são inteligentes.

Esse argumento não é válido e tem a forma geral,

$$\neg (\exists x) \Rightarrow \neg (\forall x)$$

Argumento com quantificações.

Existe aluno da Sala B, que é inteligente.

Portanto, nenhum aluno da Sala B não é inteligente.

Esse argumento é válido e tem a forma geral,

$$(\exists x) \Rightarrow \neg (\exists x) \neg$$

Argumento com quantificações.

Todo aluno da Sala B não é inteligente.

Portanto, existe aluno da Sala B, que é inteligente.

Esse argumento não é válido e tem a forma geral,

$$(\forall x) \neg \Rightarrow (\exists x)$$

Dado que a semântica dos quantificadores pode ser confusa para muitos, existem inúmeras falácias estruturais que deduzem de forma inválida, usando quantificadores. Uma dessas falácias é a regressão com universais, que é dada pela estrutura a seguir.

Falácia da regressão com universais.

Todo padre é um pacifista.

José é um pacifista.

Portanto, José é um padre.

Um argumento como esse é falacioso, pois tem a aparência do verdadeiro, mas não é. Há inúmeros tipos de falácias e entre elas há aquelas que são maus argumentos devido a sua forma ou estrutura, não interessando o assunto do qual se tratam. Apenas analisando a sua estrutura, já é possível decidir que o argumento não apresenta um raciocínio de dedução adequado.

Falácia estrutural.

Uma falácia estrutural ocorre devido deduções incorretas. Nesse caso, a conclusão é deduzida utilizando regras de inferência não válidas.

A estrutura falaciosa do argumento anterior pode ser verificada, considerando as proposições seguir.

S = Conjunto dos padres

P = Conjunto dos pacifistas

x = José

Com essas representações, o argumento é dado por:

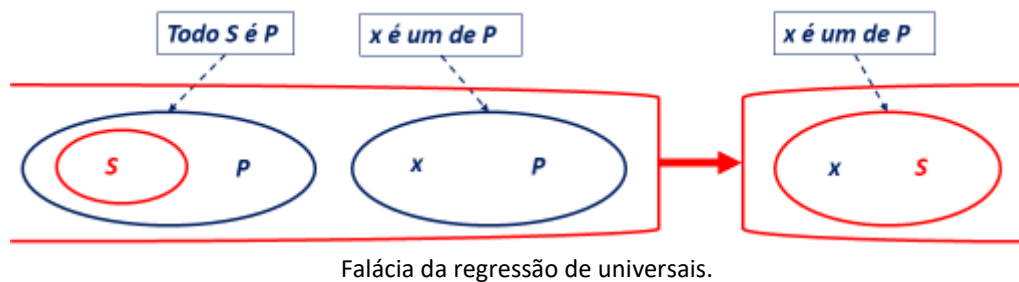
Falácia da regressão com universais.

Todo S é P .

x é um P .

Portanto, x é um S .

Esse argumento também pode ser representado utilizando diagramas de Venn, conforme a figura a seguir.



Falácia da regressão de universais.

Nessa dedução, há duas premissas: “todo S é P ” e “ x é um P ”. A partir desse cenário, é deduzido, de forma falaciosa, a conclusão “ x é um S ”. Essa dedução é falaciosa porque a partir das premissas não é possível deduzir que necessariamente x é um S , pois é possível ter que x é um P e x não é um S , mesmo tendo que todo S é P . Em outras palavras, é possível ter pacifistas que não são padres.

Um outro tipo de falácia estrutural é a regressão com universais negativos, conforme o argumento a seguir.

Falácia da regressão com universais negativos.

Todo padre é um pacifista.

Todo militar não é padre.

Portanto, todo militar não é pacifista.

A estrutura falaciosa desse argumento pode ser verificada, considerando as proposições seguir.

S = Conjunto dos padres

P = Conjunto dos pacifistas

Q = Conjunto dos militares

Com essas representações, o argumento é dado por:

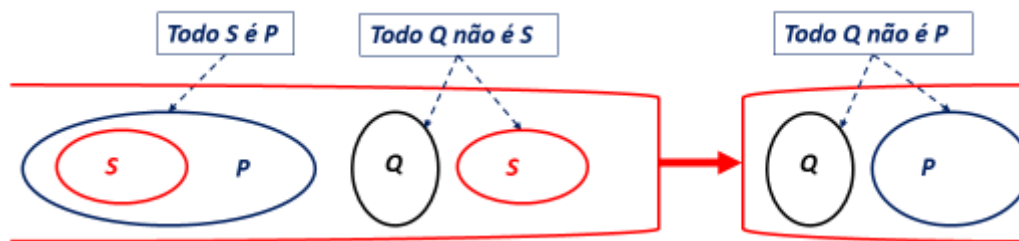
Falácia da regressão com universais negativos.

Todo S é P .

Todo Q não é S .

Portanto, todo Q não é P .

Essa falácia deduz conforme o esquema da figura a seguir.



Falácia da regressão com universais negativos.

Nessa dedução há duas premissas: “todo S é P ” e “nenhum Q é um S ”. A partir desse cenário, é deduzido de forma falaciosa a conclusão: “nenhum Q é um P ”. Observe que essa dedução é falaciosa pois é possível ter uma configuração na qual os conjuntos P e Q se interceptam. Em outras palavras, pode existir militar pacifista.

Observe mais um exemplo de falácia estrutural. Considere o exemplo de uma regressão com quase todos.

Falácia da regressão com quase todos.

Quase todo padre é um pacifista.

José é um pacifista.

Portanto, José é um padre.

A estrutura falaciosa desse argumento pode ser verificada, considerando as proposições seguir.

S = Conjunto dos padres

P = Conjunto dos pacifistas

x = José

Com essas representações, o argumento é dado por:

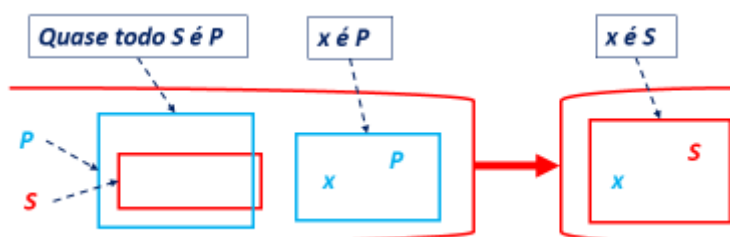
Falácia da regressão com quase todos.

Quase todo S é P .

x é P .

Portanto, x é S .

Essa falácia deduz conforme o esquema da figura a seguir.



Falácia da regressão com quase todos.

Nessa dedução há duas premissas: “quase todo S é P ” e “ x é um P ”. O argumento conclui que “ x é um S ”. Essa dedução é falaciosa porque mesmo tendo que quase todo S é P e x é um P , então não necessariamente, x é um S . Em outras palavras, mesmo que quase todo padre é um pacifista e José é um pacifista, não se pode concluir que José é um padre.

A cadeia com existenciais é outra falácia estrutural, conforme mostra o exemplo a seguir.

Falácia da cadeia de existenciais.

Algum padre é pacifista.

Algum pacifista é militar.

Portanto, algum padre é militar.

A estrutura falaciosa desse argumento pode ser verificada, considerando as proposições seguir.

S = Conjunto dos padres

P = Conjunto dos pacifistas

Q = Conjunto dos militares

Com essas representações, o argumento é dado por:

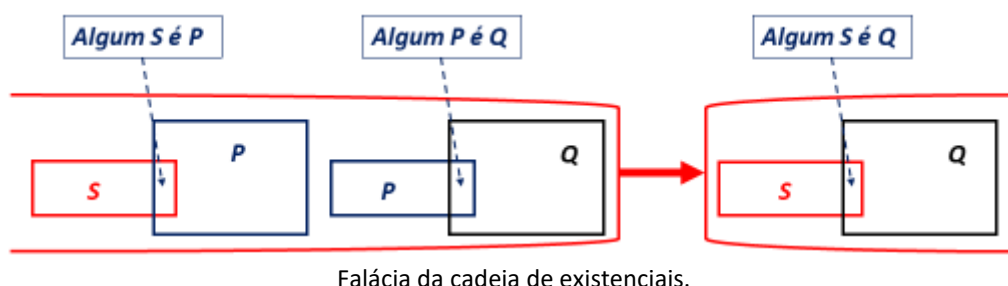
Falácia da cadeia de existenciais.

Algum S é P .

Algum P é Q .

Portanto, algum S é Q .

Essa falácia deduz conforme o esquema da figura a seguir.



Nessa dedução, a partir das premissas: “algum S é P ” e “algum P é Q ” deduz a conclusão “algum S é Q ”. Essa dedução é, estruturalmente, falaciosa porque é possível ter um cenário no qual Q e S não se interceptam. É possível, por exemplo, em cenários usuais, ter algum padre que é pacifista. Ter algum pacifista que é militar. Todavia, mesmo nessas condições, não existir padre que é militar.

6.4. Quantificações e a classificação dos argumentos

Para classificar argumentos, é preciso compreender a semântica dos quantificadores e das suas negações. Além disso, também a semântica da implicação e sua relação com os cenários. Por exemplo, dada um argumento $A \rightarrow B$, suponha que a sua interpretação seja denotada por:

Interpretação[$A \rightarrow B$]

O resultado dessa interpretação pode ser verdadeiro, ou falso, o que pode ser denotado por:

Interpretação[$A \rightarrow B$] = verdadeiro

Interpretação[$A \rightarrow B$] = falso

Dizer que o argumento $A \rightarrow B$ é interpretado como verdadeiro equivale a dizer que se em todos os cenários nos quais A é verdadeiro, então B também é verdadeiro. Uma outra forma de dizer que $A \rightarrow B$ é verdadeiro é dizer que A verdadeiro, implica B verdadeiro. Essas equivalências podem ser representadas pelas sentenças a seguir.

***Interpretação[$A \rightarrow B$] = verdadeiro $\Leftrightarrow$ Em todos os cenários
nos quais A é verdadeiro,
então B também é verdadeiro
 $\Leftrightarrow (\forall \text{ cenários }), A \text{ é verdadeiro,}$
 $\text{ implica } B \text{ é verdadeiro}$***

Por outro lado, dizer que o argumento $A \rightarrow B$ é interpretado como falso equivale a dizer que existe algum cenário no qual A é verdadeiro e B é falso. Essa equivalência pode ser representada pelas sentenças a seguir.

***Interpretação[$A \rightarrow B$] = falso $\Leftrightarrow$ Existe algum cenário
no qual A é verdadeiro e B é falso
 $\Leftrightarrow (\exists \text{ cenário }) \text{ tal que}$
 $A \text{ é verdadeiro e } B \text{ é falso}$***

Dado um argumento $A \rightarrow B$, ele é válido se atende os **passos 2** e **3** do roteiro para classificação de argumentos. No **passo 2**, são imaginados todos os cenários nos quais as premissas A são verdadeiras e o **passo 3** indaga se existe algum cenário no qual a conclusão B é falsa. Se a resposta no **passo 3** é “sim”, isso corresponde a dizer que a declaração a seguir é verdadeira.

($\exists$ cenário) tal que A é verdadeiro e B é falso

Portanto, se a resposta no **passo 3** é “sim”, o argumento não é válido. Isso significa que ele pode ser interpretado como falso, conforme denotado a seguir.

Interpretação[$A \rightarrow B$] = falso

Caso contrário, se a resposta no **passo 3** é “não”, então a declaração a seguir é verdadeira.

($\forall$ cenários), A é verdadeiro, implica B é verdadeiro

Nesse caso, em todos os cenários, o argumento é verdadeiro, sendo válido.

Interpretação[$A \rightarrow B$] = verdadeiro

O **passo 4** inicia o roteiro que classifica os argumentos como bons ou não. Esse passo contextualiza a análise do argumento nos cenários do dia a dia. Então, os **passos 5 e 6** tentam certificar se é possível interpretar o argumento $A \rightarrow B$ como sendo verdadeiro. Se o **passo 6** identifica algum cenário no qual a conclusão B é falsa, então o argumento é falso e não é bom. Caso contrário, o argumento é verdadeiro, sendo bom. Nesse caso, ocorrem as implicações a seguir.

Interpretação[$A \rightarrow B$] = falso $\Rightarrow$ argumento $A \rightarrow B$ não é bom

Interpretação[$A \rightarrow B$] = verdadeiro $\Rightarrow$ argumento $A \rightarrow B$ é bom

O **passo 10** inicia o roteiro que classifica os argumentos como forte e fracos. Esse passo contextualiza a análise do argumento nos cenários do dia a dia. Se o **passo 11** identifica cenários com a conclusão B falsa, então o argumento $A \rightarrow B$ é falso, não sendo válido. Nesse caso, o **passo 12** identifica se esses cenários são comuns. Se eles são comuns, então o argumento $A \rightarrow B$ é falso na maioria dos cenários. Caso contrário, ele é verdadeiro na maioria dos cenários. Mesmo que o argumento $A \rightarrow B$ seja válido, ou verdadeiro nos cenários usuais, o **passo 13** ainda questiona sobre o nexa causal. Esse roteiro pode ser resumido conforme as implicações a seguir.

Interpretação[$A \rightarrow B$] = verdadeiro com nexa causal



argumento $A \rightarrow B$ é forte

Interpretação[$A \rightarrow B$] = falso na maioria dos cenários



argumento $A \rightarrow B$ é fraco

Interpretação[$A \rightarrow B$] = falso em poucos cenários com nexos causais



argumento $A \rightarrow B$ é forte

Observe que para saber como classificar os argumentos é preciso saber como raciocinar com quantificações, sendo essa mais uma necessidade para saber argumentação lógica. A proposição a seguir enfatiza esse fato.

C₂₁₈ = Saber raciocinar com quantificações

Se alguém argumenta logicamente, necessariamente, utiliza quantificações. Olhe, por exemplo, para os **passos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12**. Todos eles falam de quantificações em algum contexto da argumentação. Pode ser, por exemplo, uma “para todo” como no **passo 10**, ou um “existe algum” no **passo 11**. Em todos os casos, há quantificações sobre conjuntos de cenários, que podem ser finitos ou não.

Observe nos roteiros, se o conjunto dos possíveis cenários é finito, a argumentação pode ser mais suave. Para quantificar nesses conjuntos finitos, basta olhar para cada cenário, um de cada vez, até considerar todos. Mas, se o conjunto de todos os cenários possíveis é infinito, a argumentação pode ser tornar desafiadora. Isso, porque o infinito é crise certa, um sinônimo do desconhecido.

O infinito é algo tão intrigante, que até na teoria dos conjuntos, (Coniglio, 1997), (Suppes, 1972), a existência de conjuntos infinitos é assumida como um axioma. Sempre que alguém tenta percebê-lo, ocorrem desafios que parecem levar à consciência do nada, ou de uma argumentação sempre inacabada. O infinito representa essa angústia do desafio do sempre inacabado e uma insatisfação de impotência do raciocínio.

A argumentação que, necessariamente, passa por roteiros que procuram classificar os argumentos, sempre enfrenta esses desafios, que provocam angústias inquietantes. Para deixar isso claro, vale a pena anotar mais um conjunto de angústias próprias do raciocínio, conforme as proposições a seguir.

Ag₇₈₅ = Dificuldade de compreender o infinito

Ag₇₉₁ = Dificuldade de quantificar com precisão



Argumentar e quantificar são raciocínios afins.
Premissas e conclusões estão em cenários de todos e alguns.

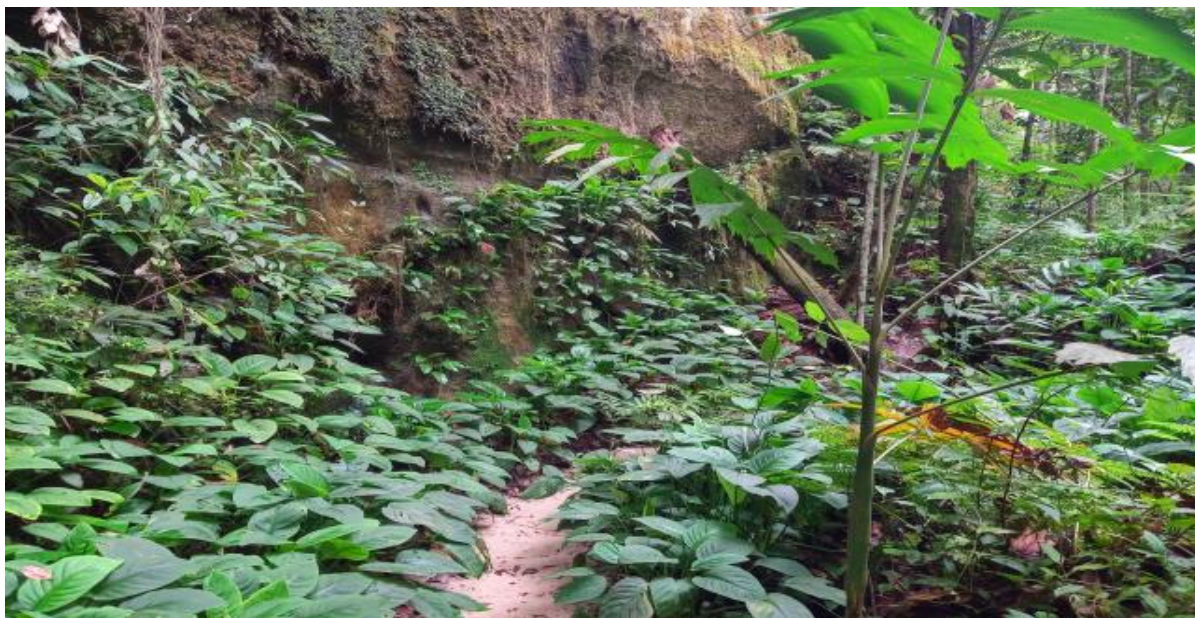
Onde existem iguais, que são todos distintos nas diferenças.
Ou alguns especiais, que existem por suas distinções.

Os argumentos procuram pela existência de cenários especiais.
Onde ocorrem premissas especiais, que são verdadeiras.
Algum verdadeiro no mundo de todos os cenários.
Onde nem tudo é verdadeiro, mas convence sobre boas conclusões.

Classificar argumentos é fala de “todos” e “alguns”.
Se alguém convence, existe argumento que pode ser forte.
Se existe argumento forte, deve haver algum fraco.
Então, entre todos e alguns, pode existir alguém que foi convencido.



Capítulo 7 – É preciso deduzir o novo



É frequente imaginar que a argumentação pode ser um jogo de raciocínio sem pressuposto algum. Que não possui lugar de partida, ou conhecimentos a priori. Também é frequente pensar que, necessariamente, as deduções vão além das premissas. Há que ter atenção para essas coisas.

7.1. A plausibilidade das premissas



Falar e não dizer nada.
Ou ficar em silêncio dizer muito.

Um bom amigo senta junto com o silêncio.
Escuta, sorri, fala pouco e olha um olhar.
Depois vai embora e deixa sensação sobre boa conversa.

Às vezes, os argumentos não parecem bons amigos.
Eles até podem ser válidos e bem-arrumados.
Mas, além das premissas, não chegam às conclusões.
Falam e parecem não dizer nada.

Com esses argumentos, que conversam sobre vazios.
Até pode ocorrer sensação de boa argumentação.
Mas tudo fica no mesmo lugar.
O conhecimento permanece o mesmo.
No máximo, há certo esclarecimento.

Ou explicitação daquilo que as premissas já dizem.



Argumentar e não deduzir além das premissas é frequente na argumentação. Isso pode ocorrer em várias situações. Por exemplo, quando a conclusão expressa conceitos equivalentes aos presentes nas premissas. Pode ocorrer quando o conceito representado na conclusão ocorre, implicitamente, nos conceitos representados nas premissas.

Se isso ocorre, não há legítima relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão, pois as premissas não são mais plausíveis que a conclusão. Em outras palavras, não há como as premissas fundamentarem a conclusão, por elas representam conceitos, que são mais, ou tão duvidosos quanto a própria conclusão.

Se no argumento, as premissas nunca são mais plausíveis que a conclusão, elas nunca podem ser causas da conclusão e o **passo 13** sempre falha. Por isso, esse tipo de argumento não pode ser forte. Ele apenas engana, sendo denominado falácia da petição de princípio.

Falácia da petição de princípio.

Nas falácias de petição de princípio, as premissas não são mais plausíveis que a conclusão. Nesse caso, a causa que deve fundamentar a conclusão é mais, ou tão duvidosa quanto a própria conclusão.

A falácia da petição de princípio viola a racionalidade da discussão, pois a fundamentação da conclusão ocorre a partir de premissas que são igualmente duvidosas. Veja um exemplo desse tipo de falácia.

Falácia de petição de princípio.

Quem não mente, fala a verdade.

José não está mentindo.

Portanto, ele está falando a verdade.

Esse argumento pode ser representado, utilizando as proposições.

P = Pessoa que não mente

Q = Pessoa que fala a verdade

P₁ = José não mente

Q₁ = José fala a verdade

Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$$(P_1, P \rightarrow Q) \rightarrow Q_1$$

No caso particular, que considera a índole do José, esse argumento reduz à implicação a seguir.

$$(P_1, P_1 \rightarrow Q_1) \rightarrow Q_1$$

Nesse argumento, as premissas P_1 e $P_1 \rightarrow Q_1$ não são mais plausíveis que a conclusão Q_1 . As premissas e a conclusão são igualmente duvidosas, ou não. Isso ocorre porque as premissas e a conclusão falam de conceitos equivalentes, que podem ser igualmente duvidosos. Observe que mentir equivale a não falar a verdade. É claro que alguém que não mente, fala a verdade. Nesse sentido, a premissa P é tão duvidosa quanto a conclusão Q e o argumento $P \rightarrow Q$ é falacioso, pois nada conclui além da sua premissa.

Considere outro exemplo.

Falácia de petição de princípio.

Todo cão que já vi tem coração.

Todos os cães vistos por todas as pessoas que conheço têm coração.

Todos os cães com mais de um ano, estudados pela ciência, têm coração.

Portanto, todo cão tem coração.

Esse argumento parece concluir algo além das premissas. Todavia, observe que para elaborar esse argumento é necessário compreender conceitos sobre mamíferos, coração, cães etc. Em geral, os conceitos sobre cães estabelecem, implicitamente, que para algo ser um cão, necessariamente, deve ter um coração. Logo, concluir, como no argumento, que todo cão tem coração é falacioso, pois para ser cão já está subentendido que deve ter coração. Se o conceito “cão” é considerado nas premissas, então tais premissas falam, implicitamente, de seres com coração. A conclusão apenas explicita o que já há nas premissas, pois o conceito “cão” necessariamente fala de um ser com coração. Portanto, as premissas e a conclusão são igualmente plausíveis e se uma for duvidosa, a outra também é.

Considere o exemplo.

Falácia de petição de princípio.

Deus existe.

Pois a Bíblia afirma a existência de Deus.

E Deus escreveu a Bíblia.

Esse argumento tem a forma seguinte.

$$(P, Q) \rightarrow R$$

P = A Bíblia afirma a existência de Deus

Q = Deus escreveu a Bíblia

R = Deus existe

Observe que para que **Q** possa ser verdadeiro, que Deus escreveu a Bíblia, é necessária a existência de Deus. Em outras palavras, **R** está contido em **Q**.

Dado que a conclusão está contida nas premissas, a plausibilidade da conclusão é no máximo igual a das premissas. O argumento não convence sobre a conclusão, pois ao admitir suas premissas, a conclusão também está sendo admitida. Nesse caso, em um ato de fé, é possível considerar diretamente a veracidade da conclusão, sem a necessidade do argumento.

Nos casos em que a conclusão está contida implicitamente nas premissas, o argumento apenas explica ou explicita o que se tem nas premissas. Se ele é forte ou bom, isso faz pouca diferença. Nesses casos, há uma petição de princípio: a conclusão apenas reafirma algo já expresso nas premissas.

7.2. Juízos que são argumentos

Há argumentos nos quais a conclusão está implícita nas premissas, o que é algo análogo a um juízo analítico, (*Kant, 2015*), (*Santos, 2020*), (*Bergamasco, 2017*). Um juízo analítico é, por exemplo, uma declaração do tipo:

Todo triângulo tem três lados.

Essa declaração pode ser expressa como o argumento a seguir, que procura convencer que os triângulos são objetos com três lados.

Argumento análogo a um juízo analítico.

Se é triângulo, então tem três lados.

Nos juízos analíticos, o predicado da declaração está contido no seu sujeito. Nesse argumento, o predicado “três lados” está contido no sujeito “triângulo”. Em outras palavras, a conclusão do argumento, “ter três lados”, está contida na premissa “ser triângulo”. Isso significa que a conclusão pode ser extraída, por pura análise, dos conceitos presentes na premissa. A conclusão é apenas uma explicação ou explicitação da premissa do argumento.

Do ponto de vista da argumentação lógica, os argumentos nos quais a conclusão está implícita nas premissas podem ser considerados falaciosos. Em certo sentido, até podem ser denominados falácias de petição de princípio, pois a plausibilidade das premissas é igual à da conclusão. Ou as premissas não são mais plausíveis que a conclusão. Ou as premissas e a conclusão são igualmente duvidosas.

Em geral, se um juízo analítico pode ser representado como um argumento, a sua conclusão está implicitamente contida nas premissas. Isso significa que argumentos análogos aos juízos analíticos não concluem além das premissas. Desse ponto de vista, conforme os **passos 1, 2 e 3**, eles são válidos pois é impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa.

Observe que os argumentos que correspondem a juízos analíticos parecem falar e nada dizer. Mas, não são bem assim! Eles podem esclarecer bastante sobre o que já está dito nas premissas. Por isso, mesmo podendo ser falaciosos, eles são importantes e frequentes pois declaram e descrevem detalhes contidos implicitamente nas premissas. Esses argumentos, naturalmente, firmam convicções sobre a conclusão do que já ocorrem nas premissas e talvez ainda não tenham sido percebidas.

Mas, para argumentar e convencer, às vezes, é preciso ir além das premissas e dizer mais do que elas representam. É preciso transcender as meras explicações e tentar falar um pouco como os sábios, como disse o grego Esopo:

“Os sábios falam pouco e dizem muito;
os ignorantes falam muito e dizem pouco.”



Na argumentação, o que é melhor?
Convencer muito com poucas causas.
O pior é concluir pouco com infindáveis motivos.

Há os melhores argumentos que seduzem.
Possuem conclusões que falam mais que as premissas.
Também há os piores.
Neles, as conclusões repetem o que já está nas premissas.
Por isso, nada concluem ou explicitam.
Eles se perdem nas suas razões, falando muito e dizendo pouco.

Se é para convencer, há que procurar pelos nexos causais.
E tentar conclusões que vão além das premissas.



Os melhores argumentos são, de preferência, mais que juízos analíticos. Neles, a conclusão não apenas explica e explicita o que há implicitamente nas premissas. Eles concluem além das premissas e podem ser vistos como análogos de juízos sintéticos, (*Kant, 2015*), (*Santos, 2020*), (*Bergamasco, 2017*). Além dos juízos analíticos, Kant também define os juízos sintéticos que podem ser a posteriori ou a priori. Resumidamente, os juízos sintéticos posteriori são aqueles nos quais o predicado não está contido no sujeito. Ele se relaciona ao sujeito por uma síntese. Considere um exemplo:

O cãozinho da professora tem duas patas.

Nesse caso, o predicado “duas patas” corresponde a uma averiguação empírica e particular do sujeito “cãozinho da professora”. O predicado “duas patas” não universaliza e nem estabelece condição necessária sobre o sujeito “cão”. Isso, porque o cão poderia muito bem ter quatro patas. Por isso, ele é um juízo a posteriori. Esse juízo sintético também pode ser expresso como um argumento.

Argumento análogo a um juízo sintético a posteriori.

Se é o cãozinho da professora, então tem duas patas.

Esse argumento procura convencer de que o cãozinho da professora tem apenas duas patas. Nele, a conclusão não está implícita na premissa. O conceito “cão” não tem, em si, necessidade alguma de ter duas patas, dado que pode ter quatro patas. Um argumento como esse corresponde a um juízo sintético a posteriori.

No caso do argumento do cãozinho, as informações contidas na conclusão transcendem as informações contidas na premissa. Nesse caso, conforme os **passos 1, 2 e 3**, ele é válido. Isso ocorre porque nesse caso é possível imaginar cenários, nos quais a premissa é verdadeira e conclusão falsa.

Em geral, os argumentos análogos a juízos sintéticos a posteriori não são falácias e podem ser fortes ou fracos. Por exemplo, o argumento que fala do cãozinho da professora é fraco. Conforme o **passo 12**, são comuns os cenários do dia a dia, nos quais há professoras com cães de quatro patas. Ele é fraco, pois é bem provável que possa ocorrer premissa verdadeira e conclusão falsa, dado que isso depende de qual professora ele está considerando. Esse argumento pode ser melhorado, dando mais informações sobre a professora e o seu cão. Suponha, por exemplo.

Argumento análogo a um juízo sintético a posteriori.

A professora da Escola HB tem um cãozinho.

Meu amigo José disse que o cão da professora da Escola HB usa cadeiras de rodas.

O vendedor da loja Pet-cão me disse que a professora da Escola HB comprou uma cadeira de rodas para cães.

Portanto, o cãozinho da professora tem duas patas.

Esse argumento é melhor que o anterior, pois as suas premissas contêm informações sobre a professora e o seu cão. Nesse caso, conforme o **passo 12**, não são comuns os cenários do dia a dia, nos quais há, especificamente, a professora da Escola HB, o amigo José e o vendedor da loja Pet-cão, conforme informado nas premissas, e mesmo assim, o cãozinho da professora da Escola HB tem quatro patas. Por isso, o argumento é forte, pois é bem improvável que possam ocorrer premissas verdadeiras e conclusão falsa, dadas as informações adicionais presentes nas premissas.

7.3. Este livro não deve ser uma falácia

Este livro apresenta uma argumentação que procura convencer sobre o que é suficiente para saber argumentação lógica, apresentando o argumento a seguir.

$(C_1, \dots, C_n) \rightarrow \textit{saber argumentação lógica}$

O esforço de convencimento, por essa argumentação, corresponde mostrar que o conhecimento representado nas premissas do argumento suporta e corrobora a conclusão. O objetivo é que as pessoas aceitem que se alguém satisfaz as premissas, então, com boa segurança, sabe argumentação lógica, ou satisfaz a conclusão.

Ocorre então uma questão. Será esse argumento uma falácia de petição de princípio? Será que nele, os conceitos presentes nas premissas e na conclusão são igualmente plausíveis. Ou que as premissas são menos plausíveis que a conclusão. Ou que a conclusão está, implicitamente, contida nas premissas?

Isso significa questionar, por exemplo, questionar se a plausibilidade de alguém satisfazer as premissas $C_1, \dots, C_n$ e saber argumentação lógica é a mesma. Ou que satisfazer $C_1, \dots, C_n$ é menos plausível que saber argumentação lógica. Ou, ainda, que saber argumentação lógica é um conceito que está representado nas premissas $C_1, \dots, C_n$.

Se alguma dessas questões é respondida afirmativamente, então o argumento pode ser considerado uma falácia de petição de princípio, na qual as premissas não são mais plausíveis que a conclusão. Nesse caso, as premissas e a conclusão “andam” juntas. Nesse caso, não é possível que a causa fundamente a conclusão, por ser menos duvidosa que a própria conclusão, ou equivalente a esta.

Mas, há que ter cuidado com tais questões. Observe, inicialmente, que o número das proposições, n , nas premissas $C_1, \dots, C_n$ é um número qualquer. Isso significa, a rigor, que a argumentação não assume saber se está de posse de um conjunto suficiente de proposições para concluir ***saber argumentação lógica***.

Essa argumentação, que olha para si, numa autorreferência, nunca sabe se tem proposições suficientes nas premissas $C_1, \dots, C_n$ para suportar a conclusão. Além disso, dada a difícil semântica de “saber” nunca é possível saber se a conclusão, que fala sobre saber, está, implicitamente, contida nas premissas $C_1, \dots, C_n$, que falam de saber outros conhecimentos.

Caso haja algum incômodo sobre a justificação pelas semânticas, esse raciocínio pode também ser considerado como pressuposto, o qual supõe que o conceito

“saber argumentação lógica” nunca estará, implicitamente, representado nas premissas $C_1, \dots, C_n$, quaisquer que sejam essas premissas. Assumir e saber raciocinar a partir de conjunto de pressupostos é uma necessidade para todo tipo de argumentação, o que é denotado na proposição a seguir.

$C_{2000} = \text{Saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos}$

Uma outra forma de concluir que o argumento a seguir não é uma falácia de petição de princípio, é, primeiro, observar que ele não é válido.

$(C_1, \dots, C_n) \rightarrow \text{saber argumentação lógica}$

Observe que, mesmos nos cenários do dia a dia, sempre há os contraexemplos. Sempre parece ser possível encontrar alguém, uma exceção, que satisfaz as premissas $C_1, \dots, C_n$ e, mesmo assim, não sabe argumentação lógica. Então, conforme os **passos 10 e 11**, sempre é possível imaginar cenários, nos quais as premissas são verdadeiras e conclusão é falsa. Portanto, o argumento não é válido, mesmo considerando os cenários usuais.

Logo, dado que ele não é válido, a conclusão **saber argumentação lógica** não está implícita nas premissas $C_1, \dots, C_n$. Resta saber se as premissas são mais plausíveis que a conclusão e o argumento não é uma falácia de petição de princípio. Este livro, é um exercício de autorreferência e raciocínio, que tenta convencer sobre alguns caminhos para saber argumentação lógica. Que sua conclusão do argumento transcende as suas premissas.

Além disso, nessa argumentação, um objetivo relevante é tentar estender as premissas $C_1, \dots, C_n$ e obter argumentos cada vez mais fortes. De preferência, que no final, depois de refinamentos, o argumento resultante seja “quase” válido. Que a argumentação convença sobre o que é suficiente, em boa medida, para saber argumentação lógica decorrem.

Observe que esse trabalho somente tem sentido, caso a conclusão já não esteja, implicitamente, representada nas premissas e estas sejam mais plausíveis que a conclusão.

7.4. Os pressupostos

Para melhorar os argumentos e tentar convencer, é preciso raciocinar seguindo os pressupostos de uma discussão racional. Isso, porque eles tentam estabelecer uma justa, racional e honesta análise e julgamento do tema que está sendo considerado. Nesse sentido, esses pressupostos devem estar onipresentes em toda a argumentação. Caso contrários, não há como

argumentar e discutir algum tema. Não há como falar de reparação de argumentos e nem de falácias. Não há como tentar melhorar os argumentos.

Desse ponto de vista, a percepção do raciocínio, necessariamente, considera os pressupostos de uma discussão racional. Por exemplo, para argumentar sobre as necessidades e suficiências para saber argumentação lógica, os conhecimentos representados pelas proposições a seguir devem estar onipresentes.

C₃₂₂ = As pessoas envolvidas na argumentação agem objetivamente de forma impessoal

C₄₂₂ = As pessoas envolvidas na argumentação conhecem o tema que está sendo discutido

C₅₂₂ = As pessoas envolvidas na argumentação são capazes de raciocinar bem e estão dispostas a fazê-lo

C₆₂₂ = As pessoas envolvidas na argumentação não estão deliberadamente mentindo

Este livro apresenta uma discussão racional que tenta convencer sobre o que é suficiente para saber argumentação lógica. Essa discussão tem como fundamento o argumento,

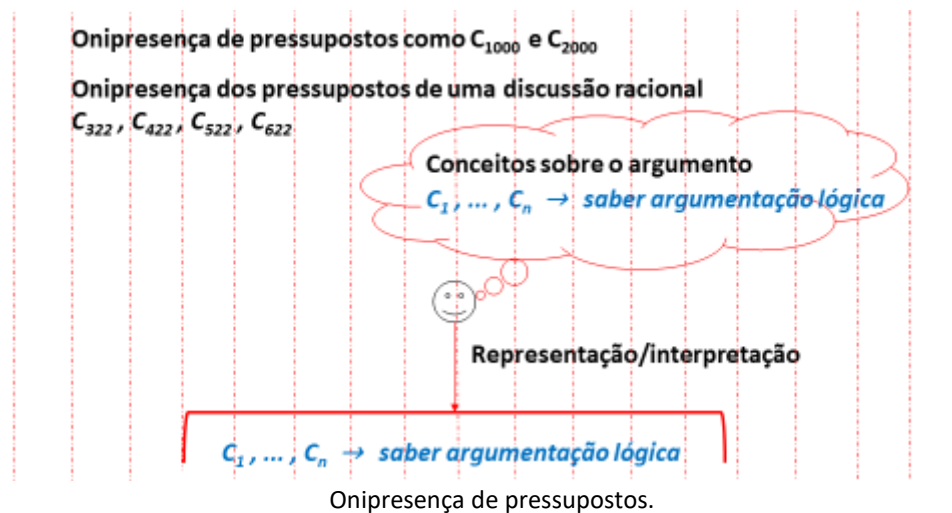
C₁, ..., C_n → saber argumentação lógica

Nessa discussão, os pressupostos de uma discussão racional, ***C₃₂₂***, ***C₄₂₂***, ***C₅₂₂*** e ***C₆₂₂***, são condições necessárias, fazem parte das condições suficientes e estão onipresentes em toda a argumentação. Além disso, esses pressupostos mutuamente se potencializam, sustentam e retroalimentam. Eles se relacionam também conforme relações de causa e efeito circular, que se retroalimentam e são interdependentes. Além desses pressupostos, há também a onipresença de outros pressupostos como, por exemplo, o conhecimento representado pelas proposições a seguir.

C₂₀₀₀ = Saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos

C₁₀₀₀ = Saber como identificar e usar padrões gerais de raciocínio

A união mental de pressupostos como esses está onipresente em toda a argumentação apresentada sobre a percepção do raciocínio e, em especial, como concluir ***saber argumentação lógica***, conforme denotado na figura a seguir.



Desse ponto de vista, os pressupostos C_{1000} , C_{2000} , C_{322} , C_{422} , C_{522} e C_{622} são mais do que condições necessárias para argumentar. Eles se encontram onipresentes em todo o processo e não poderia ser diferente. Imagine argumentar sobre algum tema sem conhecimento algum sobre ele e sem a disposição e motivação para racionar objetivamente, evitando formas desonestas.

Observe que um dos pressupostos que deve estar onipresente em toda a argumentação, que visa a percepção do raciocínio, é representado pela proposição C_{422} . Essa proposição representa a necessidade de conhecer bem o tema em discussão, o que estabelece uma relação de causa e efeito circular, desse pressuposto e o objetivo deste livro, que argumenta sobre como perceber o raciocínio, saber raciocinar criticamente e argumentar logicamente. Ou seja, este livro argumenta sobre o conhecimento de um tema que é fundamental na sua própria discussão. Ele argumenta para conhecer e deve conhecer para argumentar.

Capítulo 8 – Mais roteiros para argumentar



O roteiro para classificação de argumentos expressa detalhes que demandam atenção. Por isso, sempre é preciso reconsiderar o que diz o roteiro, em um processo de refinamento.

8.1. Causa e efeito



Muitos dizem que todo efeito tem causa.
Mas, se todo efeito tem causa.
Então, todo efeito inteligente tem causa inteligente.
Todo efeito sábio, tem causa sábia.

Se é para insistir, ainda é possível falar:
Se todo efeito tem causa.
Esta, que é em si um efeito, tem também sua causa.

Com tantos “se então”, é sem fim esse caminho,
Que vai por sequência de causas e efeitos.
Não há como ser diferente!

Se as causas são eliminadas, os efeitos cessam.
O dia fica vazio, sem inteligência, ou sabedoria.



Na argumentação há sempre o encontro com as relações de causa e efeito. É preciso estar atento para avaliar o que está sendo expresso, se existe mesmo o nexu causal. Ou, estão fazendo alguma confusão, cometendo algum engano. A determinação do nexu causal entre as premissas e a conclusão de um argumento é um passo fundamental na classificação dos argumentos. Isso, porque saber se há, ou não, uma boa relação de causa e efeito entre premissas e conclusão faz parte do roteiro que identifica os melhores e mais convincentes argumentos, que são os bons e os fortes. Como indicado nos **passos 7 e 13**, se há boa relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão, esses passos concluem que o argumento pode ser classificado como bom, ou forte.

Contudo, nem sempre é claro e fácil a tarefa de identificar se há uma boa relação de causa e efeito entre premissa e conclusão. Em geral, é comum ver raciocínios, que invertem a causa com o efeito, ou imaginam relações de causa e efeito onde não há. Nietzsche, de forma curiosa, falou algo a esse respeito.

“Julga-se que a necessidade é a causa que cria algo; mas a necessidade, na maior parte das vezes, é o efeito desse algo”.

Nos roteiros de classificação dos argumentos, as relações de causa e efeito não podem ser confundidas, imaginando o que não é como sendo. Veja, por exemplo, algumas pérolas, que parecem ser, mas não são relações de causa e efeito.

O casamento é a principal causa do divórcio.

Salada de alface engorda. Sempre vejo um gordinho comendo alface.

Todo mundo que usa cocaína, começou pela maconha.

Mas, antes fizeram a primeira comunhão.

Logo, a primeira comunhão é a causa do consumo de cocaína.

Há uma história, bem conhecida, a respeito de relações de causa e efeito e sobre o filósofo Kant. Heine, uma das senhoras da cidade de Königsberg, onde Kant morava, atualizava o seu relógio quando Kant passava. O filósofo acordava de manhã e cumpria uma rotina estudada, rígida e cumpridora de horários. Então, todos os dias, ele passava em frente à casa de Heine no mesmo horário, às sete da manhã, para ir à Universidade e às cinco da tarde, na volta. Por isso, a senhora Heine concluía:

Se Kant está passando, indo para trabalho, então são sete da manhã.

Se está voltando, então são cinco da tarde.

Esse raciocínio da senhora Heine pode ser representado por um conjunto de implicações de causa e efeito. Considere as proposições.

P = Kant está passando em frente à minha casa, indo à Universidade.

Q = Kant está passando em frente à minha casa, voltando da Universidade.

R = Agora são sete horas da manhã.

S = Agora são cinco horas da tarde.

A senhora Heine, com seu poderoso cérebro, raciocinava conforme as implicações:

***$P \rightarrow R$ = Se Kant está passando, indo para trabalho,
então são sete da manhã.***

***$Q \rightarrow S$ = Se Kant está passando, voltando do trabalho,
então são cinco da tarde.***

Essas duas implicações representam relações de causa e efeito do ponto de vista da senhora Heine. Pela manhã, ela deduz nos seguintes termos: dado que **P** é verdadeiro e que a implicação **$P \rightarrow R$** estabelece uma relação de causa e efeito, então **R** é verdadeiro. Pela tarde, ela deduz nos seguintes termos: dado que **Q** é verdadeiro e que a implicação **$Q \rightarrow S$** estabelece uma relação de causa e efeito, então **S** é verdadeiro.

A senhora Heine está invertendo as causas e seus efeitos, talvez porque ela presta atenção somente no “logo depois disso”. Sempre que Kant passa em frente à sua casa, logo depois disso, ela deduz a hora. Mas, não é verdade que a presença de Kant em frente à sua casa tem como efeito o tempo do relógio. Kant não é causa de o relógio marcar sete horas da manhã, ou cinco da tarde. O que ocorre é o inverso. Por exemplo, dado que são sete horas da manhã e que Kant é um rígido cumpridor de horários, então ele se apresenta frente à casa de Heine.

O raciocínio da senhora Heine é muito comum. Tudo isso ocorre porque, em geral, as pessoas têm o hábito de procurar pelas causas dos efeitos que se apresenta à frente. Então, mesmo nos cenários mais triviais, elas apenas observam as ordenações dos eventos no tempo físico, podendo inverter causas e efeitos.

Considere outro exemplo. Imagine uma pessoa no seu trabalho e há dois caminhos para ele voltar para casa. Ela escolhe o mais curto e na volta a sua casa, bate o carro. Então a pessoa conclui:

Bati o carro porque escolhi o caminho mais curto, que é perigoso.

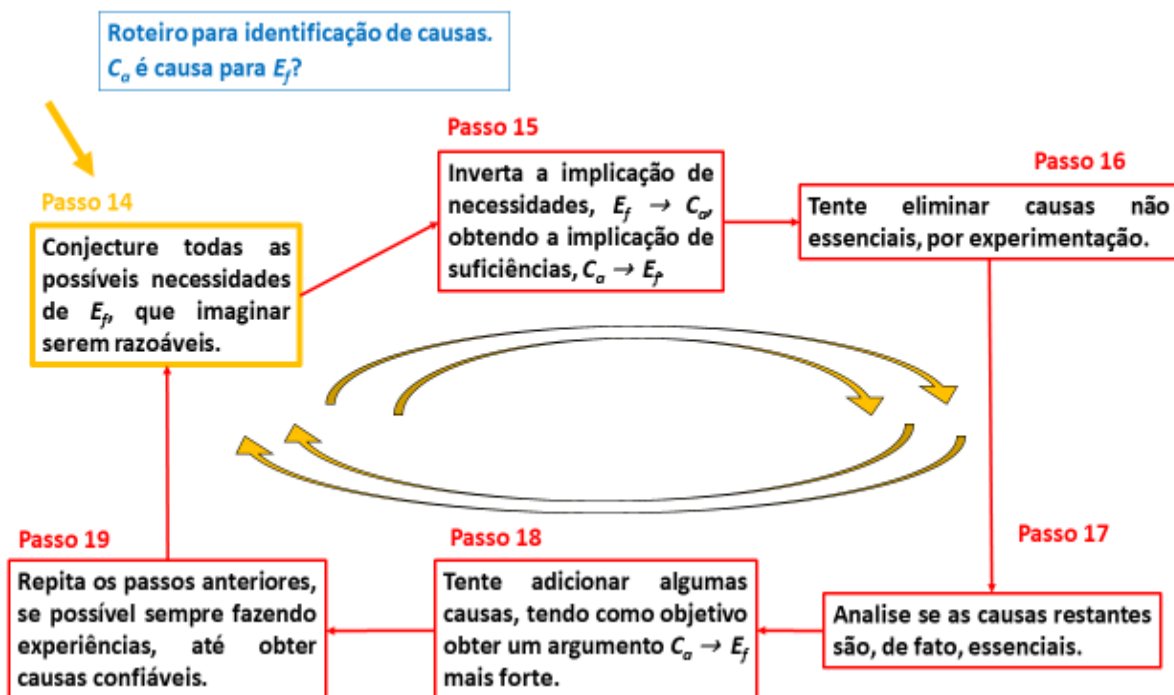
Parece que essa pessoa não está sendo cuidadosa no seu raciocínio. Não é porque a causa sempre precede o efeito, que tudo que precede certo efeito é sua causa.

Em geral, as pessoas procuram por causas, porque querem compreender, esclarecer e assim tentar controlar o futuro. Mas, isso nada tem a ver com certas coincidências, hábitos, ou relações temporais. Por exemplo, a pessoa escolhe um caminho para ir para casa, todavia isso não lhe permite estabelecer uma relação de causa e efeito entre sua escolha e o que ocorre no caminho.

8.2. Roteiro para identificação de causas

A identificação das causas e efeitos tem consequência direta na qualidade dos argumentos, como indicado nos **passos 7 e 13**, do roteiro para classificação de argumentos. Esses passos procuram identificar se a conclusão depende diretamente das premissas e se essa relação estabelece um bom nexos causal que corresponde à realidade.

Dado que tudo parece ter uma causa, o problema é que nem sempre é possível descobri-la, pois, nem sempre, há razão suficiente para isso. Parece que o máximo possível é seguir alguns passos, que são meras sugestões, conforme indicado no roteiro da figura a seguir.



Roteiro para identificação de causas.

O roteiro dessa figura sugere alguns passos para identificar as causas de um efeito. Suponha que esse efeito é representado pela proposição E_f , o objetivo é determinar as suas causas, que são representadas pela proposição C_a .

O **passo 14** conjectura todas as possíveis necessidades de E_f , que possam ser imaginadas como razoáveis. Nesse caso, é claro, é necessário saber, mais ou menos, o que é isso: “necessidades razoáveis”. Em geral, há uma percepção sobre o que não é razoável, ou que não possui relação alguma de necessidade. Há, portanto, que ir na outra direção.

Suponha que seja estabelecido o conjunto inicial de necessidades C_a . Dado que C_a é um conjunto de necessidades para E_f , é possível definir a implicação de necessidades.

$$E_f \rightarrow C_a$$

O **passo 15** inverte essa implicação de necessidades, obtendo a implicação de suficiências.

$$C_a \rightarrow E_f$$

O próximo passo do roteiro analisa o conjunto de causas C_a para ver se todas as causas são, de fato, essenciais. Será que a eliminação de alguma causa, o conjunto C_a ainda continua sendo suficiente, em boa medida, para o efeito E_f . O **passo 16** tenta eliminar causas não essenciais, por experimentação, até que o conjunto de causas, C_a não contenha aquilo que não possui nexo causal com E_f .

Evidentemente, o **passo 16** não pode eliminar, ou retirar causas essenciais. Então, o **passo 17** analisa cada causa restante, fazendo as perguntas. Será que se uma causa for eliminada, ainda há o efeito? Será que as causas restantes são todas importantes e nenhuma delas pode ser eliminada?

O **passo 18** tenta adicionar algumas causas, tendo como objetivo obter um argumento $C_a \rightarrow E_f$ mais forte. Finalmente, o **passo 19** direciona o roteiro ao **passo 14** e os todos os passos são repetidos novamente, sempre fazendo experiências, até obter um conjunto de causas confiáveis.

A procura e identificação de causa é comum em diagnósticos médicos. Considere, por exemplo, um indivíduo com câncer pulmonar e o objetivo é identificar as causas do seu câncer. Nesse caso, E_f representa a proposição:

$$E_f = \text{Câncer pulmonar}$$

No **passo 14** inicia perguntando sobre as necessidades que possam ser imaginadas como razoáveis para o câncer pulmonar. Em outras palavras, dado que um indivíduo tem câncer pulmonar, o que necessariamente ocorre? Conforme os especialistas, um bom conjunto de possíveis necessidades é representado pelas proposições seguintes.

$P_1 =$ Inalação de agentes químicos como monóxido de carbono, plutônio, pesticidas, nitrosaminas, policíclicos e metais pesados.

P_2 = Inalação de poeira e poluição do ar.

P_3 = Inalação de agentes químicos como asbesto, radônio, amianto e arsênio.

P_4 = Ter doenças que predisõem à malignidade, como a tuberculose e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

P_5 = Alimentação pobre em frutas e verduras.

P_6 = Fatores genéticos relacionados, como a presença de história familiar.

Nesse caso, conforme o roteiro, C_a é dado por:

$$C_a = \{ P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6 \}$$

Isso significa que dado o efeito E_f , então necessariamente, pelo menos uma das proposições P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ou P_6 é verdadeira. Se alguém tem câncer pulmonar, então necessariamente inalou produtos químicos, ou poeira e poluição do ar, fuma passivamente etc. Esse raciocínio pode ser representado pelo argumento de necessidades.

$$E_f \rightarrow (P_1 \text{ ou } P_2 \text{ ou } P_3 \text{ ou } P_4 \text{ ou } P_5 \text{ ou } P_6)$$

Se alguém tem câncer pulmonar, então, necessariamente, com boa chance, pelo menos uma das proposições P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 ou P_6 é verdadeira. Observe que está sendo dito: “com boa chance”. Isso, porque essa implicação não é válida. É possível imaginar cenários, nos quais podem existir alguém com câncer pulmonar e, para essa pessoa, todas as proposições P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 e P_6 são falsas. Isso ocorre porque o conseqüente do argumento de necessidades não esgota todas as possibilidades para uma pessoa com câncer pulmonar. É possível ter alguém com câncer pulmonar devido a alguma razão que não está presente nas proposições P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 e P_6 .

Entretanto, mesmo que o argumento não seja válido, ele define um argumento forte, pois em situações usuais, é bem pouco provável ter alguém com câncer pulmonar e serem falsas todas as proposições P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 e P_6 .

Conforme o **passo 15**, o argumento de necessidades é invertido, e o resultado é o argumento de suficiências.

$$(P_1 \text{ ou } P_2 \text{ ou } P_3 \text{ ou } P_4 \text{ ou } P_5 \text{ ou } P_6) \rightarrow E_f$$

Se esse argumento é forte, as causas presentes no conjunto $\{ P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6 \}$ devem ser suficientes, em boa medida, para o efeito E_f .

Suponha agora, o caso particular de uma pessoa, que é um fumante, está com câncer pulmonar. Mas, se alguém fumou um cigarro na vida,

provavelmente, não terá câncer como consequência desse ato. Se fumou 100 cigarros em uma semana e nunca mais fumou, também, provavelmente, não terá câncer devido a esses 100 cigarros. Mas, se fumou 20 cigarros por dia, durante 40 anos, satisfará, com maior segurança, alguma causa para o câncer.

Observe que sempre está sendo dito: “provavelmente” e “com maior segurança”. Esse cuidado está presente porque sempre há as exceções, pessoas que fumaram a vida toda e não desenvolveram câncer pulmonar. Isso até pode colocar em dúvida se, de fato, fumar causa o câncer pulmonar do indivíduo. Nesse caso, o objetivo é dizer que dada a causa, em um cenário bem definido, há uma probabilidade alta de verificar o efeito. Nesse caso, o cenário considerado é o das pessoas que fumam muito, por muito tempo. E o argumento é dado por:

$$(P_1 \text{ ou } P_2 \text{ ou } P_3 \text{ ou } P_4 \text{ ou } P_5 \text{ ou } P_6) \rightarrow E_f$$

Considere que no **passo 10** do roteiro sejam estabelecidos cenários desse tipo, que consideram indivíduos que fumam 20 cigarros por dia, durante 40 anos. Mesmo nesse contexto, é possível que haja alguém que não desenvolva câncer. Logo, o **passo 11** é satisfeito e o argumento não é válido nos cenários considerados. O **passo 12** questiona se esse tipo de cenário, no qual as pessoas não desenvolvem câncer é frequente. Conforme a ciência, tais cenários não são frequentes e o roteiro segue ao **passo 13**. Novamente, conforme a ciência, há uma boa relação de causa e efeito entre o fumo e o câncer. Portanto, esse argumento atende o **passo 13**, sendo forte.

Mesmo o argumento sendo forte, o roteiro para identificação de causas de um efeito procura ser mais preciso na identificação das causas. É possível, por exemplo, que as premissas do argumento contêm causas não essenciais. Nesse sentido, o **passo 16** orienta a eliminação de causas não essenciais. Então, no contexto da análise do argumento, será que a pessoa, de fato, se submeteu a uma intensa carga de amianto e arsênio? Se isso não tiver ocorrido, a causa **P₃** pode ser eliminada. Se ela teve alimentação rica em frutas e verduras, então **P₅** também pode ser eliminada e assim por diante.

Suponha, para efeito de raciocínio, que no caso da pessoa considerada, seja possível eliminar todas as causas, exceto **P₁**, pois ela fumou durante toda a vida. Nesse caso, como resultado preliminar, **P₁** é a única causa. Nesse caso, **P₁** é uma causa que não pode ser eliminada, sendo essencial, atendendo o **passo 17**.

O **passo 18**, sugere obter mais informações, além das indicadas na proposição **P₁**, tendo como objetivo obter um argumento mais forte. Isso requer mais informações sobre o histórico da pessoa. Se além de fumar, o que mais ela tinha como hábito de vida. Por fim, o **passo 19** conduz o roteiro ao passo inicial,

visando repetir todo o processo, até que o conjunto de causas se estabilize, não sendo mais modificado pelo roteiro.

Na argumentação, as relações de causas e efeito são centrais em qualquer raciocínio e devem ser analisadas sob vários enfoques. Saber como raciocinar, identificando relações de causa e efeito é uma necessidade para argumentar e raciocinar criticamente. Os argumentos de necessidade a seguir denotam essa necessidade.

C₂₂₅ = Saber raciocinar, identificando relações de causa e efeito

Saber argumentação lógica → C₂₂₅

Saber raciocínio crítico → C₂₂₅



As injustiças sociais são copiosas.
A busca do bem comum é princípio que une quase todos.
Muitos raciocinam, têm sentimentos e se afligem.
Então, ocorrem atitudes e concepções.
Que buscam visões de mundo que implicam ideologias.

Isso mesmo!
Afinal, como alguém deduz sua ideologia, que busca o bem comum?
Necessariamente, escolhe alguns pressupostos.
Tenta perceber a natureza.
Assume certas crenças sobre a sua própria razão.
Imaginam causalidades sociais para resolver os males.
Observa a estrutura das suas deduções.
Que também possuem seus credos.
Então, essa ferramenta de raciocínio conclui o que diz ser bom.

Se essas ideologias são formais ou informais, pouco importa.
Todos elas têm algum ponto de partida.
Que podem ser pressentimentos, suspeitas e intuições.
Ou crenças, que alguns simplesmente se convencem como verdadeiras.

Com pressupostos distintos, cada um deduz a seu modo.
Fundamenta seus esforços explicativos do mundo.
Tenta compreender os fenômenos físicos e sociais em busca do bem comum.

Para tentar resolver tantos males, alguns caminham descuidadamente.
Deduzem soluções apazíveis e imaginam ilusão cordial do mundo.
Um lugar utópico onde todos gostariam de viver.
É trágico esse tipo de argumentação.
Pois, as deduções imperfeitas insistem presença constante.

O que resta é apenas um esforço para a melhoria da sobrevivência.
O caminho das deduções é estreito e todos precisam raciocinar coletivamente.
Dar ênfase ao conhecimento e experiência acumulados no passado e presente.
Refinar as conclusões passando repetidamente por conceitos, símbolos e referentes.

O mais racional é ir com precaução e ceticismo.
Compreender que não há humano especial.
Ninguém tem conhecimento e inteligência suficientes para revolucionar o mundo.
Cuidado com as ideologias, que insistem dizer como que deve ser.



8.3. Cenários relevantes

A classificação dos argumentos requer um raciocínio sobre cenários, que podem ser apenas aqueles de interesse, ou não. Se os cenários se restringem aos usuais do dia a dia, em um campo de interesse, pode ser mais fácil verificar a qualidade de um argumento. Mas se tais restrições não são consideradas, a classificação pode se tornar difícil. Nesse sentido, dependendo dos cenários, um argumento bom pode se transformar em não bom e um argumento forte pode se transformar em um fraco. Por isso, há que prestar atenção nos cenários para classificar argumentos, sendo essa uma necessidade para raciocinar criticamente.

C₁₉₉ = Saber raciocinar nos contextos de diferentes cenários

Na argumentação, nem sempre é conveniente considerar todos os cenários possíveis, de forma irrestrita. Às vezes, apenas alguns tipos são relevantes e devem ser observados. Desse ponto de vista, as argumentações nos contextos de diferentes campos sociais podem ser bem diferentes entre si, o que torna a argumentação, também, um evento social (Jourdain, 2017).

Desse ponto de vista, a classificação dos argumentos, conforme o roteiro, somente pode ser feita a partir de cenários definidos por campos sociais. Além disso, quando são considerados os cenários particulares de um campo social, isso pode facilitar o entendimento das quantificações e a classificação dos argumentos.

Suponha, por exemplo, que há uma argumentação que envolve os termos “inteligência” e “sabedoria”, cujas semânticas nem sempre são unanimidades. Considere o argumento.

Argumento que pode ser forte, ou fraco.

Se é inteligente é sábio.

Esse argumento pode ser representado pela implicação $P \rightarrow Q$,

P = Ser inteligente

Q = Ser sábio

Suponha que o objetivo seja identificar se esse argumento é bom, ou não, o roteiro inicia no **passos 4**, considerando todos os cenários possíveis do dia a dia. Em seguida, o **passo 5** testa se há boas razões para crer que em todos esses cenários, os indivíduos são inteligentes. Se forem considerados cenários usuais quaisquer, certamente, a premissa não é verdadeira em todos e o argumento não é bom.

Considere um campo social mais restrito, no qual todas as pessoas podem ser consideradas inteligentes. Por exemplo, o conjunto dos pesquisadores classificados na categoria sênior da Capes. Há, nesse caso, boa concordância, que tais pessoas formam um conjunto de indivíduos inteligentes. Se os cenários usuais contêm apenas esses pesquisadores, então há boas razões para crer que a premissa do argumento é verdadeira em todos esses cenários.

Observe que quaisquer que sejam os cenários, sempre é preciso considerar a semântica dos termos envolvidos na argumentação, como “inteligência” e “sabedoria”. De forma bem simples, a semântica de “inteligência” pode ser a usual: capacidade de compreender e resolver novos problemas, bem como administrar conflitos e adaptar-se a novas situações. A semântica de “sabedoria”, também pode ser a usual: característica de quem tem muitos conhecimentos adquiridos pela experiência e, em geral, demonstra sensatez, reflexão e possui a capacidade para compreender os outros. Há também outros sentidos semânticos para sabedoria, que não são considerados, como a que se refere a artimanha e esperteza. Portanto, nessa análise, sabedoria tem uma semântica positiva e ética.

Nessa argumentação contextualizada, que considera os cenários dos pesquisadores sêniores, o roteiro vai ao **passo 6**. O **passo 6** testa se existe algum cenário, que considera apenas pesquisadores sêniores, no qual há indivíduos não sábios. Será que existe pesquisador sênior, que não é sábio? A resposta para essa questão é desafiadora.

Se todos os pesquisadores sêniores são sábios, o roteiro ainda apresenta outra dificuldade. No **passo 7** é preciso verificar se há nexos causais entre inteligência e sabedoria. Será que inteligência implica sabedoria? Certamente, sabedoria, implica inteligência, mas inteligência não implica sabedoria. Isso, porque com sabedoria é possível pensar e transcender o que é dado pela inteligência, podendo até chegar ao caráter. Cora Coralina, com sabedoria, falou sobre tal diferença, demonstrando inteligência.

“O saber a gente aprende com os mestres e os livros.
A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes”.



É a inteligência que nos leva aos livros para aprender.
Logo, o saber somente é possível dada a inteligência.
Mas, há algo que está além dos livros.
Transcende o saber dado pela inteligência.
É a sabedoria, que se dá com a vida, observando os humildes.



Desse ponto de vista, inteligência não é condição suficiente para sabedoria. Nesse caso, o **passo 7** falha e o argumento não é bom, mesmo considerando o cenário restrito dos pesquisadores sêniores.

Esse argumento fala de pessoas que podem ser inteligentes e talvez sábias. Para classificá-lo é preciso saber quais cenários estão sendo considerados na argumentação. Pode ser, por exemplo, um cenário, no qual a semântica dos termos “inteligência” e “sabedoria” é a usual. Além disso, é preciso contextualizar o campo social, ou cenário das pessoas que devem ser consideradas. Estabelecer esse cenário é um princípio que fundamenta a classificação do argumento, pois as semânticas dos termos da argumentação podem ser bem distintos, dependendo dos cenários considerados.

Suponha o argumento.

Argumento sobre vida boa.

Aquele que frequenta seções de terapia, compreende melhor seus sentimentos.

Somente pode ter vida boa, aqueles que sabem sobre seus próprios sentimentos.

Portanto, quem frequenta seções de terapia pode ter vida boa.

Para analisar esse argumento, suponha as proposições a seguir.

P_1 = Frequentar seções de terapia

P_2 = Compreender melhor os próprios sentimentos

P_3 = Ter vida boa

Conforme essa notação, o argumento é dado pela implicação.

$(P_1 \rightarrow P_2, P_2 \rightarrow P_3) \rightarrow (P_1 \rightarrow P_3)$

Esse argumento parte de dois argumentos nas premissas, $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$, e conclui um terceiro argumento, $P_1 \rightarrow P_3$. Logo, a sua análise e classificação depende da análise e classificação desses três argumentos.

Esse argumento não é válido! Conforme o roteiro para classificação dos argumento, **passos 1, 2 e 3**, é possível imaginar um cenário, no qual as implicações $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$ são verdadeiras e a implicação $P_1 \rightarrow P_3$ é falsa. O roteiro orienta a imaginação livre de cenários. Por isso, não deve haver dificuldades em estabelecer um cenário, no qual as premissas do argumento são verdadeiras e a conclusão é falsa.

O argumento não é bom, pois conforme os passos 4 e 5, mesmo considerando cenários do dia a dia, há boas razões para crer que as implicações $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$ não são verdadeiras em todos eles.

Resta saber se o argumento é forte ou fraco. Isso, certamente, depende das percepções e do ponto de vista das pessoas, dado que a validade das seções de terapia, o que são sentimentos e vida boa dependem, fortemente, da subjetividade. Nesse sentido, o argumento tem um forte componente subjetivo e sua classificação somente é possível, contextualizando a discussão.

Em geral, os terapeutas consideram os argumentos $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$ como sendo fortes. Para eles, nos cenários usuais, mesmo que tais argumentos não sejam válidos, eles atendem o **passo 13**, sendo, por isso, fortes. Desse ponto de vista, os terapeutas consideram os argumentos $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$ como implicações verdadeiras.

No contexto dos cenários usuais dos terapeutas, dados que as implicações $P_1 \rightarrow P_2$ e $P_2 \rightarrow P_3$ são verdadeiras, então, considerando a transitividade da implicação, a conclusão $P_1 \rightarrow P_3$, também é verdadeira. Isso significa que nesse contexto, não é possível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Logo, conforme o **passo 11**, no contexto dos terapeutas, o argumento é válido. Além disso, como para os terapeutas há um bom nexo causal entre as premissas e a conclusão, satisfazendo o **passo 13**, o argumento é, também, forte para eles.



Na infância, ainda com pouca vida, não há como saber muito.
Na juventude, mesmo sendo inteligente não é possível ser sábio.
Somente o tempo experimenta a sabedoria.
Pois, ela é delicada, suave e excede os livros e a inteligência.
Para percebê-la, há que aprender plenamente com a vida em tempo longo.

Há jovens que até podem ser inteligentes e um pouquinho sábios.
Há adultos que são inteligentes e sábios.
Todavia, há também os inteligentes e estúpidos que raciocinam em tempo curto.



8.4. As semânticas do argumento

A classificação dos argumentos, necessariamente, requer a observação da semântica dos termos e dos cenários, ou domínio do discurso, no qual ocorre a argumentação. Suponha por exemplo, o argumento.

Argumento forte ou fraco.

Se fumar, então tem câncer pulmonar.

A premissa desse argumento contém o termo “fumar”, que parece conter semântica de fácil entendimento. Todavia, para classificar esse argumento é necessário estabelecer com mais precisão o que ele significa. Pode significar fumar 20 cigarros por dia durante 40 anos, ou fumar um cigarro durante toda a vida. É preciso, portanto, identificar qual desses cenários está sendo considerado na classificação do argumento.

A necessidade do acordo sobre a semântica sempre acontece. Por exemplo, no argumento a seguir, para identificar os cenários, é preciso estabelecer a semântica dos termos “inteligência” e “sabedoria”.

Argumento forte ou fraco.

Se é inteligente, então é sábio.

Suponha um outro argumento.

Argumento forte ou fraco.

Quem tem boca vai a Roma.

Nesse caso, quem é “quem”? São pessoas, animais ou máquinas? O que significa ter “boca”? Como é esse “ir”? Ele significa deslocamento? E onde é Roma? É a cidade? As respostas dessas questões estabelecem as semânticas e, por conseguinte, os cenários a serem considerados para classificar o argumento.

Em geral, esse argumento considera as pessoas. Mas, os termos “boca”, “ir” e “Roma” não são usados com as semânticas usuais. Um conjunto de significados considera “boca” como a capacidade de argumentar, “ir” é a capacidade de convencer e “Roma” a conclusão da argumentação.

Se são essas as semânticas, o argumento não é válido, pois é possível imaginar cenários, nos quais a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Também, ele não é bom, pois há cenário do dia a dia, no qual a premissa é falsa. Isto é, há pessoas que não têm a capacidade de argumentar. Dado que nem sempre a premissa do argumento é falsa, ele também não é ruim.

Para classificar esse argumento como forte, ou fraco, há que considerar a frequência dos cenários, o que pode não ser fácil. Nesse caso, suponha as proposições.

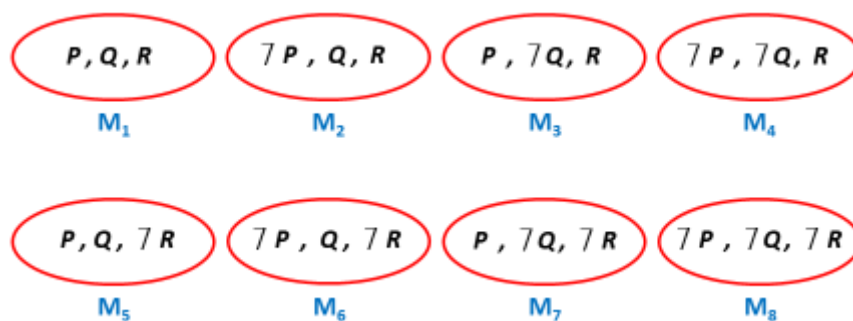
P = Ter boca

Q = Ter a capacidade de ir

R = Chegar a Roma

Como a semântica dos termos não é precisa, essas proposições podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo dos pontos de vistas. Se as semânticas

podem ser variadas, igualmente, os cenários possíveis podem ser diversos, cada um dependendo da semântica considerada. Podem ocorrer diferentes valores de verdade para as proposições P , Q e R em diferentes cenários. Em outras palavras, é possível ter um cenário, com uma semântica particular, no qual alguém tem “boca”, tem a capacidade de “ir” e chega a “Roma”. Nesse caso, P , Q e R são verdadeiros. É possível também ter um cenário no qual há alguém com boca, sem a capacidade de ir e que não chega a Roma. Nesse caso, P é verdadeiro e Q e R são falsos. Tais cenários possíveis podem ser representados conforme a figura a seguir.



Os cenários possíveis para classificação de um argumento.

Nessa figura, para indicar a falsidade de uma proposição, é utilizado o conectivo lógico negação, “ $\neg$ ”. Nesse caso, por exemplo, escrever $\neg P$ significa dizer que P é falso. Com essa notação, os cenários do tipo M_1 até M_8 , representam os indivíduos e suas habilidades. Por exemplo, em um cenário do tipo M_1 , dadas as semânticas de “boca”, “ir” e “Roma”, as proposições P , Q e R são verdadeiras. Por isso, P , Q e R estão escritos no cenário M_1 . Em um cenário do tipo M_2 , as proposições Q e R são verdadeiras e P é falsa. Seguindo esse raciocínio, nos cenários do tipo M_8 , as proposições P , Q e R são falsas.

Dadas as proposições P , Q e R , o argumento tem a forma,

$$(P, Q) \rightarrow R$$

Então, dado que o argumento não é ruim, no **passo 10** devem ser considerados os cenários usuais, nos quais as premissas P e Q são verdadeiras. Conforme a figura anterior, devem ser considerados os cenários do tipo M_1 e M_5 . Isso significa que o domínio da argumentação, ou do discurso, são os cenários do tipo M_1 e M_5 , nos quais P e Q são verdadeiros e R pode ser verdadeiro ou falso.

O **passo 11** pergunta se existem cenários, nos quais a conclusão é falsa. Esses cenários existem e são do tipo M_5 , nos P e Q são verdadeiros e R é falso. Conforme o **passo 12**, é preciso saber se esses cenários são a maioria dos casos. Ou seja, se a maioria dos cenários é do tipo M_5 . Se for esse o caso, na maioria dos cenários, P e Q são verdadeiros e R é falso. Logo, o argumento é fraco.

Se os cenários do tipo M_5 não são frequentes, isso significa que na maioria dos casos, os cenários são do tipo M_1 . Nesse caso, na maioria dos cenários, P , Q e R são verdadeiros. Na sequência, conforme o **passo 13**, o roteiro checka se há uma boa relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão. Nesse caso, se ter “boca” significa saber argumentar, “ir” saber como convencer e “Roma” o convencimento de alguma conclusão, há um bom nexu causal entre as premissas e a conclusão do argumento. Logo, o argumento é forte.

Esse exemplo mostra que a semântica dos termos podem ser as mais variadas possível e são definidoras de cenários. Dado que uma semântica particular é estabelecida, isso restringe o domínio do discurso e os cenários possíveis a serem considerados. Dito de outra forma, a semântica dos termos utilizados nos argumentos é definidora dos cenários e, portanto, de toda a argumentação. Por isso, dependendo da semântica dos termos, a classificação dos argumentos pode mudar.

Por exemplo, se no argumento são considerados os computadores no lugar de pessoas, a classificação do argumento é modificada. Nesse caso, para muitos, o argumento é ruim, dado que não existem computadores para os quais as premissas P e Q são verdadeiras. Mesmo que para alguns, existem computadores que têm alguma capacidade de argumentar e convencer, o argumento resultante é muito fraco.

A classificação de um argumento pode modificar, consideravelmente, se as semânticas são modificadas. Isso porque, nesse caso, os cenários passam a ser outros. Se os cenários mudam, então os testes nos passos do roteiro podem ter resultados bem distintos e, por exemplo, o argumento forte pode se tornar fraco.

Além disso, a classificação dos argumentos depende de como são selecionados os cenários do dia a dia, tendo em vista a semântica dos termos. Essa classificação depende de muitos fatores, que devem ser bem estabelecidos, caso contrário não há como ter acordo e uma discussão racional. Para raciocinar e argumentar é necessário saber como representar e interpretar os termos do argumento e raciocinar no contexto de diferentes cenários. Essas necessidades definem os argumentos de necessidades a seguir.

C₁₂₇ = Saber raciocinar, utilizando representações/interpretações

C₁₉₉ = Saber raciocinar nos contextos de diferentes cenários

Saber argumentação lógica → C₁₂₇, C₁₉₉

Saber raciocínio crítico → C₁₂₇, C₁₉₉

Essas duas proposições falam de desafios consideráveis e são temas extensamente considerados na Filosofia, como na Filosofia da Linguagem, (*Wittgenstein, 1968*). Nesse estudo parece não haver como esperar semânticas e seleções adequadas de cenários, que levam a argumentações precisas. A realidade é um complexo emaranhado em movimento e a razão possui limites muito aquém do necessário para compreendê-la. O que resta são abstrações, seleções ou reduções de cenários e semânticas.

Em geral, na argumentação alguns cenários relevantes são, literalmente, selecionados, ou retirados da realidade ampla, conforme a imposição de alguma semântica admitida. Esse é um processo cognitivo de simplificação esquemática, no qual o sistema mente/corpo subsiste conhecimentos da realidade externa. Todavia, mesmo com limites estreitos para compreender a realidade, as abstrações não podem ser quaisquer. Não devem ser produtos caóticos de imaginações subjetivas livres e férteis. Há que ter alguma estrutura lógica, que tenha na realidade a sua referência. Embora os argumentos representam/interpretam, de forma simplificada a realidade, eles não devem ser criados como puro produto da imaginação, sem referência alguma no mundo.

Portanto, para argumentar é necessário estabelecer com clareza o domínio do discurso, ou cenários relevantes, a partir de uma semântica. Mas afinal, quem é essa semântica e o conjunto de cenários possíveis, que está lá fora. Tudo isso parece ser grande demais e há até um dito popular que fala a respeito.

“O grande é muito grande. O pequeno, pequeno demais.
Assim, vejo o universo, lá fora e em mim”.

Essa é uma forma de olhar para os cenários do universo. Há também outras, como a de Augusto Cury:

“Que tamanho tem o universo?
O universo tem o tamanho do seu mundo.
Que tamanho tem o seu mundo?
O tamanho dos seus sonhos.”



De um lado há muita grandeza, o universo.
Do outro, muita limitação com percepções e razão insuficientes.

O universo é desafiador pelo seu tamanho
E pelas restrições evidentes que todos possuem.
Não há como tê-lo todo à mão.
Dele, somente partes, algumas bem poucas.

Se o objetivo é raciocinar, então é preciso ser humilde.
E entender que qualquer que seja a argumentação,
Ela é necessariamente falha.

Não é possível confiar nos argumentos.
Sempre há muito desacerto neles.

Então, o melhor a fazer é ir com cautela.
E entender que não possível abraçar o universo.

Então, se é para raciocinar com cautela,
Há que fazer alguma seleção do que é relevante.
Considerar partes de alguns cenários possíveis.
Com a esperança de ver neles algo do universo.



8.5. Desvios que provocam imprecisões

Na argumentação há limites de toda ordem, o que restringe a capacidade de avaliação dos raciocínios, principalmente quando aparecem desvios do tema da argumentação, como insinuações, apelos à emoção etc. Considere, por exemplo, o diálogo.

- ***Onde você estuda?***
- ***Na Faculdade Terra Plana.***
- ***Lamento muito.***

Esse diálogo expressa um argumento, que tenta convencer sobre a qualidade do ensino nessa Faculdade Terra Plana. Com esse “lamento”, há uma insinuação que tenta convencer que a qualidade do ensino é péssima. Dado os limites da razão e da percepção, não há como avaliar adequadamente insinuações como essa. O espanto até pode ter, em si, informações que podem fazer alguém concluir que a Faculdade Terra Plana é realmente muito ruim. Entretanto, não há como saber exatamente a semântica de tais insinuações.

Nesse sentido, o argumento a seguir é ruim, devido à ausência de uma semântica precisa.

Argumento com insinuações.

Nossa!

O ensino na Faculdade Terra Plana é péssimo!

Se alguém estuda lá, está recebendo um péssimo ensino!

O exercício da argumentação deve desconsiderar as insinuações e procurar analisar condições de fato. Em geral, essas insinuações impedem o entendimento da semântica dos argumentos, o que impossibilita uma discussão racional, além de causar o desvio do tema em questão.

Considere outro exemplo de insinuação que maximiza a importância de um fato. O aluno chega em casa e fala com sua mãe.

- ***Boas notícias! Notícias muito boas! Tirei 6 na prova de Lógica.***
E a mãe responde.

- Só isso!

Nesse caso, parece que o aluno está tentando maximizar a importância da sua nota, que sua mãe imagina não ser boa. Ele está tentando convencer com o argumento.

Argumento com insinuações.

Boas notícias!

É nota 6 em Lógica!

Nota 6 em Lógica é muito boa.

De forma mais esquemática esse argumento é dado por.

Argumento.

Se é nota 6 em Lógica, então é muito boa.

Dada apenas a animação do aluno, sua mãe não consegue avaliar a qualidade do seu argumento. Talvez ele seja até forte, mas as insinuações impedem o estabelecimento preciso dos significados e a verdadeira análise do argumento.

Além de insinuações, a emoção é frequentemente utilizada na argumentação, o que também provoca imprecisões semânticas. Veja um exemplo.

Argumento com emoção.

Devemos fazer doações à SSVP.

Eles ajudam muitas pessoas carentes.

Esse argumento pode ser expresso como se segue.

Argumento.

Dado que SSVP ajuda muitas pessoas, então devemos fazer doações à SSVP.

Esse argumento apresenta um apelo à piedade, que até pode ter certa legitimidade. Como não é possível avaliar, corretamente, a essência desse sentimento subjetivo, isso provoca imprecisões na análise semântica do argumento. Além disso, para determinar se o argumento é forte faltam referências mais precisas que fundamentam as atividades da SSVP e sobre as pessoas que recebem seus auxílios.

Outras formas que provocam imprecisões semânticas ocorrem quando as pessoas tentam persuadir por palavras que não formam argumentos. Elas usam sutilezas e retóricas em vez da razão e por isso não apresentam raciocínios. Podem, por exemplo, procurar impedir a argumentação fornecendo definições que deveriam ser a conclusão. Elas tentam convencer falando que tudo já está pronto por definição. Mas, isso não é uma argumentação racional, sendo apenas uma retórica. Considere, por exemplo, o argumento.

Argumento com retórica.

O aborto é ilegal.

Portanto,

se alguém faz aborto, comete um crime.

A premissa desse argumento diz que o aborto é ilegal, o que é bastante controverso. Logo, o argumento não é bom. Mas, ele é válido, pois se o aborto ser definido com algo ilegal, alguém o fazer e não cometer um crime. Em outras palavras, imagine um cenário, no qual o aborto é ilegal. Nesse contexto, é impossível que a implicação a seguir é falsa.

“se alguém faz o aborto, comete um crime”

Essa implicação é falsa se há algum cenário, no qual alguém faz o aborto e não comete crime. Mas isso não é possível, pois no cenário considerado, o aborto é ilegal.

Em geral, quem é contra o aborto, o define como o assassinado de uma criança antes do nascimento. Dada essa semântica, há um apelo à emoção, o que torna muito difícil debater a questão se o aborto é crime ou não. Nesse caso, não há argumentação, pois tudo ocorre no nível do estabelecimento da semântica dos termos da argumentação. Se a definição de aborto é essa, assassinio de uma criança antes do nascimento, então é claro que o aborto é um crime.

Para aqueles que são favoráveis ao aborto, a semântica de aborto, que o define como crime, oculta fatos que deveriam ser explicitamente defendidos no estabelecimento da semântica. Em geral, essa ocultação é um dispositivo literário ou retórico, que procura persuadir usando as palavras de modo a ocultar uma afirmação duvidosa. A ocultação procura fazer com que as pessoas concluam como verdadeira uma afirmação duvidosa sem refletir sobre ela.

A compreensão da ocultação, que confunde a semântica dos termos da argumentação, necessita de habilidades cognitivas que podem transcender a razão. Essas capacidades podem estar no domínio pensamento não estruturado, palpites e heurísticas, o que impõem limites severos. Portanto, a compreensão de usos de retórica, como a ocultação, demanda algo que, nem sempre, a razão contempla.

8.6. A dificuldade das imprecisões

Além das ocultações, há também perguntas traiçoeiras, que são usadas para confundir e induzir significados, sendo dificilmente percebidas pela razão crítica. Suponha, por exemplo, a pergunta:

Você deixou de bater em sua mulher?

Essa é uma pergunta traiçoeira que oculta uma afirmação duvidosa.

Você está batendo na sua mulher.

Nesse caso, antes de qualquer argumentação, já está sendo estabelecida essa proposição, com suas consequências. Há inúmeros exemplos de perguntas traiçoeiras.

Quando é que você vai começar a estudar a sério?

Por que razão você não leu bem o texto?

Por que você nunca é capaz de se vestir como deve?

Em todos esses casos, muitas vezes é necessário ir além da razão para compreender o que está sendo dito.

Os eufemismos e os disfemismos também exigem habilidades cognitivas que estão além do raciocínio lógico estruturado. Por exemplo, é comum os políticos avaliarem seus líderes políticos como os melhores. Você já deve ter ouvido:

“O nosso presidente é o mais honesto que esse país já teve”.

Os políticos do partido do presidente falam de sua honestidade como um eufemismo, uma avaliação de que algo parece melhor do que realmente é. Por outro lado, a oposição fala dessa honestidade como um disfemismo, uma avaliação que faz algo parecer pior do que realmente é. Nem sempre é possível saber o que realmente significa dizer que alguém é honesto. Entender isso claramente pode ser algo que transcende a razão e demanda processos cognitivos não estruturados.

Às vezes as pessoas minimizam e às vezes maximizam os acontecimentos, o que pode ser bom ou ruim. Elas podem, por exemplo, sonhar com certos eufemismos que fazem seus filhos muito mais do que eles verdadeiramente são. Ou imaginar certos disfemismos como fuga das suas dores e sofrimentos.

Considere o argumentando que um rapaz sonhador elabora consigo a respeito de uma moça.

Argumento com autorreferência comprometida.

A Maria deve querer sair comigo.

Ela gosta de homens altos, fortes e muito inteligentes como eu.

Além disso, percebi que ela ficou muito impressionada com minha maneira de falar e minha vasta cultura.

Portanto, ela deve aceitar meu convite para sair comigo.

Para avaliar esse auto argumento do rapaz, é preciso conhecê-lo. Pode ser o caso que ele tem um físico bem ruim. Dada sua autorreferência, que o considera inteligente, culto e com boa oratória, provavelmente ele deve estar enganado. Em geral, na maioria dos cenários, pessoas inteligentes e cultas elaboram autorreferências mais precisas e não se acham assim tão bons. Se é dessa forma, as premissas devem ser falsas, na maioria dos cenários do dia a dia, e o auto argumento do rapaz é apenas um sonho com premissas falsas, que ele tenta usar para se convencer. Esse tipo de argumentação do rapaz consigo mesmo pode ser considerada, também, como uma argumentação afetiva. Nesse caso, o rapaz se sente bem, pensando dessa forma e apelando para sua vaidade e superioridade.

De qualquer forma, seu argumento é ruim, pois ele confunde a semântica usual dos termos que considera no seu raciocínio. Observe que é muito raro que algo seja verdadeiro, somente porque confere afeto e provoca satisfação. Nada é verdadeiro, somente por alguém imagina que o seja. Portanto, autorreferências falhas, que não são frutos da razão, em geral levam à elaboração de semânticas que fogem à realidade dos cenários do dia a dia.

Para argumentar, há que procurar por atos mentais estruturados, evitando emoções. Todavia, nem sempre isso ocorre, pois há inúmeras argumentações com apelos à piedade. Mas, se a emoção é considerada, a elaboração de premissas pode ser confusa, o que comprometer a argumentação. Considere, por exemplo, a conversa entre um aluno e a professora.

– Você deve aprovar o meu amigo.

– Por que?

– Ele está com problemas familiares difíceis e se não for aprovado, poderá entrar em depressão.

Esse diálogo pode ser representado no seguinte argumento:

Argumento com apelo à piedade.

Dado que o aluno está com problemas familiares.

E que devemos ter pena de quem está com problemas familiares.

Então, a professora deve aprová-lo.

Nesse tipo de argumento, as premissas demandam a necessidade de sentimentos como pena, caridade, autossatisfação etc, que são apelos à piedade. Isso compromete a argumentação e pode não convencer a professora, principalmente se ela estiver raciocinando sem considerar as emoções.

Há também argumentos que fazem apelo ao medo, ao respeito ou desrespeito etc. Em todos os casos, há premissas que consideram sentimentos que

transcendem a razão. Por isso, frequentemente, esses argumentos podem não convencer, pois fogem o domínio da razão.

8.7. Relações de ordem entre os argumentos

Há vários tipos de conjuntos onde ocorrem relações de ordem de maneira natural, como o conjunto dos números reais. Dados dois números reais, há duas possibilidades: ou são iguais, ou um é maior que o outro. Talvez, devido a fatos tão óbvios como esse, há uma insistência em estabelecer relações de ordem em outros conjuntos como, por exemplo, no conjunto dos argumentos. Nesse caso, a esperança seria estabelecer uma ordem que classificaria os argumentos, dos piores em direção aos melhores.

Na argumentação há uma busca por argumentos bons. Se não é possível tê-los, o melhor é usar os argumentos fortes e deixar de lado os fracos. Olhando dessa forma, até parece que há uma relação de ordem no conjunto dos argumentos que os ordenam, dos piores em direção aos melhores. De um lado, os argumentos falaciosos ou fracos são os piores e do outro, os melhores são os argumentos fortes ou bons. Todavia, o mundo dos argumentos, e do raciocínio em geral, não é tão simples assim, não sendo possível relação tão digna.

Suponha, por exemplo, que sejam dados dois argumentos: um bom e outro válido. Será que é possível estabelecer alguma relação de ordem entre eles? Conforme o roteiro para classificação de argumentos, para identificar se um argumento $A \rightarrow B$ é válido ou não, o **passo 1** questiona se é possível imaginar algum cenário no qual a premissa A é verdadeira. Se for possível imaginar algum cenário desse, o **passo 2** solicita imaginar todos os cenários nos quais A é verdadeiro e no **passo 3**, verificar se em alguns deles, a conclusão B é falsa.

Por outro lado, para identificar se esse argumento é bom, o **passo 4** determina que sejam considerados todos os cenários possíveis do dia a dia e em seguida o **passo 5** questiona se é possível crer que A é verdadeiro em todos esses cenários.

Observe que os **Passos 1, 2 e 3** falam de cenários, que possam ser imaginados, sem restrição qualquer. Nesse caso, os cenários podem ser de qualquer tipo, em qualquer lugar, até os mais estranhos. Já os **passos 4 e 5** falam de cenários possíveis no dia a dia. Esses cenários usuais podem ser bem diferentes dos cenários imaginados e isso implicam uma grande distinção entre os conceitos de argumento válido e argumento bom.

Além disso, para determinar se um argumento é bom ou não, o **passo 5** questiona se há boas razões para crer que A é verdadeiro em todos os cenários

possíveis do dia a dia, ou que em algum desses cenários **B** é falso. Observe a presença do termo “crença” que é subjetivo, vago e imponderável. Em geral, a crença é algo admitido como verdadeiro por alguém. Então, por isso, a conceituação dos argumentos bons é vaga e o que é um bom argumento para alguém pode não ser para outros.

Por outro lado, para determinar se um argumento é válido ou não, o **passo 2** fala em imaginar cenários. Nesse caso, não se fala de crença, como no roteiro que classifica os argumentos bons, mas de imaginação. A validade é um conceito que se refere à existência de algo na imaginação, o que pode independer das verdades do dia a dia.

A classificação dos argumentos fortes inicia considerando os cenários usuais no **passo 10**. Esse fato contextualiza a classificação dos argumentos em ambientes próprios para o convencimento das pessoas. Certamente, há pouco interesse procurar convencer pessoas em cenários, ou contextos disparatados, que são apenas frutos da imaginação. Todavia, mesmo nos contextos dos cenários usuais, um argumento pode ser válido ou não, como é identificado após o **passo 11**.

A classificação dos argumentos fortes questiona, no **passo 12**, se são bem comuns os cenários, nos quais as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. É claro que o termo “ser bem comum” é vago, imponderável e muito dependente dos cenários considerados. Todavia, qualquer que seja sua semântica, se ela está bem estabelecida, pode ser possível estabelecer a semântica do termo “ser bem comum”. Então, nesse caso, é possível dizer o tanto que um argumento é mais forte que outro, estabelecendo uma relação de ordem entre os argumentos.



Nem sempre, o que parece valer a pena é bom,
Pode não ter valor que convence.
E nem espelhar o céu da verdade.
Apenas repetir seu falso valor e caminhar no escuro.

Mesmo raciocínio abundante em validades,
Que não olha para motivos,
Pode se desconvencer sobre as verdades.
E apenas viver com falsidades.

Às vezes, falta o chão do convencimento.
Pois “válido”, “verdade” e “bom”,
Que parecem símbolos amigos,
Nem sempre se entendem.

Se a razão é pequena.
Quem quer convencer tem que raciocinar.
E aproximar dos argumentos que convencem.
Que podem estar no céu, onde ninguém chega.

Então, tudo vale a pena.

Raciocinar e entender que o forte pode ser fraco.
Que o válido pode não ser bom.
Que há um abismo até o convencimento.

Qualquer que seja a argumentação.
Há que tentar ir além da dor das falácias.
Chegar aos argumentos fortes e evitar os fracos.
E imaginar os bons, que suavemente convencem.



Capítulo 9 – O que é preciso para argumentar



Os argumentos estão por toda parte. Apresentados por alguém, tendo em vista os outros, ou olhando par si. Eles vão do ser para o mundo, deste em direção ao ser, ou, em atos de autorreferência, do ser para consigo. Dado que a maior conversa dos indivíduos é no seu universo, com ele mesmo, parece que a maioria dos argumentos são elaborados, tendo em vista algum autoconvencimento. Estes são os auto-argumentos, que fundamentam um exercício permanente de argumentação consigo mesmo. Se toda conversa é sempre repleta de argumentos, é preciso observar esse hábito, que os elabora, repara e avalia. Enfim, é preciso perceber o que precisa para argumentar.

9.1. Alguns passos para elaboração de argumentos

Se a argumentação é um hábito, até parece que os argumentos são elaborados, sem que se os tem em conta. Mas, raciocinar criticamente não pode ser assim, tanto por hábito. Há que analisar e julgar, o que exige consciência. Por exemplo, em geral, como ocorre a elaboração dos argumentos? A figura a seguir esquematiza, de forma bem simplificada, esse processo.



Essa figura representa alguns processos cognitivos, que, necessariamente, são considerados, como hábitos, não elaboração de um argumento. Esses processos correspondem à elaboração de conceitos sobre como convencer algum tema de interesse. Há a representação dos conceitos no argumento,

Premissas → conclusão

Dado esse argumento, ou símbolo, ele é interpretado, o que possibilita a elaboração de novos conceitos e um refinamento do argumento propriamente dito.

Suponha, por exemplo, que o objetivo seja convencer algum que fumar causa câncer pulmonar. Nesse caso, o cenário usual considerado é um recorte do mundo, que considera o câncer e o fumo. Então, a partir desse cenário, são elaborados conceitos sobre o que significam, para as pessoas, o fumo e o câncer, tendo em vista a elaboração de um argumento, como a seguir.

Premissas → câncer pulmonar

Essa implicação é um símbolo, que representa conceitos que tentam convencer sobre a relação de causa e efeito entre o fumo e o câncer pulmonar. Se esse argumento convence, ou não, isso depende de interpretações que resultam em referentes. A partir da interpretação do argumento, podem ser elaborados novos conceitos e novos argumentos. Conforme a figura, os conceitos, suas representações e interpretações ocorrem em um círculo fechado, visto que eles mutuamente se potencializam, sustentam e retroalimentam.

Se a argumentação diz respeito a estabelecer uma relação de causa e efeito que procura convencer sobre os perigos do câncer pulmonar para os fumantes, então quais devem ser as premissas que convencem? Em um primeiro instante, podem ser elaborados vários conceitos sobre necessidades, tendo em vista as

suficiências para câncer pulmonar. Suponha por exemplo, que tais conceitos iniciais sejam representados pela proposição P_1 .

$P_1 =$ Inalação de agentes químicos como monóxido de carbono, plutônio, pesticidas, nitrosaminas, policíclicos e metais pesados

Então, o primeiro argumento a seguir é elaborado.

$P_1 \rightarrow$ câncer pulmonar

Essa sentença é um primeiro símbolo que representa o primeiro conceito sobre o argumento. Para muitos, as premissas podem ser insuficientes para justificar, suportar e conduzir à conclusão. Então, o próximo passo é a interpretação desse argumento como um referente e a elaboração de um novo conceito a seu respeito. Um segundo conceito, certamente mais elaborado, é elaborado a partir da percepção de um universo que já contém o primeiro conceito e o primeiro argumento.

Suponha que nesse novo conceito, outras necessidades são consideradas e o argumento resultante é o seguinte.

$(P_1, P_2, P_3) \rightarrow$ câncer pulmonar

$P_2 =$ O cigarro possui dezenas de componentes cancerígenos que agredem diretamente o DNA das células normais do epitélio pulmonar, causando mutações que se somam e provocam o desenvolvimento do câncer de pulmão

$P_3 =$ O câncer pulmonar é o terceiro mais comum de todos os tumores malignos

Nesse caso, o segundo argumento é a representação de conceitos mais convincentes sobre os perigos do fumo. Esse processo de elaboração de argumentos, cada vez mais refinados, continua com novos conceitos, argumentos e interpretações. Um argumento mais refinado e convincente é o seguinte.

$(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8) \rightarrow$ câncer pulmonar

$P_4 =$ Indivíduos que fumam um maço de cigarros por dia sofrem cerca de 150 mutações diárias a mais em células pulmonares do que aqueles que não fumam

$P_5 =$ As mutações podem levar a alterações nos genes relacionados à divisão celular, causando a perda de controle dessa função pelo organismo e, conseqüentemente, criando células com capacidade de proliferação e invasão, características que definem as chamadas células malignas

P₆ = Quando o número de mutações aumenta muito, como acontece no caso dos fumantes, a probabilidade de o corpo não conseguir controlá-las é maior e, consequentemente, aumentam as chances de desenvolvimento de cânceres.

P₇ = Além das 150 alterações a mais nas células dos pulmões, a pesquisa observou 97 mutações a mais na laringe, 39 na faringe, 23 na boca, 18 na bexiga e seis em todas as células do fígado

P₈ = O tabagismo está na origem de 90% dos casos de câncer de pulmão e os fumantes têm cerca de 20 vezes mais risco de desenvolver a doença.

Parece inacreditável, mas nem mesmo esse argumento convence algumas pessoas sobre os perigos do fumo e de sua relação com o câncer pulmonar. Isso mostra como argumentar para convencer pode ser tarefa inglória em alguns contextos.

9.2. O que fazer para saber argumentar

Tentar perceber o raciocínio é ato que não cansa de olhar para si. Pode procurar, por exemplo, convencer sobre o que leva alguém a saber argumentação lógica. Nesse caso, o objetivo é apresentar um argumento forte, com premissas que suportam, corroboram o conhecimento da argumentação. Essa argumentação tenta estabelecer premissas, que implicam saber argumentação lógica, conforme o argumento a seguir.

(C₁ , ... , C_n) → Saber argumentação lógica

O objetivo é definir um conjunto de premissas, que definam um argumento forte e implicam a conclusão. Esse argumento deve definir uma relação de causa e efeito que convencer e conclui o conhecimento de argumentação lógica. Nesse caso, quais devem ser as premissas? Ao longo deste livro, são elaborados vários conceitos sobre necessidades, tendo em vista as suficiências para saber argumentação lógica. As premissas **C₁ , ... , C_n** são definidas, tendo em vista obter argumentos mais fortes.

Um primeiro passo, é, por exemplo, o argumento a seguir.

(C₁₅₁ e C₁₅₂ e C₁₁₄) → Saber argumentação lógica

C₁₅₁ = Saber raciocinar, utilizando condições necessárias

C₁₅₂ = Saber raciocinar, utilizando condições suficientes

C₁₁₄ = Saber raciocinar, utilizando proposições.

Uma interpretação desse argumento mostra que as suas premissas são insuficientes para justificar, suportar e conduzir à conclusão. Então, o processo de elaboração de argumentos mais fortes e convincentes prossegue, procurando por novos conceitos e argumentos. Por isso, em geral, o argumento que esta argumentação procura elaborar tem a notação a seguir.

$(C_1, \dots, C_n) \rightarrow \text{Saber argumentação lógica}$

Nesse argumento, o número de premissas é dado por n , um número indefinido, o que mostra a argumentação apresentada para tentar perceber o raciocínio se desenvolve com refinamentos sucessivos, sem ponto de chegada. A motivação desses refinamentos sucessivos é, portanto, a melhoria desse argumento, caminhando em direção a argumentos mais fortes convincentes.

Observe que para qualquer número n de premissas, esse argumento nunca será válido, pois sempre será possível imaginar cenários, nos quais as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Esse argumento, também, nunca será bom, independentemente do valor de n , pois sempre será possível considerar cenários usuais, nos quais existem alguém que não satisfaz todas as proposições das premissas. Portanto, dado que para todo n , o argumento não é válido e nem bom, resta apenas o trabalho de refiná-lo, tendo em vista um argumento forte.

Conforme o **passo 10**, para classificar se o argumento é forte, é preciso considerar todos os cenários do dia a dia, nos quais as premissas $C_1, \dots, C_n$ são verdadeiras. Em outras palavras, considerar cenários com pessoas que satisfazem essas premissas. Então, a partir de tais cenários, perguntar se existe algum no qual a conclusão é falsa. Nessa classificação, o objetivo é saber se existe alguém, em algum cenário, que satisfaça a premissa $C_1, \dots, C_n$ e que não sabe argumentação lógica. É claro que pode existir tal pessoa. Parece que sempre existe um contra exemplo: uma pessoa que contempla as premissas $C_1, \dots, C_n$ e que não sabe argumentação lógica. Logo, o argumento não é válido no contexto dos cenários usuais.

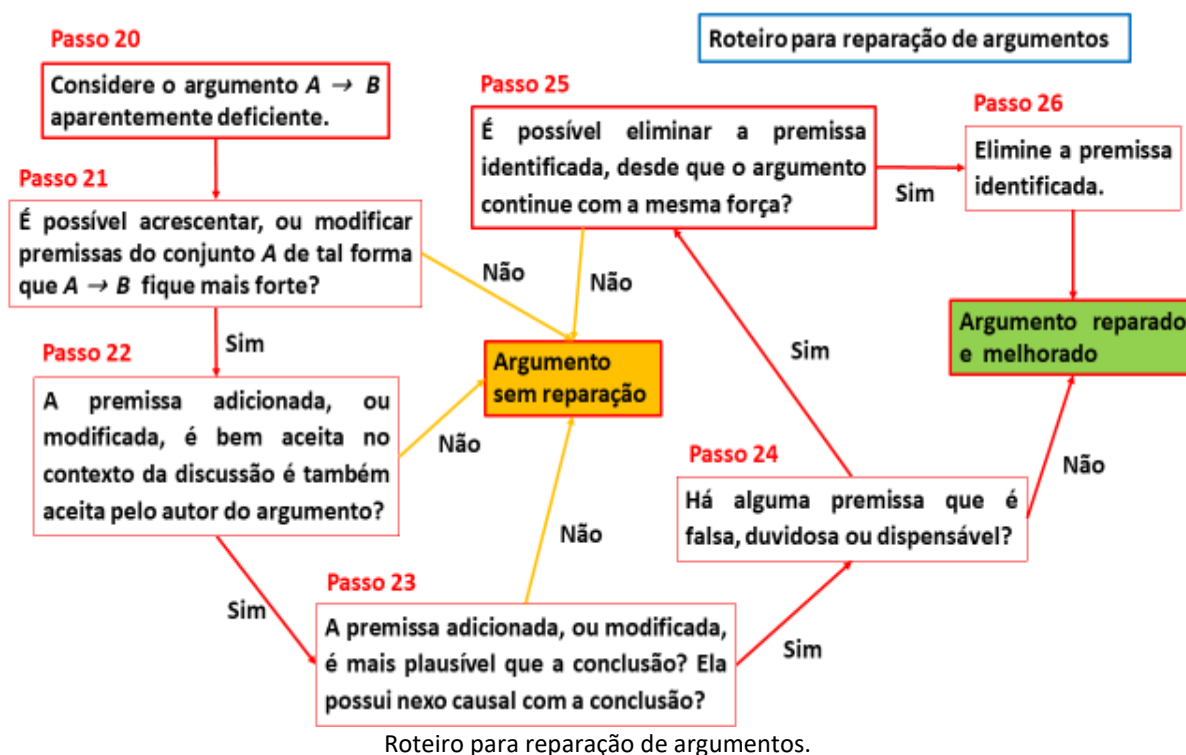
Dado que o argumento não é válido, nem mesmo no contexto dos cenários usuais, ele pode ser forte ou fraco. Para saber se ele é forte, é necessário saber os cenários usuais, nos quais as premissas $C_1, \dots, C_n$ são verdadeiras e a conclusão é falsa são poucos e incomuns. Se os cenários forem dessa natureza, então o argumento é forte, caso contrário, ele é fraco.

Um dos principais objetivos dessa argumentação é identificar as premissas relevantes para saber argumentar. Então, em um processo de refinamento, procurar definir as premissas $C_1, \dots, C_n$. Em seguida, tentar convencer que são raros os cenários nos quais as premissas $C_1, \dots, C_n$ são verdadeiras e a conclusão **saber argumentação lógica** é falsa. Por isso, esse livro é uma caminhada sem

fim, com vistas a argumentos mais fortes, que podem possuir um número de premissas, n , arbitrário.

9.3. Reparação de argumentos

Mesmo em uma discussão racional, os argumentos nem sempre são os melhores e, frequentemente, precisam ser reparados. Todavia, alguns são tão ruins e deficientes, que nem vale a pena tentar repará-los. Esses, tão irreparáveis, que parecem não servir para nada, até podem ser usados à persuasão e parecer convincentes para muitos. Há que ter cuidado, pois não deixam de ser ruins. Se a argumentação segue princípios racionais, é preciso tentar reparar os argumentos, que não convencem como deveriam. Um possível para tentar reparar argumentos é o seguinte.



Roteiro para reparação de argumentos.

Esse roteiro inicia, no **passo 20**, com um argumento aparentemente deficiente. Nos passos seguintes, ele procura adicionar premissas que tornem o argumento mais forte, como também eliminar premissas falsas, duvidosas ou dispensáveis.

Em geral, os argumentos usados nas discussões não são bons e nem fortes. Por isso, para argumentar é preciso saber como reparar os argumentos, seguindo os princípios da discussão racional. Mesmo no caso dos argumentos ruins ou fracos, em discussão racional, é necessário tentar identificar porque ele não é convincente. Há que tentar reparar esses argumentos, tentando fazer do fraco um forte. Veja um exemplo. Suponha o argumento:

Argumento fraco.

A escola tem um bom sistema de ensino.

Portanto, quase todos os seus alunos são aprovados no vestibular.

Esse argumento é fraco, porém ele não é uma falácia. Além disso, é possível repará-lo, conforme o **passo 21**, acrescentando a premissa a seguir.

Quase todos os alunos que estudam em uma escola com bom sistema de ensino são aprovados no vestibular.

Com mais essa premissa, o argumento se torna mais forte. Mas, isso somente ocorre porque o tema é conhecido pelas partes que estão argumentando. Então, é possível raciocinar, de forma impessoal, sobre ele, tentando reparações, sem agir de má fé e seguindo os pressupostos de uma discussão racional.

Suponha outro exemplo, que é um argumento fraco.

Argumento fraco.

Existem professores na escola que não querem ter o controle total e absoluto sobre as discussões em sua classe.

José é professor da escola.

Portanto, Dagmar promove exercícios de argumentação entre seus alunos.

Esse argumento apresenta deficiências, pois não apresenta nexos causais entre as premissas e a conclusão. Ele necessita de reparações para esclarecer sobre José e Dagmar. É preciso, também, acrescentar premissas para que o argumento se torne mais convincente. Então, após passar pelo **passo 20**, suponha, no **passo 21**, que seja acrescentada a premissa:

Dagmar é uma senhora casada.

Essa premissa até pode ser bem aceita, por todos, como verdadeira e satisfazer o **passo 22**. Todavia, ela não possui nexos causais com a conclusão. Não há relação de causa e efeito entre Dagmar ser casada e promover exercícios de argumentação entre os seus alunos. Nesse caso, essa premissa não atende o **passo 23** e não deve ser adicionada. Com essa premissa, o argumento continua sem reparação. Suponha que o roteiro volta ao **passo 20** e no **passo 21** é adicionada a premissa:

Dagmar é uma professora da escola.

No contexto da discussão, essa premissa é bem aceita, pois todos sabem que Dagmar é, de fato, professora da escola, logo o **passo 22** é satisfeito. Além disso, ela é mais plausível que a conclusão, com a qual possui nexos causais. Portanto, nesse caso, o **passo 23** é satisfeito.

Após a adição dessa nova premissa, o roteiro continua no **passo 24**, questionando se ainda há alguma premissa falsa, duvidosa ou dispensável. Como a concussão fala algo a respeito da professora Dagmar, a premissa a seguir parece ser dispensável.

José é professor da escola.

Independentemente dessa premissa ser falsa ou duvidosa, parece que ela não suporta, ou corrobora, em nada a disposição da professora Dagmar em promover argumentações entre seus alunos. Isso somente seria diferente, caso houvesse uma relação profissional próxima entre os professores José e Dagmar. Se não for esse o caso, então essa premissa pode ser descartada, conforme o **passo 25**, e o argumento continua com a mesma força. Então, após a eliminação dessa premissa, conforme o **passo 26**, o roteiro pode ser reconsiderado, com a adição de novas premissas. O resultado pode ser, por exemplo, o argumento a seguir, que está reparado e melhor.

Argumento reparado, mais forte.

Existem professores na escola que não querem ter o controle total e absoluto sobre as discussões em sua classe.

Dagmar é uma professora da escola.

Dagmar aprecia discussões livres entre seus alunos.

Portanto, Dagmar promove exercícios de argumentação entre seus alunos.

Considere outro argumento:

Argumento fraco não reparável.

Todo professor gosta de promover discussões.

Portanto, Dagmar é uma professora.

Esse argumento contém deficiências e não convence. Ele não é bom, pois há cenários, nos quais a premissa é falsa, pois nem todo professor, necessariamente, gosta de promover discussões. Além disso, como não há relação de causa e efeito entre a premissas e a conclusão, conforme o **passo 13**, ele é fraco.

Suponha que o desejo seja reparar esse argumento. Nesse caso, a premissa a seguir pode ser adicionada.

Dagmar gosta de promover discussões.

Com essa premissa, o argumento ainda continua com problemas, pois há pessoas que gostam de promover discussões e não são professoras. Em outras palavras, não há nexos causal entre a premissa e a conclusão e conforme o **passo 23**, a adição da premissa não repara o argumento.

Esse argumento é de difícil reparação, pois a sua premissa não se relaciona casualmente com a conclusão. Ele somente poderia ser reparado, com a adição de premissas que suportam a conclusão. Nesse caso, o argumento resultante seria outro argumento e não o resultado de uma reparação.

Considere o argumento a seguir, que é similar ao anterior:

Argumento fraco.

Todo professor gosta de promover discussões.

Portanto, Dagmar gosta de promover discussões.

Nesse caso é possível reparar o argumento, adicionando a premissa,

Dagmar é uma professora.

Entretanto, observe que a premissa a seguir é falsa.

Todo professor gosta de promover discussões

Nesse caso, a reparação pode ser obtida, considerando novas premissas, conforme o argumento reparado a seguir.

Argumento reparado, mais forte.

A escola somente seleciona professores que gostam de promover discussões.

Dagmar é uma professora da escola.

Portanto, Dagmar gosta de promover discussões.

Suponha agora um argumento de difícil reparação:

Argumento fraco não reparável.

A senhora Dagmar é inteligente.

Logo, ela é uma boa professora.

Uma tentativa de reparar esse argumento é adicionar a premissa:

Toda pessoa inteligente é um bom professor.

Entretanto, essa premissa é muito mais duvidosa que a conclusão do argumento que diz que a senhora Dagmar é uma boa professora. Isso, porque é, facilmente, possível certificar se a senhora Dagmar é uma boa professora. Mas é difícil certificar se todas as pessoas inteligentes são bons professores. Observe que há pessoas, excepcionalmente, inteligentes, que não são bons professores. Portanto, essa nova premissa não atende o **passo 23** e não repara o argumento.

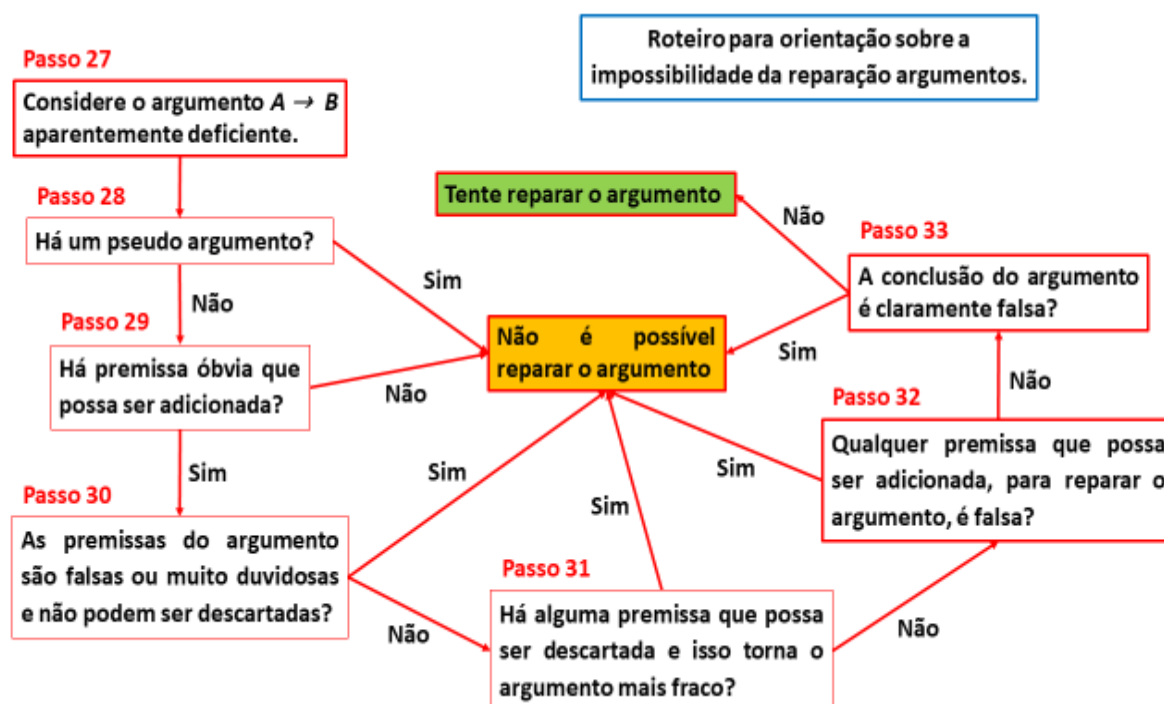
9.4. Argumentos irreparáveis

Há argumentos tão ruins, que são irreparáveis. Decididamente, eles não possuem reparação possível.

Argumento não reparável.

Se é amigo do professor, então vai tirar nota boa na prova.

Esse argumento contém muitas informações sublimares e intenções ocultas, o que dificulta em demasia a sua reparação. Os argumentos de difícil reparação podem ser identificados, mais ou menos, seguindo o roteiro ou guia a seguir.



Roteiro para orientação sobre a impossibilidade da reparação de argumentos.

Esse roteiro inicia, no **passo 27**, com um argumento aparentemente deficiente. Nos passos seguintes, ele procura identificar características que dificultam, ou impossibilitam, a sua reparação. Esses passos apresentam questões a respeito do argumento e de suas premissas. No passo 28 é questionado se o argumento apresentado é um pseudo argumento. Se ele é desse tipo, não é nem mesmo um argumento, nada há para fazer e a reparação não é possível.

Os **passos 29, 30, 31 e 32** questionam sobre premissas do argumento. Se há premissa óbvia, que possa ser adicionada, se elas são duvidosas, se pode ser descartada. Ou, se a premissas que pode reparar o argumento é falsa. Por fim, o **passo 33** questiona se a conclusão é falsa. Caso o argumento passe por todos os passos, talvez seja possível tentar repará-lo.

Suponha, por exemplo, um argumento que fala de ecologia, cujo cenário de discussão é formado por vários sitiantes que vivem da exploração da terra às

margens de um rio. Para explorar a terra, eles interveem na área de preservação permanente do rio, o que não é aceito pelos ambientalistas. Por isso, há boa discussão a respeito do direito dos sitiantes e dos ambientalistas. Observe os argumentos:

Argumento dos ribeirinhos.

Os ambientalistas não têm o direito de mandar nas pessoas.

As propriedades privadas devem ser respeitadas.

Os ribeirinhos têm o direito de mandar em suas terras.

Portanto, os ribeirinhos podem plantar próximo ao rio para obter seu sustento.

Argumento dos ambientalistas.

Os ambientalistas têm o direito de mandar nas pessoas para proteger o rio.

Nem sempre as propriedades privadas devem ser respeitadas.

Os ribeirinhos, antes de mandar em suas terras, devem se adequar à preservação do rio.

Portanto, os ribeirinhos não podem plantar próximo ao rio para obter seu sustento.

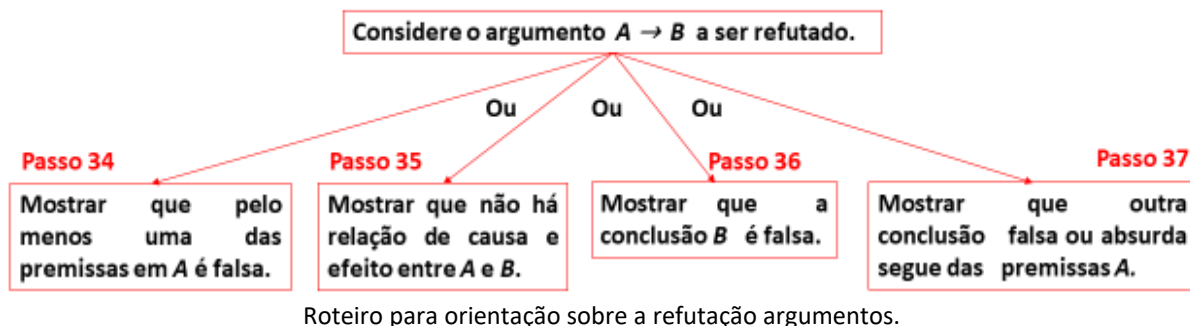
Esses dois argumentos são conflitantes e de difícil reparação, pois não há premissa óbvia que possa ser adicionada, ou descartada em cada um deles. Então, conforme o **passo 29**, não é possível reparar um deles, de forma que seja mais convincente que o outro. Isso ocorre porque as premissas falam de direitos conflitantes entre pessoas. Então, para efetuar qualquer reparação, é preciso entender, de forma clara, o que são essas coisas: propriedade privada, direito das pessoas, direitos conflitantes entre as pessoas etc.

9.5. Refutação de argumentos

Os argumentos são utilizados para persuadir. Mas será que sempre o fazem? Às vezes é preciso atacá-los e mostrar claramente que não convencem, principalmente os que apenas falseiam. Nesse caso, olhe o que é ruim, procure o ponto mais fraco, que pode ser premissa ou conclusão, e ataque com argumentação forte.

Observe que ataques a argumentos não é agressividade, ofensa ou ridicularização. Ataques a argumentos é raciocínio objetivo, que move por onde há debilidades e não distorce o argumento apresentado. Há maneiras legítimas de refutar um argumento, que não precisam ser falaciosas. Veja um roteiro de orientação para refutação de argumentos.

Guia para orientação sobre a refutação de argumentos.



O roteiro para refutação de argumentos apresenta algumas sugestões de ataques, que não se excluem mutuamente. O passo 34 sugere mostrar que pelo menos uma das premissas é falsa. Nesse caso, se há premissa falsa, então ela não pode ser causa da conclusão. Isso ocorre porque é possível deduzir qualquer declaração a partir de falsidades. Logo, a possível veracidade da conclusão do argumento não depende das suas premissas. Em outras palavras, o argumento é ruim e pode ser refutado.

O **passo 35** sugere mostrar que não há relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão. Nesse caso, dada que o argumento corresponde a uma implicação sem nexo causal, então as premissas não suportam, ou corroboram, a possível veracidade da conclusão. A conclusão não depende das premissas e o argumento pode ser refutado.

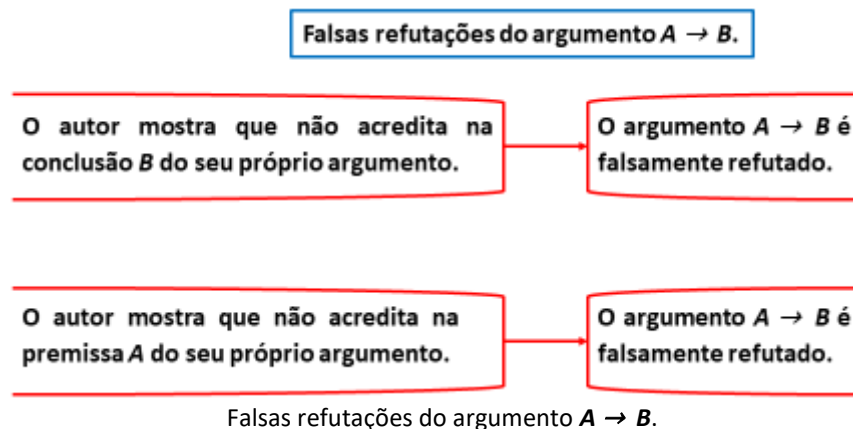
Outra maneira de refutar um argumento é atacar diretamente a conclusão, conforme o **passo 36**. Se a conclusão é claramente falsa, ou absurda, isso independente das premissas. Observe que há várias formas de mostrar a falsidade da conclusão, como, por exemplo, mostrar que sua negação decorre de outras premissas, que são plausíveis e que esse novo argumento é forte.

É, também, possível refutar o argumento, mostrando que outra conclusão falsa, ou absurda, segue das suas premissas, conforme o **passo 37**. Nesse caso, dado que há falsidades que seguem das premissas, então não é possível confiar na veracidade da conclusão do argumento, tendo em vista somente as suas premissas.

Observe que nem sempre a refutação de um argumento corresponde a mostrar a falsidade da conclusão. Isso, porque há argumentos ruins com conclusão verdadeira. Além disso, é preciso não esquecer que refutar um argumento não mostra, necessariamente, que a conclusão é falsa. A refutação mostra somente que a conclusão não decorre das premissas em uma relação de causa e efeito.

Dada a necessária objetividade e impessoalidade dos argumentos, há que ter cuidado com a sua refutação que não deve ser subjetiva ou pessoal. Isso pode até levar a um raciocínio estranho, ou a uma falsa refutação. Suponha, por

exemplo, que alguém apresenta o argumento $A \rightarrow B$. Dois tipos de contra argumentação ou falsa refutação são representados pelas deduções a seguir.



Conforme essa figura, uma falsa refutação do argumento $A \rightarrow B$ pode ocorrer se o autor do argumento mostra que ele não acredita na conclusão B do seu próprio argumento. Ou, se o autor mostra que não acredita na premissa A do seu próprio argumento. Há nesses casos falsas reputações devido a impessoalidade do argumento. Após o argumento ter sido expresso, nem mesmo o autor, dizendo que não acredita nas premissas ou na conclusão do argumento, é fundamento para refutá-lo. Dado que o autor elabora o argumento e o comunica, ele não mais o pertence, passando ser um objeto do mundo.

Há refutações que podem ser falaciosas e não, necessariamente, aparecem de forma explícita. Por exemplo, na falácia do espantalho, as palavras não adequadas são colocadas na boca da outra pessoa. Nesse caso, para refutar o argumento apresentado, são apresentadas narrativas distorcidas com apelos que procuram distorcer as ideias. O objetivo da distorção, proposital ou não, é tornar o argumento mais facilmente refutável. Observe que ela pode ocorrer de forma inconsciente, por distorção acidental quando o argumento apresentado não é bem compreendido. Veja um exemplo.

Falácia do espantalho.

Zé - Nós deveríamos ter leis menos rígidas em relação às armas de fogo.

Maria – Claro que não! Toda a sociedade com acesso irrestrito às armas de fogo se degrada na violência.

A proposta do Zé é apenas ter uma legislação que permita maior acesso às armas de fogo. A Maria distorce sua proposta, falando de um acesso ilimitado, o que não está sendo defendido pelo Zé.



À sua frente está um indivíduo.
Ele se considera intelectualmente “superior”.
E apresenta receita certa para a solução dos males do mundo.

Você observa a sua argumentação com reservas.
Pois, sabe que a razão tem limites.
A realidade é complexa.
As percepções dela são falhas.
Então, você raciocina criticamente.
E duvida, fortemente, das conclusões apresentadas.

Mas o intelectual “superior” se julga superior.
Ele olha para você.
Um ignorante inferior.
Que não pode pôr em questão as suas propostas ideológicas.

Você continua raciocinando.
Sabe que refletir sobre controvérsias exige muito.
É preciso apreciar visões opostas.
Observar relações de causa e efeito.
Localizar-se nos cenários do mundo.
Tudo que o intelectual “superior” insiste ignorar.

Então você tenta contra argumentar.
Ele simplesmente descarta seu raciocínio.
Justifica que lhe falta a profundidade.
A necessária de compreensão dos problemas da realidade.
Ele diz que sua avaliação é simplista.
Como é tudo que parte de ignorantes como você.

Você insiste no seu raciocínio.
Observa a argumentação do intelectual “superior”.
Procura algo que possa lhe estar escapando.
Mas ele nunca evidencia claramente o seu raciocínio.
E segue utilizando falácias.

E você, que raciocina criticamente.
Percebe falácias estruturais e de conteúdo.
Além de outras que violam princípios da discussão racional.
Isso é uma chateação e você pensa:
O intelectual “superior” não oferece argumentos fortes.

Ele continua sem levar em conta a qualidade dos argumentos.
Apresenta apenas generalidades.
Que parecem esconder suas verdadeiras intenções.
Afinal, generalidades inócuas podem possuir significados.
Que diferem de pessoa para pessoa.
Elas não falam verdades e nem falsidades.
E ninguém pode efetivamente se opor a elas.

Finalmente, você percebe a estratégia do intelectual “superior”.
Ocultar as verdades e falsidades.
E revelar somente o que lhe convém.
Repetir mil vezes algumas declarações convenientes.
Até que possam ser consideradas “verdadeiras”.

E no final, como está o seu ânimo?
Será que vale a pena insistir ou sair de perto?



Capítulo 10 – Regra de inferência modus ponens



Os argumentos servem para raciocinar sobre a vida, porque inferem conclusões a partir das premissas. E para efetuar tal inferência, necessariamente, usam regras que o permitem caminhar das premissas rumo às conclusões. Nesse sentido, a argumentação lógica é um raciocínio que caminha por regras de inferência.

10.1. Regra modus ponens



Argumentar é caminhar por estradas com muitas pontes.
As pontes são os argumentos que desafiam a razão.
E andar pelo caminho é o exercício da dedução de conhecimento.
O raciocínio passa pelos argumentos como o caminhar pelas pontes.

Para argumentar é preciso observar as pontes sobre os riachos.
Sem elas, não é possível atravessá-los.
Pois ninguém é viajador tão rústico, bruto e audaz.

Para argumentar e deduzir também é preciso estar no lugar certo.
É preciso estar lá, antes de cada ponte.
E com vontade de seguir adiante.

Isso é óbvio!
Para passar por um riacho é preciso ponte forte.
E desejo de atravessá-la.
Para argumentar bem é preciso premissas verdadeiras e argumentos fortes.



Argumentar é como viajar, passando por pontes, que podem ser usadas para fazer analogias com as regras de inferência. Uma regra de inferência é algo análogo à travessia de uma ponte. A sua travessia corresponde inferir o que está do outro lado, no consequente, a partir da sua origem, o antecedente.

Nesse caso, por analogia, uma ponte corresponde a uma implicação. Então, estar antes da ponte, querendo atravessá-la, significa satisfazer o antecedente da implicação. Se alguém está antes da ponte, na iminência da sua travessia, isso significa que o antecedente da implicação é verdadeiro. Então, quando ocorre a travessia da ponte e está do outro lado, isso, por analogia, corresponde à veracidade do consequente da implicação.

Há inúmeras regras de inferências e uma delas, muito importante, é a regra modus ponens. Conforme essa regra, com esse nome simpático, dadas a proposição P e a implicação $P \rightarrow Q$, então é possível deduzir, ou inferir, Q . Essa dedução somente é possível dado que as duas condições satisfeitas: P é verdadeiro e, além disso a implicação $P \rightarrow Q$ é verdadeira. Se essas duas premissas são satisfeitas, então Q é verdadeiro.

Em outras palavras, dado que alguém está antes da ponte, querendo atravessá-la, então P é verdadeiro. Se a ponte é boa para se atravessar, então $P \rightarrow Q$ é verdadeiro. Se essas duas premissas são verdadeiras, então é possível ir ao outro lado da ponte e deduzir Q . Na Lógica, a regra modus ponens é denotada pelo esquema.

$$\frac{P, P \rightarrow Q}{Q}$$

Esquema de dedução da regra modus ponens.

Conforme essa notação, análoga a uma fração da aritmética, há no numerador as condições suficientes para deduzir o denominador. Além disso, observe que modus ponens é uma regra geral de inferência, que permite deduzir Q a partir de P e $P \rightarrow Q$, quaisquer que sejam P e Q . Isso ocorre porque P e Q são símbolos que podem ser substituídos por proposições quaisquer. Nesse sentido, a regra de inferência modus ponens é um padrão geral de raciocínio.

Considerar, por exemplo, que P e Q denotam as seguintes proposições.

P = Está chovendo

Q = A rua está molhada

Então, suponha como verdadeira a implicação de causa e efeito a seguir.

$P \rightarrow Q$ = Se está chovendo, então a rua está molhada

É claro que o cenário desse raciocínio é o do dia a dia e ninguém está imaginando chuva para cima, ou lona cobrindo a rua. Isso significa, conforme a alegoria, que há ponte forte para atravessar o riacho. Em outras palavras, uma boa relação de causa e efeito entre chuva e rua molhada.

Conforme a regra de inferência modus ponens, para deduzir **Q** , não basta ter apenas a ponte forte, ou a implicação, **$P \rightarrow Q$** , verdadeira. É preciso também ter **P** verdadeiro, estar chovendo. Nesse caso, suponha que são dadas as duas condições a seguir.

***Está chovendo,
ou seja,
(P é verdadeiro).***

***Se está chovendo, então a rua está molhada e a implicação,
ou seja,
($P \rightarrow Q$ é verdadeiro).***

Se essas duas premissas são satisfeitas, então é possível deduzir o seguinte.

A rua está molhada, ou seja, (Q é verdadeiro).

Mas, que coisas óbvias! É assim mesmo. Em geral, o raciocínio utilizando deduções simples é óbvio, como estabelecido pela regra modus ponens. Nesse raciocínio, é preciso perceber que a importância da regra não está na sua complexidade, mas no seu uso correto e que ela corresponde a um padrão geral de raciocínio. Além disso, vê-la metaforicamente como uma ponte também faz parte do raciocínio em si, sendo uma necessidade para esse fim. Para raciocinar e argumentar, utilizando modus ponens é necessário saber como identificar e usar padrões gerais de raciocínio e também as alegorias, como denota o argumento de necessidades e as proposições a seguir.

C_{154} = Saber raciocinar, utilizando analogias.

C_{1000} = Saber como identificar e usar padrões gerais de raciocínio

Saber argumentação lógica $\rightarrow C_{154}, C_{1000}$

Saber raciocínio crítico $\rightarrow C_{154}, C_{1000}$



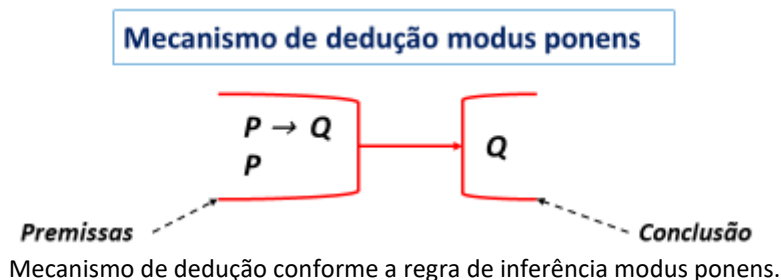
O que faz de todos, viajadores que insistem caminhar?
Talvez o desejo de ter o que não tem.
Ou a fé que mostra o transcendente no final da estrada.

Nesta vida, todo caminho é desafio de possibilidades.
Que buscam lugares onde há pontes, perigosas ou não.
Sempre com ímpeto de atravessá-las, até uma vida melhor.



10.2. Mecanismo de dedução modus ponens

A regra modus ponens estabelece um mecanismo de dedução, que das premissas P e $P \rightarrow Q$ deduz a conclusão Q , conforme denotado na figura a seguir.



O mecanismo de dedução modus ponens corresponde a uma implicação válida, pois não há como imaginar um cenário, no qual as suas premissas são verdadeiras e conclusão falsa⁴. Uma outra forma de denotar o mecanismo de dedução modus ponens é a seguinte sentença.

$$(P, P \rightarrow Q) \vdash Q$$

Nessa sentença, o símbolo “ $\vdash$ ” denota a dedução da conclusão Q , a partir das premissas $P, P \rightarrow Q$.

Esse mecanismo não é um argumento em si, pois não é seu objetivo o convencimento da conclusão Q . Como o próprio nome sugere, o mecanismo simplesmente deduz a conclusão a partir das premissas, como uma máquina e sem questionamentos. Contudo, ele estabelece um mecanismo de dedução que permite utilizar argumentos para deduzir conhecimentos. Em outras palavras, a partir dos conhecimentos representados na proposição P e no argumento $P \rightarrow Q$, o mecanismo deduz Q .

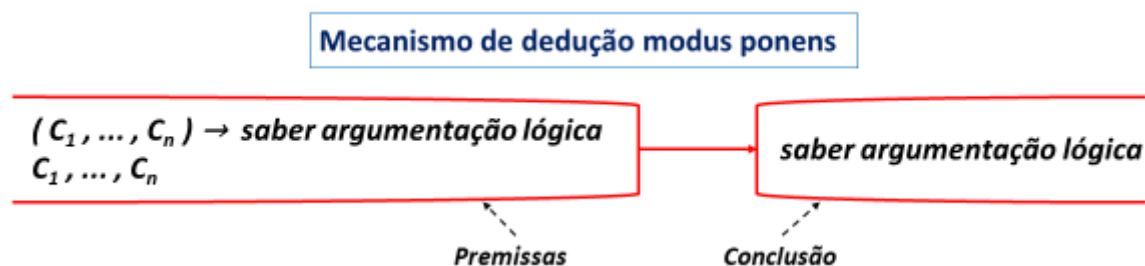
⁴ A validade desse mecanismo de dedução considera o contexto da Lógica Clássica. Em Lógicas não Clássicas, ele pode não ser válido.

Observe que sem o mecanismo de dedução modus ponens, não há como deduzir conhecimentos, utilizando apenas o argumento $P \rightarrow Q$. A dedução somente é possível a partir das premissas P e $P \rightarrow Q$, usando o mecanismo. Em outras palavras, é o mecanismo de dedução modus ponens que permite a dedução de novos conhecimentos a partir das premissas dadas.

Este livro, que permanentemente raciocina criticamente, utiliza inúmeras regras de inferência para tentar deduzir como saber argumentar. Suponha, por exemplo, o argumento a seguir, que tem com premissas o que deve ser suficiente para saber argumentação lógica.

$(C_1, \dots, C_n) \rightarrow \text{Saber argumentação lógica}$

Se esse argumento é forte, então um indivíduo que satisfaz suas premissas pode concluir que sabe argumentação lógica. Esse tipo de dedução não leva em conta apenas o argumento. É preciso do mecanismo de dedução modus ponens para concluir que se sabe argumentação lógica. Em outras palavras, dado o argumento, se o indivíduo satisfaz as premissas $C_1, \dots, C_n$, então é possível concluir, conforme o esquema da figura a seguir.



Mecanismo de dedução conforme a regra de inferência modus ponens.

Nessa dedução, dado um cenário no qual as proposições $C_1, \dots, C_n$ são verdadeiras, então é possível deduzir “**saber argumentação lógica**”. Essa dedução não é possível apenas com o argumento de suficiências. Por razões óbvias, é preciso também que o indivíduo satisfaça as proposições $C_1, \dots, C_n$. Nesse caso, se esse argumento é forte, a dedução é mais confiável. Por isso, este livro procura definir um argumento de suficiências forte e, além disso, deixar claro que somente ele não basta. É preciso aprender argumentação lógica.

Há inúmeros exemplos de deduções que seguem o mecanismo de dedução modus ponens. Essas deduções são sintáticas e nem sempre questionam os significados. Podem ocorrer casos nos quais o nexos causal entre as premissas e a conclusão não é observado. Considere os exemplos.

$R = \text{O triângulo tem três lados}$

$S = \text{O círculo é redondo}$

$R \rightarrow S = \text{Se o triângulo tem três lados, o círculo é redondo}$

Nesse caso, a dedução modus ponens é dada por.

$$(R, R \rightarrow S) \vdash S$$

O mecanismo de dedução da regra modus ponens deduz, como um máquina, **S** a partir de **R** e **R → S**, mesmo não havendo nexos causal algum entre triângulos com três lados e círculos redondos. Essa dedução é sintática e não observa os significados das proposições.

Há casos de deduções com boas relações de causa e efeito. Observe o exemplo.

P₁ = O sol sempre nasceu pela manhã

Q = Amanhã o sol nascerá pela manhã

P₁ → Q = Se o sol sempre nasceu pela manhã, nascerá amanhã pela manhã

Nesse caso, o mecanismo de dedução modus ponens pode, também, ser denotado por.

$$(P_1, P_1 \rightarrow Q) \vdash Q$$

O mecanismo de dedução, conforme a regra modus ponens, deduz **Q** a partir de **P₁** e **P₁ → Q**. Observe que nesse caso há bom nexo causal entre as premissas e a conclusão, pois todos acreditam poder deduzir que amanhã o sol nascerá pela manhã, a partir do fato dele ter sempre nascido pela manhã. Todavia, mesmo nesse caso, esses significados não são observados no mecanismo de dedução.

10.3. Modus ponens e a qualidade das implicações



Se raciocinamos, constantemente atravessamos pontes.
Algumas são fortes com travessia cordial.
Outras são fracas com travessia que precisa da ajuda dos “anjos”.

O bom mesmo, parece, seria ficar parado antes da ponte.
E viver sedução de não atravessar, não correr risco e evitar mudanças.

Mas o tempo do mundo não permite ficar imóvel.
Sempre vamos pelas pontes, fortes ou fracas.
Esperando no outro lado o melhor dos nossos sonhos de autossatisfação.

Não importa como são as pontes, é inevitável caminhar.
Como também é imperativo raciocinar e fazer deduções.



Na vida, essas travessias por pontes são análogas às deduções por argumentos, como aquelas determinadas pelo mecanismo de dedução modus ponens. Como há pontes forte e fracas, há também deduções que utilizam argumentos fortes e fracos.

Por essa analogia, dadas as premissas P e $P \rightarrow Q$ a dedução de Q , pelo mecanismo de dedução modus ponens, pode ser vista como a travessia da ponte $P \rightarrow Q$. Por essa metáfora, o argumento $P \rightarrow Q$ corresponde a uma ponte para a travessia e a proposição P ser verdadeira corresponde estar antes da ponte, com desejo de atravessá-la. Nessas condições, se a ponte é forte, é possível ir à outra margem do riacho, pela ponte, e deduzir que Q é verdadeiro.

Por isso, é claro, a segurança da dedução depende da qualidade do argumento $P \rightarrow Q$. Se o argumento é forte, então a confiança sobre a veracidade de Q , dados P e $P \rightarrow Q$, é grande. Por outro lado, se o argumento fraco, então é pouca a confiança sobre a veracidade de Q , dados P e $P \rightarrow Q$.

A responsabilidade de qualificar um argumento $P \rightarrow Q$ como bom ou forte deve ser do seu autor. Entretanto, o autor da argumentação pode agir de forma falaciosa e inverter o ônus da prova. Nesse caso, ele exige que a defesa do seu argumento seja dos outros debatedores. Isso ocorre porque, em geral, é muito mais fácil exigir que se refute o argumento $P \rightarrow Q$, do que demonstrar que ele é convincente. Esse tipo de raciocínio corresponde à falácia da inversão do ônus da prova. Veja um exemplo.

Falácia da inversão do ônus da prova.

José afirma algo.

Maria não aceita a afirmação de José.

Então, José exige que a Maria prove que ele está afirmando algo falso.

Há uma inversão, pois a ordem lógica deve ser.

José afirma algo.

Maria não aceita a afirmação de José.

Então, José deve provar para a Maria que ele está afirmando algo verdadeiro.

Desse ponto de vista, a argumentação tenta qualificar o argumento de suficiências a seguir como forte.

(C_1, C_2, C_3, C_4) $\rightarrow$ saber argumentação lógica

Nesse caso, se alguém satisfaz as premissas C_1, C_2, C_3, C_4 são verdadeiras, usando o mecanismo de dedução modus ponens, é possível deduzir que tal

pessoa também satisfaz a conclusão ***saber argumentação lógica***. Essa dedução é dada por:

$((C_1 , C_2 , C_3 , C_4) , (C_1 , C_2 , C_3 , C_4) \rightarrow \textit{saber argumentação lógica})$

$\vdash$

saber argumentação lógica

Mas, será que se alguém satisfaz as premissas C_1, C_2, C_3, C_4 , isso é suficientes para concluir que ela sabe argumentação lógica? Essa dúvida existe porque o argumento de suficiências pode ser fraco. Além disso, também sempre há a dúvida se alguém satisfaz as premissas C_1, C_2, C_3, C_4 .

Essa dedução pode ser melhorada, considerando mais premissas, como, por exemplo, $C_1, C_2, \dots, C_n$, que possui n proposições, com n bem grande. Nesse caso, certamente, o argumento de suficiências é mais forte.

$(C_1 , C_2 , \dots , C_n) \rightarrow \textit{saber argumentação lógica}$

Então, nesse caso, se alguém satisfaz as premissas $C_1, C_2, \dots, C_n$, usando o mecanismo de dedução modus ponens, é possível concluir, com mais confiança, que tal pessoa sabe argumentação lógica. Este livro apresenta um raciocínio que visa convencer sobre os cenários que levam alguém a saber argumentação lógica. Por isso, é fundamental que esse argumento de suficiências seja forte. Nesse sentido, há sempre a tentativa de aumentar o número de premissas no conjunto $C_1, C_2, \dots, C_n$.

10.4. Deduções modus ponens falaciosas

Há inúmeras deduções incorretas, que utilizam deduções análogas ao mecanismo de dedução modus ponens. Elas ocorrem devido ao uso inadequado da regra de inferência modus ponens. Por exemplo, dada apenas a implicação, $P \rightarrow Q$, então não é possível deduzir Q .

Suponha, por exemplo, o argumento a seguir.

Argumento falacioso devido a dedução incorreta.

Úlcera provoca dores no estômago.

Portanto, José tem dores no estômago.

Suponha as proposições.

$P = \textit{Úlcera estomacal severa}$

Q = Dores no estômago

P_1 = José tem úlcera estomacal severa

Q_1 = José tem dores no estômago

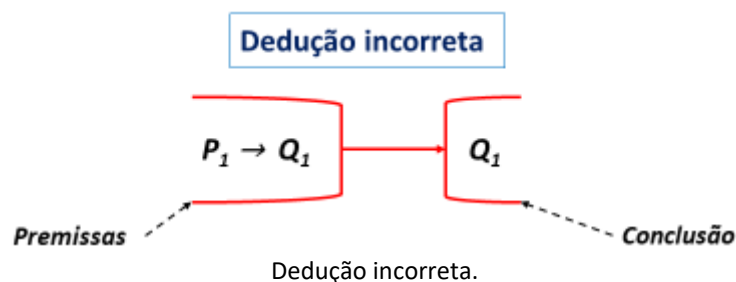
Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$(P \rightarrow Q) \rightarrow Q_1$

No caso particular, que considera o problema de saúde do José, esse argumento reduz à implicação a seguir.

$(P_1 \rightarrow Q_1) \rightarrow Q_1$

Nesse caso, apenas a relação de causa e efeito “úlcera no José provoca dores no seu estômago” não é possível deduzir que José tem dores no estômago. Isso, porque é preciso saber, de fato, se José tem úlcera. Nesse caso, a dedução incorreta pode ser representada pelo mecanismo de dedução denotado na figura a seguir.



Essa figura denota uma dedução incorreta que infere Q_1 , a partir de $P_1 \rightarrow Q_1$.

$(P_1 \rightarrow Q_1) \vdash Q_1$

Para deduzir Q_1 são necessárias as duas premissas: P_1 e $P_1 \rightarrow Q_1$. Não é possível deduzir Q_1 somente a partir da premissa $P_1 \rightarrow Q_1$. Em outras palavras, para deduzir que José tem dores no estômago, conforme o argumento $P \rightarrow Q$, é necessário saber se, de fato, ele tem úlcera.

A conclusão de que José tem dores no estômago segue uma falácia estrutural, pois a dedução de Q_1 , a partir de $P_1 \rightarrow Q_1$ é incorreta. Observe que nesse caso, a conclusão falaciosa, que José tem dores no estômago, não depende da qualidade do argumento $P \rightarrow Q$. Então, mesmo que $P \rightarrow Q$ seja verdadeiro em cenários do dia a dia, conforme o **passo 10**. Que sejam raros os cenários nos quais Q_1 é falso, conforme o **passo 12**. Mesmo assim, não há boa relação de causa e efeito entre as premissas e a conclusão e conforme o **passo 13**, o argumento é fraco, ou falacioso.

Observe outro exemplo de argumento falacioso devido a uma dedução incorreta. Suponha o argumento.

Falácia da afirmação do consequente.

Úlcera provoca dores no estômago.

José tem dores no estômago.

Portanto, José tem úlcera.

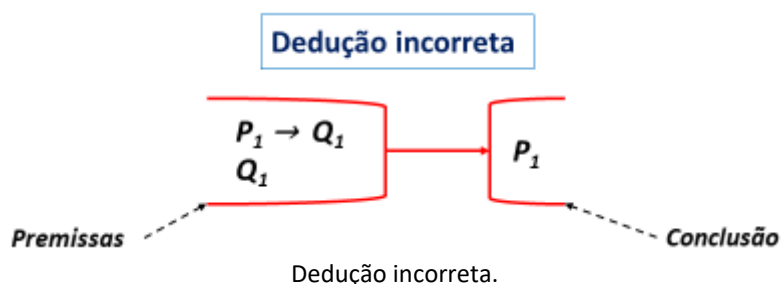
Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$$(Q_1, P \rightarrow Q) \rightarrow P_1$$

No caso particular, que considera o problema de saúde do José, esse argumento reduz à implicação a seguir.

$$(Q_1, P_1 \rightarrow Q_1) \rightarrow P_1$$

Nesse caso, há duas premissas, “José tem dores no estômago” e “úlcera no José provoca dores no seu estômago”. A partir dessas premissas não é possível deduzir que José tem úlcera. Essa dedução incorreta pode ser representada pelo mecanismo de dedução denotado na figura a seguir.



Nessa dedução, a partir das premissas Q_1 e $P_1 \rightarrow Q_1$, é deduzido P_1 .

$$(Q_1, P_1 \rightarrow Q_1) \vdash P_1$$

No caso do argumento anterior, se são verdadeiras as premissas: “José tem dores no estômago” e “úlcera no José provoca dores no seu estômago”, é deduzido que “José tem úlcera”. Isso é falacioso, pois estar ter dores no estômago não, necessariamente, é causa de úlcera, e não pode ser deduzido das premissas Q_1 e $P_1 \rightarrow Q_1$.

Suponha agora a falácia análoga ao argumento anterior.

Falácia da afirmação do consequente.

Se o universo tivesse sido criado por Deus, então nós veríamos ordem em todos os lugares.

Vemos ordem em todos os lugares.

Portanto, o universo foi criado por Deus.

A estrutura desse argumento, quando representado por proposições, é a seguinte a dedução falaciosa a seguir.

$$(Q_{111}, P_{111} \rightarrow Q_{111}) \vdash P_{111}$$

P_{111} = O universo foi criado por Deus

Q_{111} = Há ordem em todos os lugares

Há inúmeras falácias estruturais, como a que nega o antecedente. Veja um exemplo.

Falácia da negação do antecedente.

Um bom funcionário nunca falta ao seu trabalho.

Ora, José não é um bom funcionário.

Portanto, ele sempre falta ao trabalho.

Suponha as proposições.

R = Bom funcionário

S = Funcionário que nunca falta ao trabalho

R_1 = José é bom funcionário

S_1 = José nunca falta ao trabalho

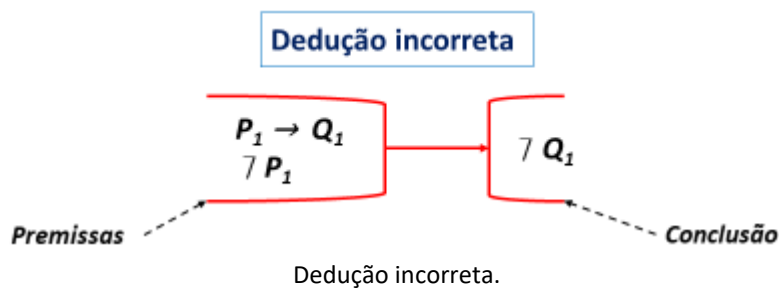
Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$$(\neg R_1, R \rightarrow S) \rightarrow \neg S_1$$

No caso particular, que considera o funcionário José, esse argumento reduz à implicação a seguir.

$$(\neg R_1, R_1 \rightarrow S_1) \rightarrow \neg S_1$$

As duas premissas, “José não é bom funcionário” e “bom funcionário nunca falta ao trabalho” não implica a conclusão que José falta ao trabalho. A partir das premissas não é possível deduzir que José tem úlcera. Essa dedução incorreta pode ser representada pelo mecanismo de dedução denotado na figura a seguir.



Nessa dedução, a partir das premissas $\neg P_1$ e $P_1 \rightarrow Q_1$, é deduzido $\neg Q_1$.

$$(\neg P_1, P_1 \rightarrow Q_1) \vdash \neg Q_1$$

Se são verdadeiras as premissas: “José não é bom funcionário” e “bom funcionário nunca falta ao trabalho”, é deduzido que “José falta ao trabalho”. Isso é falacioso, pois existem péssimos funcionários que nunca faltam ao trabalho. Logo, faltar ao trabalho não pode ser deduzido das premissas Q_1 e $P_1 \rightarrow Q_1$.

10.5. Regra da contraposição

Além da regra de inferência modus ponens, há inúmeras outras regras que podem ser utilizadas na argumentação lógica e deduzir conclusões para tentar convencer. Uma dessas regras é a regra de inferência da contraposição. Conforme essa regra, dada a implicação $P \rightarrow Q$, então é possível deduzir a sua contra positiva, $\neg Q \rightarrow \neg P$. Analogamente, dada a implicação $\neg P \rightarrow \neg Q$, então também é possível deduzir a sua contra positiva, $Q \rightarrow P$.

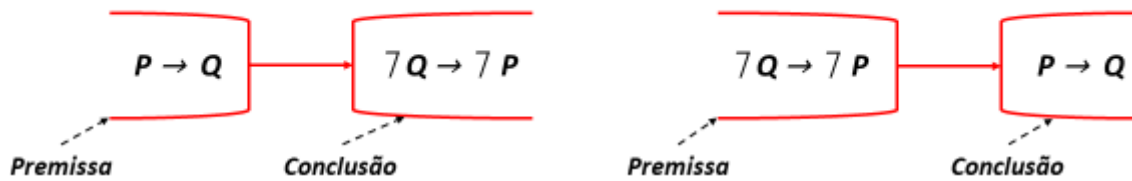
Conforme esse raciocínio, há duas regras de inferência que correspondem à lei da contraposição. Uma delas é a dedução da implicação $\neg Q \rightarrow \neg P$ a partir de $P \rightarrow Q$ e a outra é a dedução de dedução de $Q \rightarrow P$ a partir de $\neg P \rightarrow \neg Q$. Tais regras podem ser representadas pelos esquemas a seguir.

$$\frac{P \rightarrow Q}{\neg Q \rightarrow \neg P} \qquad \frac{\neg Q \rightarrow \neg P}{P \rightarrow Q}$$

Esquemas de dedução da regra de inferência da contraposição.

Essa regra estabelece dois mecanismos de dedução. Em um deles, a premissa $P \rightarrow Q$ deduz a conclusão $\neg Q \rightarrow \neg P$. No outro esquema, a premissa $\neg Q \rightarrow \neg P$ deduz a conclusão $P \rightarrow Q$. Esses esquemas são denotados na figura a seguir.

Mecanismos de dedução da contraposição



Mecanismos de dedução conforme a regra de inferência da contraposição.

Os mecanismos de dedução da contraposição podem ser denotados pelas sentenças a seguir e correspondem implicações válidas, pois não há como imaginar um cenário, no qual as premissas são verdadeiras e as conclusões falsas.

$$(P \rightarrow Q) \vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$(\neg Q \rightarrow \neg P) \vdash P \rightarrow Q$$

Como no caso da regra modus ponens, esses mecanismos não são argumentos em si, pois não é objetivo o convencimento das conclusões. Eles são apenas mecanismos que deduzem a conclusão a partir das premissas, como uma máquina e sem questionamentos. De forma análoga ao caso da regra modus ponens, a contraposição também estabelece mecanismos de dedução que permitem utilizar argumentos para deduzir conhecimentos.

Suponha, por exemplo, que alguém diga:

Argumento de contraposição.

Humano morre.

Portanto, se não morre, não é humano.

Suponha as proposições.

P = É ser humano

Q = É mortal

Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

Esse argumento, simplesmente, corresponde à regra de inferência da contraposição, sendo válido. Conforme a Lógica Clássica, não é possível imaginar cenários, nos quais $P \rightarrow Q$ é verdadeiro e $\neg Q \rightarrow \neg P$ é falso. Conforme o **passo 5**, nos cenários usuais todos aceitam a veracidade da premissa $P \rightarrow Q$, a qual diz que humano morre. Além disso, conforme o **passo 7**, essa premissa suporta e corrobora a conclusão $\neg Q \rightarrow \neg P$. Portanto, esse argumento é bom.

Um argumento equivalente ao anterior, que também é de contraposição, é o seguinte.

Argumento de contraposição.

Se não morre, não é humano.

Portanto, humano morre.

Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$$(\neg Q \rightarrow \neg P) \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

Dado que os argumentos de contraposição correspondem a deduções conforme a regra de inferência da contraposição, muito imaginam que eles não possam ser ruins. Entretanto, há exemplos de argumentos de contraposição que são ruins. Veja um exemplo.

Argumento de contraposição.

Se o sol é quadrado, então triângulo tem três lados.

Portanto, se triângulo não tem três lados, o sol não é quadrado.

Suponha as proposições.

R = O sol é quadrado

S = Triângulo tem três lados

Nesse caso, o argumento é representado pela implicação.

$$(R \rightarrow S) \rightarrow (\neg S \rightarrow \neg R)$$

Esse argumento é válido, pois é impossível imaginar cenários, nos quais $R \rightarrow S$ é verdadeiro e $\neg S \rightarrow \neg R$ é falso. Todavia, ele é ruim, pois o **passo 9** não é satisfeito, dado que não existe cenário usual, nos quais a premissa é verdadeira.

10.6. Diferentes formas para expressar a implicação

Em geral, a argumentação ocorre através de diálogos variados, nos quais as pessoas nem sempre estão preocupadas com a estruturação dos argumentos e das deduções. Raramente, os argumentos são expressos, explicitamente, com premissas de um lado e a conclusão do outro. Isso ocorre porque as implicações, que definem os argumentos, podem ser expressas sob várias formas.

Suponha, por exemplo, que o gerente de uma loja está conversando com os vendedores e diz que é preciso aumentar as vendas. Ele diz que para melhorar as vendas, a loja deverá ficar aberta até mais tarde e apresenta o argumento.

Argumento para melhoria das vendas.

Se a loja não ficar aberta até mais tarde, as vendas não aumentarão.

Os vendedores se convencem e passam a trabalhar até mais tarde. Afinal, todos sonham com um ganho extra no final do mês. Depois de algum tempo, eles percebem que as vendas continuam as mesmas, procuram o gerente e questionam.

- Estamos trabalhando até mais tarde e as vendas não melhoraram.

O gerente se mostra firme e diz:

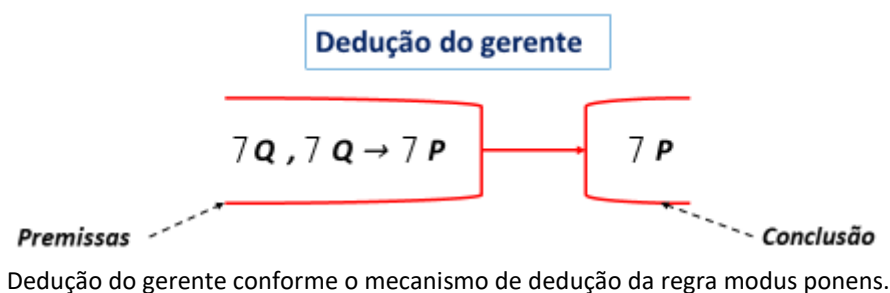
- O argumento continua o mesmo. Se a loja não ficar aberta até mais tarde, as vendas não aumentarão.

Observe que os vendedores estão fazendo confusão com a dedução que gerente está considerando. Isso está ocorrendo porque a implicação pode ser expressa, equivalentemente, de várias formas. Uma maneira de compreender essas equivalências é utilizando as proposições a seguir.

P = Aumento das vendas

Q = Loja aberta até mais tarde

Dadas essas proposições, o argumento do gerente é representado pela implicação $\neg Q \rightarrow \neg P$. Então, do ponto de vista do gerente, ele está considerando a dedução a seguir.



Essa dedução também pode ser denotada como se segue.

$(\neg Q, \neg Q \rightarrow \neg P) \vdash \neg P$

O argumento do gerente, $\neg Q \rightarrow \neg P$, pode ser escrito de várias formas, todas equivalentemente. Observe as diferentes declarações a seguir, que são equivalentes a $\neg Q \rightarrow \neg P$

**$\neg Q \rightarrow \neg P$ = Se a loja não ficar aberta até mais tarde,
as vendas não aumentarão**

**$\neg Q \rightarrow \neg P$ = Não ficar aberta até mais tarde,
implica que as vendas não aumentarão**

**$\neg Q \rightarrow \neg P$ = As vendas não aumentarão,
se a loja não ficar aberta até mais tarde**

Pelo mecanismo de dedução da contraposição, dada a premissa $\neg Q \rightarrow \neg P$ é possível deduzir a conclusão $P \rightarrow Q$. Inversamente, dada a premissa $P \rightarrow Q$, é possível deduzir $\neg Q \rightarrow \neg P$. Essa regra mostra que as implicações $\neg Q \rightarrow \neg P$ e $P \rightarrow Q$ são equivalentes. Por isso, o argumento do gerente também pode ser expresso, equivalentemente, como segue.

$P \rightarrow Q$ = Se as vendas aumentam, a loja fica aberta até mais tarde

$P \rightarrow Q$ = Vendas aumentam, implica loja aberta até mais tarde

$P \rightarrow Q$ = Loja aberta até mais tarde, se há aumento nas vendas

As declarações a seguir também são equivalentes ao argumento do gerente.

Só ocorre que a loja fica aberta até mais tarde, se houver aumento nas vendas.

Se ocorre aumento nas vendas, então a loja fica aberta até mais tarde.

Ter loja aberta até mais tarde, só se houver aumento das vendas.

Não haverá aumento das vendas, se a loja não abrir até mais tarde.

Só há abertura da loja até mais tarde, se a vendas aumentam.

Somente com aumento nas vendas é que a loja fica aberta até mais tarde.

Não há abertura da loja até mais tarde, a menos que as vendas aumentem.

Portanto, o gerente está dizendo que se há aumento de vendas, a loja deverá ficar aberta até mais tarde. Por outro lado, ele não está dizendo que se a loja ficar aberta até mais tarde, então haverá aumento nas vendas. Isto é, o argumento do gerente não corresponde à implicação $Q \rightarrow P$, ou à implicação $\neg P \rightarrow \neg Q$.

Além disso, o gerente está considerando as deduções a seguir, que são equivalentes.

$(\neg Q, \neg Q \rightarrow \neg P) \vdash \neg P$

$(\neg Q, P \rightarrow Q) \vdash \neg P$

10.7. Diferentes mecanismos de dedução modus ponens

As diferentes formas de expressar a implicação mais a regra da contraposição podem ser combinadas e os resultados são mecanismos de dedução modus ponens equivalentes no significado, mas diferentes na sintaxe. Observe, a seguir, alguns pares de mecanismos de dedução modus ponens equivalentes entre si e os respectivos exemplos.

$(\neg Q, \neg Q \rightarrow \neg P) \vdash \neg P$ *equivale* $(\neg Q, P \rightarrow Q) \vdash \neg P$

Argumento 1.

A rua não está molhada.

Se a rua não está molhada, então não está chovendo.

Portanto, não está chovendo.

Forma equivalente do argumento 1.

A rua não está molhada.

Se está chovendo, então a rua está molhada.

Portanto, não está chovendo.

$(Q, P \rightarrow \neg Q) \vdash \neg P$ *equivale* $(Q, Q \rightarrow \neg P) \vdash \neg P$

Argumento 2.

José está ouvindo a música.

Quem é surdo, não ouve a música.

Portanto, José não é surdo.

Forma equivalente do argumento 2.

José está ouvindo a música.

Se José está ouvindo a música, ele não é surdo.

Portanto, José não é surdo.

$(\neg Q, \neg P \rightarrow Q) \vdash P$ *equivale* $(\neg Q, \neg Q \rightarrow P) \vdash P$

Argumento 3.

José não é ateu.

Quem não tem fé, é ateu.

Portanto, José tem fé.

Forma equivalente do argumento 3.

José não é ateu.

Alguém tem fé, se não é ateu.

Portanto, José tem fé.

$(Q, \neg P \rightarrow \neg Q) \vdash P$ **equivale** $(Q, Q \rightarrow P) \vdash P$

Argumento 4.

José é rico.

Se não em carro bom, não é rico.

Portanto, José tem carro bom.

Forma equivalente do argumento 4.

José é rico.

Todo rico tem carro bom.

Portanto, José tem carro bom.

10.8. Regras de inferência com a bi-implicação

A política é um mal-estar necessário que incomoda. Talvez, não pelos políticos, mas pelos politiqueiros. Com estes, todos ficam incomodados, pois em geral são desonestos. A declaração a seguir, até pode ser considerada um consenso.

Fazer politicagem é condição suficiente para ser desonesto.

Em outras palavras.

Uma condição necessária para ser desonesto é ser um fazedor de politicagem.

Esse jogo de condições pode ser representado conforme os argumentos a seguir.

P = É politiqueiro

Q = É desonesto

Argumento 1.

P → Q = Ser politiqueiro, implica ser desonesto

Argumento 2.

Q → P = Ser desonesto, implica ser politiqueiro

Conforme o roteiro para classificação de argumentos, considerando os cenários do dia a dia e o **passo 11**, esses argumentos não são válidos. Para cada argumento, os cenários nos quais a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa são raros. Logo, esses argumentos não atendem o **passo 12**. Além disso, há bom nexos causal entre a premissa e a conclusão, satisfazendo o **passo 13**. Portanto, os **argumentos 1 e 2** são fortes.

Os **argumentos 1** e **2** podem ser considerados em conjunto, conforme a declaração.

$P \leftrightarrow Q = \text{Ser politiquieiro, se, e somente se, ser desonesto.}$

Essa declaração é uma bi-implicação, que utiliza o conectivo lógica " $\leftrightarrow$ ". Essa seta bidirecional representa uma bi-implicação e diz que ser politiquieiro é condição necessária e suficiente para ser desonesto. Analogamente, ser desonesto é condição necessária e suficiente para ser politiquieiro. Em outras palavras, ser politiquieiro equivale a ser desonesto. Nesse sentido, o símbolo " $\leftrightarrow$ " denota a implicação " $\rightarrow$ " nos dois sentidos.

A dedução da bi-implicação a partir de implicações corresponde a uma regra de inferência, conforme denotado a seguir.

$$\frac{P \rightarrow Q, Q \rightarrow P}{P \leftrightarrow Q}$$

Esquemas de dedução da regra de inferência da bi-implicação.

Essa regra de inferência estabelece a dedução a seguir.

$(P \rightarrow Q, Q \rightarrow P) \vdash P \leftrightarrow Q$

Há inúmeras situações, além da política, nas quais ocorrem equivalências. Na olimpíada, por exemplo, um atleta ganha medalha de ouro, se, e somente se, é o primeiro lugar. Ser o primeiro lugar é condição necessária e suficiente para ganhar uma medalha de ouro. Ou, ganhar a medalha de ouro equivale a ser o primeiro lugar. Tal fato pode ser expresso pela bi-implicação a seguir.

$R = \text{Ganhar a medalha de ouro}$

$S = \text{Ser primeiro lugar}$

$R \leftrightarrow S = \text{Ganhar medalha de ouro, se, e somente se, ser o primeiro lugar.}$

Essa bi-implicação é deduzida conforme a dedução a seguir.

$(R \rightarrow S, S \rightarrow R) \vdash R \leftrightarrow S$

Dada a bi-implicação, ou equivalência, $R \leftrightarrow S$, então se é observado R , é possível deduzir S . Também, se é observado S , é possível deduzir R . Essas deduções são indicadas a seguir.

$(R, R \leftrightarrow S) \vdash S$

$(S, R \leftrightarrow S) \vdash R$

Conforme a regra da contraposição, as implicações $P \rightarrow Q$ e $\neg Q \rightarrow \neg P$ são equivalentes. Então, igualmente, são equivalentes as bi-implicações $P \leftrightarrow Q$,

$\neg P \leftrightarrow \neg Q$ e $\neg Q \leftrightarrow \neg P$. Esse tipo de equivalência entre bi-implicações define vários tipos de dedução. Alguns exemplos de dedução são indicados a seguir.

$$(R, \neg P \leftrightarrow \neg Q) \vdash S$$

$$(\neg R, \neg P \leftrightarrow \neg Q) \vdash \neg S$$

$$(\neg R, P \leftrightarrow Q) \vdash \neg S$$

Capítulo 11 – Indução Natural



Se sempre aconteceu, continuará acontecendo! Há que acreditar nesse argumento muito forte. A vida seria insuportável se não fosse assim. Imagina se não houvesse regularidade alguma na natureza e as leis da Física não fossem possíveis. Que os movimentos dos corpos celestes, dos átomos e até do coração, que sempre atuaram, continuarão atuando da mesma forma. É preciso acreditar que o que se cumpriu no passado, continuará da mesma forma no futuro. Essa crença é fundamental para a vida de todos. Ela é um princípio chamado Indução Natural.

11.1. O princípio da Indução Natural

A presença do mecanismo de dedução *modus ponens* é muito frequente em diversas argumentações e na dedução de conhecimentos. Observe, por exemplo, algumas argumentações sobre Indução Natural, (Russell, 2008), que utilizam a regra de inferência *modus ponens*. Considere o argumento a seguir.

Argumento sobre cisnes.

Todos os cisnes que já vi são brancos.

José me disse que ele tem um cisne em sua fazenda.

Portanto, há um cisne branco na fazenda do José.

Considere as proposições.

R = A ave é um cisne

S = A ave é branca

$R_1 = \text{Há um cisne na fazenda do José}$

$S_1 = \text{O cisne da fazenda do José é branco}$

O argumento é dado por

$(R_1, R \rightarrow S) \rightarrow S_1$

O argumento é contextualizado como se segue.

$(R_1, R_1 \rightarrow S_1) \rightarrow S_1$

A partir desse argumento, utilizando o mecanismo de dedução modus ponens, é possível deduzir S_1 . Nesse caso, a dedução modus ponens é dada por.

$(R_1, R_1 \rightarrow S_1) \vdash S_1$

Para saber se essa dedução é confiável, é preciso classificar o argumento $R \rightarrow S$, o que necessita contextualizar argumentação. Suponha que o indivíduo que está apresentando o argumento vive na zona rural de Minas Gerais. Nesse contexto, todos os cisnes são brancos. Por isso, todos os cines que o indivíduo já viu são brancos. Logo, ele formula o argumento $R \rightarrow S$.

Do ponto de vista de quem vive na zona rural de Minas Gerais, nos seus cenários do dia a dia, o argumento $R \rightarrow S$ é forte. Nesse cenário, mesmo que possa existir algum cisne vermelho no mundo, esse argumento atende os **passos 12 e 13**, sendo forte.

Esse argumento, a partir de um número finito de observações locais, em cenários do dia a dia, conclui uma generalização sobre todos os cines. Esse tipo de dedução é denominada Indução Natural. Ela induz, a partir de um conjunto finito de observações, algo sobre todas as possíveis observações.

Observe que o argumento $R \rightarrow S$ não é válido, pois existem cisnes vermelhos no Chile. Logo, é possível imaginar cenários diferentes daqueles encontrados em Minas Gerais, nos quais R é verdadeiro e S é falso. Nesse sentido, a Indução Natural é uma dedução, fortemente, contextualizada.

Dado que o argumento $R \rightarrow S$ não é válido, ele pode ser forte para alguns, mas não para todos. No caso dos cenários de Minas Gerais, é muito improvável ter premissa verdadeira e conclusão é falsa. Todavia, se o contexto é o do norte do Chile, então há muitos cenários, que não são estranhos, nos quais a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Logo, lá no Chile, o argumento é fraco.

Se há incômodo com os diferentes tipos de cenários, o argumento pode ser melhorado considerando.

Argumento sobre cisnes.

Todos os cisnes que já vi, aqui em Minas Gerais, são brancos.

Todos os cisnes vistos por todos que conheço, aqui em Minas Gerais, são brancos.

Todos os cisnes de Minas Gerais estudados na literatura são brancos.

José me disse que ele tem um cisne em sua fazenda no interior de Minas Gerais.

Portanto, há um cisne branco na fazenda do José.

Suponha, agora, que alguém diz que o sol nascerá amanhã. Será que isso é uma crença cega, resultado de experiências passadas, ou é deduzido de uma argumentação convincente? Nesse caso, o argumento apresentado é o seguinte.

Argumento sobre o sol.

O sol sempre nasceu pela manhã.

Amanhã ele nascerá novamente.

Considere as proposições.

P_1 = O sol sempre nasceu pela manhã

Q = Amanhã o sol nascerá pela manhã

O argumento é representado por:

$P_1 \rightarrow Q$ = Se o sol sempre nasceu pela manhã, nascerá amanhã pela manhã

A partir desse argumento, utilizando o mecanismo de dedução modus ponens, é possível deduzir **Q** . Nesse caso, a dedução modus ponens é dada por.

$(P_1, P_1 \rightarrow Q) \vdash Q$

Nessa dedução, se o argumento **$P_1 \rightarrow Q$** é forte, então a dedução é convincente. Em outras palavras, a dedução convence, se o argumento utilizado nas premissas do mecanismo de dedução é convincente. Mas, afinal, nesse caso, qual é a qualidade do argumento **$P_1 \rightarrow Q$** ? Para classificar esse argumento, inicialmente, observe que ele não é válido, pois é possível imaginar cenários, nos quais **P_1** é verdadeiro e **Q** é falso, mesmo que tais cenários sejam bastante incomuns.

Nos cenários usuais, muitos consideram que **$P_1 \rightarrow Q$** é um bom argumento, pois existem boas razões para crer que **P_1** é verdadeiro e **Q** não é falso, conforme os **passos 5 e 6**. Além disso, há bom nexo causal entre a premissa e a conclusão, conforme **passo 7**. Isso ocorre porque em tais cenários, é difícil imaginar que o sol não tenha sempre nascido pela manhã e que amanhã ele não nascerá novamente.

Mas, isso não necessariamente é uma unanimidade e sempre há os mais céticos, pelo menos do ponto de vista teórico. Para convencer esses céticos é preciso melhorar o argumento $P_1 \rightarrow Q$ e oferecer uma dedução mais convincente. Para reparar esse argumento, conforme os **passos 21, 22 e 23**, algumas premissas extras, que utilizam resultados da ciência, podem ser adicionadas. Suponha, por exemplo, o argumento.

$$(P_1, P_2, P_3, P_4) \rightarrow Q$$

Tal que,

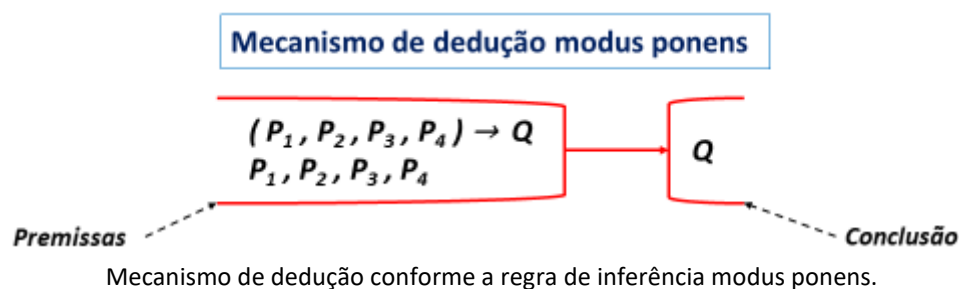
P_2 = A terra é um corpo que gira livremente no espaço

P_3 = A terra não deixa de girar a menos que alguma coisa interfira externamente

P_4 = Não existe nada externamente que possa colidir com a Terra de hoje até amanhã

Nesse caso, em cenários usuais do dia a dia, conforme o **passo 11**, parece que não existe cenário, no qual Q é falso. Além disso, conforme o **passo 13**, também parece que há boa relação de causa e efeito entre as premissas P_1, P_2, P_3 e P_4 e a conclusão Q . Logo, o argumento reparado é mais forte.

Com esse argumento mais forte nas premissas do mecanismo de dedução modus ponens, a conclusão sobre o nascer do sol é mais convincente. Essa dedução é denotada na figura a seguir.



Nesse caso, a conclusão Q é deduzida, por modus ponens, das premissas P_1, P_2, P_3 e P_4 , conforme a dedução.

$$((P_1, P_2, P_3, P_4) , (P_1, P_2, P_3, P_4) \rightarrow Q) \vdash Q$$

Se essa dedução é convincente, ainda podem aparecer questionamentos. Por exemplo, por que continuar acreditando que as leis dos movimentos dos corpos celestes, que sempre atuaram, continuarão atuando da mesma forma? Será que as leis físicas que se cumpriram no passado, continuarão da mesma forma no futuro? Tudo isso depende de crenças e expectativas, que são apenas prováveis. Por isso, esse tipo de dedução é denominada de Indução Natural. Em linhas

gerais, ela deduz generalizações, a partir de um número finito de observações, podendo ser definida como se segue.

Indução natural.

No mecanismo de Indução Natural, B é deduzido de A e $A \rightarrow B$, conforme o mecanismo de dedução modus ponens, nas seguintes condições.

- Não é conhecido nenhum caso em que a premissa A não suporta a conclusão B .
- Há um grande número de casos em que a premissa A suporta a conclusão B .
- Quanto maior o número de casos, mais provável é que A suporta B .
- O número de casos é suficientemente grande para o argumento $A \rightarrow B$ ser forte.

11.2. Juízos sintéticos e a Indução Natural

Conforme Kant, além dos juízos sintéticos a posteriori, há também os juízos sintéticos a priori, (Kant, 2015), (Santos, 2020), (Bergamasco, 2017). Como no caso dos juízos a posteriori, nos juízos a priori o predicado da declaração também não está implícito no sujeito. Todavia, nos juízos a priori, a conclusão ocorre a partir da experiência. Nos juízos sintéticos a priori, a construção deve permitir ou antever a possibilidade da repetição da experiência.

Considere, por exemplo, a declaração.

Todos os dias, entre cinco e sete horas da manhã, em Uberlândia, o sol nasce a leste.

Essa declaração também pode ser utilizada no contexto de um argumento, como a seguir.

Argumento análogo a um juízo sintético a priori.

José mora em Uberlândia.

Todos os dias, entre cinco e sete horas da manhã, em Uberlândia, o sol nasce a leste.

Portanto, amanhã, entre cinco e sete horas da manhã, José verá o sol nascer a leste.

Observe que esse argumento deduz conforme o Indução Natural. Dada a experiência, conforme o **passo 12**, esse argumento é muito forte, pois nunca na história, nos cenários do dia a dia, ninguém presenciou suas premissas verdadeiras e a conclusão falsa.

Conforme Kant, essa experiência, que leva a Indução Natural, não é uma mera deposição de fenômenos na mente em razão da sequência das percepções. Para as pessoas que vivem e que viveram em Uberlândia, nem precisam raciocinar sobre tal argumento para perceber sua força. Elas parecem ter nascido com a mente já organizada para receber tais fatos pela intuição. Daí o nome: juízo sintético a priori, que é dado a priori.

Esse argumento deduz conforme a Indução Natural, sendo muito forte, apesar de não ser válido. Ele não é válido porque sempre é possível imaginar cenários disparatados, nos quais as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Logo, conforme os **passos 1, 2 e 3**, o argumento não é válido.

11.3. Alguns questionamentos sobre a Indução Natural

Em algumas situações, o mecanismo de dedução da Indução Natural é bem convincente. Mas, em outros, nem tanto. Isso ocorre porque há que ter cuidado com o que considera apenas um grande número de casos conhecidos, com conclusão apenas provável. Considere, por exemplo, o caso do frango, que sempre era alimentado pelo José e não teve um final feliz. Suponha o argumento a seguir.

P = José sempre joga milho no quintal pela manhã

Q = Amanhã José jogará milho no quintal pela manhã

P → Q = Se José sempre joga milho no quintal pela manhã, então, amanhã, pela manhã, ele jogará novamente

O frango considerava esse argumento muito forte. Ele não conhecia nenhum caso em que a premissa **P** não suportasse a conclusão **Q**, pois era grande número de casos em que dada a ocorrência de **P**, ele observava **Q**. O frango acreditava que quanto maior o número de casos de milho no quintal toda manhã, mais provável seria que **P** suportasse **Q**. Além disso, o número de casos de milho no quintal que ele conhecia era suficientemente grande para ele acreditar que o argumento **P → Q** fosse forte.

O frango vivia tranquilamente, pois acreditava, mais do que devia, na força do argumento $P \rightarrow Q$. Então, certa manhã de domingo, ele foi surpreendido com uma panela no fogo, esperando por ele. Por isso, é preciso ter cuidado com expectativas e a Indução Natural. O frango errou, porque imaginou que do fato de P e Q sempre ocorrerem juntos era suficiente, por si mesmo, para concluir Q a partir de P .

O simples fato de que muitas vezes as coisas P e Q apresentaram alguma relação de causa e efeito não implica, necessariamente, que isso continuará acontecendo. Essa crença na uniformidade da natureza, que imagina que tudo o que ocorreu, continuará ocorrendo, sem nenhuma exceção, pode ser muito temerária e perigosa.

Em geral, as pessoas acreditam que o futuro deverá ser semelhante ao passado, pois as experiências mostram isso. Por exemplo, quando a segunda lei de Newton diz que $F = m \cdot a$, ela estabelece uma relação entre força, massa e aceleração, que sempre foi observada no passado. Então, por Indução Natural, supõe-se que ela continuará sendo satisfeita no futuro. Isso significa que todo futuro será, um dia, igual ao passado de hoje, sempre seguindo as mesmas regras.

A Indução Natural é convincente, pois o que era futuro para as pessoas no passado, é hoje um passado que continua respeitando as mesmas regras e leis. Mas, esse argumento é perigoso, pois, passado, presente e futuro são apenas abstrações do sistema mente/corpo. Analogamente as leis que modelam o mundo, como $F = m \cdot a$, também são apenas conceitos abstratos resultantes de percepções do mundo. Mas, como todos sabem, o mundo não se importa com ninguém e sobre ele não há controle algum. Por isso, parece não existir argumento inquestionável, que conclui sobre o futuro apenas com premissas no passado, como ocorre no mecanismo de dedução da Indução Natural.

Seguindo esse raciocínio, alguns insistem e dizem que o mecanismo de dedução da Indução Natural é muito convincente. Mesmo não sendo infalível, ele sempre foi usado com muito sucesso, como nas ciências. O raciocínio continua e tentam justificar o uso da Indução Natural, conforme o argumento a seguir.

R = A Indução Natural sempre foi usada com sucesso

S = Podemos continuar usando a Indução Natural com segurança

***R $\rightarrow$ S = Se a Indução Natural sempre foi usada com sucesso,
então ela poderá continuar sendo usada com segurança***

Observe que esse argumento, que tenta convencer sobre a segurança da Indução Natural, usa a própria Indução Natural, que ele tenta justificar. Em outras palavras, esse é argumento usa uma meta Indução Natural para justificar

a Indução Natural. Então, se é para observar a força de convencimento, a Indução Natural e a meta Indução Natural são equivalentes.

De toda essa argumentação, até parece que o mecanismo de dedução da Indução Natural não é sólido, não havendo razão para considerá-lo. Que não há razão para esperar que o sol nasça amanhã, que uma laranja tenha um gosto melhor que uma pedra, ou que saltar de um prédio não caia em direção ao solo. Mas, não é bem assim! Todo raciocínio, necessariamente, se fundamenta em crenças, ou pressupostos como a Indução Natural.

Desse ponto de vista, todo conhecimento deduzido conforme o mecanismo de dedução da Indução Natural se fundamenta no pressuposto de que a experiência deve ser levada em conta. Mesmo que a partir dela não seja possível confirmar, ou refutar de forma definitiva. Então, é admitido que, pelo menos nos cenários usuais do dia a dia, em suas aplicações mais concretas, a experiência parece fornecer argumentos muito fortes.

Portanto, não há como raciocinar a partir do nada. Para argumentar sobre o mundo, necessariamente, há que saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos, como denotado no argumento de necessidades a seguir.

C₂₀₀₀ = Saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos

Saber argumentação lógica → C₂₀₀₀

Saber raciocínio crítico → C₂₀₀₀

Capítulo 12 – Deduções



Todo argumento tem um fim: convencer sobre a sua conclusão, a partir de suas premissas. Ele existe conforme sua finalidade. Por isso, argumento não pode ser argumento se não contem premissas que olham para a conclusão. Ele somente pode ser o que é se deduz algo para convencer as pessoas. Todo argumento precisa deduzir algo, que pode ser sua própria conclusão, ou algum conhecimento mais adiante. Isso, porque as deduções podem conter mais de um argumento e caminhar bem distante, rumo a conhecimentos, talvez não tão óbvios.

12.1. Cadeia de deduções

Uma dedução raramente vem desacompanhada. O que mais ocorre são cadeias de deduções. Veja um exemplo.

Pessoas que estudam são estudantes melhores.

Os bons estudantes são certamente melhores profissionais.

Os bons profissionais podem formar um país melhor.

Portanto, se as pessoas estudarem o país será melhor.

Esse raciocínio é uma cadeia de deduções, que parte da necessidade de as pessoas estudarem e conclui um país melhor.

Analogamente, para resolver problemas em geral, ocorrem várias cadeias de deduções. Por exemplo, para resolver o problema das vendas de um supermercado, o gerente pode considerar inicialmente um cenário no qual os

seus colaboradores aprendem argumentação lógica. Então, a partir desse cenário, os colaboradores podem raciocinar criticamente sobre como o supermercado pode melhorar as vendas. Essa atitude os possibilita identificar e avaliar diferentes áreas de atuação para incrementar as vendas. Isso é importante, porque somente a partir de avaliações confiáveis é que eles podem atuar em áreas mais efetivas para melhorar as vendas. Dadas tais ações, o gerente tenta convencer seus colaboradores que as vendas devem melhorar.

Uma forma de raciocinar sobre deduções como essas é representá-las em uma cadeia de deduções, que segue o mecanismo de dedução modus ponens. Isso pode ser feito considerando as proposições:

P_1 = Aprender argumentação lógica

P_2 = Raciocinar criticamente sobre o sistema de vendas do supermercado

P_3 = Identificar diferentes áreas de atuação para incrementar as vendas

P_4 = Avaliar diferentes áreas de atuação para incrementar as vendas

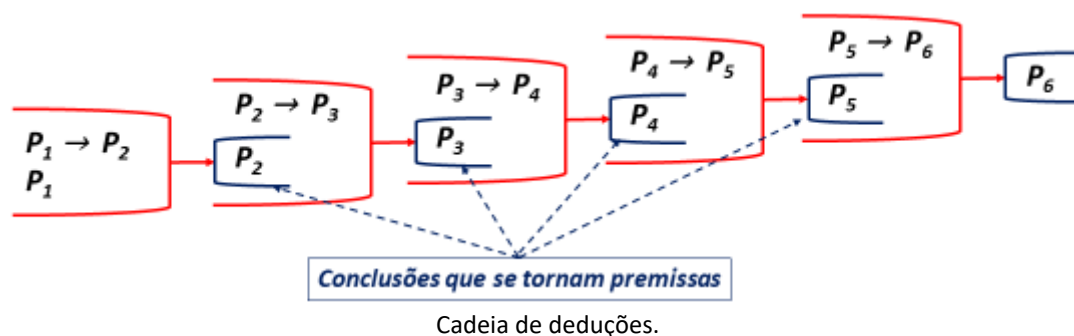
P_5 = Atuar em áreas mais efetivas para melhorar as vendas do supermercado

P_6 = Melhorar o sistema de vendas do supermercado

Nesse caso, o gerente raciocina conforme uma cadeia de deduções, considerando os argumentos a seguir.

$P_1 \rightarrow P_2, P_2 \rightarrow P_3, P_3 \rightarrow P_4, P_4 \rightarrow P_5$ e $P_5 \rightarrow P_6$.

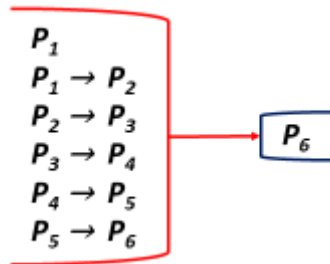
Em cada etapa da dedução, ele utiliza um desses argumentos para deduzir as suas conclusões, o que pode ser representado conforme a figura a seguir.



Inicialmente, nessa cadeia de deduções, as premissas representam um cenário no qual os colaboradores aprendem argumentação lógica, o que é representado pela proposição P_1 . Além disso, nesse cenário, o gerente considera o argumento $P_1 \rightarrow P_2$. Então, a partir das premissas P_1 e $P_1 \rightarrow P_2$, ele deduz P_2 , utilizando a regra modus ponens. O resultado da dedução do gerente é um novo cenário, no qual P_2 é verdadeiro. Então, na sequência, o gerente considera uma sequência de deduções, que levam em conta os seus argumentos e conclui, no final, P_6 .

Observe que a cada dedução, a conclusão é utilizada como premissa para a dedução posterior. Então, a rigor, se a cadeia de dedução é vista como um todo,

as premissas correspondem aos argumentos e a proposição P_1 . Nesse caso, conclusão dessa dedução global é P_6 . A figura a seguir denota a cadeia de deduções vista como uma dedução global.

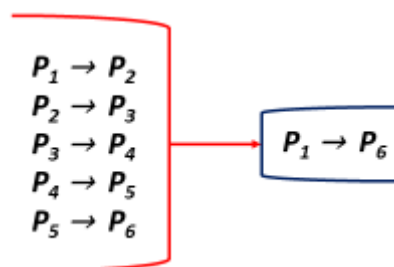


Cadeia de deduções vista como um todo.

O gerente utiliza esse argumento, na forma de uma cadeia de deduções, para tentar convencer de que a atitude dos colaboradores em aprender argumentação lógica tem como consequência o incremento das vendas do supermercado. Nessa argumentação, o gerente supõe que seus argumentos são todos fortes, o que pode ser questionável. Por isso, ele também deve convencer sobre a força dos seus argumentos, que estão presentes nas premissas da cadeia de dedução. Quanto mais fortes forem os seus argumentos, mais confiável será sua conclusão.

Em geral, as cadeias de dedução utilizam variados argumentos, que podem ser fracos, ou fortes. Se algum argumento é fraco, tal fato pode comprometer toda a cadeia de deduções. Por isso, é necessário sempre questionar a qualidade dos argumentos utilizados na cadeia de dedução.

Os argumentos utilizados pelo gerente, na sua cadeia de deduções, podem ser combinados, tendo um argumento resultante. Dada a transitividade da implicação, a partir dos seu argumentos, ele pode concluir o novo argumento $P_1 \rightarrow P_6$, conforme denotado na figura a seguir.



Dedução de um novo argumento.

Então, de posse do argumento $P_1 \rightarrow P_6$ e da premissa P_1 , o gerente pode deduzir, diretamente, P_6 .

Se na dedução da figura anterior existe algum argumento muito fraco e duvidoso, então a dedução corresponde a um argumento derrapante. Por exemplo, se o argumento $P_4 \rightarrow P_5$ é fraco, então a cadeia de deduções que conclui o argumento final $P_1 \rightarrow P_6$ é argumento derrapante. Se esse é o caso,

então o argumento final $P_1 \rightarrow P_6$ é também fraco e duvidoso. Quando isso ocorre, a dedução é falaciosa, sendo denominada falácia do argumento derrapante.

12.2. Deduções monotônicas

Uma dedução é monotônica se a justificativa do conhecimento representado na conclusão melhora, monotonicamente, com o aumento das premissas. Resumidamente, em deduições monotônicas, o incremento das premissas aumenta a força dos argumentos. Suponha, por exemplo, dois conjuntos de premissas, **prem1** e **prem2**, tais que **prem1** está contido em **prem2**. Nesse caso, o argumento

prem1 $\rightarrow$ **conclusão**

é mais fraco que o argumento

prem2 $\rightarrow$ **conclusão**

Dado que as premissas **prem1** estão contidas nas premissas **prem2**, então a **conclusão** é melhor justificada pelas premissas **prem2**. Em outras palavras, se o conjunto **prem1** é incrementado, considerando **prem2**, então o novo argumento justifica melhor a **conclusão**. Nem sempre as deduições são monotônicas. Isso ocorre principalmente quando ocorrem informações incompletas nos argumentos, (Reiter, 1980), (McCarthy, 1980), (Moore, 1985), (Veras, 2007).

Suponha, por exemplo, que um paciente quer encontrar o seu médico, que trabalha no hospital de Uberlândia. Todos sabem que ele se reúne com os seus assessores todos os dias às 14 horas. A partir desse fato, o paciente deduzir que seu médico está no hospital todos os dias às 14 horas. Sua dedução segue conforme as proposições a seguir.

P = O médico se reúne com os seus assessores às 14 horas, todos os dias, no hospital em Uberlândia

Q = Todos os dias, às 14 horas, o médico está no hospital em Uberlândia

P $\rightarrow$ Q = Todos os dias,

***se o médico se reúne com os seus assessores às 14 horas,
então ele está no hospital às 14 horas.***

Em um cenário usual do dia a dia do hospital, o paciente imagina que **P** é verdadeiro. Nesse cenário usual, utilizando modus ponens, é possível concluir **Q**. A partir do argumento **P $\rightarrow$ Q**, e do fato usual de que **P** é verdadeiro, o paciente imagina que é muito provável que, todos os dias, seu médico sempre

estará no hospital às 14 horas. Conforme o cenário imaginado pelo paciente, a proposição P é verdadeira e a sua dedução, que conclui Q , é a seguinte.

$$(P, P \rightarrow Q) \vdash Q$$

Suponha então, que o paciente telefona para a secretária do médico e ela diz que ele não foi trabalhar, pois seu filho está se formando em Engenharia, na Universidade de São Paulo. Então, além da informação inicial, $P \rightarrow Q$, o paciente tem um fato novo fato, ou premissa adicional. A nova premissa é que o filho do médico está se formando em São Paulo e a conclusão de que ele estará no hospital às 14 horas deixa de ser plausível. Parece melhor procurar o médico na Universidade, ou em um hotel próximo à Universidade em São Paulo. Nesse novo cenário, o paciente tem informações adicionais, conforme as proposições:

$R =$ O médico não foi trabalhar

$S =$ O filho do médico está se formando na Universidade de São Paulo

$T =$ O médico está em um hotel de São Paulo

$U =$ O médico está na Universidade de São Paulo

Nesse novo cenário, o paciente tem os argumentos.

$$(R, S) \rightarrow (T \text{ ou } U)$$

$$(T \text{ ou } U) \rightarrow \neg P$$

$$(T \text{ ou } U) \rightarrow \neg Q$$

Portanto, no novo cenário, o paciente não pode deduzir conforme a dedução a seguir.

$$(P, P \rightarrow Q) \vdash Q$$

Com as novas premissas, a cadeia de deduções é, resumidamente, a seguinte.

$$(P \rightarrow Q, R, S, ((R, S) \rightarrow (T \text{ ou } U)),$$

$$((T \text{ ou } U) \rightarrow \neg P), ((T \text{ ou } U) \rightarrow \neg Q)) \vdash \neg Q$$

Depois do telefonema para a secretária do médico, há um novo cenário, com mais informações, a partir do qual é possível deduzir que o médico deve estar em São Paulo e não no hospital.

Portanto, dada a adição de novas premissas, não é mais possível deduzir conclusão inicial Q . Há novas conclusões e, entre elas, a negação $\neg Q$. Portanto, nesse caso, a dedução não é monotônica, pois a adição de novas premissas não incrementa a conclusão inicial.

Nesse caso, em um raciocínio não monotônico, a conclusão inicial foi invalidada com a adição de novas premissas. A dedução inicial,

$$(P, P \rightarrow Q) \vdash Q,$$

somente é possível nas seguintes condições:

Dada a premissa P , na ausência das evidências R e S , deduz Q .

A premissa P é uma premissa positiva que dá suporte à conclusão Q . Por outro lado, as premissas R e S são premissas negativas que invalidam a conclusão Q . Observe que o raciocínio não monotônico desse exemplo tem a forma geral:

Geralmente, se P então Q , exceto se ocorrer R e S .

Essa dedução, não monotônica, somente pode ser usada para deduzir a veracidade de Q , se há boas razões para acreditar que não ocorre o caso excepcional no qual R e S são verdadeiros.

Um outro exemplo de dedução, que transforma a dedução não monotônica em monotônica, é a seguinte.

Dedução não monotônica.

Se é ave, voa.

Dedução monotônica.

Se é ave, voa, exceto se for pinguim.

Um dos principais objetivos deste livro apresentar um argumento que possa convencer as pessoas sobre a conclusão, ***saber argumentação lógica***. Inicialmente, é considerado um argumento com poucas premissas, como a seguir.

$$(C_1, C_2) \rightarrow \text{saber argumentação lógica}$$

Depois, ao longo da argumentação, a quantidade de premissas vai sendo aumentada, obtendo um argumento como o seguinte.

$$(C_1, \dots, C_{19}) \rightarrow \text{saber argumentação lógica}$$

Esse processo de incremento das premissas deve continuar ao longo desse livro, sempre supondo que o resultado seja a melhoria dos argumentos. Por isso, a argumentação que procura convencer sobre como saber argumentação lógica considera um número genérico, n , de premissas, como indicado a seguir,

$$(C_1, \dots, C_n) \rightarrow \text{saber argumentação lógica}$$

Nesse argumento, a premissa é uma conjunção de proposições, todas consideradas de forma independente. Entretanto, os conhecimentos

representados por elas mutuamente se relacionam. Eles mutuamente se potencializam, sustentam e retroalimentam.

Nesse sentido, a semântica de cada premissa, vista forma independente e isolada, é diferente de quando considerada no conjunto $C_1, \dots, C_n$. Isso significa que as premissas consideradas como um conjunto têm mais informações semânticas relevantes do que a soma das semânticas isoladas de cada premissa da conjunção $C_1, \dots, C_n$.

Portanto, para incrementar a força dos argumentos, o raciocínio procura convencer sobre como saber argumentação lógica, admite que as suas deduções são monotônicas. Então, se o número de premissas é incrementado e se há acoplamento entre elas, os argumentos se tornam mais fortes e convincentes.

A argumentação, sobre percepções do raciocínio, considerada neste livro é monotônica e, nesses termos, a adição de novas premissas não invalida as antigas conclusões, podendo até justificá-las melhor. Isso significa que a adição de premissas ao conjunto $C_1, \dots, C_n$ não modifica as conclusões anteriores. Além disso, com essa adição é esperado que as premissas passam a justificar e suportar melhor a conclusão.

As deduções monotônicas ocorrem em diversos contextos no exercício do raciocínio, inclusive quando se raciocina sobre a própria cognição. Por exemplo, a cognição corpórea é uma expansão do cognitivismo clássico, que inclui no campo da cognição vários elementos ou premissas. Há um movimento de ampliação das premissas do campo da cognição, considerando emoções e questões referentes ao funcionamento da biologia do corpo. Nesse caso, ela não se limita à metáfora computacional e das funções clássicas e da Máquina de Turing. Um pressuposto dessa argumentação, como um todo, é que ela é monotônica e a cognição corpórea amplia os cenários dos processos cognitivos. Nesse caso, o conjunto dos processos ocorrem no âmbito de um sistema complexo, que amplia a mente, sendo formado por agentes que representam processos em diferentes lugares do corpo e da mente.

12.3. Cadeia de deduções a partir da falsidade



Há verdades em muitos lugares, que nem sempre se mostram.
Elas são discretas e exigem bom esforço para descobri-las.

Bem perto, há também mentiras que se revelam, verdadeiramente, mentiras.
Elas se entregam sozinhas e o esforço para sabê-las é pequeno.

A verdade não é orgulhosa.
Ela admite erros, limites e vai a lugares únicos.

A crença falsa tem muitas maneiras de ser.
Ela deduz caminhos múltiplos e nunca é solução.



Parece que a verdade é sempre o melhor. Todavia, há que ter cuidado, como fala Millôr Fernandes.

“Nada é mais falso do que uma verdade estabelecida.”

Também, nada é tão perigoso como uma falsidade aceita. Isso, porque qualquer raciocínio, necessariamente, requer algum ponto de partida, princípios, axiomas ou premissas fundamentais. Então, se a argumentação inicia a partir de premissas falsas, tudo pode acontecer com as conclusões.

Em todos os casos, essas premissas são como os alicerces de uma casa, que dão firmeza ou fragilidade às paredes. Identificar claramente quais são os pressupostos, primeiros princípios, axiomas ou dogmas é um padrão geral de raciocínio conforme representado na proposição necessária para aprender argumentação lógica.

C₂₀₀₀ = Saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos

Se todo o mais depende dos pressupostos ou premissas, então a veracidade dessas premissas é fundamental em todo o raciocínio. Por isso, se é admitida como pressuposto alguma proposição falsa, tudo pode acontecer. Pode ocorrer por exemplo, a dedução de fatos estranhos a partir de premissas falsas, mesmo utilizando apenas inferências válidas, ou relações de causa e efeito fortes.

Um exemplo curioso a esse respeito foi dado pelo lógico e filósofo Bertrand Russell. Certa vez, um de seus alunos lhe perguntou:

- Professor! É verdade que a partir de uma premissa falsa podemos provar qualquer coisa?

Russell respondeu que sim e foi além. Disse ao aluno que a partir de uma premissa falsa ele poderia até deduzir que o Papa e ele são a mesma pessoa.

- Mas, como?

Perguntou o aluno.

Nesse caso, a conclusão é uma declaração falsa, incontestavelmente falsa.

Eu e o Papa somos a mesma pessoa.

É muito comum situações como essa, na qual são deduzidos fatos que são claramente falsos, a partir de premissas falsas. Em geral, quando a dedução é observada, parece que tudo está certo. É claro que deve haver algum erro, pois

a conclusão é falsa. Mas, onde está o erro? Frequentemente, aqueles que sabem lógica descobrem onde está o erro. Isso ocorre porque tais deduções seguem alguns padrões gerais de raciocínio.

Veja como é a dedução apresentada pelo professor Russell. Suponha inicialmente duas implicações que falam sobre números.

$$(x = y) \Rightarrow ((x - 1) = (y - 1))$$

$$(x = y) \Rightarrow (y = x)$$

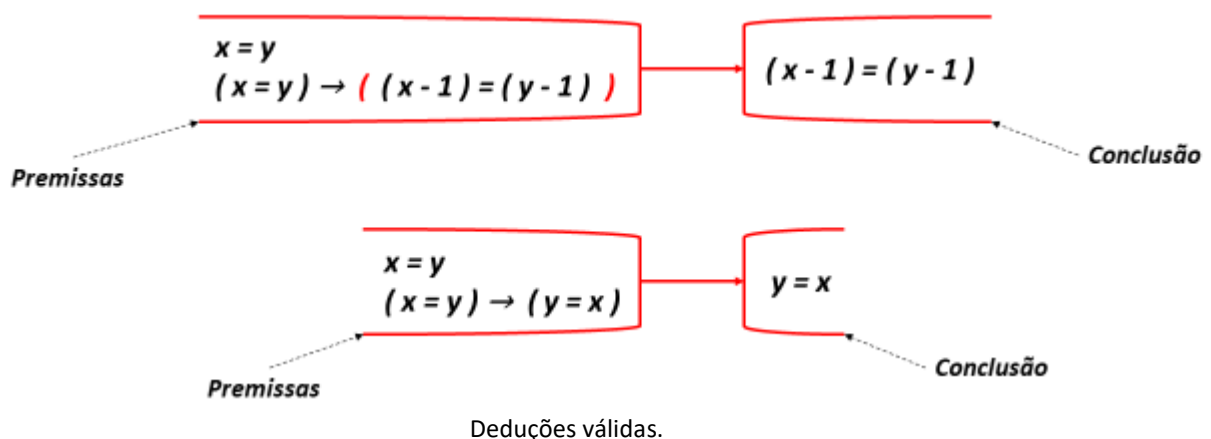
Nessas implicações, x e y são variáveis que podem representar números quaisquer. Por exemplo, na primeira implicação, é possível substituir x e y , fazendo: $x = 3$ e $y = 4$. Então, nesse caso particular, a primeira implicação diz o seguinte:

$$(3 = 4) \Rightarrow ((3 - 1) = (4 - 1))$$

Nesse caso particular, a implicação geral, que contém variáveis, é dada por:

$$(3 = 4) \Rightarrow (2 = 3)$$

A primeira implicação diz que se dois números quaisquer, x e y , são iguais, também são iguais $x - 1$ e $y - 1$. A segunda nos diz que se x é igual a y , então y é igual a x . Essas duas implicações são válidas, pois é impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Dadas essas duas implicações válidas, é possível deduzir, usando modus ponens, com segurança 100% conforme os esquemas a seguir.



Essas deduções também podem ser representadas pelas sentenças.

$$((x = y), (x = y) \Rightarrow ((x - 1) = (y - 1))) \vdash (x - 1) = (y - 1)$$

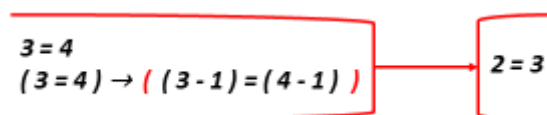
$$((x = y), (x = y) \Rightarrow (y = x)) \vdash (y = x)$$

Essas deduções caminham por pontes sólidas, pois correspondem ao mecanismo de dedução modus ponens. Suponha, então, um cenário no qual é considerada a falsidade $3 = 4$ como uma verdade. Nesse cenário, dada essa

proposição claramente falsa, todo o mais que for deduzido será consequência desse fato. As deduções a partir do cenário, no qual $3 = 4$, até podem utilizar modus ponens com implicações válidas. Todavia, partindo de uma premissa, a qualidade da conclusão sempre estará comprometida.

Suponha, por exemplo, que a dedução a seguir, que utiliza a proposição $3 = 4$ e a implicação.

$$(x = y) \Rightarrow ((x - 1) = (y - 1))$$

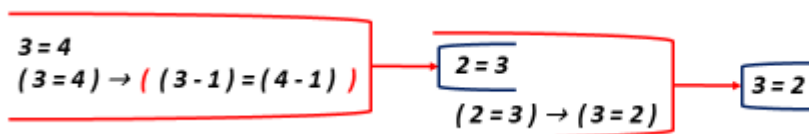


Dedução modus ponens.

Nessa dedução, as premissas representam um cenário no qual $3 = 4$ é considerado verdadeiro. Então, uma nova dedução é feita, considerando $x = 3$ e $y = 4$, a implicação

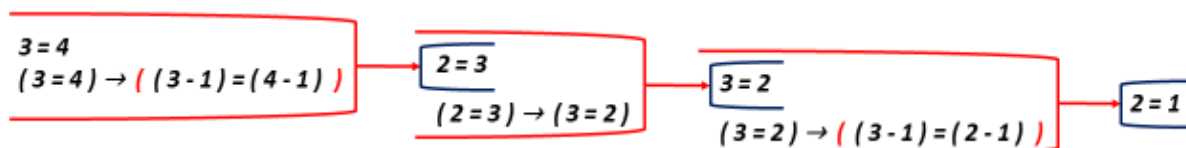
$$(x = y) \Rightarrow (y = x)$$

O resultado dessa dedução é $3 = 2$.



Cadeia de deduções modus ponens.

Nessa cadeia de deduções, o último cenário conclui $3 = 2$. A partir desse cenário, considerando $x = 2$ e $y = 3$, a implicação a seguir e utilizando modus ponens, é deduzido $2 = 1$.



Cadeia de deduções modus ponens.

Observe que a partir de uma premissa falsa, $3 = 4$, é deduzida outra falsidade, $2 = 1$. Mas, se *“eu e o Papa somos duas pessoas”* e $2 = 1$, então é possível deduzir que *“eu e o Papa somos a mesma pessoa”*. Dada a premissa inicial falsa, é deduzido um cenário, no qual *“eu e o Papa somos a mesma pessoa”*. É claro que isso é um absurdo!

Observe que a cadeia de deduções conclui um absurdo, utilizando apenas implicações válidas. Portanto, mesmo tendo implicações válidas, é possível concluir uma falsidade. Em outras palavras, mesmo com pontes fortes e sólidas

que representam implicações válidas, se na partida há uma falsidade, ela pode contaminar toda a dedução até o final.

Admitindo uma premissa falsa e considerando apenas implicações válidas é possível concluir qualquer coisa. A partir da falsidade, é possível deduzir verdades ou falsidades. Com raciocínios análogos ao apresentado anteriormente, é possível concluir, por exemplo, uma verdade a partir de uma falsidade.



A falsidade é rebelde e se revela sob várias formas.
Em pele de cordeiro, dissimulando e se mostrando até como verdadeiro.
Ela nunca é verdadeiramente honesta pois é falsa.

Não é possível saber como se mostra essa revoltosa, amotinada e agitadora falsidade.
Por isso, cuidado com as implicações válidas.
Mesmo com premissas falsas, implicações válidas podem concluir verdades ou falsidades.



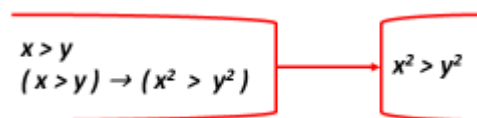
O exemplo a seguir apresenta uma dedução modus ponens a partir de uma falsidade, utilizando uma implicação válida para deduzir uma verdade. Suponha inicialmente a implicação válida que fala sobre números.

$$(x > y) \Rightarrow (x^2 > y^2)$$

Nessa implicação, x e y são variáveis que representam números e podem ser substituídas por eles. Por exemplo, se x e y podem ser substituídos por **5** e **4** respectivamente fazendo $x = 5$ e $y = 4$. Nesse caso particular, essa implicação diz o seguinte.

$$(5 > 4) \Rightarrow (5^2 > 4^2)$$

Observe que essa implicação é válida, pois é impossível ter premissa $(x > y)$ verdadeira e a conclusão, $(x^2 < y^2)$ falsa. Essa implicação válida é como uma ponte sólida, que pode ser utilizada para deduzir conhecimentos. Conforme o mecanismo de dedução modus ponens, ela permite efetuar a seguinte dedução.



Dedução modus ponens.

Agora, suponha o cenário, no qual é representada a premissa falsa **-5 > 4**. Dada essa premissa e a implicação a seguir, é possível efetuar uma dedução modus ponens.

$$(x > y) \Rightarrow (x^2 > y^2)$$

$$\begin{array}{|l} (-5) > 4 \\ ((-5) > 4) \rightarrow ((-5)^2 > 4^2) \end{array} \rightarrow 25 > 16$$

Dedução modus ponens.

Essa dedução modus ponens, a partir de uma premissa falsa, utilizando uma implicação válida, conclui uma veracidade. Nesse caso, a partir do cenário no qual se admite a premissa falsa, $-5 > 4$, é deduzido o cenário no qual $25 > 16$, o que é verdadeiro.

Isso significa que a partir de uma premissa falsa, utilizando uma implicação válida, é possível deduzir uma verdade. Portanto, mesmo tendo pontes fortes e sólidas, que representam implicações válidas, se no início há uma falsidade, ela pode contaminar as deduções e no final concluir uma verdade.

Considere agora um exemplo análogo ao anterior, no qual a mesma implicação válida é utilizada para deduzir uma falsidade a partir de uma premissa falsa. Suponha o cenário no qual é admitido a premissa falsa, $-2 > 4$. Nesse caso, conforme a dedução a seguir, a conclusão é verdadeira.

$$\begin{array}{|l} (-2) > 4 \\ ((-2) > 4) \rightarrow ((-2)^2 > 4^2) \end{array} \rightarrow 4 > 16$$

Dedução modus ponens.

Nessa dedução, a partir da premissa, $-2 > 4$, a conclusão é o cenário no qual, $4 > 16$. Nesse caso, a partir da premissa falsa, $-2 > 4$, há uma conclusão falsa, dada pela proposição, $4 > 16$. Isso significa que a partir de uma premissa falsa, utilizando uma implicação válida, é possível também deduzir algo falso. Conclusão dessa história.

Dedução a partir de falsidades.

A partir de premissas falsas, utilizando implicações válidas, é possível deduzir proposições verdadeiras ou falsas.

Os números fazem parte da vida. Mas nem tudo na vida, necessariamente agrada. Muitas pessoas se sentem mais confortáveis com exemplos que não envolvem números. Considere mais um exemplo, que não fala de números e que considera implicações válidas e falsidades. Suponha a implicação.

Está chovendo $\Rightarrow$ Rua molhada

Observe que em situações normais, esta implicação é válida. Nos cenários do dia a dia, sem coberturas na rua ou outra coisa estranha que possa fazer a chuva chover para cima, é impossível estar chovendo e ter uma rua seca. Como essa implicação é válida, se está chovendo, então é garantido que a rua está molhada.

Isso significa que se estiver chovendo, nem é preciso olhar para a rua, para deduzir que ela está molhada.

Agora, imagine a seguinte situação. Há 10 minutos atrás, estava chovendo e a chuva parou. Nesse novo cenário, como estava chovendo há pouco, a rua ainda está molhada. Nesse caso, o antecedente da implicação válida é falso e o seu consequente verdadeiro. Observe que tal fato não contradiz a definição de implicação válida. Conforme a definição de implicação válida, é impossível ter antecedente verdadeiro e consequente falso. Entretanto, se o antecedente é falso, não se pode concluir nada sobre o consequente, que pode ser verdadeiro, ou falso.

Se a chuva terminou há pouco tempo, o consequente da implicação

Está chovendo $\Rightarrow$ Rua molhada

é verdadeiro, pois a rua ainda está molhada. Mas, se a chuva terminou há muito tempo, então ele é falso, dado que a rua já secou devido ao sol forte. Nesse sentido, o antecedente e o consequente da implicação válida são falsos.

Isso significa, que tendo implicações válidas, se as premissas são falsas, nada pode ser dito sobre a veracidade da conclusão. Por isso, é preciso ter cuidado com as deduções, que podem deduzir falso ou verdadeiro a partir do falso, mesmo contendo implicações válidas.



Está ruim!

A vida não é fácil em lugar com tantas injustiças sociais.

É preciso mudar!

É trivial convencer, que a realidade do mundo não é favorável.

Então, que venham, necessariamente, novos cenários.

Nesse mundo de aflições não é fácil se opor às mudanças.

Caso alguém tenha essa coragem, há conclusões a respeito.

Se não concorda, é contra melhorar a realidade.

Se é oposição a alguma proposta em particular.

Então é contra às novas ideias de maneira geral.

Ou não se importa com a luta, que procura melhorar as injustiças.

Raciocine criticamente!

Modificar a realidade não necessariamente leva a cenários melhores.

A impaciência das mudanças exige movimentos velozes e revoluções.

Isso pode levar a tomadas de decisão temerárias.

Andar rápido na direção do abismo é risco certo.

O melhor é contrapor àqueles que julgam as deduções um passeio fácil. Que imaginam saber o suficiente sobre a realidade.

Com frequência, eles se enganam e consideram axiomas falsos.

Se os pressupostos são falsos, as conclusões podem ser quaisquer.

Dessa forma, deduzem apenas como jogo de argumentação falaciosa.

E apenas procuram moldar a sociedade de acordo com seus desejos.



12.4. Argumentação por analogia

Algo que é sempre desejo é o seguinte: aplicar princípios ou padrões análogos de maneira consistente na argumentação. Como assim? Se certos padrões são aplicados para decidir em uma determinada situação, então é também possível usá-los por analogia, em outras situações. Suponha por exemplo, que alguém questione.

- Devemos permitir crianças especiais nas escolas regulares?

Uma possível resposta é que sim, pois as crianças especiais fazem parte da sociedade. Há aqui um argumento que considera analogias.

Argumentação por analogias.

Existem crianças especiais na sociedade.

Os ambientes da sociedade e das escolas regulares são análogos.

Logo, devemos permitir as crianças especiais nas escolas regulares.

Suponha uma outra questão controversa que ocorre quando alguém diz:

- Devemos legalizar a maconha.

E continua justificando:

- Se não o fizermos, que razões temos para que o álcool e o tabaco sejam legais.

Esse raciocínio apresenta um argumento que considera analogias.

Argumentação por analogias.

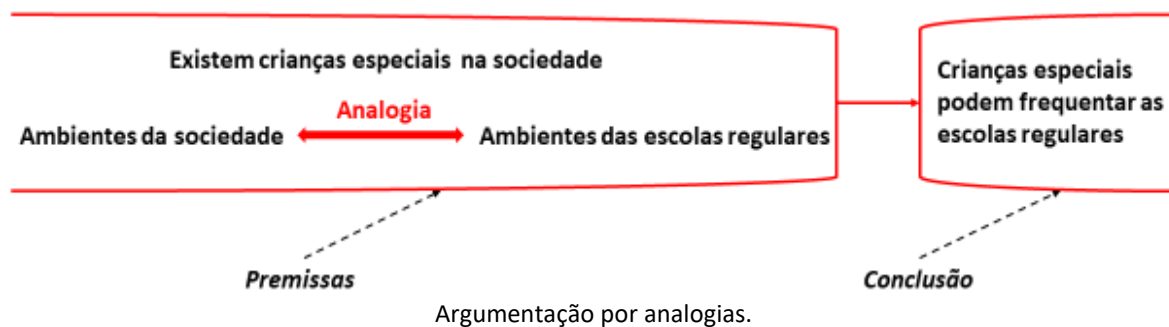
O álcool é legal, o tabaco é legal.

Essas substâncias são semelhantes à maconha.

Logo, a maconha também deve ser legalizada.

Em geral, argumentos por analogias fazem comparações nas suas premissas. Eles partem de afirmações relativamente a um dos lados de uma comparação e concluem que é possível afirmar o mesmo relativamente ao outro lado da comparação. A ideia é que os lados da comparação são análogos. Entretanto, há que observar que não necessariamente eles são equivalentes e, muito menos, iguais.

Por exemplo, o argumento anterior, que fala de crianças especiais nas escolas regulares, admite a analogia entre os ambientes da sociedade e das escolas regulares. Mas, é claro, os ambientes da sociedade não são equivalentes aos das escolas e muito menos iguais. A figura a seguir representa o esquema de uma argumentação por analogia.



Conforme as premissas desse argumento, existem crianças especiais na sociedade e os ambientes da sociedade e das escolas regulares são análogos. Então, ele deduz que as crianças especiais podem frequentar as escolas regulares. Esse tipo de argumento tem uma forma geral, que pode ser observada, considerando as proposições a seguir.

P = Existem crianças especiais na sociedade

Q = É um ambiente da sociedade

R = É um ambiente das escolas regulares

S = Crianças especiais podem frequentar as escolas regulares



Nessa argumentação por analogia, a força do argumento depende da qualidade da analogia. Quanto mais confiável for a analogia entre ***Q*** e ***R***, mais forte é o argumento. Nesse caso, não é unanimidade de que para crianças especiais, os ambientes da sociedade são análogos aos ambientes das escolas regulares. Por isso, para muitos, tal argumento é ruim, pois, conforme o ***passo 9***, há boas razões para crer que, para a maioria dos cenários do dia a dia, as suas premissas são falsas. Isso significa que na maioria dos casos, o antecedente do argumento é falso e ele é ruim.

Se a analogia entre ***Q*** e ***R*** é convincente para muitos, então, para estes, há boas razões para crer que em muitos cenários do dia a dia, ela se aproxima de uma equivalência, ou da bi-implicação. Nesses cenários, ***Q*** equivale ***R***, ou ***Q*** $\leftrightarrow$ ***R*** é verdadeiro. Então, se isso ocorre, nesses cenários, o argumento pode ser representado, considerando as crianças especiais, pela implicação a seguir.

(P₁ , Q₁ $\leftrightarrow$ R₁) $\vdash$ S₁

P₁ = As crianças especiais frequentam os ambientes da sociedade

Q_1 = Vida das crianças especiais nos ambientes da sociedade

R_1 = Vida das crianças especiais nos ambientes das escolas regulares

S_1 = As crianças especiais podem frequentar as escolas regulares

Considere outro exemplo de argumentação por analogia.

Argumentação por analogia.

Existem crianças especiais em Uberlândia.

Em Uberlândia há uma legislação especial para atendimento às crianças especiais.

Logo, devemos ter uma legislação especial para atendimento às crianças especiais em Uberaba.

Nesse caso, o argumento considera duas cidades próximas, com condições econômicas e sociais muito semelhantes. Nas premissas é admitida a analogia entre Uberlândia e Uberaba. Para muitos, tal analogia é aceita e o argumento é forte.

Observe outro exemplo de argumentação por analogias.

Argumentação por analogias.

Se um camundongo consome muita nicotina, a nicotina lhe causa câncer pulmonar.

Portanto, se um ser humano consome muita nicotina, a nicotina lhe causa câncer pulmonar.

Considere as proposições a seguir.

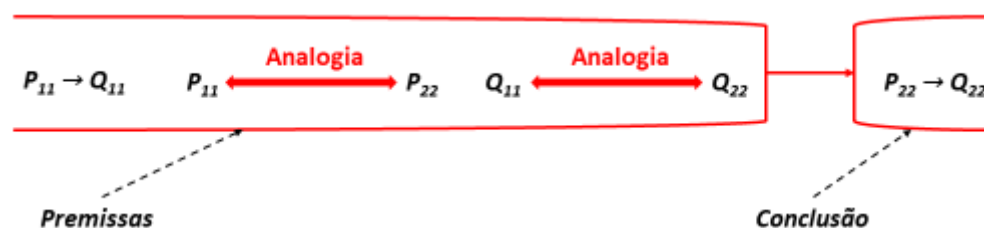
P_{11} = Camundongo consome muita nicotina

Q_{11} = Camundongo com câncer pulmonar

P_{22} = Ser humano consome muita nicotina

Q_{22} = Ser humano com câncer pulmonar

Esse argumento pode ser representado conforme a figura a seguir.



Argumentação por analogias.

Nesse caso, conforme às pesquisas científicas que testaram milhares de camundongos submetidos ao consumo intenso de nicotina, o argumento $P_{11} \rightarrow$

Q_{11} é forte. Além disso, do ponto de vista biológico há uma analogia muito confiável entre os camundongos e os seres humanos. Isso significa que as analogias entre P_{11} e P_{22} e entre Q_{11} e Q_{22} são confiáveis. Dadas essas premissas, a argumentação deduz a implicação $P_{22} \rightarrow Q_{22}$.

Observe que nesse caso não há como verificar diretamente a força do argumento $P_{22} \rightarrow Q_{22}$, pois não há como testar, controladamente em laboratório, o consumo intenso de nicotina diretamente nos seres humanos. Por isso, a argumentação considera analogias. Observe também, que sob muitos aspectos não há analogias entre seres humanos e camundongos. Nesse caso, há uma seleção de cenários de interesse que observam apenas o consumo de nicotina e os pulmões de camundongos e seres humanos. Nesses tipos de cenários, existe uma evidente analogia que é comprovada pela Biologia.

Em geral, as analogias são apenas esboços e quase sempre é necessário falar mais sobre elas e tentar justificá-las. Simplesmente dizer que uma coisa é análoga a outra não basta. É preciso raciocinar bastante e apresentar justificativas bem fundamentadas. No caso do exemplo anterior há questões como. Será que os camundongos são, de fato, análogos biológicos dos seres humanos? Se a implicação $P_{11} \rightarrow Q_{11}$ ocorre em 95% dos casos, será que a implicação $P_{22} \rightarrow Q_{22}$ também ocorre em 95% dos casos? Belas questões.

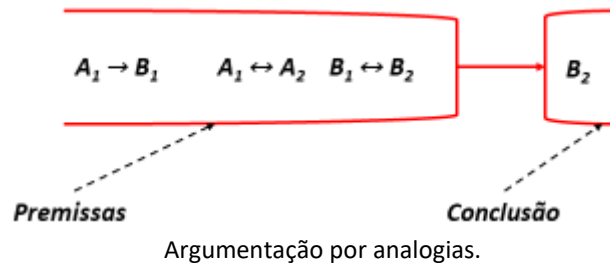
A argumentação por analogias considera, em geral, a memória de fatos do mundo. Por exemplo, uma argumentação que considera a analogia entre A e B se fundamenta em memórias retidas no sistema mente/corpo de, pelo menos, uma das partes da analogia. Nesse caso, A ou B é algo da memória, que pode ser de atividades sensitivas e motoras, ou de interações entre o sistema mente/corpo e o mundo. Desse ponto de vista, a argumentação por analogia leva em conta conhecimentos prévios, que podem ser comparáveis ou semelhantes ao que se está observando.

Mas, se A é uma memória, então é conceito obtido conforme a história e crenças prévias. Como os conceitos perfeitamente fieis à realidade são mitos, então as analogias perfeitas também são crenças sobre coisas que podem se parecer relacionadas. Esse tipo de argumentação está, então, no domínio das crenças. Por isso, há que ter cuidado e observar cenários relevantes, tendo em vista analogias confiáveis. Nesse sentido, quanto mais restritos são os cenários de argumentação, melhores são as analogias e melhores são os argumentos que as utilizam. Essa é uma argumentação que, necessariamente, observa diferentes cenários e contempla a proposição.

C₁₀₁ = Saber raciocinar, considerando diferentes cenários

Na argumentação por analogias, os cenários devem ser contextualizados no contexto da discussão, afim de obter analogias melhores, ou até mesmo

equivalências. Se ocorre uma equivalência no lugar da analogia, em geral, os argumentos se tornam mais fortes. Suponha, por exemplo, a argumentação por analogias que tem como premissa a implicação $A_1 \rightarrow B_1$. Nesse caso, se ocorrem as equivalências $A_1 \leftrightarrow A_2$ e $B_1 \leftrightarrow B_2$, então, por analogia, o argumento $A_2 \rightarrow B_2$ também é forte. Essa argumentação por analogias pode ser representada conforme a dedução a seguir.



Esse tipo de argumentação tem um formato geral, que também corresponde a regra de inferência da equivalência, conforme a denotação da figura a seguir.

$$\frac{A_1 \rightarrow B_1, A_1 \leftrightarrow A_2, B_1 \leftrightarrow B_2}{A_2 \rightarrow B_2}$$

Regra de inferência com equivalências.

12.5. Analogia e equivalência

Em geral, ao falar de equivalências, muitos imaginam analogias e vice-versa. Todavia, há que ter cuidado com as semânticas desses termos. Por exemplo, a proposição necessária para saber argumentação lógica, **C₁₅₄**, fala de analogias e não de equivalências.

C₁₅₄ = Saber raciocinar, utilizando analogias.

Essa proposição fala de raciocinar bem, utilizando analogias e equivalências e não, necessariamente, utilizando equivalências. Essa diferença ocorre porque os termos “analogia” e “equivalência” possuem semânticas bem diferentes. Suponha, por exemplo, duas proposições **A** e **B**. Se **A** equivale a **B**, então **A** é análogo a **B**, o que pode ser representado pela dedução.

$$(A \text{ equivale } B) \vdash (A \text{ é análogo a } B)$$

Nesse caso, **A** equivale **B** é condição suficiente para **A** ser análogo a **B**. Em outras palavras, equivalência é condição suficiente para analogia. Por outro lado, analogia não é condição suficiente para equivalência. Há inúmeros exemplos de analogias que não são equivalências, o que pode ser representado pela não dedução.

$$(A \text{ é análogo a } B) \text{ não } \vdash (A \text{ equivale } B)$$

Suponha, por exemplo, que **A** e **B** representam as proposições.

A = É asa de inseto.

B = É asa de ave.

Nesse caso, **A** é análogo a **B**, pois a analogia ocorre quando há uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Conforme a biologia, as propriedades das asas dos insetos são análogas às propriedades das asas das aves, logo, **A** é análogo a **B**. Entretanto, não é possível dizer que essas propriedades são equivalentes, pois equivalência é uma relação de igualdade lógica ou implicação mútua entre duas proposições. Para ser equivalente, é preciso ter,

A é verdadeiro $\Leftrightarrow$ B é verdadeiro.

No caso das asas, existem fatos verdadeiros sobre as propriedades das asas dos insetos que não são verdadeiros quando são consideradas as asas das aves e vice-versa. Portanto, essas propriedades não são equivalentes. A equivalência implica a analogia, mas em geral o inverso não ocorre.

Essa diferença entre equivalência e analogia ocorre porque o conceito de equivalência é mais restritivo e exigente que o conceito de analogia. Há muitas coisas análogas que não são equivalentes. Mas, se é equivalente, então é análogo. Por isso, em geral, a argumentação por analogias procura utilizar analogias e não, necessariamente, equivalências, o que seria bem mais difícil.

12.6. Mecanismos de prova

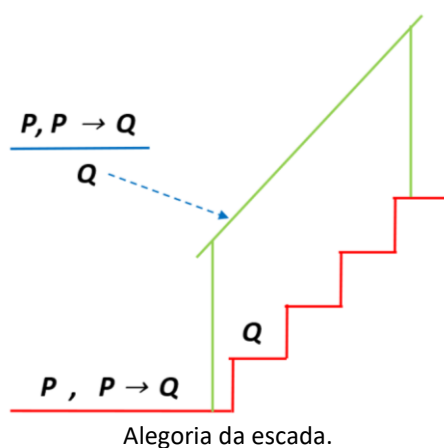
A argumentação pode ser vista como um raciocínio que busca inferências para provar conclusões convincentes. Analogamente, a Matemática também pode ser vista como um raciocínio que busca deduções e provas que implicam teoremas. Há um paralelo entre argumentações e provas matemáticas, dado que correspondem a raciocínios que buscam deduções de verdades.

Por exemplo, na argumentação, a partir das premissas, as inferências são utilizadas com o objetivo de provar que a conclusão é convincente. Na Matemática, a partir dos axiomas, as deduções lógicas são utilizadas para provar os teoremas da teoria. É certo que há uma correlação ou analogia entre prova e argumentação, mesmo não sendo conceitos equivalentes. Toda prova matemática é um tipo de argumentação, mas nem toda argumentação é uma prova matemática.

Talvez você não tenha entendido claramente o que está sendo dito sobre argumentações e provas matemáticas. Este livro sabe disso e sabe que deve esclarecer melhor o que são provas matemáticas. E porque as provas matemáticas são análogas às argumentações.

Para entender o que é uma prova matemática é preciso falar cordialmente sobre temas abstratos como mecanismos de prova e sistemas axiomáticos. Então, para tentar facilitar a vida de todos e raciocinar sobre tais conceitos, considere uma alegoria na qual provar um teorema corresponde a subida de uma escada.

Suponha, por exemplo, a dedução ou prova de Q a partir de P e $P \rightarrow Q$, utilizando a regra de inferência modus ponens. Do ponto de vista da alegoria da escada, o conhecimento representado por P e $P \rightarrow Q$ é denotado no chão da escada e o conhecimento representado por Q é denotado no primeiro degrau da escada. Observe a figura a seguir.



Na escada dessa figura, logo no início, no chão, são representados os conhecimentos referentes às premissas ou axiomas da prova. Esse conhecimento representa os pressupostos, a partir dos quais a prova é desenvolvida. Do ponto de vista da alegoria, isso significa que a proposição P e a implicação $P \rightarrow Q$ são admitidas como sendo verdadeiras. A partir dessas verdades, é deduzido Q .

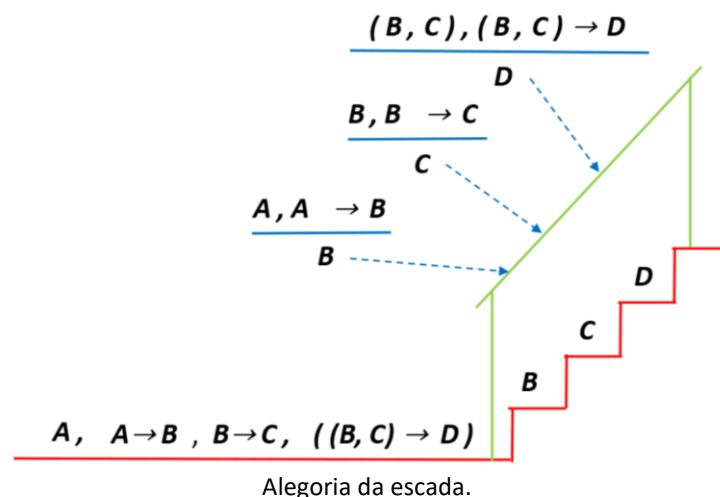
Observe que a escada contém um corrimão, que ajuda a subi-la e representa a regra de inferência usada no mecanismo de prova. No caso particular da figura, a regra considerada é modus ponens, mas poderia ser uma outra qualquer. Isso significa que admitindo os axiomas, P e $P \rightarrow Q$, como verdadeiros e usando modus ponens é deduzido Q . Então, o resultado da dedução é denotado no primeiro degrau da escada. Em outras palavras, a partir das premissas ou axiomas representados no chão e usando o corrimão, é possível ir ao primeiro degrau.

Em geral, as provas consideram inúmeros pressupostos e vários axiomas podem ser representados no chão da escada. Além disso, o corrimão pode ser usado

várias vezes e passar por vários degraus da escada. Em outras palavras, é possível ir muito além do primeiro degrau da escada, apoiando no corrimão. Por exemplo, suponha que sejam admitidos os pressupostos ou axiomas a seguir.

$$A, A \rightarrow B, B \rightarrow C \text{ e } (B, C) \rightarrow D$$

Nesse caso, a subida na escada pode ser denotada conforme a figura a seguir.



Essa figura representa a prova da proposição **D**. Os axiomas ou verdades primeiras são representados no chão da escada. Nesse caso, os axiomas, que são admitidos como verdades são os seguintes.

$$A, A \rightarrow B, B \rightarrow C \text{ e } (B, C) \rightarrow D$$

Inicialmente, para subir até o primeiro degrau, são consideradas as premissas **A** e **A → B**. Então, usando o corrimão, ou modus ponens, sobe-se ao primeiro degrau, onde **B** é verdadeiro.

Em seguida, é considerada a premissa **B**, que está representada no primeiro degrau, e a premissa **B → C**, que está representada no chão da escada. Então, no primeiro degrau, usando modus ponens e essas premissas, sobe-se ao segundo degrau, onde **C** é verdadeiro. Por último, é considerada a premissa **B**, que está representada no primeiro degrau, e a premissa **C**, que está representada no segundo degrau. Além dessas premissas, também é considerada a premissa **(B, C) → D** representada no chão da escada. Então, no segundo degrau, usando modus ponens e essas premissas sobe-se ao terceiro degrau, onde **D** é verdadeiro.

De maneira óbvia, para subir a escada é preciso o chão da escada, dos degraus e do corrimão, onde são representados os conhecimentos considerados na dedução. O conhecimento deduzido em algum degrau da escada depende do que há no chão, nos degraus abaixo e também do corrimão. Em outras palavras, para subir a escada é necessário olhar para o presente degrau, para os degraus de baixo até o chão, além do corrimão.

No caso da prova ou dedução denotada na figura anterior, o corrimão representa, em particular, modus ponens. Todavia, há outros tipos de corrimão, que representam outras regras de inferência. Portanto, um mecanismo de prova é um jeito de provar coisas formalmente, que é análogo a uma subida na escada.

12.7. Mecanismos de prova e a argumentação

Os mecanismos de prova podem ser vistos, metaforicamente, como escadas com corrimão que possibilitam a subida para deduzir verdades. Analogamente, a argumentação também pode ser vista como um raciocínio que utiliza escadas para subir em direção às conclusões.

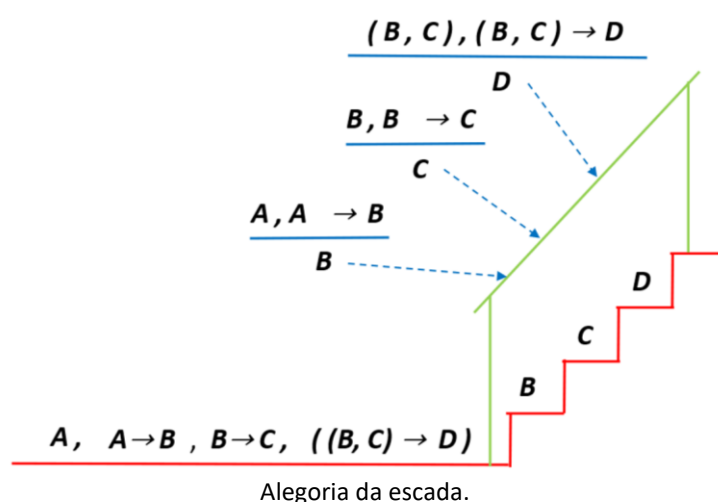
Do ponto de vista da argumentação, na escada, cada degrau e tudo que está abaixo dele corresponde às premissas de um argumento utilizado para convencer sobre a conclusão, que está no degrau acima. Suponha, por exemplo, que o chão da escada contenha os seguintes pressupostos da argumentação.

$A, A \rightarrow B, B \rightarrow C$ e $(B, C) \rightarrow D$

A partir dessas premissas, é utilizado o argumento a seguir, que deduz conforme a regra modus ponens.

$(A, A \rightarrow B) \rightarrow B$

A conclusão desse argumento, **B** , é representada no primeiro degrau da escada, conforme a figura a seguir.



O primeiro degrau representa um cenário de argumentação, no qual o que está no próprio degrau e tudo abaixo é verdadeiro. Ou seja, as sentenças a seguir são verdadeiras.

$A, A \rightarrow B, B \rightarrow C, (B, C) \rightarrow D$ e B

Em seguida, considerando o cenário do primeiro degrau da escada, a argumentação prossegue, utilizando o argumento a seguir.

$(B, B \rightarrow C) \rightarrow C$

Observe que nesse argumento, a premissa **B** está no primeiro degrau e a premissa **$B \rightarrow C$** está no chão da escada. A conclusão desse argumento, **C** , é representada no segundo degrau da escada. Então, nesse degrau as sentenças a seguir são verdadeiras.

$A, A \rightarrow B, B \rightarrow C, (B, C) \rightarrow D, B$ e C

Por fim, é utilizado o argumento a seguir.

$(B, C, (B, C) \rightarrow D) \rightarrow D$

Observe que nesse argumento, as premissas estão em diferentes lugares na escada. A premissa **B** está no primeiro degrau, a premissa **C** está no segundo degrau e a premissa **$(B, C) \rightarrow D$** está no chão da escada. A conclusão desse argumento, **D** , é representada no terceiro degrau da escada. Então, nesse degrau as sentenças a seguir são verdadeiras.

$A, A \rightarrow B, B \rightarrow C, (B, C) \rightarrow D, B, C$ e D

Conforme a metáfora da escada, uma argumentação corresponde a subir na escada em direção à conclusão. A argumentação também pode ser vista como uma dedução, tendo em vista a prova de algo. Então, uma boa argumentação corresponde a um conjunto de operações, frutos do raciocínio, que leva de forma segura e convincente a conhecer a verdade de uma proposição. Necessariamente, ela parte de pressupostos, que podem ser denominados como premissas, primeiros princípios ou axiomas. Por isso, para saber argumentar, é preciso satisfazer a proposição.

C_{2000} = Saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos

Metaforicamente, essa proposição diz que toda escada, necessariamente, parte do chão da escada. Nesse sentido, dada a segurança da verdade sobre o cenário representado no chão da escada, é possível se convencer, por dedução, sobre a veracidade dos cenários representados nos degraus. Além disso, para persuadir de fato é necessário também confiar nas deduções definidas pelas regras de inferência. Em outras palavras, é preciso confiar no corrimão da escada, que representam os mecanismos de dedução das regras de inferência.

Ainda, conforme a metáfora, o que está no chão da escada pode ser o último degrau de outra escada. Isso significa que para satisfazer as proposições que

estão representadas no chão, em geral, é necessário subir outra escada para deduzir esses conhecimentos. Em outras palavras, sempre é possível pensar regressivamente e indagar por raciocínios que correspondem às premissas ou pressupostos.

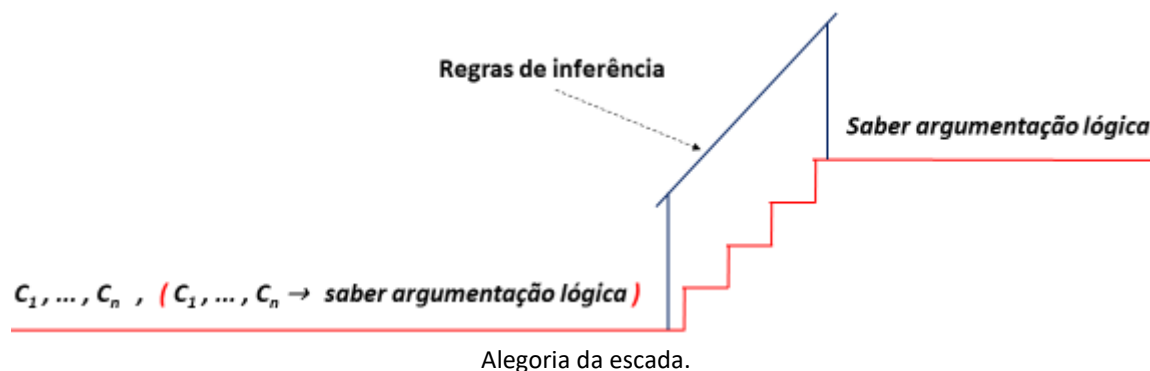
Portanto, uma argumentação pode ser vista como um procedimento análogo à subida em uma escada. Ela corresponde a um conjunto de deduções que têm como objetivo provar a veracidade de uma conclusão. Além disso, os resultados intermediários da argumentação são representados ao longo da escada, sendo resultados de várias deduções, todas elas apoiadas sobre premissas ou pressupostos reconhecidos ou admitidos como verdadeiros.

Observe que nesse processo, a argumentação ser convincente, se as deduções utilizam regras de inferência válidas e argumentos insuspeitos, dignos, honrados e confiáveis. Para argumentar, ou subir uma escada com segurança, há que ter movimentos firmes. Por isso os argumentos devem ser bons e fortes, com ligação convincente entre as premissas e as conclusões.

Este livro é um exercício de subida em uma escada. Para saber argumentação lógica, ele admite como pressupostos suficientes conjunto de premissas $C_1, \dots, C_n$. Do ponto de vista da alegoria da escada, essas proposições e o argumento a seguir estão no chão da escada.

$C_1, \dots, C_n \rightarrow$ **saber argumentação lógica**

Então, utilizando o corrimão, onde estão representadas as regras de inferência, este livro procura concluir e convencer a veracidade da proposição **saber argumentação lógica**. A figura a seguir denota esse mecanismo de dedução.



Do ponto de vista da alegoria da escada, este livro denota no chão as premissas $C_1, \dots, C_n$ e o argumento de suficiências.

$C_1, \dots, C_n \rightarrow$ **saber argumentação lógica**

Se esse argumento é forte, então, usando o corrimão da escada, é possível concluir de forma convincente a proposição **saber argumentação lógica**. Nessa metáfora, estar no chão da escada corresponde supor que um indivíduo satisfaz

as proposições $C_1, \dots, C_n$. Além disso, este livro trabalha para mostrar que o argumento do chão da escada é forte e que pode ser usado para subir a escada. Então, usando as regras de inferência, representadas no corrimão da escada, é possível deduzir que o indivíduo que satisfaz as premissas do chão da escada, também sabe argumentação lógica.

Será que a proposição C_{2000} é, de fato, necessário para raciocinar, argumentar e deduzir conhecimento?

C_{2000} = Saber raciocinar a partir de conjuntos de pressupostos

Será que a cognição consegue trabalhar a partir do nada e deduzir o que não é nada? Por exemplo, será que é possível deduzir uma implicação como $A \rightarrow A$, sem assumir pressuposto algum? Questões interessante, que levam a inquietações e devem ser anotadas, conforme a proposição a seguir.

Ag_{2001} = Dificuldade de deduzir sem pressupostos

Capítulo 13 – Regras de inferência variadas



Nas deduções, necessariamente, são usadas as regras de inferência, que podem ser inúmeras. Por isso, sempre vale a pena falar sobre mais algumas regras de inferência.

13.1. Regras de inferência da conjunção

Algumas regras de inferências, que parecem muito óbvias, são usadas despercebidamente na argumentação lógica. Suponha, por exemplo, que as proposições ***P*** e ***Q*** são verdadeiras. Se ***P*** bem como ***Q*** são verdadeiros, é possível deduzir que ***P*** é verdadeiro isoladamente. Analogamente, é possível deduzir que ***Q*** é verdadeiro. Esse tipo de dedução parece óbvia! De fato, ela é óbvia e é usada frequentemente, de forma inconsciente.

Para raciocinar sobre esse tipo de dedução, que define uma regra de inferência, é necessário estabelecer, inicialmente, alguma notação. Se ***P*** bem como ***Q*** são verdadeiros, tal fato pode ser representado de várias formas equivalentes.

“P bem como Q são verdadeiros” equivale a “P e Q são verdadeiros”.

“P e Q são verdadeiros” equivale a “a conjunção de P e Q é verdadeira”.

“A conjunção de P e Q é verdadeira” equivale a “ $(P \wedge Q)$ é verdadeiro”.

Conforme essa notação, o símbolo “ $\wedge$ ”, que é um conectivo lógico, é usado no lugar da palavra “e”. Da mesma forma, o símbolo “ $\wedge$ ” pode ser usado no lugar de “bem como” e do artigo “e”.

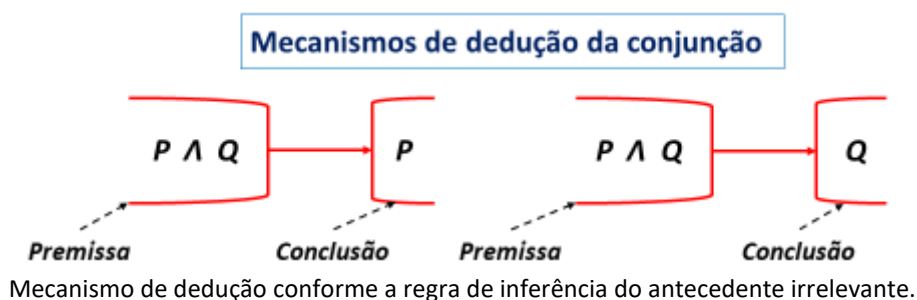
A regra de inferência da conjunção pode ser definida usando essa notação, conforme os esquemas a seguir.

$$\frac{P \wedge Q}{P} \qquad \frac{P \wedge Q}{Q}$$

Regra de inferência da conjunção.

Nesses esquemas, se a conjunção $P \wedge Q$ é um todo verdadeiro, então a proposição P é deduzida isoladamente como verdadeira. Também, a proposição Q é isoladamente deduzida como verdadeira.

A regra de inferência da conjunção define um mecanismo de dedução, que a partir da premissa $P \wedge Q$ deduz P ou Q . Essas deduções podem ser denotadas conforme a figura a seguir.



Essas deduções também podem ser denotadas conforme as sentenças a seguir.

$$P \wedge Q \vdash P$$

$$P \wedge Q \vdash Q$$

Uma das propostas dessa argumentação é identificar o que é preciso aprender para saber argumentação lógica. Nesse raciocínio, inicialmente, procura-se elaborar um argumento de necessidades, como indicado a seguir.

$$\text{Saber argumentação lógica} \rightarrow (C_1, \dots, C_n)$$

Esse argumento tenta convencer que o conhecimento representado nas proposições $C_1, \dots, C_n$ é necessário para saber argumentação lógica. Em outras palavras, é preciso saber o conhecimento representado pela conjunção, $(C_1 \wedge \dots \wedge C_n)$. Conforme essa notação, o argumento de necessidades pode ser escrito como se segue.

$$\text{Saber argumentação lógica} \rightarrow (C_1 \wedge \dots \wedge C_n)$$

Observe que são muitas necessidades e o melhor, talvez, seja considerá-las isoladamente. Isso ocorre porque se a conjunção de proposições $(C_1 \wedge \dots \wedge C_n)$ é verdadeira, então, necessariamente, cada uma é verdadeira isoladamente. Em outras palavras, para satisfazer a conjunção $(C_1 \wedge \dots \wedge C_n)$ é necessário satisfazer cada uma das proposições. Esse raciocínio estabelece outros argumentos de necessidades como indicado a seguir.

$$(C_1 \wedge \dots \wedge C_n) \rightarrow C_1$$

...

$$(C_1 \wedge \dots \wedge C_n) \rightarrow C_n$$

Esses argumentos de necessidades reproduzem a regra de inferência da conjunção e deduzem conhecimento conforme o mecanismo de dedução da conjunção. Além disso, eles são válidos, dado que é impossível imaginar cenários nos quais as premissas são verdadeiras e as conclusões falsas. Conforme esse raciocínio, para saber argumentação lógica é necessário saber isoladamente o conhecimento representado em cada uma das proposições, $C_1, \dots, C_n$.

Esse tipo de argumentação, que utiliza a regra de inferência da conjunção, parece habitual que todos sabem. Isso ocorre porque tanto P como Q , ocorrem implicitamente em $P \wedge Q$. Nesse caso, a proposição P considerada isoladamente ou como um termo da conjunção $P \wedge Q$ possui, exatamente, a mesma semântica. A semântica da proposição P que ocorre no numerador do esquema da regra de inferência da conjunção é a mesma da que ocorre no denominador. Na regra de inferência da conjunção, a dedução de P a partir da conjunção $P \wedge Q$ conserva a semântica de P . Analogamente, a dedução de Q a partir da conjunção $P \wedge Q$ também mantém semântica de Q .

13.2. Falso dilema



Querendo ou não, a vida é o dilema certo: ter ou não ter para viver bem.
Vivemos conforme desejos de ter, imaginando poder ter tudo.
Essa angustia nunca cessa.
Se não temos, sofremos a ausência e a sensação que tudo poderia ser melhor.
Na posse, imaginamos calma, todavia os desejos continuam.

Mesmo com aflição e desgosto firme, parece melhor ter desejos que acolhem.
Não ficar preso às mesmas coisas para sempre e sonhar que é possível experimentar.
Há que ter desejos, mesmo sofrendo dilemas.
Não podemos ter medo de ter coragem de escolher.
As hesitações falsas não nos levam a lugar algum.



Se os dilemas são certos, há que raciocinar a respeito deles. Suponha o argumento a seguir, que ocorre frequentemente quando as pessoas discutem a legalização das drogas. Dada a briga infundável das ideologias, elas raciocinam de forma excludente, como no seguinte argumento.

Argumento com falácia do falso dilema.

Ou legalizamos as drogas, ou teremos um estado policial.

Como não queremos um estado policial, temos que legalizar as drogas.

Para representar esse argumento, considere as proposições:

P = Legalizar as drogas.

Q = Estado policial.

O argumento pode ser representado pela implicação a seguir.

$((P \vee Q), \neg Q) \rightarrow P$

Nas premissas desse argumento, a notação **$P \vee Q$** utiliza o conectivo lógico ou, “ **$\vee$** ”, e representa a disjunção **P** ou **Q** .

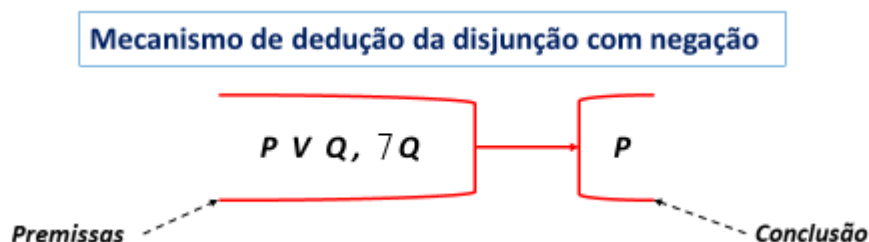
Esse argumento é válido, pois é impossível ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Entretanto, ele não é forte e isso ocorre porque há uma visão distorcida do cenário social, no qual os conceitos sobre legalização de drogas e estado policial são simplificados em demasia. Além disso, aqueles que tentam convencer, utilizando esse argumento, justificam que ele corresponde uma regra de inferência da lógica. Então, por isso, o argumento é válido e deve ser convincente.

De fato, a dedução que esse argumento apresenta corresponde a regra de inferência dada pelo esquema a seguir.

$$\frac{P \vee Q, \neg Q}{P}$$

Regra de inferência da disjunção com negação.

Essa regra de inferência parte da disjunção **$P \vee Q$** e da negação **$\neg Q$** . Então, ela conclui **P** . Ela define um mecanismo de dedução, no qual a partir das premissas **$P \vee Q$** e **$\neg Q$** deduz **P** . Esse esquema é denotado na figura a seguir.



Mecanismo de dedução conforme a regra de inferência da disjunção com negação.

Esse tipo de dedução também pode ser denotado conforme as sentenças a seguir.

$$(\neg Q , P \vee Q) \vdash P$$

$$(\neg P , P \vee Q) \vdash Q$$

Observe que o argumento que fala das drogas deduz conforme o mecanismo de dedução da regra de inferência da disjunção com negação, sendo válido. Todavia, ele é fraco, pois apresenta um falso dilema, que é legalizar drogas ou implantar um estado policial. Nesse caso, a argumentação procura reduzir o conjunto dos cenários do dia a dia, considerando apenas aqueles nos quais ocorrem apenas as duas opções, legalizar drogas ou estado policial.

Certamente, para tentar resolver a questão das drogas, os cenários do mundo não se resumem apenas nessas duas opções. A argumentação mascara o **passo 10** na seleção dos cenários, por isso o argumento é fraco e não convincente. Observe que há inúmeros cenários, nos quais $P \vee Q$ é verdadeiro e a discussão sobre as drogas não se resume apenas na satisfação das proposições P e Q .

Veja agora um exemplo de argumento que tem a mesma forma do argumento anterior, sendo também uma falácia do falso dilema. Em geral, quando os políticos raciocinam sobre as pessoas, seguem o argumento.

Argumento com falácia do falso dilema.

Quem não está a favor está contra.

José não está a favor.

Portanto, José está contra.

Suponha as proposições:

R = Está a favor

S = Está contra

R_1 = José está a favor

S_1 = José está contra

Com tais proposições, o argumento é representado pela implicação:

$$((R \vee S) , \neg R_1) \rightarrow S_1$$

No caso particular, que o político considera o José, o argumento é dado pela implicação.

$$((R_1 \vee S_1) , \neg R_1) \rightarrow S_1$$

Esse argumento contém, nas suas premissas, uma falácia do falso dilema, pois nem tudo se resume a ser contra ou a favor.

Ele é válido, pois deduz conforme o mecanismo de dedução da regra da disjunção com negação. Porém, ele não é forte, pois estar a favor e estar contra são conceitos bem difusos. Além disso, nesse caso, a visão do político sobre o universo é muito limitada. Ele considera apenas cenários, nos quais a natureza das pessoas não corresponde à realidade. Isso, porque não necessariamente elas são a favor ou contra alguém. Ele não percebe, com precisão, o mundo e não consegue selecionar, adequadamente, os cenários, conforme o **passo 10**.

Conforme a visão do político, o conjunto das pessoas é dividido em apenas dois subconjuntos: aquelas que estão a favor e as que não estão a favor. Certamente, o conjunto das pessoas também contém as que não são a favor e nem contrárias. Dada essa percepção do universo, a premissa **$P \vee Q$** representa um falso dilema. Logo, o argumento é fraco. Veja mais um exemplo de falso dilema.

Argumento com falácia do falso dilema.

Ou o homem foi criado como a Bíblia nos diz.

Ou ele evoluiu de elementos químicos inanimados por pura combinação aleatória, como os cientistas nos dizem.

Essa segunda possibilidade é altamente improvável.

Portanto, o homem só pode ter sido criado como descreve a Bíblia.

13.3. Conclusão a partir de causas contraditórias

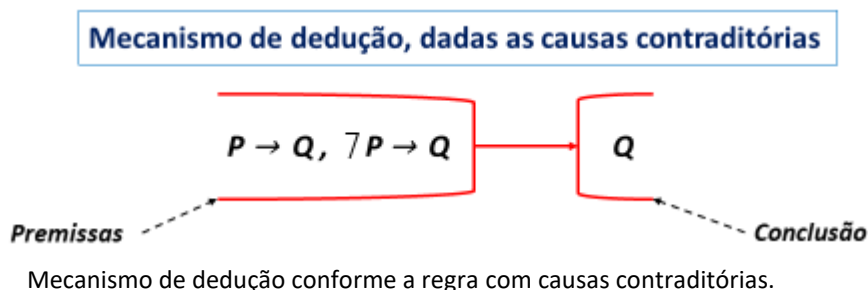
Em geral, dados os fatos, há uma busca por suas causas, ou pelo que não são causas. Talvez, ainda, se os fatos são consequência de alguma causa. Suponha, por exemplo, que em uma discussão racional, os dois lados querem convencer sobre a veracidade da proposição **Q** . Então, um dos lados defende o argumento **$P \rightarrow Q$** e o outro, o argumento **$\neg P \rightarrow Q$** . Nesse caso, se os dois argumentos forem fortes, **P** é causa de **Q** e, igualmente, **$\neg P$** não é causa de **Q** , isso não é racional e algo está errado. Talvez, um dos argumentos não é forte, ou **Q** é verdadeiro, independente de **P** e **$\neg P$** , conforme é esclarecido pela regra de inferência a seguir.

$$\frac{P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow Q}{Q}$$

Regra de inferência com causas contraditórias.

Conforme essa regra de inferência, os antecedentes contraditórios **P** e **$\neg P$** são, ao mesmo tempo, causa de **Q** . Então, nesse caso, **Q** é verdadeiro,

independentemente das causas P e $\neg P$. Por essa regra, se as implicações $P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$ são verdadeiras, então Q é verdadeiro e não depende das causas P e $\neg P$. Portanto, se $P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$ são verdadeiros, então Q é verdadeiro por outras causas. Essa regra estabelece o mecanismo de dedução que a partir das premissas $P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$ deduz Q . Esse esquema é denotado na figura a seguir.



Há discussões que procuram convencer e concluir e, de forma falaciosa, seguem esse mecanismo. Nesse caso, se o mecanismo de dedução considera causas contraditórias, então a conclusão é verdadeira por si, independentemente das causas. Se for esse o caso, a argumentação pode ser falaciosa, principalmente se a conclusão não é verdadeira por si. Um exemplo desse tipo de discussão ocorre na defesa, ou não, da liberação de armas para a população. Nessa discussão, em geral, os dois lados apresentam os argumentos a seguir.

Argumento pela liberação das armas.

Liberação de armas para as pessoas, implica a diminuição dos índices de violência.

Argumento pela não liberação das armas.

A não liberação de armas para as pessoas, implica a diminuição dos índices de violência.

Suponha as proposições.

P = Liberar armas para a população

Q = Diminuição dos índices de violência

Nesse caso, as partes em discussão apresentam os argumentos.

$P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$

Nessa discussão, os lados tentam convencer sobre a força de seus argumentos. Isso, porque argumentos fortes são como verdades nos cenários usuais. Então, conforme o mecanismo de dedução da regra com causas contraditórias, os dois lados da discussão não podem, ao mesmo tempo, ter razão. Se os dois argumentos, $P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$, são considerado como verdades nos cenários usuais, então é possível concluir deles, que Q também é verdadeiro nesses

cenários, independentemente das causas. Em outras palavras, há uma diminuição dos índices de violência, independentemente da liberação, ou não, de armas para a população.

Observe que essa conclusão é falaciosa, pois é falso que, necessariamente, ocorre diminuição dos índices de violência. Logo, a discussão não pode considerar, ao mesmo tempo, os argumentos $P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$ como verdades. Nesse caso, apenas um, ou nenhum deles é verdadeiro nos cenários usuais.

Por isso, desconsiderando as causas contraditórias P e $\neg P$, muitos concluem que a verdadeira causa dos elevados índices de violência não está relacionada com a posse de armas, mas sim com aspectos culturais da sociedade. Nesse sentido, é apresentado o argumento.

Argumento pela intolerância ao desrespeito das leis.

Intolerância ao desrespeito das leis, implica a diminuição dos índices de violência.

Muitos consideram esse argumento como forte, dadas as comprovações ao longo da história, pelos países onde os índices de violência são baixos.

Observe uma argumentação falaciosa que considera causas contraditórias.

Argumento com causas contraditórias.

Se temos o objeto dos desejos, então sofremos.

Se não temos o objeto dos desejos, também sofremos.

Logo, sempre sofremos.

Para representar esse argumento, considere as proposições.

P = Ter o objeto dos desejos.

Q = Sofrer.

Dadas essas proposições, o argumento pode ser representado pela implicação.

$(P \rightarrow Q \text{ e } \neg P \rightarrow Q) \rightarrow Q$

O argumento conclui que sempre sofremos, independente de se ter ou não o objeto desejado. Conforme essa argumentação, a partir das premissas $P \rightarrow Q$ e $\neg P \rightarrow Q$ é possível deduzir Q . Esse argumento é falacioso, pois conclui a verdade do sofrimento, o que não é necessário. Isso, porque é possível não sofrer, ser feliz, independentemente dos desejos.

Bibliografia

- Abrantes, P. (1994). *Epistemologia e Cognição*. Editora UNB.
- Agostinho., S. (2019). *Confissões*. Editora Paulus.
- Al-Badrawy A., A.-N. A. (2017). Role of Engineering Design in Enhancing ABET. *Int. Journal of Applied Science and Technology*, , Vol. 6.
- Almeida, A. e. (2007). *A Arte de Pensar Filosofia, 10 ano, Vol 1*. Editora Didactica.
- Alves, R. (2001). *A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir*. Editora Papirus.
- Antunes, C. (1998). *As inteligências múltiplas e seus estímulos*. Editora Papirus.
- Aristóteles. (2012). *Metafísica*. Editora Edipro.
- Assis, M. (1978.). *Memórias Póstumas de Brás Cubas; Dom Casmurro*. . Abril Cultural.
- Barwise, J. (1977.). *Handbook of Mathematical Logic*. Editora North-Holland. .
- Bauman, Z. (1997). *O Mal-Estar na Pós-Modernidade*. Zahar Editora.
- Bauman, Z. (1997.). *Ética Pós-moderna*. . Editora Paulus.
- Bauman, Z. (2001). *Modernidade Líquida*. Zahar Editora.
- Baxter, D. (1988). Many-One Identity. *Philosophical Papers*, vol. 17, n. 3,, pp. 193-216,.
- Bell, J. S. (1969.). *Models and Ultraproducts*. Editora North-Holland.
- Bergamasco, A. (2017). *Juizo e Analiticidade em Kant*. Dissertação de Mestrado, UFSM.
- Berkeley. (2006). *Princípios do Conhecimento Humano*. Editora Escala.
- Berkeley, G. (1709). *An Essay Towards a New Theory of Vision*. editions:dyOzLI2K0NEC Google Books.
- Campos, R. (2017). *LIBERALISMO: Roberto Campos em sua melhor forma,*. Editora Lebooks.
- Carmo, M. (2015.). *Geometria Riemanniana*. Editora do IMPA.
- Carneiro, M. C. (2004.). Considerações sobre a idéia de tempo em Sto. Agostinho, Hume e Kant. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, Pg. 221-232. .
- Chaitin, G. C. (2012.). *Gödel's Way*. Editora CRS.
- Chang, C. K. (1991.). *Model Theory*, 3. ed. Editora North-Holland.
- Chauí, M. (2008). *O que é Ideologia*. Editora Brasiliense.
- Chellas, B. (1980). *Modal Logic: An Introduction*. Editora Cambridge University.

- Chiavenato, I. (2020.). *Introdução à Teoria Geral da Administração*. Editora Atlas.
- Cormen, T. L. (2002.). *Algoritmos, Teoria e Prática*. Editora Elsevier.
- Costa, N. C. (1999). *Lógica Paraconsistente Aplicada*. Editora Atlas.
- D'Agostini, O. G. (1998). *Xadrez Básico, 3. ed.* Editora Ediouro.
- Dall'Agnol, D. (2005). *Ética e Linguagem: Uma Introdução ao Tractatus de Wittgenstein*. Editora Unisinos / UFSC.
- Davies, M. (2006.). Foundational Issues in The Philosophy of Language. *The Blackwell Guide to the Philosophy of language.*, pag. 19-40.
- Davis, S. (1983). *Causal Theories of Mind*. Editora De Gruyter.
- Descartes, R. (1987). *Os Pensadores, Vol. 1*. Editora Nova Cultural. .
- Descartes, R. (2005.). *Discurso do método*. Editora L&PM.
- Dretske, F. (2003). *Knowledge and the Flow of Information*. Editora Center for the Study of Language and Information.
- Dubois, C. (2005). *Heidegger: introdução a uma leitura*. Editora Jorge Zahar.
- Eddington, A. (2016.). *The Mathematical Theory of Relativity*. Editora Minkowski Institute.
- Einstein, A. (2015). *The Special and the General Theory. 100th Anniversary*. Editora Princeton University.
- Enderton, H. B. (1972.). *A Mathematical Introduction to Logic*. Editora Academic Press.
- Epicuro. (2021.). *Cartas de Epicuro*. Editora Edipro.
- Eysenk, M. K. (1994). *Cognitive Psychology: a Student's Handbook*. Editora British Library Cataloguing in Publication Data.
- Fernandez, P. (1976.). *Medida e Integração*. Editora Impa.
- Fino, C. (2001.). Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD): três implicações pedagógicas. *Revista Portuguesa de Educação, Vol 14, N. 2.*, pp 273 - 291.
- Franzén, T. (2005.). *Gödes's Theorem, An Incomplete Guide to its use and Abuse*. Editora A K Peters.
- Freire, P. (2019.). *Pedagogia da autonomia*. Editora Paz & Terra.
- Freire, P. (2019b). *Pedagogia do oprimido*. Editora Paz & Terra.
- Freire, P. (2020.). *Pedagogia dos sonhos possíveis*. Editora Paz & Terra.
- Freud, S. (2011). *O mal-estar na civilização*. Editora Penguin.
- Friedman, M. F. (2015). *Livre para escolher: Um depoimento pessoal*. Editora Record.
- Fumerton, R. (2014). *Epistemologia*. Editora Vozes.
- Gabbay, D. G. (1994.). *Handbook of Philosophical Logic*. Editora Kluwer Academic Publishing.
- Gardner, H. (1995). *Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática*. Editora Penso.
- Gardner, H. (2006). *Multiple Intelligences: New Horizons*. Editora Basic Books.

- Gödel, K. (1931.). Über Formal Unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme. . *Monatshefte für Mathematik und Physik* 38, pag. 173-198.
- Gonzales, M. E. (1993). Um Estudo Cognitivo-Informacional das Representações Mentais. Em P. Abrantes, *Epistemologia e Cognição*. Editada da UNB.
- Gottlob, F. (2009.). *Lógica e Filosofia da Linguagem. 2 ed.* Editora Edusp.
- Gwartney, J. D. (1988,). *O que todos deveriam saber sobre economia e prosperidade*. IL Editora.
- Haack, S. (2002.). *Filosofia das Lógicas*. Editora Unesp.
- Hegel, G. W. (2014.). *Fenomenologia do Espírito*. Editora Vozes.
- Heidegger, M. (2005). *Ser e tempo*. Editora Vozes.
- Heidegger, M. (2011). *Os Conceitos Fundamentais da Metafísica - Mundo - Finitude - Solidão*. Editora Forense Universitária.
- Hessen, J. (2012). *Teoria do Conhecimento 3 ed.* Editora WMF Martins Fontes.
- Hofstadter, D. (1999.). *Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid*. Editora Basic Books.
- Hughes, G. C. (1996.). *A New Introduction to Modal Logic*. Editora Routledge.
- Hurley, P. J. (2000.). *A Consise Introduction to Logic*. Editora Wadsworth.
- Jofili, Z. (2002.). Piaget, Vygosky, Freire e a Construção do Conhecimento na Escola. *Educação: Teorias e Práticas.*, pp 191 a 208.
- Jourdain, A. N. (2017.). *Teoria de Pierre Bourdieu e seus usos sociológicos*. Editora Vozes.
- Jung, C. (2005.). *Sincronicidade*. . Editora Vozes.
- Kant, E. (2015). *Crítica da razão pura*. Editora Vozes.
- Kant, E. (2016). *Crítica da razão prática*. Editora Vozes.
- Kelly, J. (1997.). *The Essence of Logic*. Editora Prentice Hall.
- Lacan, J. (1998). *Escritos / Jacques Lacan ; tradução Vera Ribeiro*. Editora Zahar.
- Lacan, J. (2008.). *A Lógica do Fantasma*. Editora Centro de Estudos Freudianos do Recife.
- Lima, E. (1977.). *Espaços Métricos*. Editora Impa.
- Locke, J. (1999.). *An Essay Concerning of Human Understanding*. Editora Oxford Universty Press.
- Locke, J. (2018.). *Segundo Tratado sobre o Governo*. Editora Le Books.
- Malinowski, G. (1994.). *Many-Valued Logics (Oxford Logic Guides) 1st Edition*. Editora Clarendon Press.
- Marx, K. (2016). *Contribuição à crítica da Economia política*. Editora Martins Fontes.
- Matos, G. (2011.). *Poemas escolhidos de Gregório de Matos*. Editora Companhia das Letras.
- Maximiano, A. (2017.). *Teoria Geral da Administração*. Editora Atlas.
- Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems*. Editora Chelsea Green Publishing Company.

- Mendelson, E. (1987.). *Introduction to Mathematical Logic*. Editora Wadsworth and Brook.
- Menezes, A. O. (1965.). *Handbook of Applied Cryptography*. Editora CRC.
- Meyers, R. (2017). *Empirismo*. Editora Vozes.
- Minai, A. A.-Y. (2006). *Unifying Themes in Complex Systems*. . Editora A. A. Minai, Y. Bar-Yam, (eds), Unifying themes in complex systems, Volume IIIB, Proceedings oEditora Springer Verlag.
- Mises, L. (2017). *Liberalismo*. Editora LVM.
- Mises, L. (2018). *As seis lições: reflexões sobre política para hoje e amanhã*. LVM Editora.
- Moreira, M. (2011.). *Teorias de Aprendizagem*. 2. ed. Editora E.P.U.
- Morin, E. (1977). *O Método 1, A Natureza da Natureza*. Publicações Europa América.
- Morin, E. (1980). *O Método 2, A Vida da Vida*. Publicações Europa América.
- Morin, E. (1991). *O Método 4, A Ideias: a sua natureza, vida, habitat e organização*. Publicações Europa América.
- Morin, E. (1999). *O Método 3, O Conhecimento do Conhecimeto*. Editora Sulina.
- Morin, E. (2000). *Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro*. Editora Cortez, UNESCO.
- Morin, E. (2001). *A Educação e a Complexidade do Ser e do Saber*. Editora Vozes.
- Morin, E. (2002). *O Método 5, A Humanidade da Humanidade*. Editora Sulina.
- Morin, E. (2004). *O Método 6, Ética*. Editora Sulina.
- Mortari, C. A. (2001.). *Introdução à Lógica*. Editora Unesp.
- Murphy, G. M. (1985). The roles of Theories in Conceptual Coherence. *Psychological Review.*, pp 289-316.
- Neto, G. A. (2018). Karl Popper e a questão da mente. *Natureza Humana, Vol 20, N. 1*.
- Neto, J. (2013). *Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana*. Editora Livraria da Física.
- Nunes, P. (2010). *O Pensamento Político de Hobbes*. Editora Simplíssimo Livros.
- Nunes, R. (2015). Composição e Identificação são Equivalentes? *Filosofia da Linguagem e da Lógica*, pp. 352-359.
- Nussenzweig, H. M. (2003). *Complexidade e Caos*. Editora UFRJ.
- Oliveira, M. (1993.). Rumo a uma Teoria Dialética de Conceitos. Em P. Abrantes, *Epistemologia e Cognição*. Editora da UNB.
- Pascal, B. (2005.). *Pensamentos*. Editora Martins Fontes.
- Pascal, B. (2021). *Pensamentos*. Editora Montecristo.
- Pears, D. (1971). *As Ideias de Wittgenstein*. Editora da USP.
- Peikoff, L. (2014). *Teaching Johnny to Think: A Philosophy of Education Based on the Principles of Ayn Rand's Objectivism*. Editora Ayn Rand Institute.
- Penrose, R. (1994.). *Shadows of the Mind*. Editora Vintage Books.

Pereira, A. M. (2014). *Estratégias de ensino-aprendizagem*. Editora Vozes.

Pessoa, F. (2010). *Obra poética de Fernando Pessoa*. Editora Nova Fronteira.

Piaget, J. (2012). *Epistemologia genética, (4 ed.)*. Editora WMF Martins Fontes.

Pinto, G. U. (2017). Elaboração de Conceitos, Processos de Significação e Funções Psicológicas Superiores. *Revista de Educação, PUC-Campinas.* , pag. 37-50. .

Platão. (2020). *Teeteto*. Editora Edições Loyola.

Popper, K. (2013). *A Lógica da Pesquisa Científica*. Editora Cultrix.

Post, E. (1945). A Variant of a Recursively Unsolvable Problem. . *Bulletin of American Mathematical Society*, pg. 234-268.

Quintana, M. (2009.). *Os cem Melhores Contos Brasileiros do Século (seleção Mariconi, I.)*. Editora Objetiva.

Rand, A. (1990.). *Introduction to Objectivist Epistemology*. Editora Meridian Book.

Ranhel, J. (2011). Princípios para Porcessos Cognitivos. *Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, ISSN 1985 3585*, Ed. 5, pp 30 - 68. Fonte: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas.

Rawls, J. (2013). *Uma Teoria da Justiça*. Editora Penso.

Rebello, M. B. (2014). *Estratégias de Ensino Voltadas para Aprendizagem*. Editora Fundação CECIERJ.

Robinson, R. (1950.). An Essentially Undecidable Axiom System. *Proceedings of the International Congress of Mathematics.* , pp. pag. 729–730.

Rousseau, J. (2013). *Do Contrato Social*. Editora Pilares.

Russell, B. (2008). *Os Problemas da Filosofia*. Editora Edições 70.

Sakuray, J. (2012). *Mecânica Quântica Moderna, 2a ed.* Editora Bookman.

Salmon, W. C. (1984.). *Lógica.* . Editora Prentice Hall do Brasil.

Santos, A. (2020). Os Juízos Sintéticos a Priori Na Crítica da Razão Pura de Kant. *Pólemos.*.

Sartre, J. (2015.). *Ser e o nada: Ensaio de ontologia fenomenológica*. Editora Vozes.

Shapiro, S. (2018). *Filosofia da Matemática*. Editora Edições 70.

Silva, F. S. (2006.). *Lógica para Computação*. Editora Thomson Pioneira.

Simon, H. (2013.). *Administrative Behavior*. Editora Free Press.

Sipser, M. (2005.). *Introdução á Teoria da Computação*. Editora Cengage Learning.

Smith, P. (2007.). *An Introduction to Gödel's Theorems*. Editora Cambridge University.

Sommerville, I. (2011). *Engenharia de Software*. Editora Pearson.

Souza, H. A. (2017). *Tempo Eternidade e Verdade*. Tese de Doutorado, UFJF.

Souza, J. N. (2015.). *Lógica para Ciência da Computação, 3 Ed.* Editora Elsevier.

Stallings, W. (1999.). *Cryptography and Network Security*. Editora Prentice Hall.

- Stanford, E. F. (2014). *Theory of Meaning*. Fonte: <http://plato.stanford.edu/entries/meaning/>.
- Stenberg, R. J. (2000.). *Psicologia Cognitiva*. Editora Artmed.
- Stewart, C. (s.d.). *5 theories traditional meaning*. . Fonte: 2014: <http://www.stew-cohen.com/storage/meaning.pdf>.
- Tarski, A. (2007). *A Concepção Semântica da Verdade*. Editora Unesp.
- Teixeira, J. (1998). *Mentes e Máquinas, uma Introdução à Ciência Cognitiva*. Editora Artes Médicas Sul.
- Teixeira, J. (2000). *Mente Cérebro e Cognição*. Editora Vozes.
- Toro, R. H. (2018.). *Introdução à Realidade Virtual e Ampliada. 2 ed*. Fonte: <https://docs.google.com/document/d/1pcbMvTkIkM4se2rMAkF7sQWDdbm3wZnolvYDFsqUzoc/edit>.
- Varzi, A. (13 de 02 de 2016). *Mereology*. Fonte: Stanford Encyclopedia of Philosophy: <http://plato.stanford.edu/entries/mereology/>.
- Vigotski, L. (2000.). *A Construção do Pensamento e da Linguagem*. Editora Martins Fontes.
- Wittgenstein, L. (1968). *Tractatus Logico-Philosophicus*. Editora Nacional, Editora da USP.
- Zeitz, P. (2006). *The Art and Craft of Problem Solving*. Editora John Wiley & Sons.